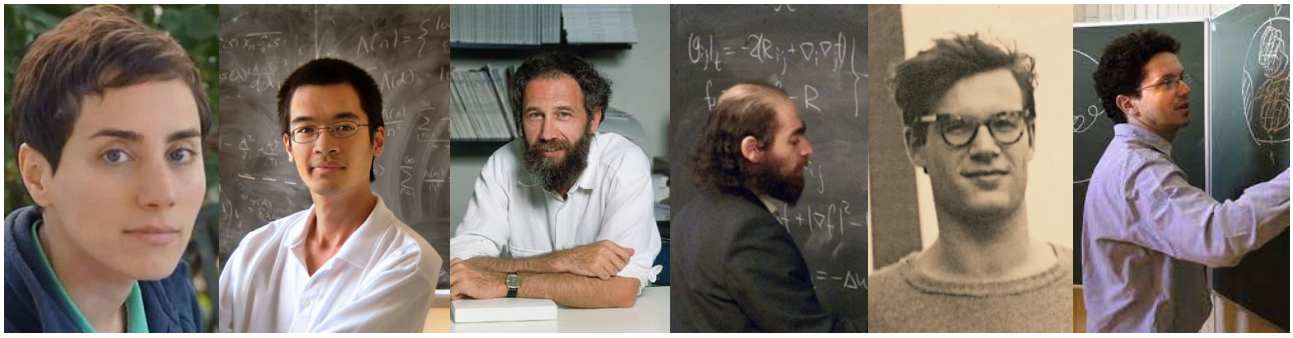
Ecole supérieure d'agro-développement international
istom

Fonctions à une variable réelle

Antoine Géré

Année 2026 - 2027[1]



Quelques figures des mathématiques contemporaines.[2]



Ces notes sont en cours d'élaboration. Si vous avez la moindre question ou remarque ne pas hésiter à contacter par mail : a.gere@istom.fr.

Table des matières

Pourquoi étudier les fonctions ? **3**

1 Les outils de calcul indispensables **4**
1.1 Les nombres réels et les intervalles . . . 4
1.2 Développer et factoriser . . . 6
1.3 Les identités remarquables . . . 8
1.4 Équations du premier degré . . . 10
1.5 Inéquations du premier degré . . . 11
1.6 Signe d'une expression et tableau de signes . . . 13

2 La notion de fonction **15**
2.1 Définition et vocabulaire . . . 15
2.2 Ensemble de définition . . . 15
2.3 Courbe représentative . . . 16
2.4 Différentes façons de donner une fonction . . . 17
2.5 Opérations sur les fonctions . . . 18

3 Propriétés globales d'une fonction **19**
3.1 Sens de variation . . . 19
3.2 Fonctions majorées, minorées, bornées ; extremums . . . 20
3.3 Symétries : parité . . . 21

[1] version du 26 octobre 2026

[2] De gauche à droite : **Maryam Mirzakhani** (1977–2017), première femme lauréate de la médaille Fields (2014), spécialiste de la géométrie des surfaces de Riemann ; **Terence Tao** (né en 1975), médaille Fields 2006, aux contributions d'une ampleur exceptionnelle en analyse et théorie des nombres ; **Alain Connes** (né en 1947), médaille Fields 1982, fondateur de la géométrie non commutative ; **Grigori Perelman** (né en 1966), auteur de la preuve de la conjecture de Poincaré, qui refusa médaille Fields et prix du millénaire ; **Alexander Grothendieck** (1928–2014), refondateur de la géométrie algébrique moderne, médaille Fields 1966 ; et **Wendelin Werner** (né en 1968), médaille Fields 2006, spécialiste de la théorie des probabilités et de ses liens avec la physique statistique.

4 Les fonctions de référence : carré, puissances, inverse, racine carrée **23**
4.1 La fonction carré . . . 23
4.2 Les fonctions puissances $x \mapsto x^n$ . . . 25
4.3 La fonction inverse . . . 26
4.4 La fonction racine carrée . . . 27

5 Les fonctions polynômes du second degré **29**
5.1 Définition . . . 30
5.2 Forme canonique . . . 31
5.3 Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ . . . 32
5.4 Factorisation . . . 34
5.5 Signe d'un trinôme . . . 35
5.6 Représentation graphique : la parabole . . . 36

6 Limites **38**
6.1 L'idée de limite . . . 38
6.2 Les différents types de limites . . . 39
6.3 Limites de référence . . . 40
6.4 Règles de calcul sur les limites . . . 41
6.5 Lever une indétermination : les méthodes . . . 42
6.6 Limites et comparaison . . . 44
6.7 Interprétation graphique : asymptotes . . . 45

7 Continuité **46**
7.1 L'idée : tracer sans lever le crayon . . . 46
7.2 Définition . . . 47
7.3 Prolongement par continuité . . . 48
7.4 Le théorème des valeurs intermédiaires . . . 49

8 Dérivation **51**
8.1 Taux d'accroissement, nombre dérivé et tangente . . . 51
8.2 Dérivabilité et continuité . . . 53
8.3 Fonction dérivée et formules de dérivation . . . 54
8.4 La dérivée comme grandeur « marginale » . . . 57
8.5 Dérivée et sens de variation . . . 57

9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis **61**
9.1 Théorème de Rolle . . . 61
9.2 Théorème des accroissements finis (TAF) . . . 63

10 Branches infinies **66**
10.1 Asymptote oblique . . . 66
10.2 Méthode générale . . . 67
10.3 Un exemple complet : le coût moyen d'un élevage de poulets . . . 68

Ce qu'il faut retenir **70**

11 Exercices **72**
11.1 Outils de calcul . . . 72
11.2 Notion de fonction . . . 74
11.3 Propriétés globales d'une fonction . . . 75
11.4 Fonctions de référence . . . 79
11.5 Fonctions polynômes du second degré . . . 80
11.6 Limites et asymptotes . . . 81
11.7 Continuité, prolongement, théorème des valeurs intermédiaires . . . 85
11.8 Dérivation . . . 88
11.9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis . . . 92
11.10 Branches infinies . . . 95

11.11Problèmes de synthèse 98
Indications 102
Corrections 113

Résumé

Après une section qui reprend tous les outils de calcul nécessaires (développer, factoriser, identités remarquables, équations, inéquations, tableaux de signes), ce chapitre reprend depuis le début l'étude des *fonctions d'une variable réelle*, outil de base pour décrire comment une grandeur dépend d'une autre : rendement d'une culture en fonction de la fertilisation, croissance d'un animal en fonction de son âge, coût de production en fonction de la quantité produite. Après le vocabulaire (ensemble de définition, courbe, opérations, composition, sens de variation, extremums, symétries) et les fonctions de référence (carré, puissances, inverse, racine carrée, polynômes du second degré), nous étudions les *limites* et les asymptotes, puis la *continuité* et le théorème des valeurs intermédiaires. Nous introduisons ensuite la *dérivée*, vue comme une vitesse instantanée ou une grandeur marginale, et l'utilisons pour étudier les variations d'une fonction et rechercher un optimum (par exemple la dose d'engrais la plus rentable). Nous terminons par les théorèmes de Rolle et des accroissements finis, et par l'étude des branches infinies. Les fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, trigonométrie) sont traitées dans un chapitre séparé.

Pourquoi étudier les fonctions ?

Un agronome, un éleveur ou un économiste passe son temps à se demander *comment une quantité dépend d'une autre* :

- comment le **rendement du maïs** dépend de la **dose d'azote** apportée ;
- comment la **masse d'un veau zébu** évolue avec son **âge** ;
- comment le **coût de production** d'un élevage de poulets dépend du **nombre de poulets** produits ;
- comment la **durée du cycle** d'une culture dépend de l'**altitude** (donc de la température).

Chaque fois, on a une « machine » qui, à une valeur d'entrée, associe une valeur de sortie : c'est une **fonction**. Dans ce chapitre, on apprend à :

1. **décrire** une fonction (où est-elle définie ? que vaut-elle ? quelle est l'allure de sa courbe ?) ;
2. comprendre son **comportement** quand la variable devient très grande ou s'approche d'une valeur particulière (**limites**) ;
3. savoir si elle évolue « sans saut » (**continuité**) ;
4. mesurer **à quelle vitesse** elle varie (**dérivée**), pour trouver par exemple la dose d'engrais la plus rentable.

Pour bien utiliser ce cours

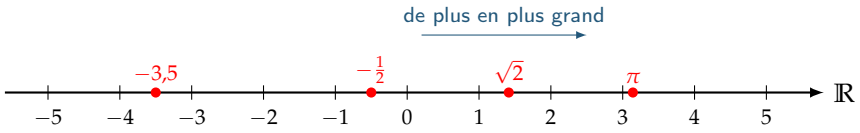
- On suppose que vous n'avez pas fait de mathématiques depuis un moment : tout est repris **depuis le début**, avec des exemples concrets. Aucun prérequis n'est nécessaire : la section 1 reprend tous les outils de calcul (développer, factoriser, identités remarquables, équations, inéquations, tableaux de signes).
- Les encadrés **Définition**, **Théorème** et **Proposition** sont à connaître. Les **Exemples** montrent comment s'en servir. Les **Mini-exercices** permettent de vérifier immédiatement que vous avez compris.
- Les fonctions « usuelles » (exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques...) font l'objet d'un **chapitre séparé**. Ici, nous travaillons uniquement avec des polynômes, des fractions (quotients de polynômes) et des racines carrées : c'est largement suffisant pour comprendre toutes les idées.

1 Les outils de calcul indispensables

Avant de parler de fonctions, il faut être à l'aise avec quelques outils de calcul que l'on utilisera **à chaque page** : écrire des ensembles de nombres, développer et factoriser, résoudre des équations et des inéquations, et dresser un tableau de signes. Cette section reprend tout cela depuis le début. Si vous êtes déjà à l'aise, faites simplement les mini-exercices pour vérifier, puis passez à la section 2.

1.1 Les nombres réels et les intervalles

L'ensemble de tous les nombres que l'on utilise (entiers, décimaux, fractions, mais aussi $\sqrt{2}$, π...) s'appelle l'ensemble des **nombres réels** et se note $\mathbb{R}$. On le représente par une droite graduée, la **droite réelle** : chaque point de la droite correspond à un nombre, et les nombres sont rangés du plus petit (à gauche) au plus grand (à droite).



Pour décrire « tous les nombres compris entre deux bornes » (par exemple toutes les doses d'engrais possibles entre 0 et 400 kg/ha), on utilise des **intervalles**. Le crochet est **tourné vers le nombre** quand la borne est incluse, et **tourné vers l'extérieur** quand elle est exclue.

Notation	Signification	Représentation sur la droite
$[a\,;b]$	$a \leq x \leq b$ (bornes incluses)	
$]a\,;b[$	$a < x < b$ (bornes exclues)	
$[a\,;b[$	$a \leq x < b$	
$[a\,;+\infty[$	$x \geq a$	
$]-\infty\,;b[$	$x < b$	



Du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$, le crochet est **toujours ouvert** : l'infini n'est pas un nombre, on ne peut pas l'atteindre. On écrit $[0\,;+\infty[$ et jamais $[0\,;+\infty]$.

Définition 1 (Réunion, ensemble privé d'un point)**.**

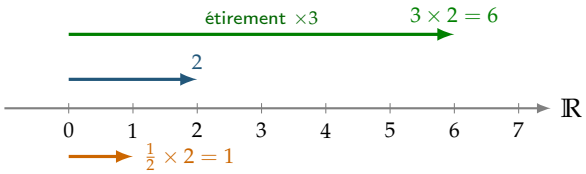
- Le symbole $\cup$ se lit « **union** » (ou « ou ») : $A \cup B$ est l'ensemble des nombres qui sont dans A **ou** dans B.
- Le symbole $\setminus$ se lit « **privé de** » : $A \setminus \{x_0\}$ est l'ensemble A dont on a **retiré** le seul nombre x_0. Les accolades $\{\ \}$ servent à écrire un ensemble en donnant la liste de ses éléments.

Exemple 1.
$\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (« $\mathbb{R}$ privé de 3 ») est l'ensemble de tous les réels sauf 3 ; on peut aussi l'écrire $]-\infty\,;3[\cup]3\,;+\infty[$. Sur la droite réelle, c'est toute la droite avec un « trou » en 3 :

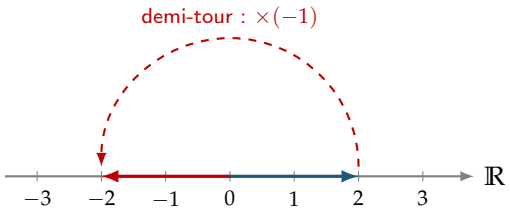


Multiplier un nombre réel : étirer, et parfois faire demi-tour. Posons d'abord une question qui paraît bête : *pourquoi* le produit de deux nombres négatifs est-il positif ? « C'est la règle des signes » n'est pas une explication... La droite réelle permet de **voir** la réponse. Représentons chaque nombre x par une flèche qui part de 0 et arrive en x : vers la droite si $x > 0$, vers la gauche si $x < 0$.

- **Multiplier par un nombre positif** k, c'est **étirer** (si $k > 1$) ou **contracter** (si $0 < k < 1$) la flèche, sans changer son sens. Par exemple, une parcelle qui produit 2 t et dont on triple la surface produit $3 \times 2 = 6$ t : la flèche reste du même côté de 0, elle est trois fois plus longue.



- **Multiplier par** -1, c'est faire faire à la flèche un **demi-tour** (une rotation de $180°$) autour de 0 : 2 devient -2, et -2 devient 2.



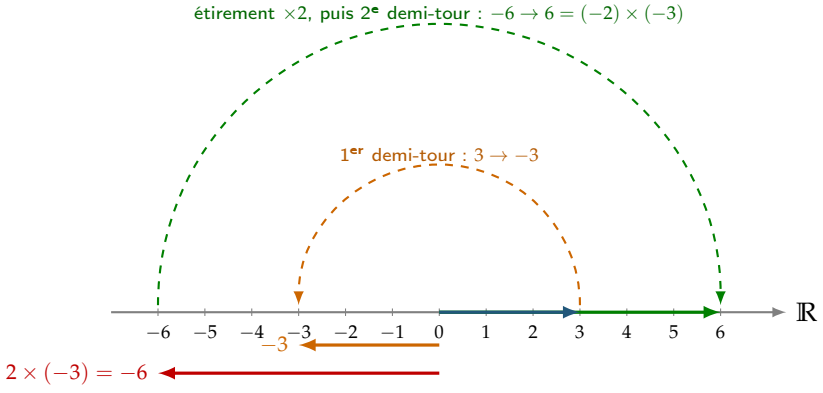
- **Multiplier par un nombre négatif** $-k$ (avec $k > 0$), c'est donc **étirer par** k**, puis faire demi-tour**, puisque $-k = (-1) \times k$.

Proposition 1 (Interprétation géométrique de la multiplication)**.**
Soient x et k deux réels, avec $k \neq 0$.

- *Si $k > 0$, kx est du même côté de 0 que x, et sa distance à 0 est multipliée par k : c'est un* ***étirement****.*
- *Si $k < 0$, kx est du côté opposé à x, et sa distance à 0 est multipliée par $-k$: c'est un étirement suivi d'un* ***demi-tour****.*

En particulier, le produit de deux nombres négatifs est positif : ***deux demi-tours font un tour complet****.*

Démonstration.
Les deux premiers points traduisent la règle des signes et l'égalité $|kx| = |k| \times |x|$ (la distance de kx à 0 est la distance de x à 0 multipliée par $|k|$). Pour le dernier point, prenons $a > 0$ et $b > 0$. Le nombre $-a$ s'obtient à partir de a par un demi-tour ; multiplier $-a$ par $-b$ ajoute un étirement par b et un second demi-tour. Après deux demi-tours, la flèche est revenue dans son sens de départ, vers la droite : $(-a) \times (-b) = a \times b > 0$. Par exemple, pour $(-2) \times (-3)$:

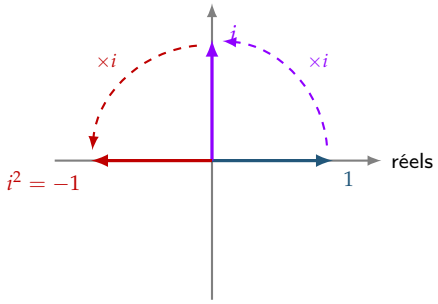


□

Exemple 2 (Retirer une dette)**.**
Dans le cahier de comptes d'un groupement de producteurs, une dette de 3 000 FCFA s'écrit $-3\,000$. Si l'on **annule** deux fois cette dette (on multiplie par -2 : « enlever deux fois »), la trésorerie augmente de $(-2)\times(-3\,000) = +6\,000$ FCFA : retirer une perte, c'est gagner.

Ce « demi-tour » explique aussi pourquoi multiplier une inégalité par un nombre négatif en change le sens (section 1.5) : le demi-tour échange la gauche et la droite de la droite réelle.

Remarque (Pour aller plus loin : les nombres complexes)**.**
Cette façon de voir la multiplication prépare le chapitre sur les nombres complexes. On se demande s'il existe un « nombre » i tel que multiplier par i fasse faire à la flèche un **quart de tour** ($90°$) au lieu d'un demi-tour. Un tel nombre ne peut pas être sur la droite réelle : il faut sortir dans le **plan**, et i se place sur l'axe vertical. Deux quarts de tour font un demi-tour, c'est-à-dire une multiplication par -1 : c'est exactement ce que signifie l'égalité $i^2 = i\times i = -1$.



Mini-exercice.

1. Écrire sous forme d'intervalle : les x tels que $-2 \leq x < 5$; les x tels que $x > 1$; les doses d'azote comprises entre 50 et 150 kg/ha, bornes incluses.
2. Représenter sur une droite graduée $[-1\,;3]\cup]4\,;+\infty[$, puis $[0\,;10]\setminus\{5\}$.
3. Le nombre 3 appartient-il à $]3\,;7]$? à $[0\,;3]$? à $\mathbb{R}\setminus\{3\}$?
4. En raisonnant avec des demi-tours (proposition 1), expliquer pourquoi $(-1)\times(-1)\times(-1)$ est négatif et pourquoi $(-5)^4$ est positif. Un éleveur annule trois dettes de 2 000 FCFA : de combien sa trésorerie augmente-t-elle ?

1.2 Développer et factoriser

Vocabulaire. Dans une **somme** $a+b$, les nombres a et b s'appellent des **termes**. Dans un **produit** $a\times b$, ils s'appellent des **facteurs**. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on n'écrit pas le signe $\times$: $3x$ signifie $3\times x$ et $2(x+1)$ signifie $2\times(x+1)$.

- **Développer**, c'est transformer un **produit** en une **somme** : $3(x+2) \longrightarrow 3x+6$.
- **Factoriser**, c'est l'inverse : transformer une **somme** en un **produit** : $3x+6 \longrightarrow 3(x+2)$.

Proposition 2 (Distributivité)**.**
Pour tous réels k, a, b, c, d :

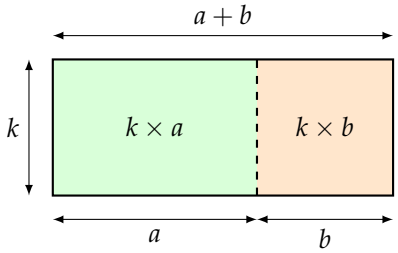
$$k(a+b) = ka+kb \tag{1}$$
$$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd \tag{2}$$

Démonstration.
Pour des nombres positifs, c'est exactement le calcul d'aires des deux figures ci-dessous : l'aire d'un grand rectangle est la somme des aires des rectangles qui le composent. Pour la formule (2), on applique deux fois (1) : en posant $k = a+b$,

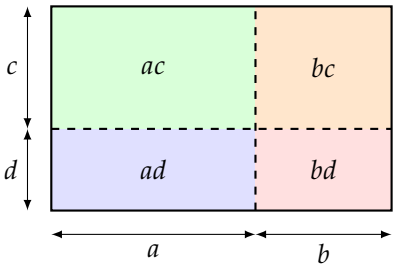
$$(a+b)(c+d) = k(c+d) = kc+kd = (a+b)c+(a+b)d = ac+bc+ad+bd.$$

(Pour des nombres de signes quelconques, la distributivité est une propriété de base des opérations sur les réels, que l'on admet.) □

Ces formules ont une interprétation très concrète en termes d'**aires de parcelles**. Un champ rectangulaire de largeur k et de longueur $a+b$, partagé en deux parcelles de longueurs a et b, a pour surface $k(a+b)$, mais aussi la somme des surfaces des deux parcelles, $ka+kb$: c'est la formule (1). De même, un champ de dimensions $(a+b)\times(c+d)$ découpé en quatre parcelles donne la formule (2).



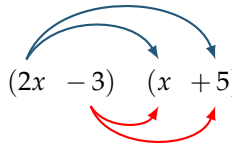
$k(a+b) = ka+kb$



$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$

Méthode : développer un produit

1. Multiplier **chaque terme** de la première parenthèse par **chaque terme** de la seconde (des « flèches » relient chaque terme à tous les autres).
2. Faire attention aux signes : $(+)\times(+)=(+)$, $(-)\times(-)=(+)$, $(+)\times(-)=(-)$ (deux demi-tours font un tour complet, proposition 1).
3. Regrouper les **termes semblables** (les termes en x^2 ensemble, les termes en x ensemble, les nombres ensemble).



$= 2x^2+10x-3x-15 = 2x^2+7x-15.$

Exemple 3.

1. $4(x-3) = 4x-12$.
2. $-2(5-x) = -10+2x$ (attention : $-2\times(-x) = +2x$).
3. $(x+2)(x+7) = x^2+7x+2x+14 = x^2+9x+14$.
4. $-(3x-4) = -3x+4$: un signe $-$ devant une parenthèse **change tous les signes** à l'intérieur.

Méthode : factoriser par un facteur commun

On repère un **facteur commun** à tous les termes, puis on applique la formule (1) « à l'envers » :

$$ka+kb = k(a+b).$$

Exemple 4.

1. $5x+15 = 5\times x+5\times 3 = 5(x+3)$.
2. $x^2-7x = x\times x - x\times 7 = x(x-7)$.
3. $(x+1)(2x-3)+(x+1)(x+4) = (x+1)\big[(2x-3)+(x+4)\big] = (x+1)(3x+1)$.

4. *Exemple concret.* Une coopérative paie 2 000 FCFA par sac pour le transport et 500 FCFA par sac pour la manutention, pour n sacs : $2\,000n + 500n = n(2\,000 + 500) = 2\,500\,n$.



Toujours vérifier une factorisation en **redéveloppant** : on doit retrouver l'expression de départ.

Mini-exercice.

1. Développer et réduire : $3(2x-5)$; $-4(x+1)+2(3x-2)$; $(x-3)(2x+1)$; $(5-x)(x+4)$.
2. Factoriser : $6x-18$; $4x^2+10x$; $(x-2)(x+3)-5(x-2)$.
3. Une parcelle rectangulaire mesure $(x+20)$ m sur $(x+5)$ m. Exprimer sa surface sous forme développée, et faire un dessin découpé en quatre parcelles comme ci-dessus.

1.3 Les identités remarquables

Trois produits reviennent tellement souvent qu'il faut connaître leur développement par cœur.

Les trois identités remarquables

Pour tous réels a et b :

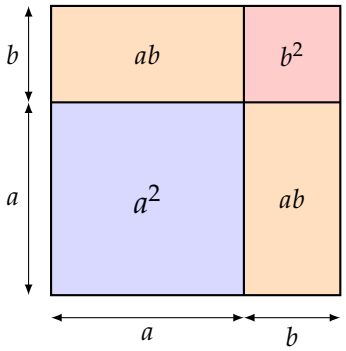
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{3}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{4}$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \tag{5}$$

Démonstration.
Il suffit de développer avec (2) :

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

Les figures qui suivent donnent une « preuve par le dessin » de ces trois formules lorsque $a > b > 0$. □

Identité (3) : $(a+b)^2$. On découpe un carré de côté $a+b$: on obtient un carré de côté a, un carré de côté b et **deux** rectangles identiques de côtés a et b.

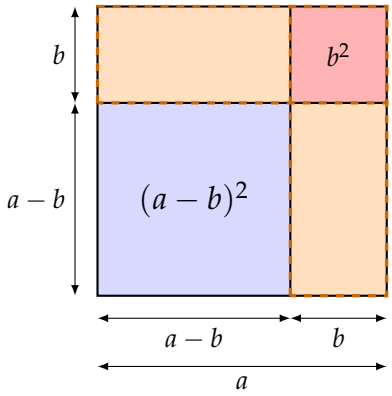


Aire du grand carré : $(a+b)^2$.

Somme des quatre morceaux : $a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Attention : $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$! Écrire $a^2 + b^2$, c'est oublier les deux rectangles orange.

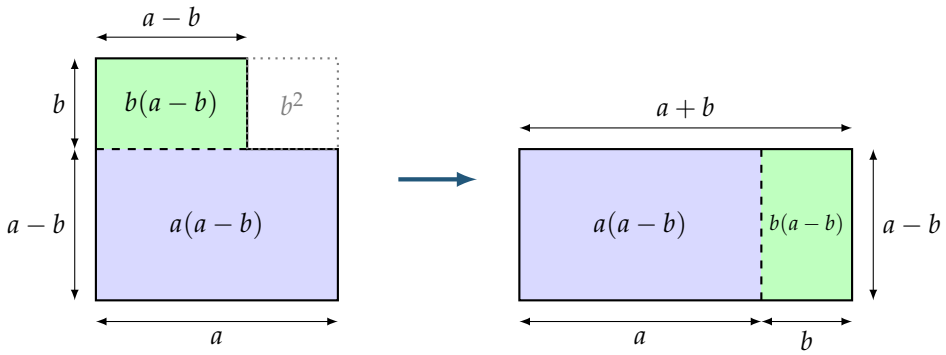
Identité (4) : $(a-b)^2$. On part d'un carré de côté a. Le carré bleu de côté $a-b$ s'obtient en retirant deux bandes de dimensions $a \times b$ (orange) ; mais alors le petit carré b^2 (rouge) a été retiré **deux fois**, il faut le rajouter une fois : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.



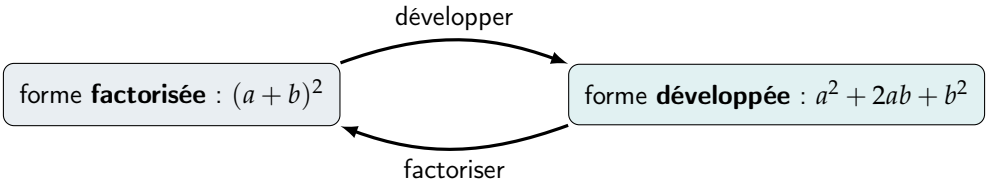
Grand carré de côté a : aire a^2.
Bande verticale de droite (contour orange) : $b \times a$.
Bande horizontale du haut (contour orange) : $a \times b$.
Ces deux bandes se chevauchent sur le carré rouge b^2.

Carré bleu = grand carré − les deux bandes + le carré rouge (retiré deux fois) :
$(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2$.

Identité (5) : $(a+b)(a-b)$. On retire d'un carré de côté a un carré de côté b : il reste une aire $a^2 - b^2$ en forme de « L ». On découpe ce L en deux rectangles et on déplace le rectangle vert : on obtient un rectangle de côtés $a+b$ et $a-b$.



Les identités remarquables servent dans les deux sens :



Exemple 5.

1. **Développer.** $(x+3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$ (identité (3) avec $a = x$, $b = 3$).
2. $(2x-5)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25$ (identité (4)).
3. $(x-4)(x+4) = x^2 - 16$ (identité (5)).
4. **Factoriser.** $x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x-5)^2$.
5. $9x^2 - 1 = (3x)^2 - 1^2 = (3x-1)(3x+1)$.
6. **Calcul mental.** $51^2 = (50+1)^2 = 2\,500 + 100 + 1 = 2\,601$ et $49 \times 51 = (50-1)(50+1) = 2\,500 - 1 = 2\,499$.

Exemple 6 (Agrandir une parcelle carrée)**.**
Un champ de manioc carré de 40 m de côté est agrandi de b mètres dans chaque direction. Sa nouvelle surface est $(40+b)^2 = 1\,600 + 80\,b + b^2$ m^2 d'après (3). Pour $b = 5$ m, le gain de surface est $80 \times 5 + 25 = 425$ m^2 : ce sont exactement les deux bandes orange et le petit carré rouge de la première figure.

Mini-exercice.

1. Développer : $(x+5)^2$; $(3-x)^2$; $(2x+1)(2x-1)$; $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$.
2. Factoriser : x^2-49 ; $x^2+8x+16$; $4x^2-12x+9$; $(x+1)^2-25$.
3. Calculer de tête 101^2 et 98×102.

1.4 Équations du premier degré

Une **équation** est une égalité qui contient une inconnue (souvent notée x). **Résoudre** l'équation, c'est trouver **toutes** les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**.
On peut se représenter une équation comme une **balance en équilibre** : on garde l'équilibre si l'on fait **la même opération des deux côtés**.



On enlève 5 des deux côtés, puis on divise les deux côtés par 3 :
$3x+5=17 \iff 3x=12 \iff x=4$.

Proposition 3 (Règles de transformation d'une équation)**.**
On obtient une équation qui a ***les mêmes solutions*** *(on dit « équivalente », symbole* $\iff$ *) si :*

1. *on* ***ajoute*** *ou on* ***soustrait*** *le même nombre (ou la même expression) aux deux membres ;*
2. *on* ***multiplie*** *ou on* ***divise*** *les deux membres par un même nombre* ***non nul****.*

Démonstration.

1. Si $A=B$, alors $A+c=B+c$ (on ajoute le même nombre à deux nombres égaux). Réciproquement, si $A+c=B+c$, on ajoute $-c$ des deux côtés et on retrouve $A=B$. Les deux équations ont donc exactement les mêmes solutions.
2. Si $A=B$, alors $kA=kB$. Réciproquement, si $kA=kB$ avec $k\neq 0$, on multiplie par $\frac{1}{k}$ (qui existe car $k\neq 0$) et on retrouve $A=B$.

Pourquoi $k\neq 0$ *?* Si l'on multiplie par 0, toute équation devient $0=0$: on perd toute l'information. Par exemple $x=1$ a une seule solution, mais $0\times x=0\times 1$ est vraie pour tout x. □

Méthode : résoudre une équation du premier degré

1. Développer et réduire chaque membre si nécessaire.

2. Regrouper les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre (un terme qui « change de côté » change de signe).

3. Diviser par le coefficient de x.

4. Vérifier en remplaçant x par la solution trouvée.

Exemple 7.

1. $5x-7=2x+8 \iff 5x-2x=8+7 \iff 3x=15 \iff x=5$. *Vérification :* $5\times 5-7=18$ et $2\times 5+8=18$. ✓
2. $2(x-3)=4-x \iff 2x-6=4-x \iff 3x=10 \iff x=\dfrac{10}{3}$.

Exemple 8 (Seuil de rentabilité d'un maraîcher)**.**
Un maraîcher de Kara (Togo) vend ses cagettes de tomates 3 000 FCFA l'une ; il a dépensé 120 000 FCFA (semences, engrais, location d'une motopompe). Il rentre dans ses frais lorsque $3\,000\,n = 120\,000$, c'est-à-dire $n = \dfrac{120\,000}{3\,000} = 40$ cagettes.
On peut le vérifier en calculant la recette pour quelques nombres de cagettes :

cagettes vendues n	10	20	30	40	50
recette $3\,000\,n$ (FCFA)	30 000	60 000	90 000	**120 000**	150 000

En rouge, la recette ne couvre pas les 120 000 FCFA de dépenses ; en vert, le maraîcher fait un bénéfice. L'équilibre est atteint pour exactement 40 cagettes.

Théorème 1 (Équation produit nul)**.**
Un produit de facteurs est nul si et seulement si ***l'un au moins*** *des facteurs est nul :*

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0. \tag{6}$$

Démonstration.

- Si $A = 0$ ou $B = 0$, alors $A \times B = 0$ (multiplier par 0 donne 0).
- Réciproquement, supposons $A \times B = 0$. Si $A = 0$, c'est fini. Sinon $A \neq 0$, et on peut diviser les deux membres par A (proposition 3) : $B = \dfrac{0}{A} = 0$. □

Exemple 9.
$(x-2)(3x+1) = 0 \iff x - 2 = 0$ ou $3x + 1 = 0 \iff x = 2$ ou $x = -\dfrac{1}{3}$. L'équation a deux solutions : $\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{3}\,;2\right\}$.

Proposition 4 (Équation quotient nul)**.**
Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul ***et*** *son dénominateur n'est pas nul :*

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0. \tag{7}$$

Démonstration.
Le quotient $\frac{A}{B}$ n'existe que si $B \neq 0$. Dans ce cas, $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \times B = 0$ (on multiplie les deux membres par $B \neq 0$, proposition 3). □

Exemple 10.
$\dfrac{x-5}{x+1} = 0 \iff x - 5 = 0$ et $x + 1 \neq 0 \iff x = 5$ (et $5 \neq -1$, c'est bon). En revanche, $\dfrac{x^2-1}{x-1} = 0$: le numérateur s'annule pour $x = 1$ ou $x = -1$, mais $x = 1$ est **interdit** (dénominateur nul). Seule solution : $x = -1$.

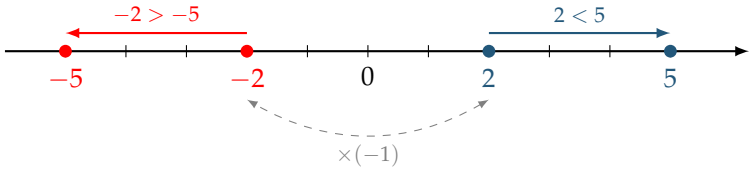
Mini-exercice.

1. Résoudre : $4x + 9 = 1$; $3(x-2) = 2x + 5$; $\dfrac{x}{3} - 1 = \dfrac{x}{2}$.
2. Résoudre : $(2x-6)(x+4) = 0$; $x(5-x) = 0$; $\dfrac{2x+3}{x-7} = 0$.
3. Un éleveur de porcs au Cameroun achète l'aliment 350 FCFA le kg et dispose de 700 000 FCFA. Il a déjà acheté 800 kg. Combien de kg peut-il encore acheter ? (Écrire et résoudre une équation.)

1.5 Inéquations du premier degré

Une **inéquation** est une inégalité ($<$, $\leq$, $>$, $\geq$) qui contient une inconnue. Ses solutions forment en général un **intervalle** (ou une réunion d'intervalles).

On manipule une inéquation presque comme une équation, avec **une seule différence**, très importante : multiplier par un nombre négatif **renverse** l'ordre. Sur la droite réelle, $2 < 5$, mais $-2 > -5$: multiplier par -1 revient à faire un « miroir » autour de 0 (le demi-tour de la proposition 1), qui échange la gauche et la droite.



Proposition 5 (Règles de transformation d'une inéquation)**.**

1. *Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres* ***conserve*** *le sens de l'inégalité.*
2. *Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre* ***strictement positif conserve*** *le sens.*
3. *Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre* ***strictement négatif change le sens*** *($<$ devient $>$, $\leq$ devient $\geq$, etc.).*

Démonstration.
L'idée clé : $a < b$ signifie que la différence $b - a$ est **strictement positive**.

1. $(b + c) - (a + c) = b - a$: la différence ne change pas, donc son signe non plus.
2. Si $k > 0$: $kb - ka = k(b - a)$ est le produit de deux nombres positifs, donc positif : $ka < kb$.
3. Si $k < 0$: $kb - ka = k(b - a)$ est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, donc négatif : $kb < ka$, c'est-à-dire $ka > kb$. Le sens a changé.

Sur la droite réelle, multiplier par -1 fait un « miroir » autour de 0 : ce qui était à droite passe à gauche (figure précédente). □

Exemple 11.
Résolvons $-2x + 6 > 0$.

$$-2x + 6 > 0 \iff -2x > -6 \iff x < \frac{-6}{-2} \iff x < 3.$$

(On a divisé par $-2 < 0$: le sens change.) L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-\infty\,;3[$:



Exemple 12 (Budget d'un groupement de producteurs)**.**
Un groupement dispose de 500 000 FCFA pour acheter des semences de maïs améliorées : elles coûtent 20 000 FCFA par hectare, plus 100 000 FCFA de transport. Les surfaces x (en ha) que l'on peut ensemencer vérifient

$$20\,000\,x + 100\,000 \leq 500\,000 \iff 20\,000\,x \leq 400\,000 \iff x \leq 20.$$

Comme une surface est positive, $x \in [0\,;20]$: le groupement peut ensemencer jusqu'à 20 hectares.

Mini-exercice.

1. Résoudre et représenter les solutions sur une droite : $3x - 4 \leq 5$; $7 - 2x < 1$; $5(x + 1) \geq 2x - 4$.
2. Une vache laitière produit 8 L de lait par jour et son alimentation coûte 1 500 FCFA par jour. À partir de quel prix p du litre (en FCFA) l'éleveur gagne-t-il au moins 2 000 FCFA par jour ?

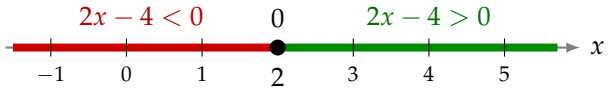
1.6 Signe d'une expression et tableau de signes

Beaucoup de questions reviennent à savoir **pour quelles valeurs de x une expression est positive ou négative** : « pour quelles quantités le bénéfice est-il positif ? », et plus tard « où la dérivée est-elle positive ? » (section 8). L'outil pour cela est le **tableau de signes**.

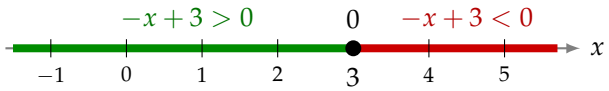
Signe de $ax+b$. Commençons par un exemple. Calculons l'expression $2x-4$ pour quelques valeurs de x :

x	-1	0	1	2	3	4	5
$2x-4$	-6	-4	-2	0	2	4	6

L'expression s'annule en $x=2$ (solution de $2x-4=0$), elle est négative pour les x plus petits que 2 et positive pour les x plus grands. On le représente sur la droite réelle : en rouge les x pour lesquels l'expression est négative, en vert ceux pour lesquels elle est positive.



Pour $-x+3$, c'est l'inverse : on trouve 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 pour $x=-2,-1,\ldots,5$; l'expression est **positive avant** 3 et **négative après**, car le coefficient de x est négatif (quand x augmente de 1, l'expression **diminue** de 1).



Proposition 6 (Signe de $ax+b$)**.**

*Soient $a\neq 0$ et b deux réels. L'expression $ax+b$ s'annule pour $x=-\dfrac{b}{a}$; elle est **du signe de a à droite** de ce nombre, et **du signe contraire de a à gauche**.*

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$		signe de $-a$	0	signe de a	

Démonstration.
On résout $ax+b>0$ avec la proposition 5 : $ax+b>0 \iff ax>-b$.

- Si $a>0$, on divise par a sans changer le sens : $x>-\frac{b}{a}$. L'expression est positive **à droite** de $-\frac{b}{a}$ (et négative à gauche) : elle a le signe de a à droite.
- Si $a<0$, le sens change : $x<-\frac{b}{a}$. L'expression est positive **à gauche** de $-\frac{b}{a}$ et négative à droite : elle a encore le signe de a (négatif) à droite. □

Signe d'un produit ou d'un quotient. On utilise la **règle des signes** : un produit (ou un quotient) de deux nombres est positif s'ils ont le même signe, négatif s'ils sont de signes contraires.

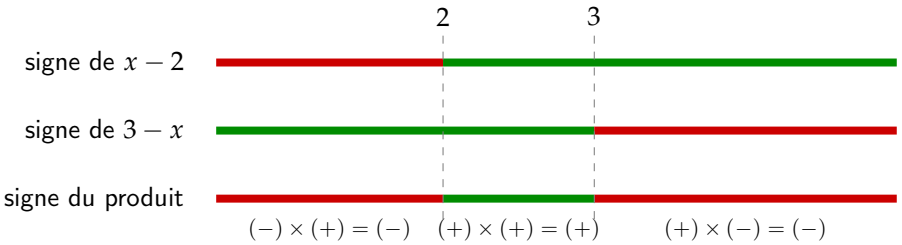
Méthode : signe d'un produit ou d'un quotient (tableau de signes)

1. Écrire l'expression sous forme d'un **produit** (ou quotient) de facteurs du premier degré (factoriser si besoin).
2. Chercher la valeur qui annule chaque facteur, et les ranger dans l'ordre croissant sur la première ligne.
3. Une ligne par facteur : on y écrit son signe grâce à la proposition 6, avec un 0 sous la valeur qui l'annule.
4. Dernière ligne : on applique la **règle des signes** colonne par colonne. Pour un quotient, on met une **double barre** sous les valeurs qui annulent le dénominateur (valeurs interdites).

Exemple 13 (Signe d'un produit)**.**
Étudions le signe de l'expression $E = (x-2)(3-x)$. Le facteur $x-2$ s'annule en 2 ($a = 1 > 0$) ; le facteur $3-x$ s'annule en 3 ($a = -1 < 0$).

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x-2)(3-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Donc $E > 0$ pour $x \in]2\,;3[$, $E < 0$ pour $x \in]-\infty\,;2[\cup]3\,;+\infty[$, et $E = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 3$.
On peut voir le tableau comme trois « droites des signes » superposées : la dernière s'obtient en multipliant, zone par zone, les signes des deux premières.



Vérification avec une valeur dans chaque zone : pour $x = 0$, $E = (-2)\times 3 = -6 < 0$; pour $x = 2{,}5$, $E = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25 > 0$; pour $x = 4$, $E = 2 \times (-1) = -2 < 0$. ✓

Exemple 14 (Signe d'un quotient)**.**
Étudions le signe de l'expression $\dfrac{x+1}{x-3}$, qui n'existe que pour $x \neq 3$ (on ne divise pas par 0).

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x+1}{x-3}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

Ainsi $\dfrac{x+1}{x-3} \leq 0 \iff x \in [-1\,;3[$: la borne 3 est exclue car c'est une valeur interdite (double barre).

Exemple 15 (Quand une unité de séchage de mangues est-elle rentable ?)**.**
Le bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) d'une petite unité de séchage de mangues à Bobo-Dioulasso, quand elle traite x tonnes de fruits frais, est estimé à $(x-1)(9-x)$. L'unité est rentable quand ce bénéfice est positif :

x	0		1		9		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$9-x$		$+$		$+$	0	$-$	
bénéfice		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'unité est rentable pour une quantité traitée comprise entre 1 et 9 tonnes par mois : en dessous, elle ne couvre pas ses frais fixes ; au-dessus, elle est saturée (heures supplémentaires, fruits qui pourrissent avant séchage).

Mini-exercice.

1. Dresser le tableau de signes de $(2x+4)(x-1)$, puis de $\dfrac{5-x}{x+2}$.
2. Résoudre l'inéquation $(x-4)(2x+1) \leq 0$.
3. Le bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) d'une unité de transformation de manioc en gari, au Bénin, est $(x-2)(10-x)$, où x est la quantité de manioc transformée (en tonnes). Pour quelles quantités l'unité est-elle rentable ?

2 La notion de fonction

2.1 Définition et vocabulaire

Définition 2.
Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$ (souvent un intervalle). Une **fonction** f définie sur $\mathcal{D}$ est un procédé qui, à **chaque** nombre réel x de $\mathcal{D}$, associe **un unique** nombre réel, noté $f(x)$. On écrit :

$$f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x).$$

- x est la **variable** ;
- $f(x)$ est l'**image** de x par f ;
- si $f(x) = y$, on dit que x est **un antécédent** de y par f ;
- $\mathcal{D}$ (on note aussi $\mathcal{D}_f$) est l'**ensemble de définition** de f.



Un nombre x a **une seule** image, mais un nombre y peut avoir **zéro, un ou plusieurs** antécédents. Ne pas confondre « l'image de » et « un antécédent de » !

Exemple 16 (Rendement du maïs et fertilisation azotée)**.**
Dans une zone de savane du Nord-Cameroun, des essais au champ montrent que le rendement en grain du maïs (en tonnes par hectare) dépend de la dose d'azote x apportée (en kg d'azote par hectare) selon le modèle :

$$R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2, \qquad x \in [0\,;400].$$

- **Image de** 100**.** $R(100) = 2 + 0{,}04 \times 100 - 0{,}0001 \times 100^2 = 2 + 4 - 1 = 5$. Avec 100 kg d'azote par hectare, on récolte 5 t/ha.
- **Sans engrais.** $R(0) = 2$: la parcelle produit tout de même 2 t/ha grâce à la fertilité naturelle du sol.
- **Antécédents de** 5**.** On cherche les doses x telles que $R(x) = 5$. Sur la courbe de R tracée plus bas, la droite horizontale d'ordonnée 5 coupe la courbe en deux points, d'abscisses 100 et 300. On vérifie par le calcul : $R(300) = 2 + 12 - 9 = 5$. Le nombre 5 a donc **deux** antécédents : 100 et 300. Avec 300 kg/ha, on obtient le même rendement qu'avec 100 kg/ha : trop d'azote finit par nuire (verse, déséquilibres, salinité…). Nous verrons à la section 5 comment **calculer** ces antécédents sans les lire sur un graphique.

Remarque.
Le nom de la variable n'a aucune importance : on écrit $R(x)$, $R(d)$ ou $R(N)$, c'est la même fonction. En pratique, on choisit une lettre qui évoque la grandeur : t pour un temps, q pour une quantité, p pour un prix…

2.2 Ensemble de définition

Avant de calculer quoi que ce soit, il faut savoir **pour quelles valeurs de** x **le calcul de** $f(x)$ **a un sens**. Avec les fonctions de ce chapitre, il n'y a que deux « opérations interdites » :

Les deux valeurs interdites à connaître

1. **On ne divise jamais par zéro** : dans $\dfrac{A(x)}{B(x)}$, il faut $B(x) \neq 0$.
2. **On ne prend jamais la racine carrée d'un nombre négatif** : dans $\sqrt{A(x)}$, il faut $A(x) \geq 0$.

(Le chapitre sur les fonctions usuelles ajoutera d'autres contraintes, par exemple pour le logarithme.)

Méthode : déterminer l'ensemble de définition

1. Repérer tous les **dénominateurs** et toutes les **racines carrées** dans l'expression de $f(x)$.
2. Écrire les conditions : dénominateur $\neq 0$, contenu de la racine ≥ 0.
3. Résoudre ces (in)équations, puis prendre les x qui vérifient **toutes** les conditions à la fois.
4. Écrire le résultat sous forme d'intervalle(s).

Exemple 17.

1. $f(x) = \dfrac{2x+5}{x-3}$. Condition : $x-3 \neq 0$, soit $x \neq 3$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty\,;3[\cup]3\,;+\infty[$.
2. $g(x) = \sqrt{2x-6}$. Condition : $2x-6 \geq 0$, soit $x \geq 3$. Donc $\mathcal{D}_g = [3\,;+\infty[$.
3. $h(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4}$. Condition : $x^2-4 \neq 0$. Or $x^2-4 = (x-2)(x+2)$ s'annule pour $x=2$ et $x=-2$. Donc $\mathcal{D}_h = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;2\}$.
4. $k(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$. Deux conditions : $x \geq 0$ **et** $x \neq 1$. Donc $\mathcal{D}_k = [0\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.

Remarque (Domaine mathématique et domaine réaliste)**.**
Pour le rendement $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$, le calcul a un sens pour tout réel x ; pourtant, une dose d'azote négative n'a aucun sens, et le modèle n'a été validé que jusqu'à 400 kg/ha. Le scientifique restreint donc lui-même l'ensemble d'étude à $[0\,;400]$. **Toujours se demander si le résultat d'un calcul a un sens concret !**

2.3 Courbe représentative

Définition 3.
Le plan est muni d'un repère. La **courbe représentative** (ou **graphe**) de f, notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ lorsque x parcourt $\mathcal{D}_f$. Autrement dit : *le point $M(x\,;y)$ est sur $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $x \in \mathcal{D}_f$ et $y = f(x)$.*

La courbe permet de **lire** les images et les antécédents :

- pour lire l'**image** de a : on part de a sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée ;
- pour lire les **antécédents** de b : on trace la droite horizontale $y = b$ et on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe.

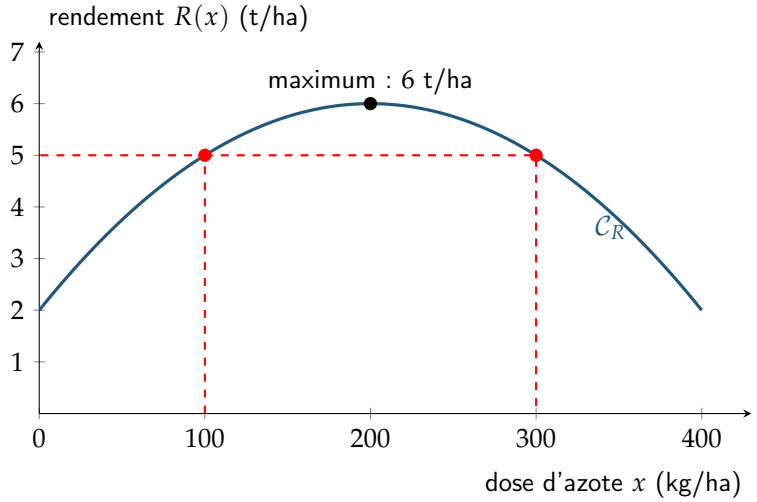


Figure : courbe du rendement R de l'exemple 16. Lecture graphique : l'image de 100 est 5 ; les antécédents de 5 sont 100 et 300.

2.4 Différentes façons de donner une fonction

Une fonction n'est pas toujours donnée par une formule unique. Voici les quatre façons les plus courantes, chacune illustrée par un exemple.

1. Par une formule. C'est le cas du rendement du maïs de l'exemple 16 : $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$. Une formule permet de calculer l'image de **n'importe quel** x.

2. Par un tableau de valeurs. C'est le cas des mesures de terrain : on ne connaît la fonction qu'en quelques points.

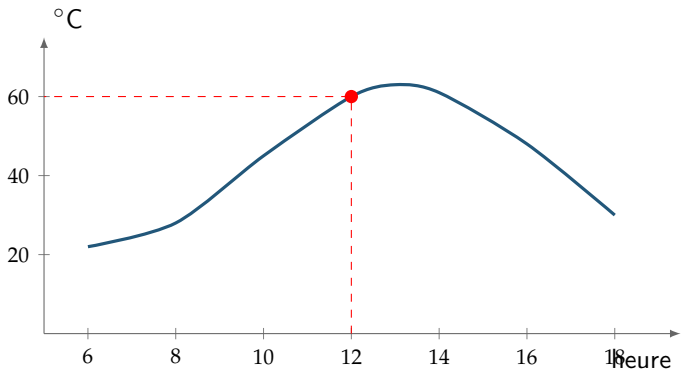
Exemple 18 (Pesées d'un veau zébu)**.**
Un technicien d'élevage de l'Adamaoua (Cameroun) pèse un veau tous les 30 jours :

âge t (jours)	0	30	60	90	120
masse $m(t)$ (kg)	25	37,9	52,6	69,1	87,4

On lit directement $m(60) = 52{,}6$ kg. En revanche, le tableau ne dit rien de la masse au jour 45 : on ne connaît la fonction qu'en quelques points (c'est souvent le cas des données de terrain).

3. Par une courbe. C'est le cas des relevés de capteurs, ou des graphiques d'un rapport.

Exemple 19 (Température dans un séchoir solaire)**.**
Un capteur enregistre la température (en °C) dans un séchoir solaire à mangues, au Burkina Faso, au cours d'une journée. On ne dispose d'aucune formule, seulement de la courbe :



On lit qu'à midi il fait environ 60 °C, et que la température maximale (environ 63 °C) est atteinte vers 13 h. La lecture graphique donne des valeurs **approchées**.

4. Par morceaux. On utilise une formule différente selon l'intervalle où se trouve x.

Exemple 20 (Transport du cacao par camion)**.**
Une coopérative de cacao de la région du Centre (Cameroun) loue des camions pour acheminer les fèves au port de Douala. Chaque camion transporte au plus 10 tonnes et sa location coûte 150 000 FCFA. Le coût $T(q)$ (en milliers de FCFA) pour transporter q tonnes, $0 < q \leq 30$, est :

$$T(q) = \begin{cases} 150 & \text{si } 0 < q \leq 10, \\ 300 & \text{si } 10 < q \leq 20, \\ 450 & \text{si } 20 < q \leq 30. \end{cases}$$

Ainsi $T(10) = 150$ (un camion suffit) mais $T(10{,}5) = 300$ (il en faut deux). C'est une fonction « en escalier » ; sa courbe est tracée à la section 7, où nous verrons qu'elle n'est pas continue.

2.5 Opérations sur les fonctions

Définition 4.
Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble $\mathcal{D}$ et λ un réel. On définit, pour $x \in \mathcal{D}$:

- la **somme** : $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$;
- le **produit par un réel** : $(\lambda f)(x) = \lambda\, f(x)$;
- le **produit** : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$;
- le **quotient** : $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, uniquement là où $g(x) \neq 0$.

Exemple 21 (Recette, coût et bénéfice)**.**
On reprend les notations de l'exemple 16 : x est la dose d'azote (en kg/ha) et $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ le rendement (en t/ha). Le producteur vend son maïs $p = 150\,000$ FCFA la tonne et paie l'azote 1 200 FCFA le kg. Pour une dose x :

- recette (en FCFA/ha) : $\mathrm{Rec}(x) = 150\,000 \times R(x)$ (produit d'une fonction par un réel) ;
- coût de l'engrais : $C(x) = 1\,200\,x$;
- bénéfice : $B(x) = \mathrm{Rec}(x) - C(x)$ (différence de deux fonctions).

En développant (section 1.2) :

$$B(x) = 300\,000 + 6\,000\,x - 15\,x^2 - 1\,200\,x = 300\,000 + 4\,800\,x - 15\,x^2. \tag{8}$$

Nous chercherons à l'exemple 57 la dose qui rend ce bénéfice maximal.

Définition 5.
Soient $f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ et $g : \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}$ telles que, pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) \in \mathcal{D}_g$. La **composée** de f suivie de g est la fonction notée $g \circ f$ (lire « g rond f ») définie par

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big).$$

On applique **d'abord** f, **puis** g au résultat : $\quad x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g\big(f(x)\big)$.

Exemple 22 (Altitude, température et durée du cycle du maïs)**.**
Dans les hautes terres de l'Ouest-Cameroun, la température moyenne (en °C) diminue avec l'altitude h (en mètres) :

$$T(h) = 28 - 0{,}006\,h.$$

Par ailleurs, une variété de maïs a besoin de 1 500 « degrés-jours »[3] au-dessus de 10 °C pour arriver à maturité, si bien que la durée de son **cycle**[4] (en jours) à la température moyenne θ est

$$D(\theta) = \frac{1\,500}{\theta - 10}, \qquad \theta > 10.$$

La durée du cycle en fonction de l'altitude est la composée $D \circ T$:

$$(D \circ T)(h) = D\big(T(h)\big) = \frac{1\,500}{(28 - 0{,}006\,h) - 10} = \frac{1\,500}{18 - 0{,}006\,h}.$$

Au niveau de la mer, $(D \circ T)(0) = \dfrac{1\,500}{18} \approx 83$ jours ; à 1 000 m, $(D \circ T)(1\,000) = \dfrac{1\,500}{12} = 125$ jours. La condition $18 - 0{,}006\,h > 0$ donne $h < 3\,000$ m : au-delà, le modèle dit que le maïs n'arrive jamais à maturité.



En général $g \circ f \neq f \circ g$: l'ordre compte ! Par exemple avec $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$: $(g \circ f)(x) = (x+1)^2$ alors que $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.

Mini-exercice.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{3}{x^2 - 9}$, puis de $g(x) = \sqrt{10 - 2x}$.
2. Avec le modèle $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$, calculer $R(50)$ et $R(250)$. Le nombre 7 a-t-il des antécédents ?
3. Un éleveur de chèvres au Niger vend n chevreaux à 25 000 FCFA pièce ; ses frais fixes sont de 150 000 FCFA. Écrire son bénéfice $B(n)$. Combien doit-il vendre de chevreaux pour ne pas perdre d'argent ?
4. Soient $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$. Calculer $(g \circ f)(x)$ et donner son ensemble de définition.

3 Propriétés globales d'une fonction

3.1 Sens de variation

Définition 6.
Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si pour tous $a, b \in I$: $\quad a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous $a, b \in I$: $\quad a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.
- f est **strictement croissante** (resp. **strictement décroissante**) si $a < b \implies f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$).
- f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

En mots : une fonction croissante **conserve l'ordre** (plus x est grand, plus $f(x)$ est grand) ; une fonction décroissante **renverse l'ordre**. Sur la courbe : une fonction croissante « monte » quand on lit de gauche à droite, une fonction décroissante « descend ».

Exemple 23.

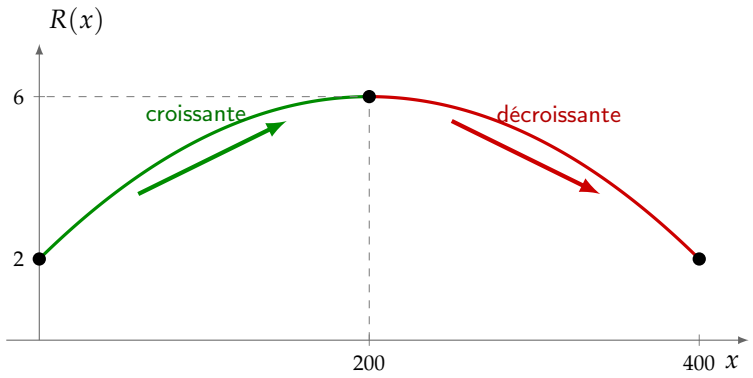
- La masse d'un veau en croissance est une fonction croissante du temps.

[3] Une plante ne se développe que si la température dépasse un certain seuil, ici 10 °C (la « température de base »). Chaque jour, on compte combien de degrés la température moyenne du jour dépasse ce seuil : une journée à 25 °C apporte $25 - 10 = 15$ **degrés-jours**. On additionne ces valeurs jour après jour ; la culture arrive à maturité quand le total atteint une valeur fixe, propre à la variété (ici 1 500). À 25 °C tous les jours, il faut donc $1\,500/15 = 100$ jours.

[4] Le **cycle** (ou cycle cultural) d'une culture est la durée qui sépare le semis de la récolte : germination, croissance, floraison, remplissage des grains, maturité.

- Le volume d'eau d'une mare pastorale au Sahel (Mali, Niger) est une fonction décroissante du temps pendant la saison sèche (évaporation et abreuvement des troupeaux).
- Le rendement R du maïs est croissant sur $[0\,;200]$ puis décroissant sur $[200\,;400]$ (voir la courbe de R à la section 2.3).

On résume les variations dans un **tableau de variations**. Pour la fonction R de l'exemple 16, on trace sa courbe et on lit : la courbe **monte** (partie verte) de $x = 0$ à $x = 200$, puis **descend** (partie rouge) de $x = 200$ à $x = 400$. Le tableau de variations, placé juste en dessous, traduit exactement cette lecture : une flèche qui monte de 2 à 6, puis une flèche qui descend de 6 à 2.



x	0		200		400
Variations de R	2	↗	6	↘	2

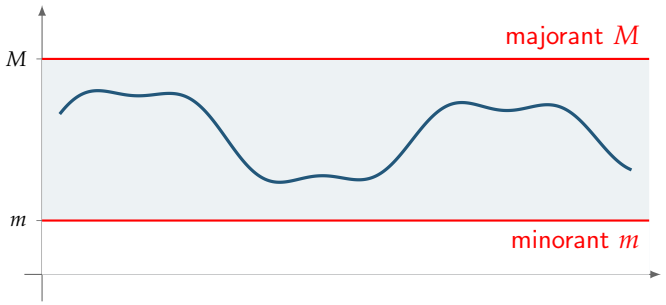
Les flèches indiquent le sens de variation, et on place aux extrémités des flèches les valeurs de la fonction (ou ses limites, voir la section 6). On vérifie sur la courbe : $R(0) = 2$, $R(200) = 6$ et $R(400) = 2$.

3.2 Fonctions majorées, minorées, bornées ; extremums

Définition 7.
Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$.

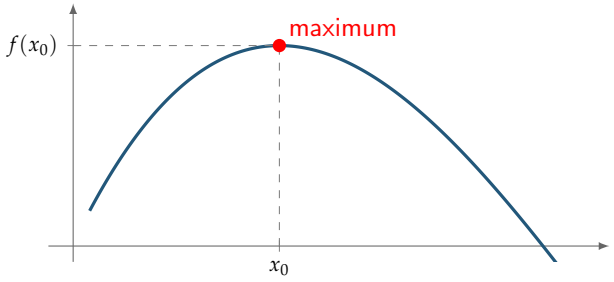
- f est **majorée** sur $\mathcal{D}$ s'il existe un réel M tel que $f(x) \leq M$ pour tout $x \in \mathcal{D}$ (M est un **majorant**) ;
- f est **minorée** sur $\mathcal{D}$ s'il existe un réel m tel que $f(x) \geq m$ pour tout $x \in \mathcal{D}$ (m est un **minorant**) ;
- f est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Graphiquement : f est majorée par M lorsque sa courbe reste **en dessous** de la droite horizontale $y = M$; minorée par m lorsqu'elle reste **au-dessus** de la droite $y = m$; bornée lorsqu'elle reste dans la **bande** comprise entre ces deux droites.



Définition 8.
On dit que f admet un **maximum** en $x_0 \in \mathcal{D}$ si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$. Le nombre $f(x_0)$ est alors *le* maximum de f, **atteint** en x_0. On définit de même un **minimum**. Un maximum ou un minimum s'appelle un **extremum**.

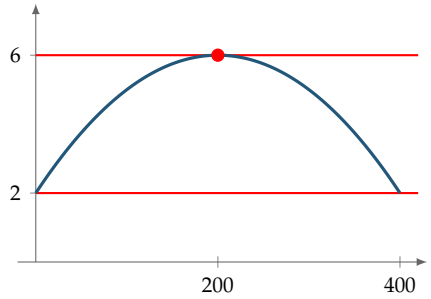
Un maximum est donc un majorant **atteint** : c'est le point le plus haut de la courbe.



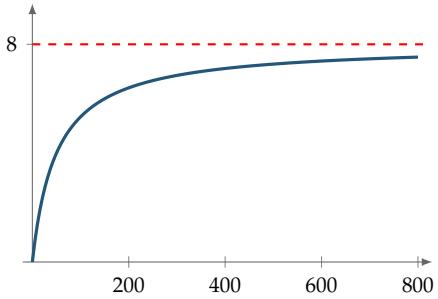
Exemple 24 (Majorant atteint ou non)**.**

1. Sur $[0\,;400]$, $2 \leq R(x) \leq 6$: R est bornée. Le maximum 6 est atteint en $x_0 = 200$; on l'appelle l'**optimum technique** de fertilisation.
2. Considérons maintenant un autre modèle de réponse à l'azote, souvent utilisé pour le riz irrigué de l'Office du Niger (Mali) :
$$P(x) = \frac{8\,x}{x+50}, \qquad x \geq 0.$$
Comme $x < x + 50$, on a $\dfrac{x}{x+50} < 1$, donc $P(x) < 8$ pour tout $x \geq 0$: P est majorée par 8. Mais il n'existe aucun x tel que $P(x) = 8$ (cela donnerait $8x = 8x + 400$, impossible). Le rendement s'approche de 8 t/ha sans jamais l'atteindre : 8 est un majorant, mais **pas un maximum**. Nous dirons à la section 6 que 8 est la **limite** de P en $+\infty$: c'est le « plafond » de rendement.

1. R : majorant 6 atteint



2. P : majorant 8 jamais atteint



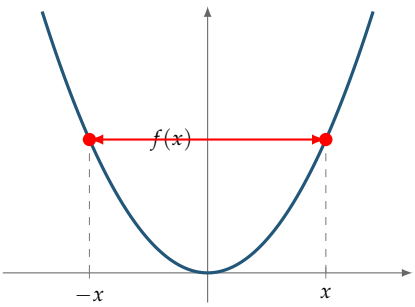
Remarque.
Les extremums d'une fonction se lisent dans son tableau de variations : un maximum se trouve en haut d'une flèche montante suivie d'une flèche descendante (ou à une extrémité de l'intervalle).

3.3 Symétries : parité

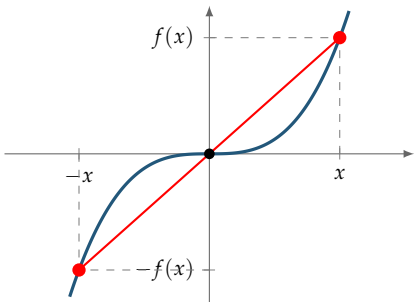
Définition 9.
Soit f définie sur un ensemble $\mathcal{D}$ symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire : si $x \in \mathcal{D}$ alors $-x \in \mathcal{D}$).

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$: sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$: sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

f paire : symétrie d'axe (Oy)



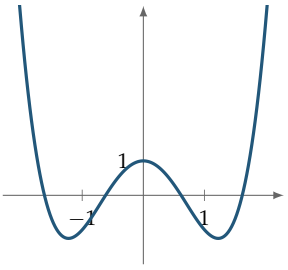
f impaire : symétrie de centre O



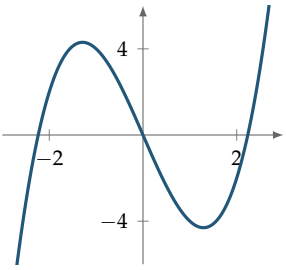
Exemple 25.

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ est paire : $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x)$.
- $g(x) = x^3 - 5x$ est impaire : $g(-x) = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -g(x)$.
- $h(x) = x^2 + x$ n'est ni paire ni impaire : $h(-1) = 0$ alors que $h(1) = 2$.

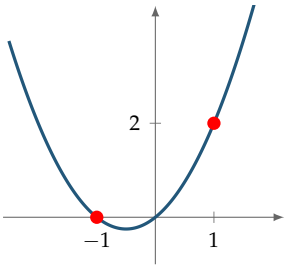
f : paire



g : impaire



h : ni l'une ni l'autre



La courbe de f est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, celle de g par rapport à l'origine ; celle de h n'a aucune de ces deux symétries ($h(-1) = 0$ mais $h(1) = 2$, points rouges).

Remarque (Intérêt pratique)**.**

- Si f est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $\mathcal{D} \cap [0\,;+\infty[$ et de compléter la courbe par symétrie : on divise le travail par deux.
- Plus généralement, la courbe de f est symétrique par rapport à la droite verticale $x = a$ lorsque $f(2a - x) = f(x)$. C'est le cas de R avec $a = 200$: on vérifie que $R(400 - x) = R(x)$. Le rendement obtenu avec $200 - d$ kg/ha est le même qu'avec $200 + d$ kg/ha.
- Beaucoup de phénomènes agricoles se répètent d'une année sur l'autre (pluviométrie mensuelle, température, prix du maïs avant et après la récolte) : on parle de fonctions **périodiques**, de période 12 mois. Elles seront étudiées avec les fonctions trigonométriques.

Mini-exercice.

1. Étudier la parité de $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ et de $g(x) = \sqrt{x^2+4}$.
2. Montrer que la fonction $P(x) = \dfrac{8x}{x+50}$ est croissante sur $[0\,;+\infty[$. (Indication : écrire $P(x) = 8 - \dfrac{400}{x+50}$.)
3. Le taux de remplissage (en %) d'un barrage collinaire au Burkina Faso vaut 100 en octobre et 20 en mai. Peut-on affirmer que la fonction « taux de remplissage » est décroissante d'octobre à mai ?

4 Les fonctions de référence : carré, puissances, inverse, racine carrée

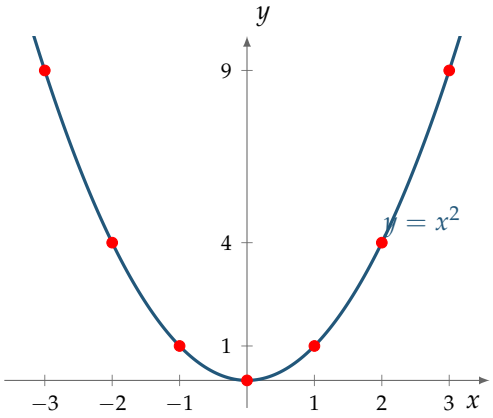
Quelques fonctions très simples servent de « briques » pour construire toutes les autres : les polynômes, les fractions et les expressions avec racines de ce chapitre sont fabriqués à partir d'elles par sommes, produits, quotients et compositions. Il faut connaître **par cœur** leur ensemble de définition, leurs variations et l'allure de leur courbe.

4.1 La fonction carré

Définition 10.
La **fonction carré** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 = x \times x$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

En plaçant ces points dans un repère et en les reliant, on obtient la courbe de la fonction carré :



Proposition 7 (Propriétés de la fonction carré)**.**

1. *Un carré est toujours positif : $x^2 \geq 0$ pour tout réel x, et $x^2 = 0 \iff x = 0$.*
2. *La fonction carré est **paire** : $(-x)^2 = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*
3. *Elle est **strictement décroissante** sur $]-\infty\,;0]$ et **strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$; son minimum est 0, atteint en 0.*
4. *Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine O.*

Démonstration.

1. Si $x \geq 0$, $x^2 = x \times x$ est un produit de deux positifs ; si $x < 0$, c'est un produit de deux négatifs : dans les deux cas $x^2 \geq 0$. Et $x^2 = x \times x = 0 \iff x = 0$ (produit nul, théorème 1).
2. $(-x)^2 = (-x) \times (-x) = x \times x = x^2$ (moins par moins donne plus).
3. Soient $0 \leq a < b$. Alors $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ d'après (5). Or $b - a > 0$ et $b + a > 0$, donc $b^2 - a^2 > 0$: $a^2 < b^2$. La fonction est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Si $a < b \leq 0$, alors $b - a > 0$ mais $b + a < 0$, donc $b^2 - a^2 < 0$: elle est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$. Le minimum vaut $0^2 = 0$ d'après le point 1.
4. C'est la définition du mot « parabole » dans ce cours (la forme de la courbe $y = x^2$) ; sa symétrie vient du point 2. □

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

Proposition 8 (Équations et inéquations avec un carré)**.**
Soit k un réel.

- *Si $k > 0$:* $x^2 = k \iff x = \sqrt{k}$ *ou* $x = -\sqrt{k}$; $x^2 \leq k \iff -\sqrt{k} \leq x \leq \sqrt{k}$.
- *Si $k = 0$:* $x^2 = 0 \iff x = 0$.
- *Si $k < 0$:* $x^2 = k$ *n'a* ***aucune*** *solution (un carré n'est jamais négatif).*

Démonstration.
Pour $k > 0$, on écrit $k = (\sqrt{k})^2$ et on utilise l'identité (5) :

$$x^2 - k = x^2 - (\sqrt{k})^2 = (x - \sqrt{k})(x + \sqrt{k}).$$

Par le produit nul (théorème 1), $x^2 = k \iff x = \sqrt{k}$ ou $x = -\sqrt{k}$. Pour l'inéquation, un tableau de signes (section 1.6) donne :

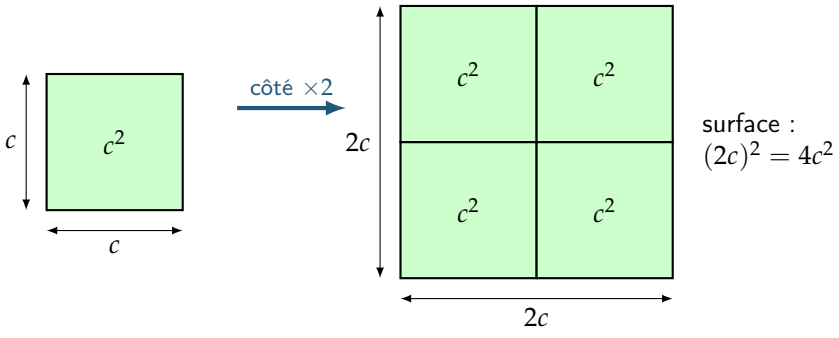
x	$-\infty$		$-\sqrt{k}$		$\sqrt{k}$		$+\infty$
$x + \sqrt{k}$		$-$	0	$+$		$+$	
$x - \sqrt{k}$		$-$		$-$	0	$+$	
$x^2 - k$		$+$	0	$-$	0	$+$	

donc $x^2 \leq k \iff -\sqrt{k} \leq x \leq \sqrt{k}$. Enfin, si $k = 0$, $x^2 = 0 \iff x = 0$, et si $k < 0$, $x^2 \geq 0 > k$: pas de solution. □



L'équation $x^2 = 9$ a **deux** solutions : 3 **et** -3. Oublier la solution négative est l'erreur la plus fréquente ! De même, $x^2 \leq 9$ signifie $-3 \leq x \leq 3$, et **pas** seulement $x \leq 3$.

Exemple 26 (Parcelle carrée)**.**
Une parcelle carrée de côté c (en m) a pour surface $A(c) = c^2$. Pour une parcelle d'un quart d'hectare, soit 2 500 m^2, il faut $c^2 = 2\,500$, donc $c = 50$ m (la solution $c = -50$ n'a pas de sens pour une longueur). Remarquez que si l'on **double** le côté, la surface est **multipliée par** 4 : $(2c)^2 = 4c^2$. Le dessin le montre : la grande parcelle contient exactement quatre fois la petite.



4.2 Les fonctions puissances $x \mapsto x^n$

Définition 11.
Pour un entier $n \geq 1$, on note $x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ facteurs}}$. Par convention $x^0 = 1$ (pour $x \neq 0$) et, pour $x \neq 0$, $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$.

Règles de calcul sur les puissances

Pour x, y non nuls et m, n entiers :

$$x^m \times x^n = x^{m+n} \qquad \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \qquad (x^m)^n = x^{m \times n} \qquad (xy)^n = x^n y^n \qquad \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

Démonstration.
Il suffit de compter les facteurs : $x^m \times x^n$ contient $m+n$ facteurs égaux à x, d'où x^{m+n} ; dans $\frac{x^m}{x^n}$ (avec $m \geq n$), n facteurs du haut se simplifient avec les n du bas, il en reste $m-n$; $(x^m)^n$ est formé de n paquets de m facteurs, soit mn facteurs ; enfin $(xy)^n = (xy)(xy)\cdots(xy) = (x\cdots x)(y\cdots y) = x^n y^n$ en réordonnant les facteurs (et de même pour le quotient). Par exemple :

$$x^2 \times x^3 = (x \cdot x) \times (x \cdot x \cdot x) = x^5.$$

Les conventions $x^0 = 1$ et $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ sont choisies précisément pour que ces règles restent vraies : $x^n \times x^{-n} = x^0$ doit valoir $\frac{x^n}{x^n} = 1$. □



$(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$! On a $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ (identité remarquable). Par exemple $(1+2)^2 = 9$ alors que $1^2 + 2^2 = 5$.

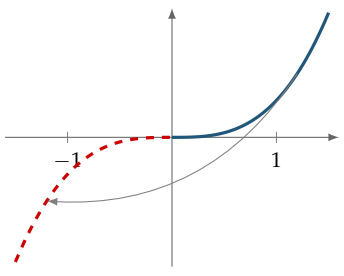
Les fonctions $x \mapsto x^n$ se comportent de deux façons différentes selon que n est pair ou impair :

Proposition 9.

- ***Si*** n ***est pair*** (x^2, x^4, $x^6 \ldots$) *: la fonction est* ***paire****, positive, décroissante sur* $]-\infty\,;0]$ *et croissante sur* $[0\,;+\infty[$*, comme la fonction carré.*
- ***Si*** n ***est impair*** (x, x^3, $x^5 \ldots$) *: la fonction est* ***impaire****, et strictement* ***croissante sur*** $\mathbb{R}$*. Elle est du signe de* x*.*

Démonstration.
Parité. $(-x)^n$ est le produit de n facteurs égaux à $-x$; il y a n signes « $-$ ». Si n est pair, ils se compensent deux à deux : $(-x)^n = x^n$. Si n est impair, il en reste un : $(-x)^n = -x^n$.
Croissance sur $[0\,;+\infty[$. Si $0 \leq a < b$, alors en multipliant membre à membre n inégalités entre nombres positifs, $a \times a \times \cdots \times a < b \times b \times \cdots \times b$, c'est-à-dire $a^n < b^n$.
Le reste se déduit par symétrie. Si n est pair, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : la fonction croissante sur $[0\,;+\infty[$ devient décroissante sur $]-\infty\,;0]$. Si n est impair, la symétrie par rapport à l'origine transforme « croissante sur $[0\,;+\infty[$ » en « croissante sur $]-\infty\,;0]$ » ; les deux morceaux se raccordent en 0, donc la fonction est croissante sur $\mathbb{R}$.

n impair : la symétrie de centre O

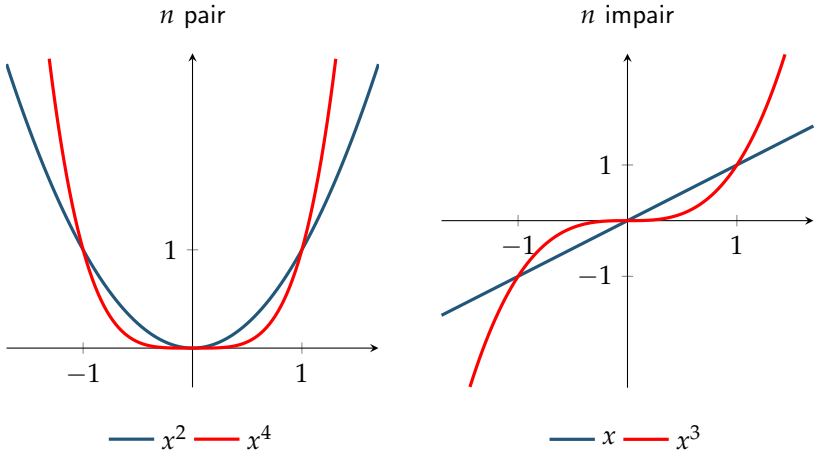


□

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^n (n pair)	↘	0	↗

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^n (n impair)	↗		

(Pour n impair, la fonction passe par 0 en $x = 0$ et ne change pas de sens de variation : la flèche monte d'un bout à l'autre.)



Remarque.
Toutes les courbes $y = x^n$ passent par le point $(1\,;1)$. Sur $[0\,;1]$, plus n est grand, plus x^n est **petit** (par exemple $0{,}5^2 = 0{,}25$ et $0{,}5^4 = 0{,}062\,5$) ; sur $[1\,;+\infty[$, c'est l'inverse : plus n est grand, plus x^n « explose » ($2^2 = 4$, $2^4 = 16$, $2^{10} = 1\,024$).

Exemple 27 (Cuve de stockage d'eau)**.**
Une cuve cubique de récupération d'eau de pluie, de côté c (en m), contient un volume $V(c) = c^3$ (en m^3). Une cuve de 1 m de côté contient 1 m^3, soit 1 000 litres ; une cuve de 2 m de côté contient $2^3 = 8$ m^3. Doubler le côté multiplie le volume par 8 (mais la surface de tôle nécessaire seulement par 4) : c'est pourquoi les grandes cuves sont plus économiques par litre stocké.

4.3 La fonction inverse

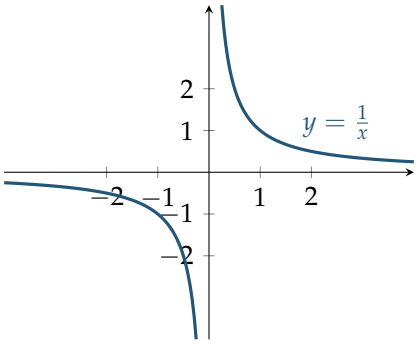
Définition 12.
La **fonction inverse** est la fonction définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. (0 est une valeur interdite : on ne divise pas par zéro.)

Proposition 10.
La fonction inverse est ***impaire****. Elle est strictement* ***décroissante sur*** $]-\infty\,;0[$ *et strictement* ***décroissante sur*** $]0\,;+\infty[$*. Sa courbe est une* ***hyperbole****, formée de deux branches symétriques par rapport à l'origine.*

Démonstration.
Imparité : $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$. *Variations :* soient $a < b$ **de même signe** (tous les deux positifs, ou tous les deux négatifs). Alors $ab > 0$ et

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} < 0$$

car $a-b<0$ et $ab>0$. Donc $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$: la fonction est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles. (Si a et b sont de signes contraires, $ab<0$ et l'inégalité s'inverse : c'est pourquoi on ne peut pas conclure sur $\mathbb{R}^*$ tout entier.) □





La fonction inverse n'est **pas** décroissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier : $-1<1$ et pourtant $\frac{1}{-1}=-1<\frac{1}{1}=1$. Les variations s'étudient sur des **intervalles**.

Exemple 28 (Partager une subvention)**.**
Un groupement d'initiative commune (GIC) de producteurs de cacao reçoit une subvention de 600 000 FCFA à partager équitablement entre ses n membres. La part de chacun est $p(n)=600\,000\times\dfrac{1}{n}$: plus il y a de membres, plus la part de chacun diminue (60 000 FCFA pour 10 membres, 30 000 FCFA pour 20 membres). Doubler le nombre de membres divise la part par deux.

4.4 La fonction racine carrée

Définition 13.
Soit $x\geq 0$. La **racine carrée** de x, notée $\sqrt{x}$, est **le nombre positif** dont le carré vaut x. Autrement dit, pour $x\geq 0$ et $y\geq 0$:

$$\sqrt{x}=y \iff y^2=x.$$

La **fonction racine carrée** est la fonction $x\mapsto\sqrt{x}$, définie sur $[0\,;+\infty[$.

Exemple 29.
$\sqrt{9}=3$ (car $3\geq 0$ et $3^2=9$), $\sqrt{0}=0$, $\sqrt{2}\approx 1{,}414$, $\sqrt{0{,}25}=0{,}5$. En revanche $\sqrt{-4}$ n'existe pas (aucun carré n'est négatif).

Proposition 11 (Règles de calcul)**.**
Pour $a\geq 0$ et $b\geq 0$ (et $b\neq 0$ pour le quotient) :

$$\left(\sqrt{a}\right)^2=a \qquad \sqrt{a\times b}=\sqrt{a}\times\sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

et pour tout réel x : $\sqrt{x^2}=|x|$ (et non pas x : par exemple $\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$).

Démonstration.
Par définition, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a : donc $(\sqrt{a})^2=a$. Ensuite, $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ est positif et son carré vaut $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2=ab$: c'est donc **le** nombre positif dont le carré est ab, c'est-à-dire $\sqrt{ab}$. Même raisonnement pour le quotient. Enfin $|x|$ est positif et $|x|^2=x^2$, donc $\sqrt{x^2}=|x|$. □



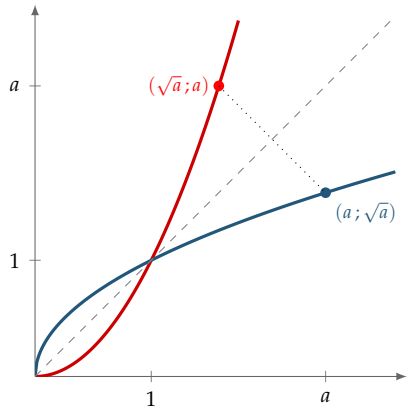
$\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$! Par exemple $\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$, alors que $\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$.

Proposition 12 (Variations et courbe)**.**
*La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$. Sa courbe est une **demi-parabole** : c'est la symétrique, par rapport à la droite $y=x$, de la courbe de la fonction carré restreinte à $[0\,;+\infty[$.*

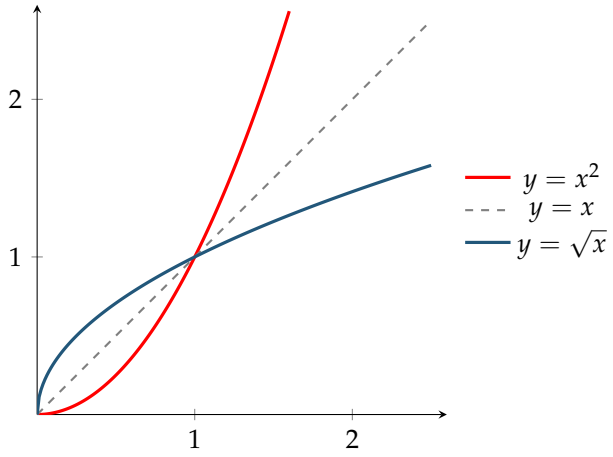
Démonstration.
Soient $0 \leq a < b$. On multiplie et on divise par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{b} - \sqrt{a} = \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{b} + \sqrt{a})}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} = \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} > 0,$$

car $b - a > 0$ et $\sqrt{b} + \sqrt{a} > 0$. Donc $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Pour la symétrie : le point $(x\,;y)$ est sur la courbe de $\sqrt{\ }$ si et seulement si $y \geq 0$ et $x = y^2$, c'est-à-dire si et seulement si le point $(y\,;x)$ est sur la courbe de la fonction carré (restreinte à $[0\,;+\infty[$). Or échanger les deux coordonnées d'un point revient à faire la symétrie par rapport à la droite $y = x$.



□



Remarque (Comparer x^2, x et $\sqrt{x}$).
Sur la figure, on lit : si $0 \leq x \leq 1$, alors $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$; si $x \geq 1$, alors $\sqrt{x} \leq x \leq x^2$. Par exemple $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 > 0{,}25$, mais $\sqrt{4} = 2 < 4$.

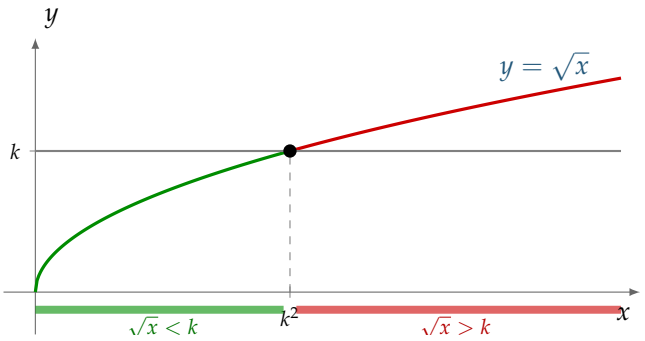
Méthode : équations et inéquations avec une racine carrée

Comme la fonction racine carrée est strictement croissante et toujours positive, pour $x \geq 0$ et $k \geq 0$:

$$\sqrt{x} = k \iff x = k^2 \qquad \sqrt{x} < k \iff 0 \leq x < k^2 \qquad \sqrt{x} > k \iff x > k^2.$$

Et si $k < 0$, l'équation $\sqrt{x} = k$ n'a **aucune** solution. Toujours commencer par écrire la condition d'existence (ce qui est sous la racine doit être ≥ 0).

Graphiquement : la droite horizontale $y = k$ coupe la courbe de $\sqrt{x}$ en un seul point, d'abscisse k^2. La courbe est **sous** la droite (en vert) exactement pour $0 \leq x < k^2$, et **au-dessus** (en rouge) pour $x > k^2$.



Exemple 30 (Croissance d'un teck de plantation)**.**
Dans une plantation de tecks au Togo, la hauteur moyenne (en m) des arbres en fonction de leur âge t (en années) est modélisée par $h(t) = 4\sqrt{t}$.

- $h(4) = 8$ m, $h(9) = 12$ m, $h(16) = 16$ m : l'arbre pousse de moins en moins vite.
- **À quel âge atteint-il** 10 **m ?** $4\sqrt{t} = 10 \iff \sqrt{t} = 2{,}5 \iff t = 2{,}5^2 = 6{,}25$ ans.
- **À partir de quel âge dépasse-t-il** 14 **m ?** $4\sqrt{t} > 14 \iff \sqrt{t} > 3{,}5 \iff t > 12{,}25$ ans.

Proposition 13 (Racine carrée d'une fonction)**.**
Si u est une fonction positive sur un intervalle I, alors la fonction $\sqrt{u}$ a les ***mêmes variations*** *que u sur I.*

Démonstration.
Si u est croissante sur I et $a < b$ dans I, alors $u(a) \leq u(b)$, et comme la racine carrée est croissante, $\sqrt{u(a)} \leq \sqrt{u(b)}$. Même raisonnement si u est décroissante : les inégalités sont renversées une seule fois (par u), pas par la racine. C'est un cas particulier d'une règle générale : composer par une fonction croissante ne change pas le sens de variation. □

Exemple 31.
$f(x) = \sqrt{4x-1}$ est définie lorsque $4x - 1 \geq 0$, soit sur $\left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[$. Comme $x \mapsto 4x - 1$ est croissante, f est croissante sur $\left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[$.

Mini-exercice.

1. Résoudre : $x^2 = 49$; $x^2 = -4$; $x^2 < 16$; $x^3 = 8$.
2. Simplifier : $\sqrt{50}$; $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$; $\dfrac{x^5 \times x^3}{x^2}$; $(2x^2)^3$.
3. Résoudre : $3\sqrt{x} + 2 = 8$; $1 - 2\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{2 - 3x} = 4$.
4. Déterminer l'ensemble de définition et les variations de $g(x) = \sqrt{5 - 3x}$.
5. Avec le modèle du teck, quelle hauteur prévoit-on à 25 ans ? Combien d'années faut-il pour passer de 8 m à 16 m ?

5 Les fonctions polynômes du second degré

Les fonctions du second degré sont partout en agronomie et en économie : courbe de réponse d'une culture à l'engrais, bénéfice d'un atelier d'élevage, surface d'une parcelle... Elles reviendront sans cesse dans la suite du chapitre (limites, signe d'une dérivée, recherche d'un optimum). Il faut donc savoir les manipuler **parfaitement**.

5.1 Définition

Définition 14.
On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme**) toute fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

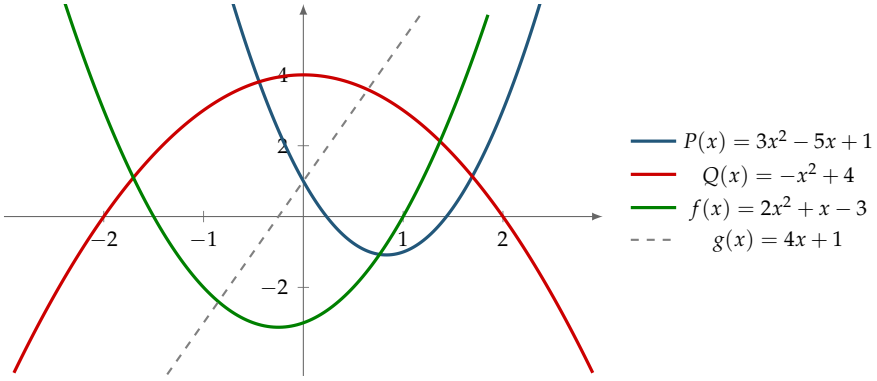
$$P(x) = ax^2 + bx + c,$$

où a, b, c sont des réels fixés, appelés **coefficients**, avec $a \neq 0$. Cette écriture s'appelle la **forme développée** de P.

Exemple 32.

- $P(x) = 3x^2 - 5x + 1$: ici $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$.
- $Q(x) = -x^2 + 4$: ici $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$ (un coefficient peut être nul, sauf a).
- Le rendement du maïs $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ est un trinôme : attention à l'ordre d'écriture, $a = -0{,}0001$ (le coefficient de x^2), $b = 0{,}04$, $c = 2$.
- $f(x) = (x-1)(2x+3)$ est un trinôme : en développant, $f(x) = 2x^2 + x - 3$.
- En revanche, $g(x) = 4x + 1$ ($a = 0$), $h(x) = x^3 - x^2$ (terme en x^3) et $k(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$ ne sont **pas** des trinômes.

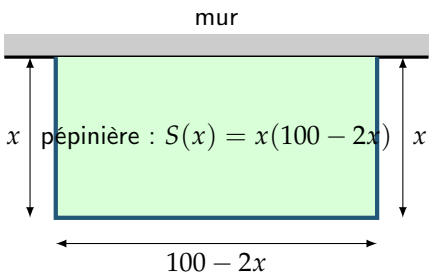
Les courbes des trinômes P, Q et f sont des **paraboles** (voir la section 5.6), alors que celle de g est une droite :



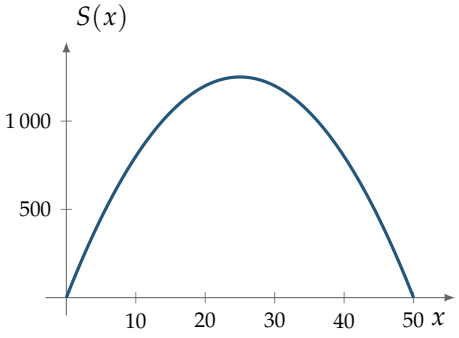
Exemple 33 (Un jardin de case au Burkina Faso)**.**
Une productrice dispose de 100 m de grillage pour clôturer une pépinière rectangulaire de manguiers, adossée à un mur (le côté le long du mur n'a pas besoin de grillage). Si x désigne la largeur (en m) des deux côtés perpendiculaires au mur, le troisième côté mesure $100 - 2x$ et la surface vaut

$$S(x) = x\,(100 - 2x) = -2x^2 + 100\,x, \qquad x \in]0\,;50[.$$

C'est un trinôme avec $a = -2$, $b = 100$, $c = 0$. Questions naturelles : pour quelle largeur la surface vaut-elle 1 200 m^2 ? Quelle est la surface maximale ? Cette section permet d'y répondre (exemples 34 et 36).



grillage (en bleu) : $x + (100 - 2x) + x = 100$ m

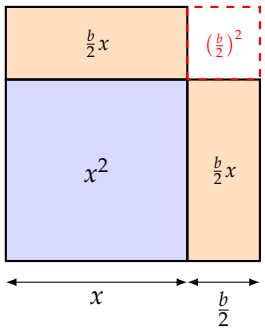


5.2 Forme canonique

Proposition 14.
Tout trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ peut s'écrire sous la ***forme canonique***

$$P(x) = a\,(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \text{avec} \qquad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = P(\alpha). \tag{9}$$

Démonstration.
L'idée est de « compléter le carré ». Commençons par le cas $a = 1$ et regardons $x^2 + bx$ comme une aire (avec $x > 0$, $b > 0$) : un carré de côté x et un rectangle $x \times b$, que l'on coupe en deux bandes $x \times \frac{b}{2}$ placées sur deux côtés du carré. Il ne manque que le petit carré de côté $\frac{b}{2}$ pour obtenir un grand carré de côté $x + \frac{b}{2}$:



$$x^2 + bx = \left(x + \tfrac{b}{2}\right)^2 - \left(\tfrac{b}{2}\right)^2$$

(grand carré moins le petit carré rouge)

Le calcul suit exactement ce dessin. Dans le cas général, on factorise par $a \neq 0$ puis on complète le carré :

$$ax^2 + bx + c = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x\right] + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right).$$

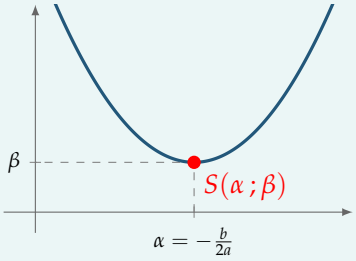
On a bien la forme $a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = c - \frac{b^2}{4a}$. Enfin, en remplaçant x par α, le carré s'annule et il reste $P(\alpha) = \beta$. □

L'idée de la démonstration est de « compléter le carré » à l'aide de l'identité remarquable (4) : $(x-\alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$.

Méthode : obtenir la forme canonique

1. Calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$.
2. Calculer $\beta = P(\alpha)$ en remplaçant x par α dans la forme développée.
3. Écrire $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, et vérifier en redéveloppant.

Les nombres α et β ont un sens graphique très simple : ce sont les **coordonnées du sommet** S de la parabole. Le nombre α est l'abscisse du point le plus bas (si $a > 0$) ou le plus haut (si $a < 0$), et $\beta = P(\alpha)$ est la valeur minimale (ou maximale) du trinôme.



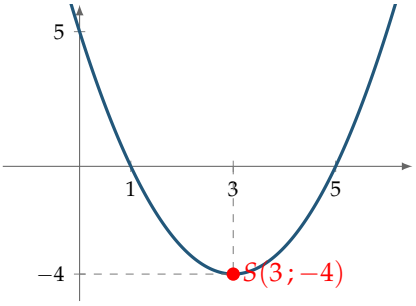
Exemple 34.

1. $P(x) = x^2 - 6x + 5$: $\alpha = -\dfrac{-6}{2\times 1} = 3$ et $\beta = P(3) = 9 - 18 + 5 = -4$. Donc $P(x) = (x-3)^2 - 4$.
   Vérification : $(x-3)^2 - 4 = x^2 - 6x + 9 - 4 = x^2 - 6x + 5$. ✓

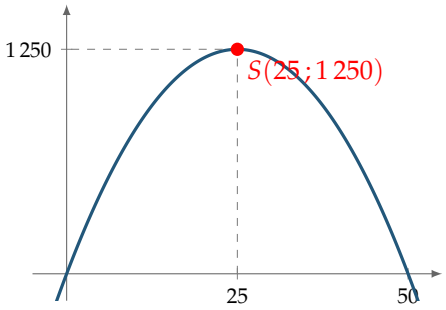
2. $S(x) = -2x^2 + 100x$ (exemple 33) : $\alpha = -\dfrac{100}{2\times(-2)} = 25$ et $\beta = S(25) = -1\,250 + 2\,500 = 1\,250$. Donc $S(x) = -2(x-25)^2 + 1\,250$.

On lit ces sommets sur les courbes :

$P(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4$



$S(x) = -2(x-25)^2 + 1\,250$



Remarque.
La forme canonique est très parlante. Pour la pépinière, $-2(x-25)^2 \leq 0$ (un carré est toujours positif, multiplié par -2), donc $S(x) \leq 1\,250$ pour tout x, avec égalité seulement pour $x = 25$. La surface maximale est de $1\,250$ m^2, obtenue avec des côtés de 25 m et $100 - 50 = 50$ m.

5.3 Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

Les solutions de l'équation $P(x) = 0$ s'appellent les **racines** du trinôme (ce sont les antécédents de 0). Tout repose sur un nombre :

Définition 15.
Le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$ est le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème 2 (Racines d'un trinôme).
Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- *Si $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes***

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- *Si $\Delta = 0$: l'équation a **une seule solution** (dite « double »)* $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$.
- *Si $\Delta < 0$: l'équation n'a **aucune solution réelle**.*

Démonstration.
D'après la preuve de la proposition 14, $\beta = c - \frac{b^2}{4a} = -\frac{b^2-4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$, donc

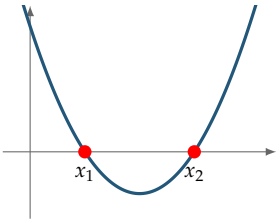
$$P(x) = a\left[(x-\alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]. \tag{10}$$

Comme $a \neq 0$, $P(x) = 0 \iff (x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$. Le nombre $4a^2$ est strictement positif, donc $\frac{\Delta}{4a^2}$ a le signe de Δ. On applique alors la proposition 8 :

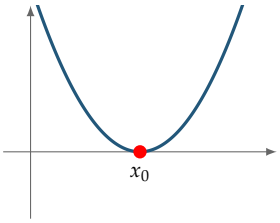
- si $\Delta > 0$: $x - \alpha = \pm\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2|a|}$, ce qui donne les deux nombres $\alpha \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, c'est-à-dire $\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$: $(x-\alpha)^2 = 0 \iff x = \alpha = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$: un carré ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif, il n'y a pas de solution. □

Graphiquement, les racines sont les abscisses des points où la parabole **coupe l'axe des abscisses**. Le signe de Δ dit combien il y en a (ici avec $a > 0$) :

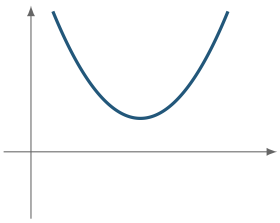
$\Delta > 0$: deux racines



$\Delta = 0$: une racine



$\Delta < 0$: aucune racine

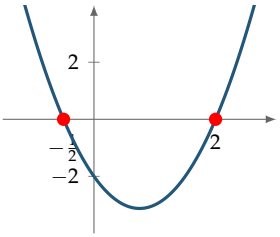


Exemple 35.

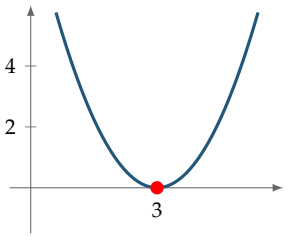
1. $2x^2 - 3x - 2 = 0$: $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$, donc $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0$ et $\sqrt{\Delta} = 5$. Deux solutions :
$$x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{3+5}{4} = 2.$$
2. $x^2 - 6x + 9 = 0$: $\Delta = 36 - 36 = 0$. Une seule solution : $x_0 = -\dfrac{-6}{2} = 3$. (En effet, $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$.)
3. $x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Pas de solution réelle.

On vérifie sur les courbes : la première parabole coupe l'axe des abscisses en $-\frac{1}{2}$ et 2, la deuxième le touche seulement en 3, la troisième ne le rencontre jamais.

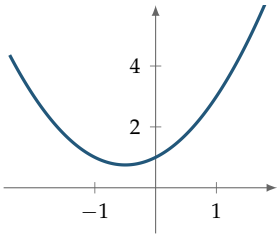
1. $2x^2 - 3x - 2$



2. $x^2 - 6x + 9$



3. $x^2 + x + 1$



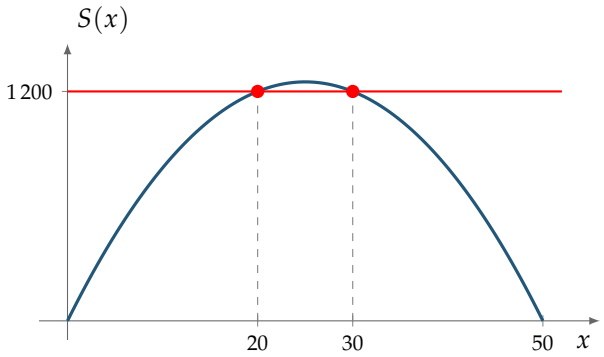


Erreurs fréquentes : oublier les **parenthèses** autour d'un b négatif ($(-3)^2 = 9$, alors que $-3^2 = -9$) ; oublier que le dénominateur est $2a$ **tout entier** ; et se tromper de signe sur $-4ac$ quand a ou c est négatif. Prenez le temps d'écrire a, b et c avant tout calcul !

Remarque (Cas où le discriminant est inutile).
Avant de calculer Δ, on regarde toujours si l'on peut factoriser directement, puis conclure avec l'équation produit nul (6) :

- si $c = 0$, on factorise par x : $-2x^2 + 100x = 0 \iff x(-2x + 100) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 50$;
- si $b = 0$, on isole x^2 (proposition 8) : $x^2 - 9 = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$;
- si l'on reconnaît une identité remarquable : $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ d'après (4), donc $x^2 - 6x + 9 = 0 \iff x = 3$; et $4x^2 - 9 = (2x-3)(2x+3)$ d'après (5), donc $4x^2 - 9 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$ ou $x = -\frac{3}{2}$.

Exemple 36 (Retour à la pépinière).
Pour quelle largeur la surface vaut-elle 1 200 m^2 ? On résout $-2x^2 + 100x = 1\,200$, c'est-à-dire (après avoir tout passé du même côté et divisé par -2) $x^2 - 50x + 600 = 0$. $\Delta = 2\,500 - 2\,400 = 100$, $\sqrt{\Delta} = 10$, d'où $x_1 = \dfrac{50-10}{2} = 20$ et $x_2 = \dfrac{50+10}{2} = 30$. Deux possibilités : une pépinière de 20×60 m ou de 30×40 m. Graphiquement, ce sont les abscisses des deux points où la parabole de S croise la droite horizontale $y = 1\,200$:



5.4 Factorisation

Proposition 15.
Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

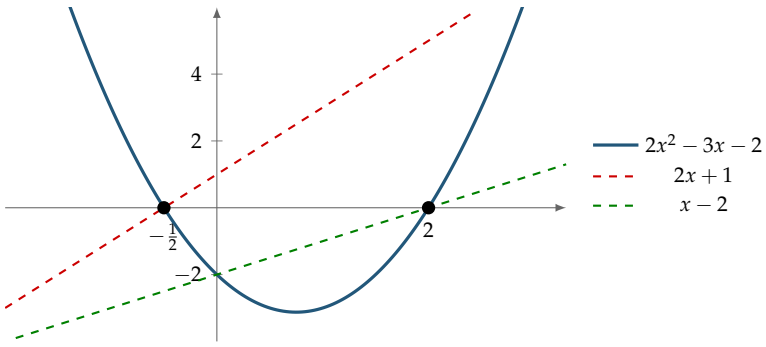
- *Si $\Delta > 0$: $P(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1, x_2 sont les deux racines.*
- *Si $\Delta = 0$: $P(x) = a\,(x - x_0)^2$.*
- *Si $\Delta < 0$: $P(x)$ ne peut pas s'écrire comme produit de facteurs du premier degré.*

Démonstration.
On part de (10). Si $\Delta > 0$, on écrit $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$ et on applique l'identité (5) :

$$P(x) = a\left(x - \alpha - \tfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \alpha + \tfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = a(x - x_2)(x - x_1).$$

Si $\Delta = 0$, il reste $P(x) = a(x - \alpha)^2 = a(x - x_0)^2$. Si $\Delta < 0$, une factorisation $a(x - r)(x - s)$ donnerait une racine r, ce qui est impossible d'après le théorème 2. □

Exemple 37.
Avec les racines trouvées à l'exemple 35 : $2x^2 - 3x - 2 = 2\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(x - 2) = (2x + 1)(x - 2)$. (On vérifie en développant.)
Sur le graphique, la parabole $y = 2x^2 - 3x - 2$ s'annule exactement là où l'un des deux facteurs s'annule : la droite $y = 2x + 1$ coupe l'axe en $-\frac{1}{2}$, la droite $y = x - 2$ le coupe en 2 (équation produit nul (6)).



Remarque (Somme et produit des racines)**.**
Lorsque $\Delta > 0$, on a toujours $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \dfrac{c}{a}$. C'est un excellent moyen de **vérifier** ses calculs. Pour $2x^2 - 3x - 2$: $-\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} = -\frac{-3}{2}$ et $-\frac{1}{2} \times 2 = -1 = \frac{-2}{2}$. ✓Cela permet aussi de trouver la deuxième racine quand on en connaît une « évidente » (souvent 1 ou -1) : 1 est racine de $3x^2 - 5x + 2$ (car $3 - 5 + 2 = 0$), donc l'autre racine vaut $\frac{c}{a} \div 1 = \frac{2}{3}$.

5.5 Signe d'un trinôme

Savoir où un trinôme est positif ou négatif est indispensable : pour résoudre une inéquation, pour trouver un ensemble de définition, et surtout pour étudier le signe d'une dérivée (section 8).

Théorème 3 (Signe du trinôme)**.**
Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $\Delta > 0$: $P(x)$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe contraire de a entre les racines** ($x_1 < x_2$) :*

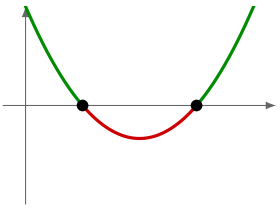
x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
Signe de $P(x)$	*signe de a*		0	*signe de $-a$*	0	*signe de a*	

- *Si $\Delta = 0$: $P(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0.*
- *Si $\Delta < 0$: $P(x)$ est **toujours** du signe de a (il ne s'annule jamais).*

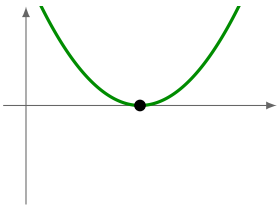
Démonstration.
Si $\Delta > 0$, $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (proposition 15). Le tableau de signes du produit $(x - x_1)(x - x_2)$ donne : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles (comme dans l'exemple 13). On multiplie ensuite par a : le signe est celui de a à l'extérieur, et le contraire entre les racines. *Si $\Delta = 0$*, $P(x) = a(x - x_0)^2$ et un carré est positif : $P(x)$ a le signe de a, sauf en x_0 où il s'annule. *Si $\Delta < 0$*, dans (10) le crochet $(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}$ est la somme d'un carré (positif) et d'un nombre strictement positif ($-\frac{\Delta}{4a^2} > 0$) : il est toujours strictement positif, donc $P(x)$ a toujours le signe de a. □

Les six cas possibles se voient immédiatement sur la parabole : en **vert** les parties où $P(x) > 0$ (courbe au-dessus de l'axe), en **rouge** celles où $P(x) < 0$.

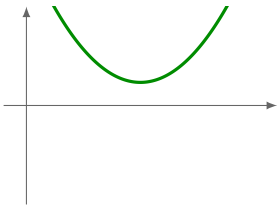
$a > 0$, $\Delta > 0$



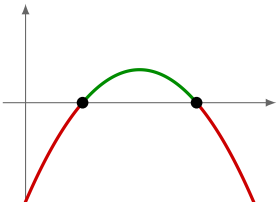
$a > 0$, $\Delta = 0$



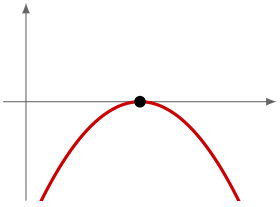
$a > 0$, $\Delta < 0$



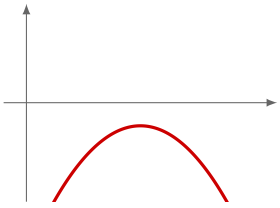
$a < 0$, $\Delta > 0$



$a < 0$, $\Delta = 0$



$a < 0$, $\Delta < 0$



Remarque.
Moyen mnémotechnique : « **signe de a à l'extérieur des racines** ». On le retrouve en dessinant rapidement la parabole (voir ci-dessous) : si $a > 0$, elle est tournée vers le haut, donc au-dessus de l'axe des abscisses « loin » des racines.

Exemple 38 (Inéquation du second degré)**.**
Résolvons $x^2 - 5x + 6 \leq 0$. Ici $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$ et $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$: les racines sont $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ (théorème 2), d'où la factorisation $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ (proposition 15). On peut alors conclure de deux façons :

- avec le théorème 3 : $a = 1 > 0$, donc le trinôme est négatif entre ses racines ;

- avec un tableau de signes (section 1.6) :

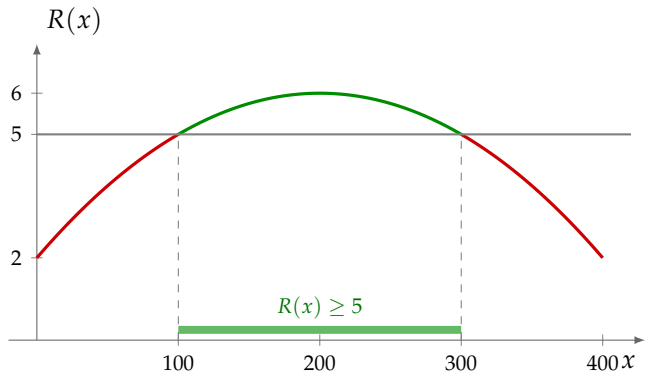
x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-2)(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dans les deux cas, l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = [2\,;3]$.

Exemple 39 (Quand le rendement dépasse-t-il 5 t/ha ?)**.**
On veut résoudre $R(x) \geq 5$, soit $-0{,}0001\,x^2 + 0{,}04\,x - 3 \geq 0$. En multipliant par $-10\,000$ (ce qui **change le sens** de l'inégalité), cela revient à $x^2 - 400\,x + 30\,000 \leq 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 400^2 - 4 \times 30\,000 = 40\,000 = 200^2$, d'où les racines $x_1 = \dfrac{400-200}{2} = 100$ et $x_2 = \dfrac{400+200}{2} = 300$ (ce sont les deux antécédents de 5 lus graphiquement dans l'exemple 16). Le trinôme $R(x) - 5$ a pour coefficient $a = -0{,}0001 < 0$: il est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles.

x	0		100		300		400
Signe de $R(x)-5$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Conclusion : le rendement atteint au moins 5 t/ha pour une dose d'azote comprise entre 100 et 300 kg/ha, c'est-à-dire $x \in [100\,;300]$. Sur le graphique, c'est la partie verte de la courbe, au-dessus de la droite $y = 5$:



5.6 Représentation graphique : la parabole

Proposition 16.
*La courbe représentative d'un trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ est une **parabole** :*

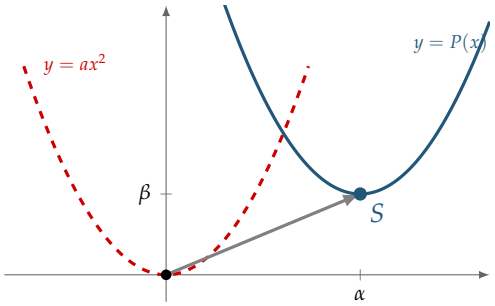
- *de **sommet** $S(\alpha\,;\beta)$, avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$;*
- *qui admet la droite verticale d'équation $x = \alpha$ comme **axe de symétrie** ;*
- ***tournée vers le haut** si $a > 0$: P est décroissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ puis croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$, et admet un **minimum** β en α ;*
- ***tournée vers le bas** si $a < 0$: P est croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$, et admet un **maximum** β en α.*

Les racines éventuelles sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.

Démonstration.
On utilise la forme canonique $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

- *Symétrie :* pour tout h, $P(\alpha+h) = ah^2 + \beta = a(-h)^2 + \beta = P(\alpha-h)$: deux points placés à égale distance de part et d'autre de α ont la même image, la droite $x = \alpha$ est donc un axe de symétrie.
- *Variations (cas $a > 0$) :* si $\alpha \leq u < v$, alors $0 \leq u-\alpha < v-\alpha$, donc $(u-\alpha)^2 < (v-\alpha)^2$ (la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$), puis $P(u) < P(v)$ en multipliant par $a > 0$ et en ajoutant β : P est croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$. La décroissance sur $]-\infty\,;\alpha]$ s'en déduit par symétrie. Comme $(x-\alpha)^2 \geq 0$, on a $P(x) \geq \beta = P(\alpha)$: c'est un minimum. Si $a < 0$, multiplier par a renverse tout.

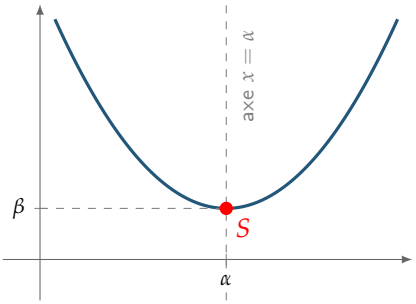
Géométriquement, la courbe de P s'obtient à partir de celle de $y = ax^2$ (sommet en O) par une translation qui amène O en $S(\alpha\,;\beta)$:



□

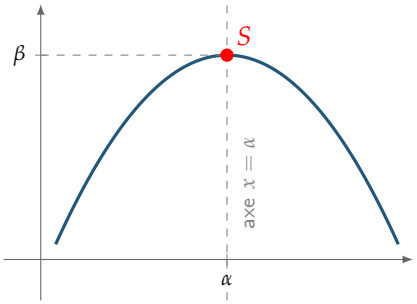
Remarque.
La forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$ montre que la parabole d'un trinôme est simplement la parabole $y = x^2$ de la fonction carré (section 4), étirée (et retournée si $a < 0$) d'un facteur a, puis déplacée pour que son sommet passe de O au point $S(\alpha\,;\beta)$.

$a > 0$: minimum en α



x	$-\infty$		α		$+\infty$
$a > 0$		↘	β	↗	

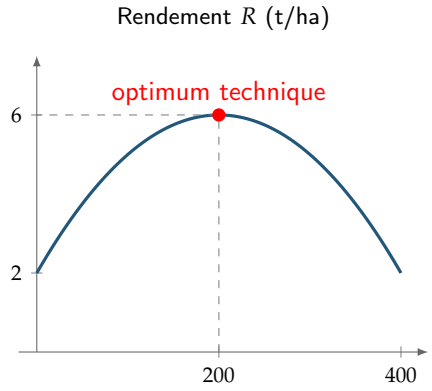
$a < 0$: maximum en α

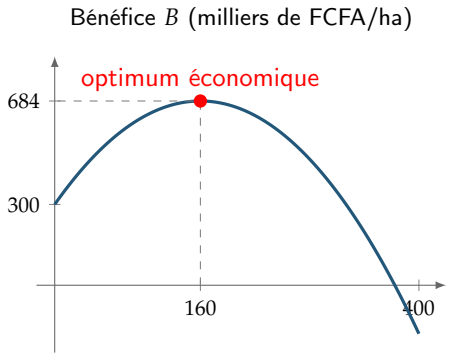


x	$-\infty$		α		$+\infty$
$a < 0$		↗	β	↘	

Exemple 40 (Optimum technique et optimum économique, sans calcul de dérivée)**.**

- Pour le rendement $R(x) = -0{,}0001\,x^2 + 0{,}04\,x + 2$: $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas, et le maximum est atteint en $\alpha = -\dfrac{0{,}04}{2 \times (-0{,}0001)} = 200$, avec $R(200) = 6$. On retrouve l'optimum technique : 200 kg d'azote par hectare pour 6 t/ha.
- Pour le bénéfice $B(x) = -15\,x^2 + 4\,800\,x + 300\,000$ (formule (8) de l'exemple 21) : le maximum est atteint en $\alpha = -\dfrac{4\,800}{2 \times (-15)} = 160$, et vaut $B(160) = 684\,000$ FCFA/ha. C'est l'optimum économique, que nous retrouverons avec la dérivée à l'exemple 57.





L'essentiel sur le second degré

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$:

- sommet de la parabole : $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, $\beta = P(\alpha)$; c'est un minimum si $a > 0$, un maximum si $a < 0$;
- discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$: deux racines $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ si $\Delta > 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$ si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$;
- signe : « signe de a à l'extérieur des racines ».

Mini-exercice.

1. Résoudre sans calculer de discriminant : $x^2 = 36$; $x^2 + 4 = 0$; $3x^2 - 12x = 0$; $x^2 - 2x + 1 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$; $4x^2 + 4x + 1 = 0$; $3x^2 - x + 2 = 0$; $x^2 + x - 6 = 0$.
3. Résoudre l'inéquation $x^2 - 4x > 0$.
4. Factoriser $x^2 + 2x - 15$, puis étudier son signe.
5. Donner la forme canonique de $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$, puis les coordonnées du sommet de sa parabole.
6. Un aviculteur de Thiès (Sénégal) estime que son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) en fonction du nombre n de centaines de poulets élevés vaut $B(n) = -n^2 + 14n - 24$. Pour quelles valeurs de n est-il rentable (bénéfice positif) ? Quel nombre de poulets maximise son bénéfice ?

6 Limites

6.1 L'idée de limite

La limite répond à la question : *« que devient $f(x)$ quand x devient très grand, ou quand x s'approche d'une valeur où f n'est pas définie ? »*

Exemple 41 (Coût moyen d'un poulailler)**.**
Une éleveuse de poulets de chair à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) a des frais fixes de 500 000 FCFA par bande (bâtiment, abreuvoirs, chauffage des poussins) et des frais variables de 2 000 FCFA par poulet (poussin, aliment, vaccins). Le coût total pour q poulets est $C(q) = 500\,000 + 2\,000\,q$, et le **coût moyen** par poulet est

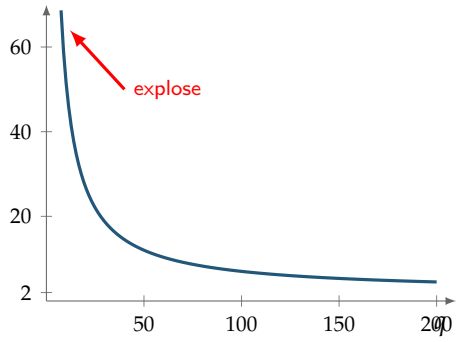
$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{500\,000}{q} + 2\,000, \qquad q > 0.$$

q	10	100	500	1 000	10 000	100 000
$CM(q)$	52 000	7 000	3 000	2 500	2 050	2 005

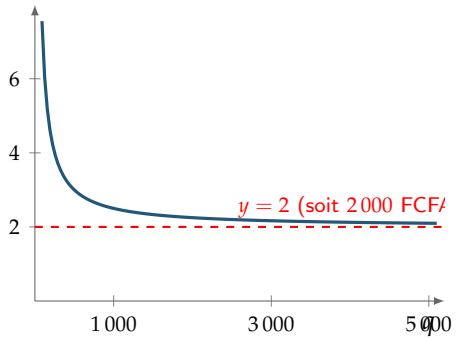
- Quand q devient très grand, les frais fixes sont « dilués » : $CM(q)$ se rapproche de 2 000 autant qu'on le veut. On écrira $\lim\limits_{q\to+\infty} CM(q) = 2\,000$.
- Quand q se rapproche de 0 (très peu de poulets), le coût par poulet explose : $\lim\limits_{q\to 0^+} CM(q) = +\infty$.

Les deux comportements se voient sur la courbe (coût moyen en milliers de FCFA) :

Quand $q \to 0^+$: $CM(q) \to +\infty$



Quand $q \to +\infty$: $CM(q) \to 2$



6.2 Les différents types de limites

On rencontre quatre situations, selon que x tend vers l'infini ou vers un nombre x_0, et que $f(x)$ tend vers un nombre ℓ ou vers l'infini.

Définition 16 (Limites en $+\infty$ – version intuitive)**.**

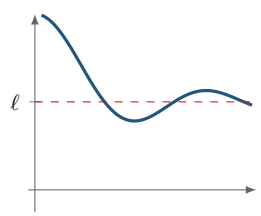
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ signifie : $f(x)$ *est aussi proche de* ℓ *qu'on le veut, à condition de prendre* x *assez grand.*
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ signifie : $f(x)$ *devient plus grand que n'importe quel nombre fixé à l'avance, à condition de prendre* x *assez grand.*

De la même façon :

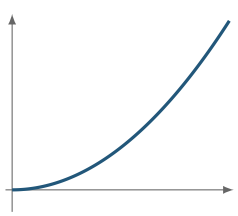
- « $x \to -\infty$ » signifie que x prend des valeurs **négatives** de plus en plus grandes en valeur absolue (-10, $-1\,000$, $-1\,000\,000\ldots$). On définit ainsi $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ avec les mêmes phrases, en remplaçant « x assez grand » par « x négatif et assez grand en valeur absolue ».
- « $f(x) \to -\infty$ » signifie que $f(x)$ devient **négatif** et plus petit que n'importe quel nombre fixé à l'avance (-100, $-10^6\ldots$). Par exemple $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^2) = -\infty$.

Les quatre situations en $\pm\infty$ se reconnaissent sur une courbe :

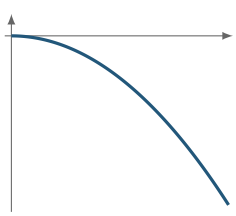
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$



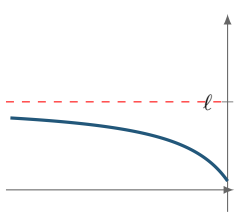
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$



$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$



$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$



Définition 17 (Limites en un point x_0 – version intuitive)**.**

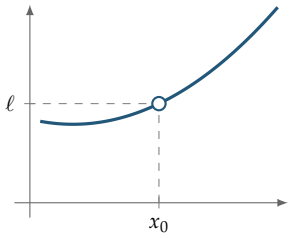
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$ signifie : $f(x)$ *est aussi proche de* ℓ *qu'on le veut, à condition de prendre* x *assez proche de*

x_0.

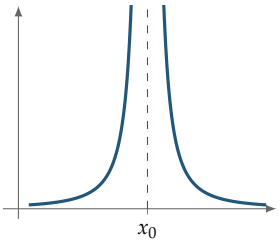
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ signifie : $f(x)$ *devient aussi grand qu'on veut, à condition de prendre* x *assez proche de* x_0.

Lorsque l'on ne regarde que les $x > x_0$, on parle de **limite à droite** et on note $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ (ou $\lim_{x\to x_0, x>x_0}$) ; pour les $x < x_0$, de **limite à gauche**, notée $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$.

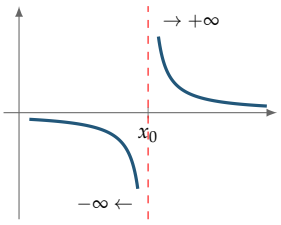
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$



$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$



limites à gauche et à droite



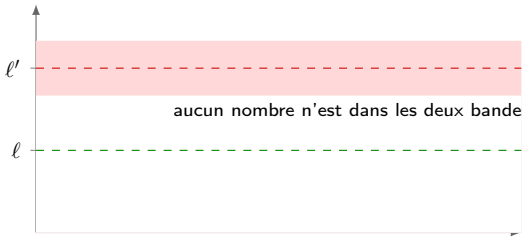
Remarque (Pour aller plus loin : les définitions rigoureuses)**.**
Les mots « aussi proche qu'on veut » et « assez grand » se traduisent avec des quantificateurs ($\forall$: « pour tout », $\exists$: « il existe ») :

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \geq A,\ |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R},\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \geq A,\ f(x) \geq M$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in \mathcal{D}_f,\ |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

Lire la première ligne ainsi : « quelle que soit la précision ε exigée, à partir d'un certain seuil A, $f(x)$ est à moins de ε de ℓ ». Dans l'exemple 41 du poulailler, pour avoir $CM(q)$ à moins de $\varepsilon = 10$ FCFA de 2 000, il suffit que $\dfrac{500\,000}{q} \leq 10$, soit $q \geq A = 50\,000$ poulets.

Proposition 17 (Unicité)**.**
Si une fonction admet une limite (en $+\infty$*, en* $-\infty$ *ou en* x_0*), cette limite est* ***unique****.*

Démonstration.
Raisonnons par l'absurde en $+\infty$ (les autres cas sont identiques). Supposons que f tende à la fois vers ℓ et vers ℓ', avec $\ell < \ell'$. Choisissons $\varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{3}$: les deux bandes $[\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon]$ et $[\ell' - \varepsilon\,;\ell' + \varepsilon]$ **ne se touchent pas**. Pour x assez grand, $f(x)$ devrait être à la fois dans l'une et dans l'autre : c'est impossible.



□

6.3 Limites de référence

Toutes les limites de ce chapitre se ramènent, grâce aux règles de calcul qui suivent, à ces quelques limites de base (où $n \geq 1$ est un entier) :

En $+\infty$	En $-\infty$	En 0	
$\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$	$\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$	$\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$,	$\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$	
$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$		$\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$	

Remarque.
Pour retenir : « diviser un nombre fixe par un nombre énorme donne un nombre minuscule » et « diviser un nombre fixe par un nombre minuscule (positif) donne un nombre énorme ». Par exemple $\dfrac{1}{1\,000\,000} = 0{,}000\,001$ et $\dfrac{1}{0{,}000\,001} = 1\,000\,000$.

Démonstration.
Montrons par exemple que $\frac{1}{x} \to 0$ et $x^2 \to +\infty$ en $+\infty$, avec les définitions de la remarque précédente. Soit $\varepsilon > 0$: pour $x \geq A = \frac{1}{\varepsilon}$, on a $0 < \frac{1}{x} \leq \varepsilon$; donc $\frac{1}{x}$ est à moins de ε de 0 dès que $x \geq A$. Soit $M > 0$: pour $x \geq A = \sqrt{M}$, on a $x^2 \geq M$ (la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$). Les autres limites du tableau se montrent de la même façon : par exemple $\frac{1}{x} \geq M$ dès que $0 < x \leq \frac{1}{M}$, ce qui donne $\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. □

6.4 Règles de calcul sur les limites

Dans les tableaux suivants, ℓ et ℓ' sont des nombres réels, et les limites sont toutes prises au même endroit ($+\infty$, $-\infty$ ou x_0). « **F.I.** » signifie **forme indéterminée** : les règles ne permettent pas de conclure directement, il faut transformer l'expression.

Limite d'une somme $f+g$

$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Limite d'un produit $f\times g$

$\lim f$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f\times g)$	$\ell\times\ell'$	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (règle des signes)	**F.I.**

Limite d'un quotient $\frac{f}{g}$

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim g$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	0 (avec signe constant)	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	**F.I.**	**F.I.**

Démonstration.
Ces règles sont admises ; démontrons la plus simple pour comprendre l'idée. Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$ en $+\infty$, fixons $\varepsilon > 0$. Pour x assez grand, $f(x)$ est à moins de $\frac{\varepsilon}{2}$ de ℓ, et $g(x)$ à moins de $\frac{\varepsilon}{2}$ de ℓ'. Alors

$$\big|(f(x)+g(x)) - (\ell+\ell')\big| \leq |f(x)-\ell| + \big|g(x)-\ell'\big| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

donc $f+g \to \ell+\ell'$. Concrètement : deux erreurs petites s'additionnent en une erreur petite. □

Les quatre formes indéterminées

« $\infty - \infty$ » « $0 \times \infty$ » « $\frac{\infty}{\infty}$ » « $\frac{0}{0}$ »

Face à une forme indéterminée, on **ne conclut pas** : on transforme l'écriture (factorisation, simplification, quantité conjuguée...) pour « lever l'indétermination ».



Les symboles $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des nombres : on n'écrit jamais « $+\infty - \infty = 0$ » ni « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ». Par exemple, quand $x \to +\infty$, $x^2 - x \to +\infty$ alors que $x - x^2 \to -\infty$ et $(x+3) - x \to 3$: trois formes « $\infty - \infty$ », trois résultats différents.

6.5 Lever une indétermination : les méthodes

Méthode 1 : polynômes et fractions en $\pm\infty$

On **factorise par le terme de plus haut degré**. On retiendra le résultat :

- en $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré** ;
- en $\pm\infty$, un quotient de polynômes a la même limite que le **quotient des termes de plus haut degré**.

Démonstration.
Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ avec $a_n \neq 0$. Pour $x \neq 0$:

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \cdots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right).$$

Chaque fraction de la parenthèse tend vers 0 en $\pm\infty$ (limites de référence), donc la parenthèse tend vers 1, et par produit $P(x)$ a la même limite que $a_n x^n$. Pour un quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$, on fait la même factorisation en haut et en bas : les deux parenthèses tendent vers 1, il reste le quotient des termes de plus haut degré. □

Exemple 42.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^3 - 5x^2 + 2)$ est une F.I. « $\infty - \infty$ ». On factorise par x^3 :

$$x^3 - 5x^2 + 2 = x^3\left(1 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3}\right).$$

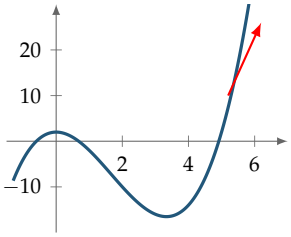
Or $\frac{5}{x} \to 0$ et $\frac{2}{x^3} \to 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $x^3 \to +\infty$. Par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^3 - 5x^2 + 2) = +\infty$.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{3x^2 + x}{x^2 + 1}$ est une F.I. « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise en haut et en bas :

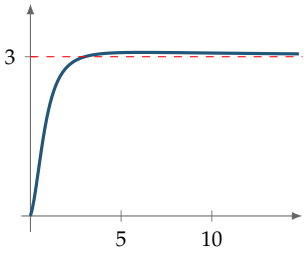
$$\frac{3x^2 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^2\left(3 + \frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{3 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{3}{1} = 3.$$

3. Retour au riz de l'Office du Niger (exemple 24) : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{8x}{x + 50} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{8x}{x} = 8$. Le rendement plafonne à 8 t/ha.

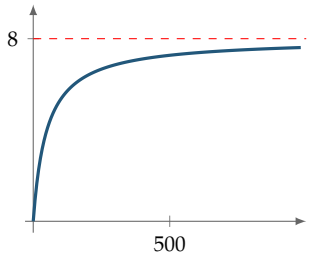
1. $x^3 - 5x^2 + 2$



2. $\frac{3x^2+x}{x^2+1}$



3. $\frac{8x}{x+50}$



Méthode 2 : forme « 0/0 » en un point – factoriser et simplifier

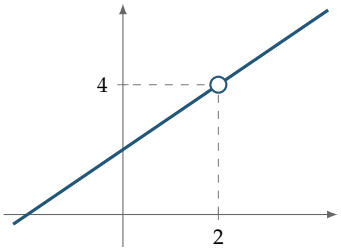
Si $f(x) = \dfrac{A(x)}{B(x)}$ avec $A(x_0) = B(x_0) = 0$, alors x_0 est racine des deux polynômes : on peut **factoriser** A **et** B **par** $(x - x_0)$ puis simplifier.

Exemple 43.

$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$ est une F.I. « $\frac{0}{0}$ ». Or $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ (identité (5)), donc pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \xrightarrow[x\to 2]{} 4.$$

La courbe de $x \mapsto \dfrac{x^2-4}{x-2}$ est donc la droite $y = x + 2$, **privée du point** $(2\,;4)$ (la fonction n'est pas définie en 2). Quand x s'approche de 2, de gauche comme de droite, $f(x)$ s'approche de 4 : le « trou » est à la hauteur 4.



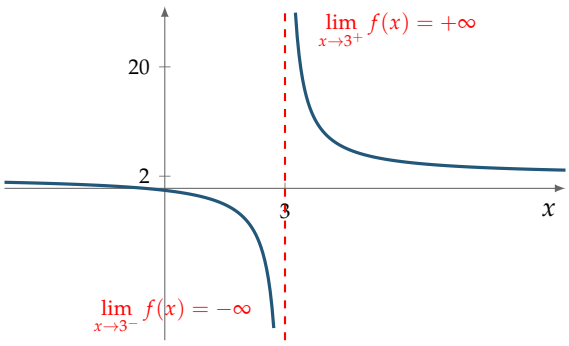
Méthode 3 : forme « nombre/0 » – étudier le signe du dénominateur

Si le numérateur tend vers $\ell \neq 0$ et le dénominateur vers 0, la limite est infinie ; son signe dépend du signe du dénominateur **à gauche et à droite** de x_0. On calcule donc séparément la limite à gauche et la limite à droite.

Exemple 44.

Étudions $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ au voisinage de 3. Le numérateur tend vers $7 > 0$.

- Si $x > 3$, alors $x - 3 > 0$ et tend vers 0 : on note $x - 3 \to 0^+$. Donc $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = +\infty$.
- Si $x < 3$, alors $x - 3 < 0$: $x - 3 \to 0^-$. Donc $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$.



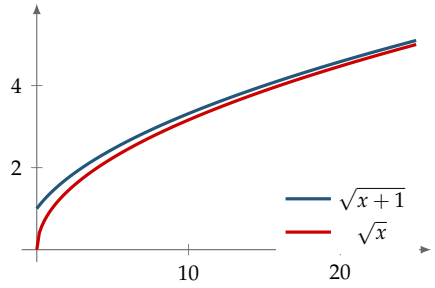
Méthode 4 : racines carrées – la quantité conjuguée

Pour une F.I. « $\infty - \infty$ » avec des racines, on multiplie et on divise par la **quantité conjuguée**, en utilisant $(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = a-b$.

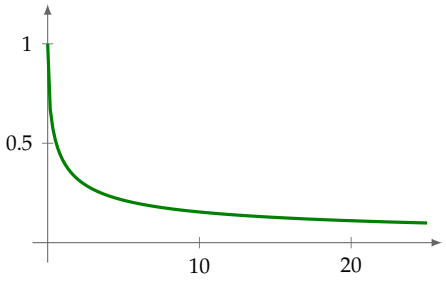
Exemple 45.
$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$ est une F.I. « $\infty-\infty$ ». Pour $x \geq 0$:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Les deux courbes $y=\sqrt{x+1}$ et $y=\sqrt{x}$ montent toutes les deux vers $+\infty$, mais l'écart vertical entre elles se réduit jusqu'à devenir aussi petit qu'on veut :



écart $\sqrt{x+1}-\sqrt{x} \to 0$



6.6 Limites et comparaison

Théorème 4 (Théorèmes de comparaison).
Soient f et g telles que $f(x) \leq g(x)$ pour x assez grand.

- *Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (« g est poussée vers le haut »).*
- *Si $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.*

Démonstration.
Soit M un nombre (aussi grand qu'on veut). Comme $f \to +\infty$, il existe A tel que $f(x) \geq M$ pour $x \geq A$. Pour ces x (assez grands pour qu'on ait aussi $f(x) \leq g(x)$), on a $g(x) \geq f(x) \geq M$: c'est exactement la définition de $\lim g = +\infty$. Le second point se démontre de la même façon (ou en appliquant le premier à $-g \leq -f$). □

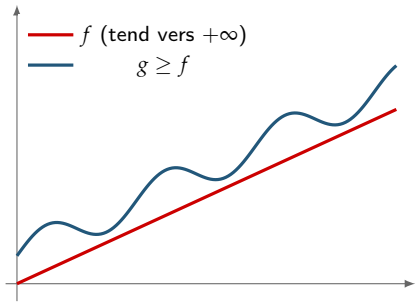
Théorème 5 (Théorème des gendarmes).
*Soient f, g, h trois fonctions telles que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ pour x assez grand. Si f et h ont la **même** limite ℓ en $+\infty$, alors g a aussi pour limite ℓ en $+\infty$. (Ces deux théorèmes restent vrais en $-\infty$ et en un point x_0.)*

Démonstration.
Soit $\varepsilon > 0$. Pour x assez grand, $f(x)$ et $h(x)$ sont tous les deux dans la bande $[\ell-\varepsilon\,;\ell+\varepsilon]$ (définition 16). Alors

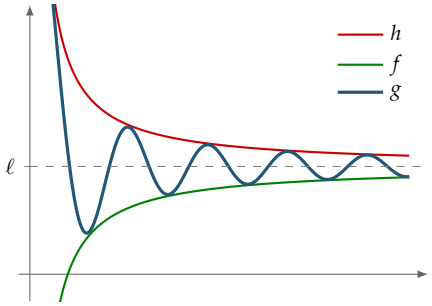
$$\ell-\varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq \ell+\varepsilon :$$

$g(x)$ est lui aussi dans la bande, coincé entre les deux « gendarmes » (figure de droite ci-dessous). C'est la définition de $\lim g = \ell$. □

Théorème 4 : g est poussée vers le haut



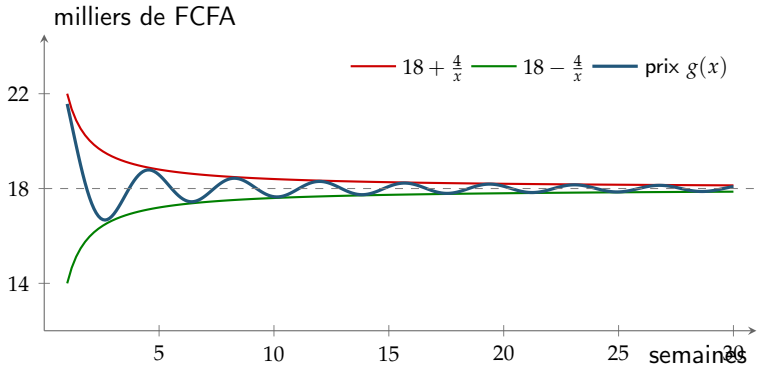
Théorème 5 : g est coincée



Exemple 46 (Prix du mil sur un marché sahélien)**.**
Une étude montre que, sur un marché du Niger, le prix moyen du sac de mil (en milliers de FCFA) après x semaines d'observation vérifie

$$18 - \frac{4}{x} \leq g(x) \leq 18 + \frac{4}{x}.$$

Comme $18 - \frac{4}{x} \to 18$ et $18 + \frac{4}{x} \to 18$, le théorème des gendarmes (théorème 5) donne $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 18$: sur le long terme, le prix moyen se stabilise à 18 000 FCFA le sac.



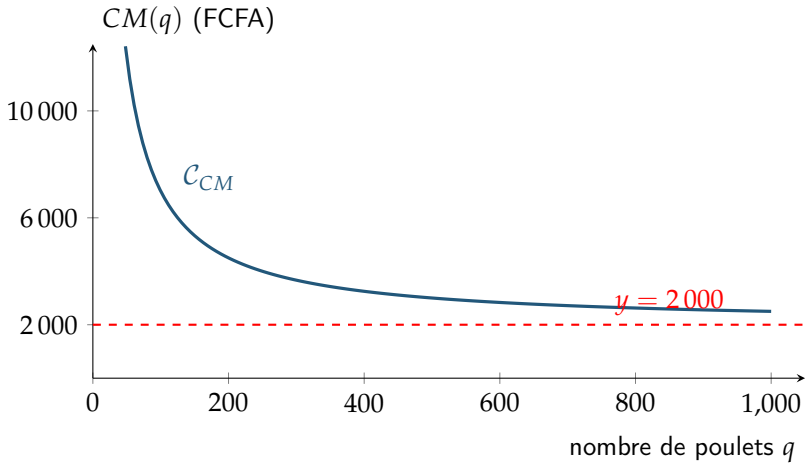
6.7 Interprétation graphique : asymptotes

Définition 18.

- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (ou en $-\infty$), la droite horizontale d'équation $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (ou en $-\infty$).
- Si $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$, la droite verticale d'équation $x = x_0$ est une **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

Une asymptote est une droite dont la courbe se rapproche indéfiniment. Pour le coût moyen du poulailler de l'exemple 41, $CM(q) = \dfrac{500\,000}{q} + 2\,000$:

- la droite $y = 2\,000$ est asymptote horizontale en $+\infty$: le coût par poulet ne descendra jamais sous le coût variable ;
- la droite $q = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale.



Mini-exercice.

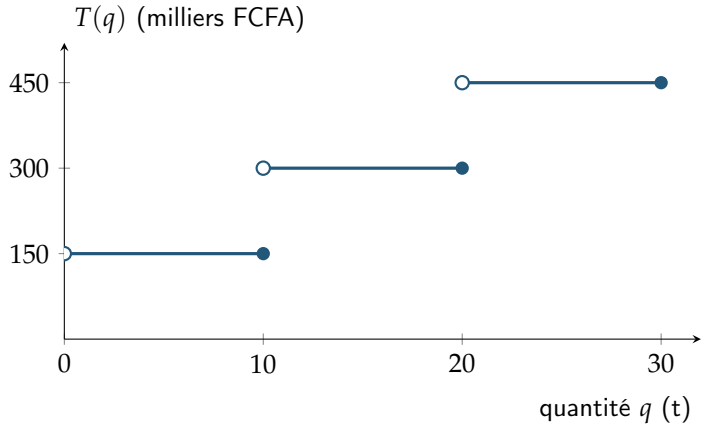
1. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x^3 - x + 7)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x-1}{2x+3}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$.
3. Déterminer les limites à gauche et à droite en -2 de $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$. Interpréter graphiquement.
4. La production laitière journalière d'une vache Goudali (en litres) en fonction de la quantité x de tourteau de coton distribuée (en kg/jour) est modélisée par $L(x) = \dfrac{6x+4}{x+1}$. Calculer $L(0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} L(x)$. Interpréter.

7 Continuité

7.1 L'idée : tracer sans lever le crayon

Intuitivement, une fonction est **continue** sur un intervalle si l'on peut tracer sa courbe **sans lever le crayon** : de petites variations de x entraînent de petites variations de $f(x)$, il n'y a pas de « saut ».

Exemple 47 (Un saut : le coût de transport du cacao)**.**
Reprenons le coût de location des camions $T(q)$ de l'exemple 20. Juste avant 10 tonnes, le coût vaut 150 (milliers de FCFA) ; juste après, il vaut 300. La courbe fait un **saut** en $q = 10$ (et en $q = 20$) : T n'est pas continue en ces points. Concrètement, une toute petite tonne de plus au-delà de 10 t coûte 150 000 FCFA de plus !



Point plein : la valeur est atteinte. Point vide : la valeur n'est pas atteinte.

7.2 Définition

Définition 19.
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

- f est **continue en** x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- f est **continue sur** I si elle est continue en chaque point de I.

Être continue en x_0, c'est donc vérifier trois choses : $f(x_0)$ existe, f a une limite en x_0, et cette limite **est égale** à $f(x_0)$. Pour une fonction définie par morceaux, on vérifie que la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en x_0 sont égales.

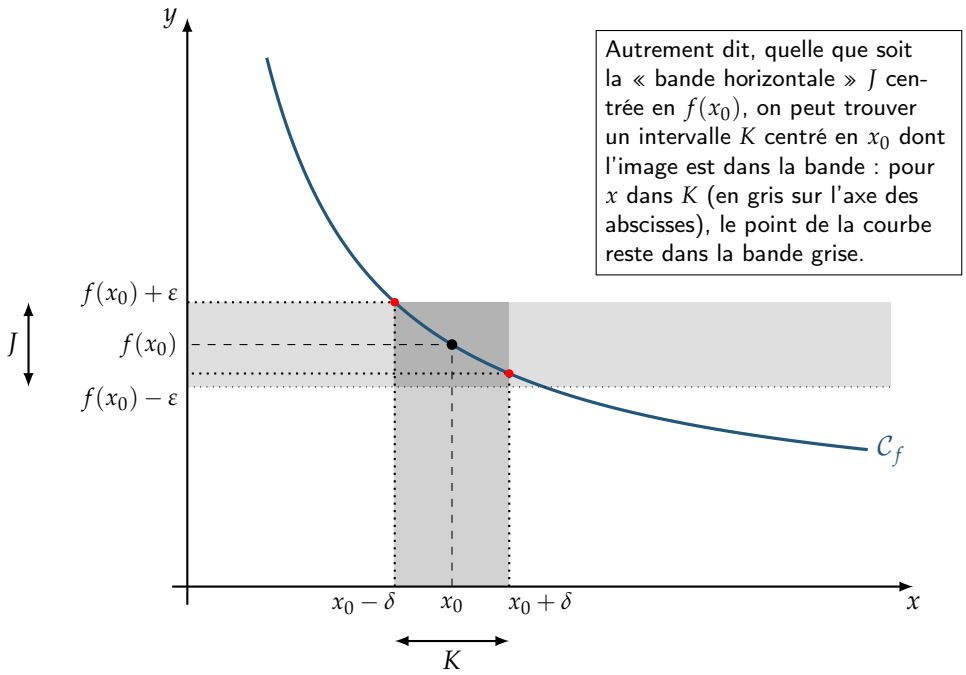
Ce que veut dire la définition, en images. D'après la définition 17 de la limite, dire que $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ signifie :

quel que soit l'intervalle ouvert J centré en $f(x_0)$ (aussi petit soit-il), il existe un intervalle K centré en x_0 tel que, pour tout x de I :

$$x \in K \implies f(x) \in J$$

(lire : « si x est dans K, alors $f(x)$ est dans J »).

En notant ε la demi-largeur de J et δ celle de K, cela s'écrit : $J =]f(x_0) - \varepsilon\,;f(x_0) + \varepsilon[$ et $K =]x_0 - \delta\,;x_0 + \delta[$.

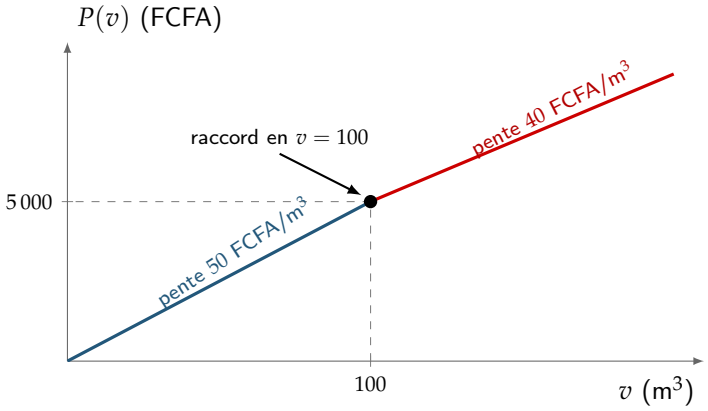


Plus la bande J est étroite (on exige que $f(x)$ soit très proche de $f(x_0)$), plus il faut en général prendre K étroit ; mais on peut **toujours** trouver un tel K : c'est cela, « pas de saut ». Pour la fonction en escalier de l'exemple 47, au contraire, si la bande autour de $T(10) = 150$ est de demi-largeur $\varepsilon = 50$, aucun intervalle autour de 10 ne convient, car juste à droite de 10 on a $T(q) = 300$, hors de la bande.

Exemple 48 (Pompage de l'eau pour l'irrigation)**.**
Un périmètre maraîcher de la vallée du fleuve Sénégal paie l'eau d'irrigation 50 FCFA le m^3 jusqu'à 100 m^3 ; au-delà, chaque m^3 supplémentaire bénéficie d'un tarif réduit de 40 FCFA. Le coût pour un volume v (en m^3) est

$$P(v) = \begin{cases} 50\,v & \text{si } 0 \leq v \leq 100, \\ 40\,v + 1\,000 & \text{si } v > 100. \end{cases}$$

En $v = 100$: $P(100) = 5\,000$; la limite à gauche vaut $50 \times 100 = 5\,000$; la limite à droite vaut $40 \times 100 + 1\,000 = 5\,000$. Les trois sont égales : P est **continue** en 100. Il n'y a pas de saut de prix (contrairement aux camions de l'exemple 47) : les deux morceaux de la courbe se raccordent au même point.



Proposition 18 (Fonctions continues de référence et opérations)**.**

1. *Les polynômes sont continus sur* $\mathbb{R}$ *; la fonction racine carrée est continue sur* $[0\,;+\infty[$.
2. *Une fraction rationnelle (quotient de deux polynômes) est continue sur son ensemble de définition.*
3. *La somme, le produit, le quotient (là où le dénominateur ne s'annule pas) et la composée de fonctions continues sont continues.*

Démonstration.

1. Les fonctions constantes et la fonction $x \mapsto x$ sont évidemment continues (quand $x \to x_0$, $x \to x_0$!). Un polynôme est obtenu à partir d'elles par sommes et produits : il est continu par le point 3. Pour la racine carrée en $x_0 > 0$, on utilise la quantité conjuguée :
$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} \xrightarrow[x \to x_0]{} 0;$$
en 0, $\sqrt{x} \leq \varepsilon$ dès que $0 \leq x \leq \varepsilon^2$.
2. Une fraction rationnelle est un quotient de deux polynômes continus : elle est continue là où le dénominateur ne s'annule pas, par le point 3.
3. Si $f(x) \to f(x_0)$ et $g(x) \to g(x_0)$, les règles de calcul sur les limites (section 6) donnent $f(x) + g(x) \to f(x_0) + g(x_0)$, $f(x)g(x) \to f(x_0)g(x_0)$, etc. Pour la composée, on admet le résultat, qui est intuitif : si x est proche de x_0, alors $u(x)$ est proche de $u(x_0)$, donc $v(u(x))$ est proche de $v(u(x_0))$. □

7.3 Prolongement par continuité

Il arrive qu'une fonction ne soit pas définie en un point x_0, mais qu'elle ait une limite finie ℓ en ce point. On peut alors « boucher le trou » de la courbe.

Définition 20.
Soit f définie sur $I \setminus \{x_0\}$ (se lit « I privé de x_0 » : ce sont tous les nombres de l'intervalle I **sauf** x_0, voir la définition 1), où I est un intervalle contenant x_0. Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, la fonction $\tilde{f}$ définie sur I par
$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0, \\ \ell & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$
est continue en x_0. On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0.

Exemple 49 (Gain moyen quotidien d'un veau zébu)**.**
La masse (en kg) d'un veau zébu Goudali de l'Adamaoua (Cameroun) t jours après sa naissance est modélisée par

$$m(t) = 25 + 0{,}4\,t + 0{,}001\,t^2.$$

(Ce modèle redonne les pesées de l'exemple 18.) Les zootechniciens utilisent le **gain moyen quotidien** (GMQ) entre deux pesées. Entre le jour 30 et le jour t, il vaut

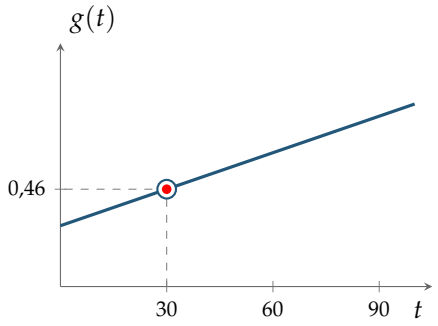
$$g(t) = \frac{m(t) - m(30)}{t - 30}, \qquad t \neq 30.$$

Cette fonction n'est pas définie en $t = 30$ (division par 0), et la limite en 30 est une F.I. « $\frac{0}{0}$ ». Simplifions :

$$m(t) - m(30) = 0{,}4\,(t-30) + 0{,}001\,(t^2 - 30^2) = (t-30)\big(0{,}4 + 0{,}001\,(t+30)\big),$$

donc pour $t \neq 30$: $g(t) = 0{,}4 + 0{,}001\,(t+30) \xrightarrow[t\to 30]{} 0{,}4 + 0{,}06 = 0{,}46$.
La fonction g se prolonge par continuité en posant $g(30) = 0{,}46$. Ce nombre est le gain de masse « instantané » du veau au jour 30 : 460 g par jour. C'est exactement l'idée de **dérivée** que nous verrons à la section 8.

Sur le graphique : la courbe de g est une droite avec un **trou** en $t = 30$ (point blanc). Le prolongement par continuité consiste à **boucher ce trou** en ajoutant le point $(30\,;0{,}46)$ (point rouge).

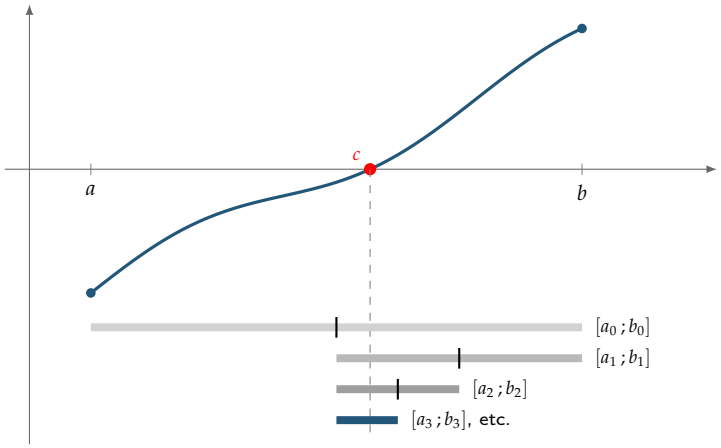


7.4 Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 6 (Théorème des valeurs intermédiaires (TVI))**.**
*Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction **continue** sur le segment $[a,b]$. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins un** réel $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = y$.*

Démonstration.
Quitte à remplacer f par $-f$, on peut supposer $f(a) \leq y \leq f(b)$. On pose $g(x) = f(x) - y$: g est continue, $g(a) \leq 0$ et $g(b) \geq 0$. On cherche c tel que $g(c) = 0$, par **dichotomie** (comme dans l'exemple 50) :

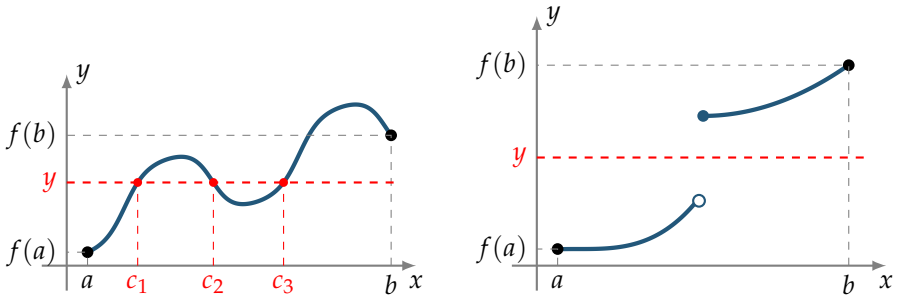
- on pose $a_0 = a$, $b_0 = b$ et on regarde le milieu $m = \frac{a_0+b_0}{2}$;
- si $g(m) \geq 0$, on garde $[a_1\,;b_1] = [a_0\,;m]$, sinon on garde $[a_1\,;b_1] = [m\,;b_0]$;
- on recommence. À chaque étape, $g(a_n) \leq 0 \leq g(b_n)$ et la longueur de l'intervalle est divisée par 2.



Les intervalles emboîtés $[a_n\,;b_n]$ se resserrent autour d'un unique nombre c de $[a,b]$ (c'est une propriété fondamentale des nombres réels, que l'on admet : la droite réelle « n'a pas de trous »). Quand n grandit, $a_n \to c$ et $b_n \to c$, donc par continuité $g(a_n) \to g(c)$ et $g(b_n) \to g(c)$. Comme $g(a_n) \leq 0$ pour tout n, on obtient $g(c) \leq 0$; comme $g(b_n) \geq 0$, on obtient $g(c) \geq 0$. Donc $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = y$. □

En mots : une fonction continue ne peut pas passer d'une valeur à une autre **sans prendre toutes les valeurs intermédiaires**. Si un veau pèse 25 kg à la naissance et 75 kg à 100 jours, il a forcément pesé exactement 50 kg à un certain moment (la croissance est continue, il n'y a pas de saut).

Illustration géométrique. À gauche, la continuité garantit l'existence d'au moins un antécédent c (il peut y en avoir plusieurs, ici c_1, c_2, c_3). À droite, la fonction présente un saut : la valeur y n'est jamais atteinte.





Le TVI affirme qu'une solution **existe**, mais il ne dit **ni combien** il y en a, **ni où** elle se trouve exactement. L'hypothèse de continuité est indispensable : sans elle, la conclusion peut être fausse (figure de droite).

Pour obtenir **une seule** solution, on ajoute la stricte monotonie :

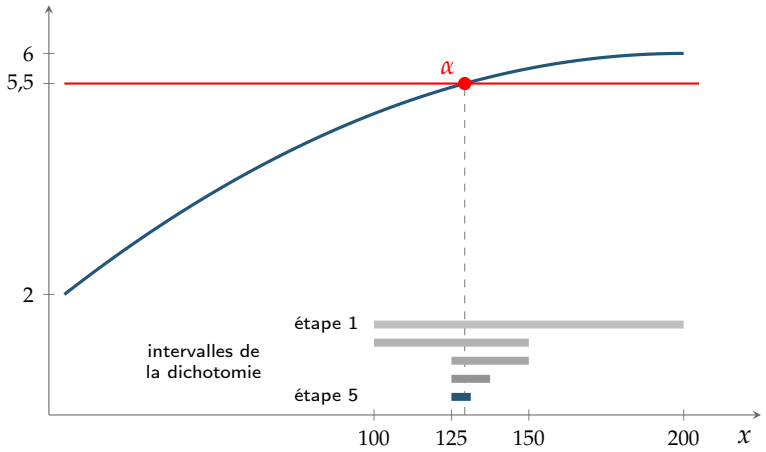
Corollaire 1 (Théorème de la bijection)**.**
*Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur $[a,b]$. Alors, pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = y$ admet **une unique** solution dans $[a,b]$.*

Démonstration.
Existence : c'est le théorème 6. *Unicité :* supposons par exemple f strictement croissante, et soient $c < c'$ deux solutions. Alors $f(c) < f(c')$, donc $f(c)$ et $f(c')$ ne peuvent pas être tous les deux égaux à y : contradiction. Graphiquement, une courbe qui monte strictement ne peut couper la droite horizontale $y =$ constante qu'une seule fois. □

Exemple 50 (Quelle dose d'azote pour atteindre 5,5 t/ha ?)**.**
On reprend le rendement $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ de l'exemple 16. Sur $[0\,;200]$, R est continue (c'est un polynôme) et strictement croissante, avec $R(0) = 2$ et $R(200) = 6$. Comme $5{,}5 \in [2\,;6]$, l'équation $R(x) = 5{,}5$ a une **unique** solution α dans $[0\,;200]$ d'après le corollaire 1.
On peut approcher α par **dichotomie** : on coupe l'intervalle en deux à chaque étape et on garde la moitié où $R - 5{,}5$ change de signe.

Intervalle	Milieu m	$R(m)$	Conclusion
$[100\,;200]$	150	$5{,}75 > 5{,}5$	$\alpha \in [100\,;150]$
$[100\,;150]$	125	$5{,}437\,5 < 5{,}5$	$\alpha \in [125\,;150]$
$[125\,;150]$	137,5	$5{,}609 > 5{,}5$	$\alpha \in [125\,;137{,}5]$
$[125\,;137{,}5]$	131,25	$5{,}527 > 5{,}5$	$\alpha \in [125\,;131{,}25]$
$[125\,;131{,}25]$	128,125	$5{,}483 < 5{,}5$	$\alpha \in [128{,}125\,;131{,}25]$

Il faut donc environ 129 à 131 kg d'azote par hectare. (Ici, on peut vérifier par le calcul exact avec le théorème 2 : $\alpha = 200 - 50\sqrt{2} \approx 129{,}3$.)
Sur la figure, la droite $y = 5{,}5$ coupe la courbe de R (restreinte à $[0\,;200]$) en un seul point ; sous l'axe, les intervalles successifs de la dichotomie se resserrent autour de α.



Mini-exercice.

1. Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0\,;1]$, puis en donner un encadrement d'amplitude 0,25.
2. La fonction f définie par $f(x) = x + 1$ si $x \leq 2$ et $f(x) = x^2 - a$ si $x > 2$ est-elle continue en 2 pour $a = 1$? Pour quelle valeur de a l'est-elle ?
3. La température d'un séchoir solaire à mangues (Burkina Faso) passe de 25 °C à 8 h à 62 °C à 13 h. Justifier qu'il a fait exactement 50 °C dans le séchoir à un moment de la matinée. Quelle hypothèse fait-on ?

8 Dérivation

8.1 Taux d'accroissement, nombre dérivé et tangente

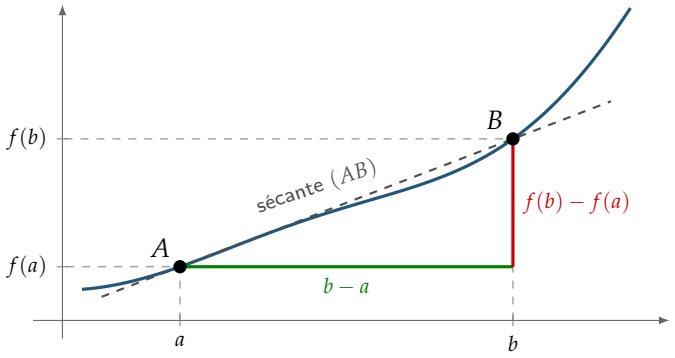
La dérivée mesure **à quelle vitesse** une fonction varie. On y arrive en deux temps : d'abord la vitesse **moyenne** entre deux valeurs (le taux d'accroissement), puis la vitesse **instantanée** en une valeur (le nombre dérivé), qui s'interprète comme la pente d'une droite, la tangente.

1. Vitesse moyenne : le taux d'accroissement.

Définition 21.
Soit f définie sur un intervalle I et $a, b \in I$ avec $a \neq b$. Le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et b est

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\text{variation de } f}{\text{variation de } x}. \tag{11}$$

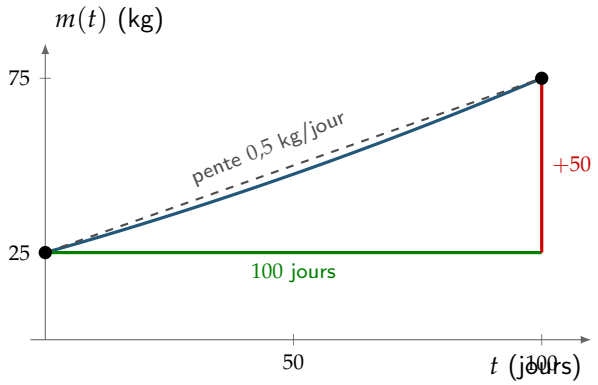
C'est la **pente** de la droite (« sécante ») qui passe par les points $A\big(a\,;f(a)\big)$ et $B\big(b\,;f(b)\big)$ de la courbe.



La pente de la sécante est le rapport « montée / avancée » $= \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Exemple 51 (GMQ entre deux pesées)**.**
Avec $m(t) = 25 + 0{,}4\,t + 0{,}001\,t^2$ (masse du veau zébu de l'exemple 49), $m(0) = 25$ et $m(100) = 25 + 40 + 10 = 75$. Le gain moyen quotidien entre la naissance et le jour 100 est le taux d'accroissement (11) :

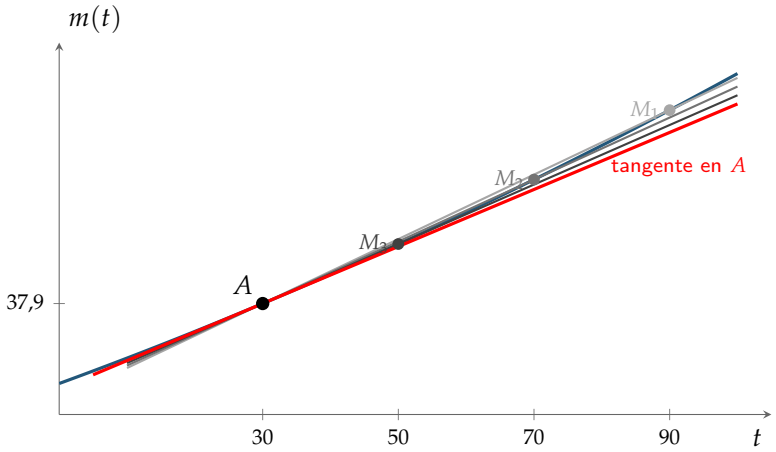
$$\frac{m(100) - m(0)}{100 - 0} = \frac{50}{100} = 0{,}5 \text{ kg/jour.}$$



2. De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée. Le taux d'accroissement est une **vitesse moyenne**. Pour connaître la vitesse **à un instant précis**, par exemple au jour 30, on calcule le GMQ entre le jour 30 et un jour b de plus en plus proche de 30. D'après l'exemple 49, ce GMQ vaut $0{,}4 + 0{,}001\,(b + 30)$:

b (jours)	90	70	50	40	31	30,1
GMQ entre 30 et b (kg/jour)	0,52	0,50	0,48	0,47	0,461	0,460 1

Les valeurs se rapprochent de 0,46. Graphiquement, quand le point M se rapproche de A, les sécantes (AM) **pivotent** autour de A et se rapprochent d'une droite limite (en rouge) : la **tangente** à la courbe en A.



Définition 22.
On dit que f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une **limite finie** quand x tend vers a. Cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}. \tag{12}$$

Exemple 52.
Nous avons calculé à l'exemple 49 que $\lim\limits_{t \to 30} \dfrac{m(t) - m(30)}{t - 30} = 0{,}46$. Donc m est dérivable en 30 et $m'(30) = 0{,}46$: au jour 30, le veau grossit à la vitesse de 460 g par jour.

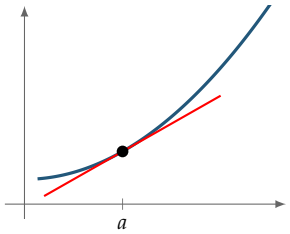
3. Interprétation graphique : la tangente. Le nombre dérivé $f'(a)$ est la **pente de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a. Une pente positive signifie que la tangente « monte », une pente négative qu'elle « descend », une pente nulle qu'elle est horizontale.

Proposition 19 (Équation de la tangente)**.**
Si f est dérivable en a, la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

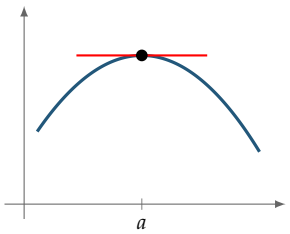
$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a). \tag{13}$$

Démonstration.
La tangente est la droite qui passe par le point $A\big(a\,;f(a)\big)$ et dont la pente est $f'(a)$. Une droite non verticale a une équation de la forme $y = mx + p$; sa pente est $m = f'(a)$. Elle passe par A si et seulement si $f(a) = f'(a)a + p$, c'est-à-dire $p = f(a) - f'(a)a$. En remplaçant : $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x-a) + f(a)$. □

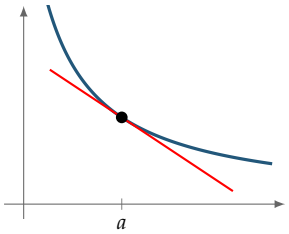
$f'(a) > 0$: la tangente monte



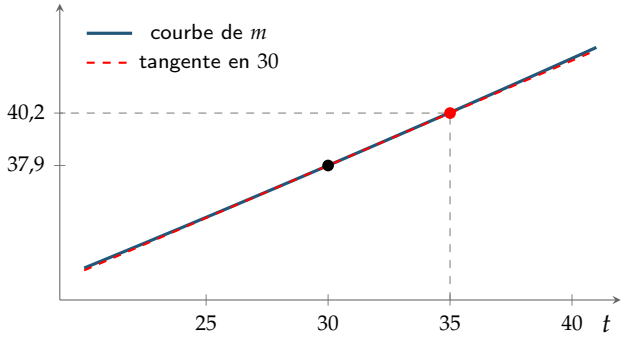
$f'(a) = 0$: horizontale



$f'(a) < 0$: elle descend



Exemple 53 (Approximation affine)**.**
Au jour 30 : $m(30) = 25 + 12 + 0{,}9 = 37{,}9$ et $m'(30) = 0{,}46$. D'après (13), la tangente a pour équation $y = 0{,}46\,(t-30) + 37{,}9$. Près de $t = 30$, la courbe et sa tangente sont très proches : on peut **prévoir** la masse au jour 35 par $m(35) \approx 0{,}46 \times 5 + 37{,}9 = 40{,}2$ kg. La valeur exacte est $m(35) = 40{,}225$ kg : l'erreur n'est que de 25 g ! Le « zoom » ci-dessous le montre : autour de $t = 30$, on distingue à peine la courbe (bleue) de sa tangente (rouge).



8.2 Dérivabilité et continuité

Proposition 20.
Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

Démonstration.
Pour $x \neq a$, on écrit

$$f(x) - f(a) = \underbrace{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}_{\to f'(a)} \times \underbrace{(x-a)}_{\to 0}.$$

Par produit, $f(x) - f(a) \to f'(a) \times 0 = 0$, c'est-à-dire $f(x) \to f(a)$: f est continue en a. □

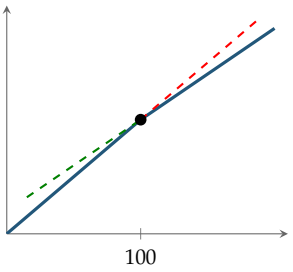


La réciproque est **fausse** : une fonction peut être continue sans être dérivable. C'est le cas lorsque la courbe présente un **point anguleux** (deux demi-tangentes de pentes différentes) ou une **tangente verticale**.

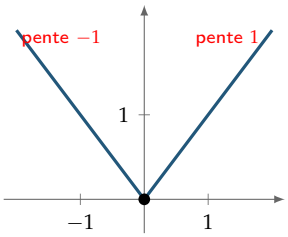
Exemple 54.

1. **Le tarif de l'eau d'irrigation.** P est continue en $v = 100$ (exemple 48), mais à gauche de 100 la pente vaut 50 (le prix du m^3) et à droite elle vaut 40. Le taux d'accroissement n'a pas la même limite à gauche et à droite : P **n'est pas dérivable** en 100. La courbe a un « coude ».
2. **La valeur absolue** $f(x) = |x|$ est continue en 0. Mais $\dfrac{|x| - 0}{x - 0}$ vaut 1 si $x > 0$ et -1 si $x < 0$: pas de limite en 0, donc pas dérivable en 0.
3. **La racine carrée** $f(x) = \sqrt{x}$ est continue en 0, mais $\dfrac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$: la tangente en 0 est verticale, f n'est pas dérivable en 0.

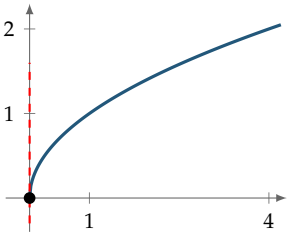
1. P : un coude



2. $|x|$: un point anguleux



3. $\sqrt{x}$: tangente verticale



Dans les trois cas, la courbe se trace sans lever le crayon (continuité), mais en ce point on ne peut pas définir **une seule** tangente de pente finie.

8.3 Fonction dérivée et formules de dérivation

Définition 23.
Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I, on dit que f est **dérivable sur** I. La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ s'appelle la **fonction dérivée** de f.

En pratique, on ne repasse pas par la limite à chaque fois : on utilise les formules suivantes (que l'on peut démontrer à partir de la définition).

Dérivées de référence

$f(x)$	$f'(x)$	dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \geq 1$ entier)	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

Opérations (u et v dérivables)

Fonction	Dérivée
$u+v$	$u'+v'$
$k\,u$ (k constante)	$k\,u'$
$u \times v$	$u'v+uv'$
$\frac{1}{v}$ $(v \neq 0)$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$ $(v \neq 0)$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$
$\sqrt{u}$ $(u>0)$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$v \circ u$	$u' \times (v' \circ u)$

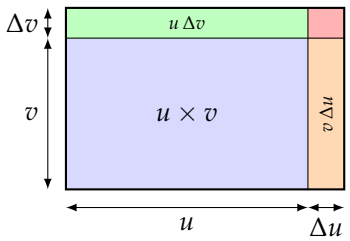
Les dérivées de l'exponentielle, du logarithme et des fonctions trigonométriques seront données dans le chapitre sur les fonctions usuelles.

Démonstration.
Toutes ces formules se démontrent en calculant la limite du taux d'accroissement (12). Voici les principales.

- *Constante et x :* pour $f(x)=k$, le taux vaut $\frac{k-k}{x-a}=0$; pour $f(x)=x$, il vaut $\frac{x-a}{x-a}=1$.
- x^2 : $\dfrac{x^2-a^2}{x-a}=\dfrac{(x-a)(x+a)}{x-a}=x+a \to 2a$. Plus généralement, $x^n-a^n=(x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+\cdots+a^{n-1})$ (on le vérifie en développant), donc le taux vaut une somme de n termes qui tendent tous vers a^{n-1} : la limite est na^{n-1}.
- $\frac{1}{x}$: $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{a}}{x-a}=\dfrac{a-x}{xa(x-a)}=-\dfrac{1}{xa} \to -\dfrac{1}{a^2}$.
- $\sqrt{x}$ *(pour $a>0$) :* avec la quantité conjuguée, $\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{x-a}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \to \dfrac{1}{2\sqrt{a}}$.
- *Somme :* le taux de $u+v$ est la somme des taux de u et de v, qui tendent vers $u'(a)+v'(a)$.
- *Produit :* on ajoute et on retranche $u(a)v(x)$:

$$\frac{u(x)v(x)-u(a)v(a)}{x-a}=\frac{u(x)-u(a)}{x-a}\,v(x)+u(a)\,\frac{v(x)-v(a)}{x-a} \xrightarrow[x\to a]{} u'(a)v(a)+u(a)v'(a)$$

$(v(x) \to v(a)$ car v est dérivable donc continue, proposition 20). Le dessin ci-dessous l'explique avec des aires : quand u et v augmentent un peu, l'aire uv du rectangle augmente des deux bandes $u \times \Delta v$ et $v \times \Delta u$; le petit coin $\Delta u \times \Delta v$ est négligeable.



$$\Delta(uv) \approx v\,\Delta u + u\,\Delta v$$

- *Inverse et quotient :* $\dfrac{\frac{1}{v(x)}-\frac{1}{v(a)}}{x-a} = -\dfrac{v(x)-v(a)}{x-a}\times\dfrac{1}{v(x)v(a)} \to -\dfrac{v'(a)}{v(a)^2}$. Puis $\frac{u}{v} = u\times\frac{1}{v}$ et la formule du produit donne $\dfrac{u'}{v}-\dfrac{uv'}{v^2} = \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$.
- *Composée :* lorsque $u(x)\neq u(a)$, on écrit

$$\frac{v(u(x))-v(u(a))}{x-a} = \frac{v(u(x))-v(u(a))}{u(x)-u(a)}\times\frac{u(x)-u(a)}{x-a} \xrightarrow[x\to a]{} v'(u(a))\times u'(a).$$

(Le cas où $u(x)=u(a)$ pour des x proches de a demande un peu plus de soin ; on l'admet.) Les formules pour u^n et $\sqrt{u}$ en sont des cas particuliers, avec $v(t)=t^n$ et $v(t)=\sqrt{t}$. □

Exemple 55.

1. $f(x)=3x^4-2x+7$: $\quad f'(x)=3\times 4x^3-2+0=12x^3-2$.
2. $g(x)=(2x+1)(x^2-3)$: produit avec $u=2x+1$, $u'=2$, $v=x^2-3$, $v'=2x$.

$$g'(x)=2(x^2-3)+(2x+1)\times 2x=6x^2+2x-6.$$

3. $h(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$: quotient avec $u=x+1$, $u'=1$, $v=x-2$, $v'=1$.

$$h'(x)=\frac{1\times(x-2)-(x+1)\times 1}{(x-2)^2}=\frac{-3}{(x-2)^2}.$$

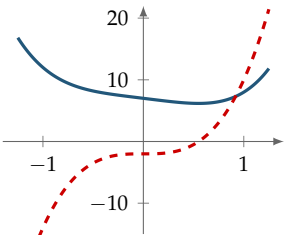
4. $k(x)=(5x-1)^3$: $u=5x-1$, $u'=5$, donc $k'(x)=3\times 5\times(5x-1)^2=15\,(5x-1)^2$.
5. $\ell(x)=\sqrt{x^2+4}$: $u=x^2+4>0$, $u'=2x$, donc $\ell'(x)=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$.
6. Durée du cycle du maïs selon l'altitude : $D(h)=\dfrac{1\,500}{18-0{,}006\,h}=1\,500\times\dfrac{1}{v(h)}$ avec $v(h)=18-0{,}006\,h$, $v'(h)=-0{,}006$. Donc

$$D'(h)=1\,500\times\left(-\frac{-0{,}006}{(18-0{,}006\,h)^2}\right)=\frac{9}{(18-0{,}006\,h)^2}>0.$$

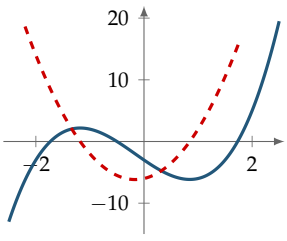
Le cycle s'allonge avec l'altitude. À 1 000 m, $D'(1\,000)=\frac{9}{144}=0{,}0625$: chaque mètre d'altitude supplémentaire allonge le cycle d'environ 0,06 jour, soit environ 6 jours pour 100 m.

Sur les graphiques suivants, chaque fonction est tracée en bleu et sa dérivée en rouge pointillé. Observez que **la dérivée est positive là où la fonction monte, négative là où elle descend**, et qu'elle s'annule là où la courbe a une tangente horizontale.

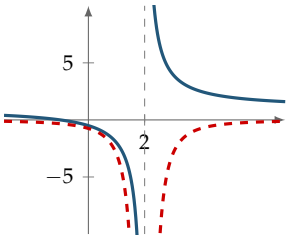
1. f et f'



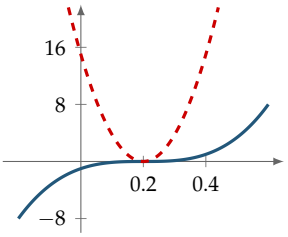
2. g et g'



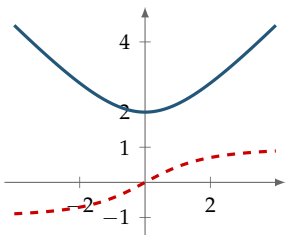
3. h et h'



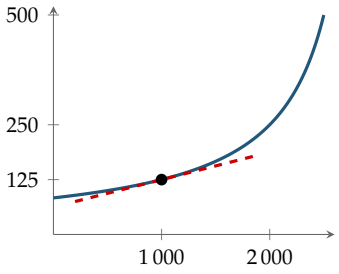
4. k et k'



5. ℓ et ℓ'



6. D et sa tangente en 1 000



8.4 La dérivée comme grandeur « marginale »

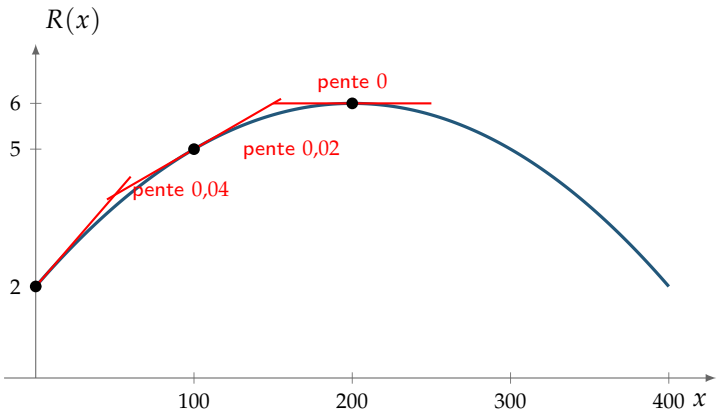
En économie et en agronomie, le nombre dérivé a une interprétation très concrète : $f'(a)$ est (approximativement) **ce que l'on gagne sur f quand on augmente x d'une unité** à partir de a, puisque

$$f(a+1) - f(a) \approx f'(a) \times 1.$$

Exemple 56 (Rendement marginal de l'azote)**.**
Avec $R(x) = 2 + 0{,}04\,x - 0{,}0001\,x^2$ (exemple 16), on a $R'(x) = 0{,}04 - 0{,}0002\,x$.

- $R'(0) = 0{,}04$ t/kg : sur une parcelle non fertilisée, le premier kg d'azote rapporte environ 40 kg de grain.
- $R'(100) = 0{,}02$ t/kg : à 100 kg/ha, un kg supplémentaire ne rapporte plus que 20 kg de grain.
- $R'(200) = 0$: à 200 kg/ha, ajouter de l'azote ne sert plus à rien. C'est la **loi des rendements décroissants**.

Graphiquement, $R'(0)$, $R'(100)$ et $R'(200)$ sont les pentes des trois tangentes tracées en rouge : de plus en plus faibles, jusqu'à la tangente horizontale au sommet.



De même, si $C(q)$ est un coût de production, $C'(q)$ s'appelle le **coût marginal** : le coût de fabrication d'une unité supplémentaire.

8.5 Dérivée et sens de variation

C'est l'application la plus importante de la dérivée : **le signe de f' donne le sens de variation de f**. Graphiquement, une tangente de pente positive « monte », une tangente de pente négative « descend ».

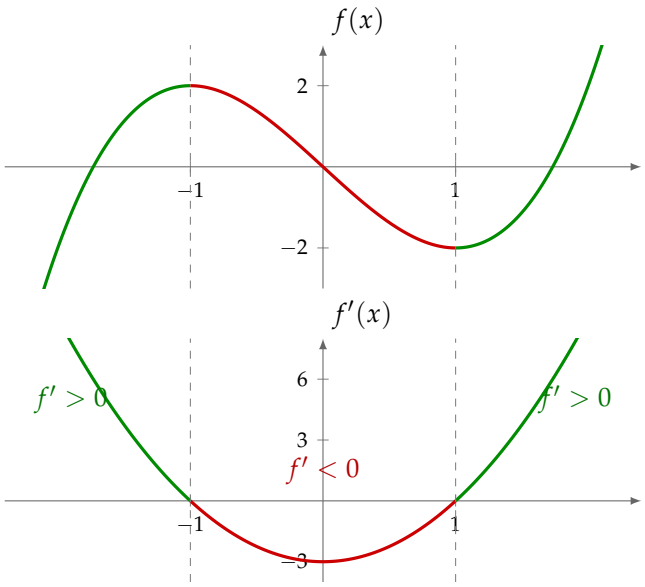
Théorème 7 (Signe de la dérivée et variations)**.**
*Soit f une fonction dérivable sur un **intervalle** I.*

- *f est croissante sur I $\iff$ $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.*
- *f est décroissante sur I $\iff$ $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.*
- *f est constante sur I $\iff$ $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$.*

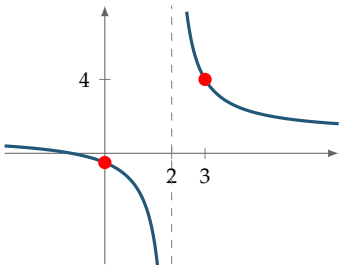
- *Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés), alors f est **strictement** croissante sur I (idem pour la décroissance avec $f' < 0$).*

Démonstration.
Sens direct. Si f est croissante sur I, alors pour $x \neq a$ dans I, $f(x) - f(a)$ et $x - a$ ont le même signe, donc le taux d'accroissement est positif ; sa limite $f'(a)$ est donc positive (une limite de nombres positifs est positive).
Réciproque. Supposons $f' \geq 0$ sur I et prenons $a < b$ dans I. Le théorème des accroissements finis (théorème 10, démontré à la section 9 sans utiliser le présent théorème) donne un $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Or $f'(c) \geq 0$ et $b - a > 0$, donc $f(b) \geq f(a)$: f est croissante. Si $f' > 0$, on obtient $f(b) > f(a)$: stricte croissance. Le cas décroissant est identique, et $f' = 0$ donne $f(b) = f(a)$: f est constante. (Le cas où f' s'annule en des points isolés demande un argument supplémentaire, que l'on admet.) □

Sur l'exemple $f(x) = x^3 - 3x$, de dérivée $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: là où f' est positive (en vert, en bas), la courbe de f monte (en vert, en haut) ; là où f' est négative (en rouge), elle descend.



L'hypothèse « I est un intervalle » du théorème 7 est importante. La fonction $h(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ de l'exemple 55 vérifie $h'(x) = \dfrac{-3}{(x-2)^2} < 0$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; elle est décroissante sur $]-\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$, mais **pas** sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: $h(0) = -\frac{1}{2} < h(3) = 4$ (points rouges : la courbe « remonte » en passant d'une branche à l'autre).



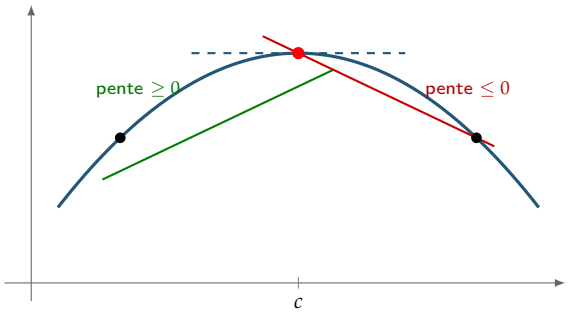
Théorème 8 (Extremum local).
Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et $c \in I$.

1. *Si f admet un maximum ou un minimum local en c, alors $f'(c) = 0$: la tangente y est **horizontale**.*
2. *Si f' **s'annule en changeant de signe** en c, alors f admet un extremum local en c (un maximum si f' passe de $+$ à $-$, un minimum si f' passe de $-$ à $+$).*

Démonstration.
Point 1. Supposons que f ait un maximum local en c : pour x proche de c, $f(x) - f(c) \leq 0$. Regardons le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$:

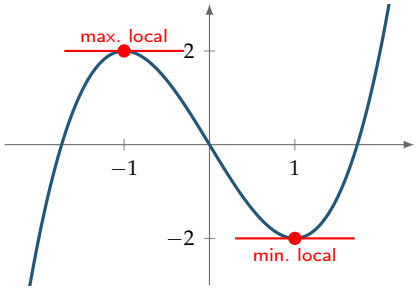
- si $x < c$: numérateur ≤ 0, dénominateur < 0, le taux est ≥ 0 ; en faisant tendre x vers c par la gauche, $f'(c) \geq 0$;
- si $x > c$: numérateur ≤ 0, dénominateur > 0, le taux est ≤ 0 ; par la droite, $f'(c) \leq 0$.

Donc $f'(c) = 0$. Sur la figure : les sécantes tracées à gauche du sommet montent, celles tracées à droite descendent ; la tangente, qui est leur position limite commune, ne peut être qu'horizontale.

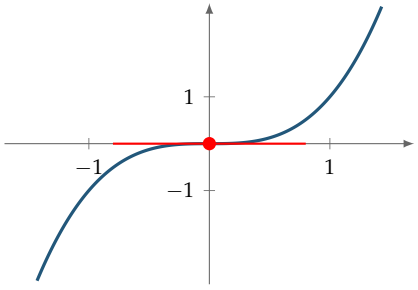


(Pour un minimum, les inégalités sont renversées et la conclusion est la même.)
Point 2. Si f' passe de $+$ à $-$ en c, le théorème 7 montre que f est croissante juste avant c et décroissante juste après : $f(c)$ est la plus grande valeur au voisinage de c, c'est un maximum local. □

Extremums de $x^3 - 3x$: tangentes horizontales



x^3 : $f'(0) = 0$ mais pas d'extremum



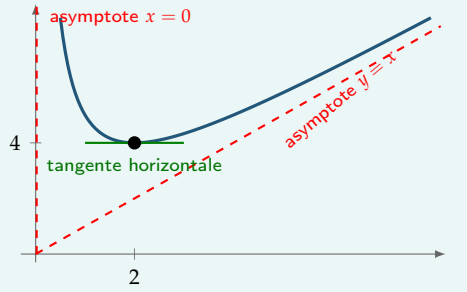


$f'(c) = 0$ ne suffit pas pour avoir un extremum ! Avec $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ (tangente horizontale, figure de droite), mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (f' ne change pas de signe en 0) : la courbe traverse sa tangente au lieu de rester d'un seul côté.

Méthode : étude complète d'une fonction

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ (et, si besoin, l'ensemble d'étude réaliste).
2. Étudier les éventuelles symétries (parité) pour réduire l'intervalle d'étude.
3. Calculer les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$; en déduire les éventuelles asymptotes.
4. Calculer la dérivée $f'(x)$ et la mettre sous une forme **factorisée** pour étudier facilement son signe.
5. Dresser le **tableau de variations** : signe de f', flèches, valeurs aux points remarquables et limites.
6. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ (asymptotes, tangentes horizontales, quelques points).
7. **Interpréter** les résultats dans le contexte !

Ce que l'on cherche à faire apparaître sur la courbe, illustré ici avec $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$: les **asymptotes** (étape 3), la **tangente horizontale** là où f' s'annule et change de signe (étapes 4 et 5), et le **tableau de variations** qui résume tout.



x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

Exemple 57 (Optimum économique de la fertilisation azotée)**.**
Reprenons le producteur de maïs de l'exemple 21 : prix de vente 150 000 FCFA/t, prix de l'azote 1 200 FCFA/kg. Son bénéfice partiel (en FCFA/ha, hors autres charges) est donné par (8) :

$$B(x) = 300\,000 + 4\,800\,x - 15\,x^2, \qquad x \in [0\,;400].$$

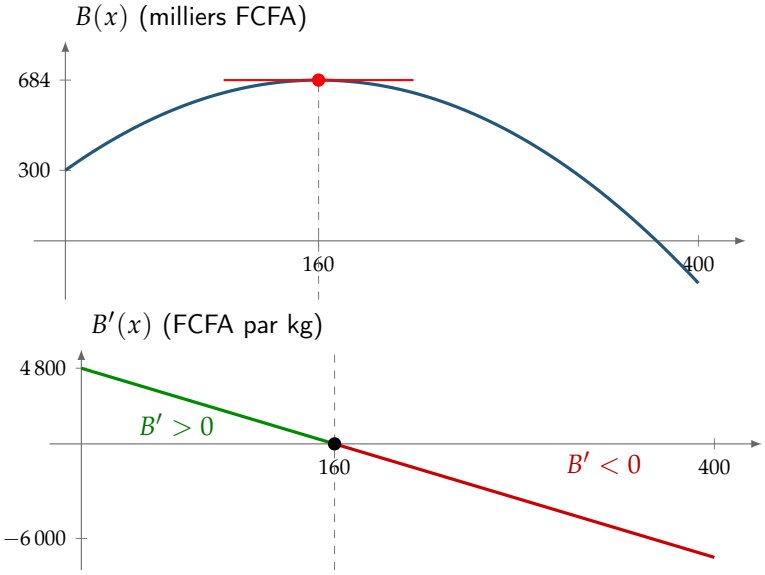
1. **Dérivée.** $B'(x) = 4\,800 - 30\,x = 30\,(160 - x)$.
2. **Signe.** $B'(x) > 0$ si $x < 160$, $B'(x) = 0$ si $x = 160$, $B'(x) < 0$ si $x > 160$.
3. **Valeurs.** $B(0) = 300\,000$; $B(160) = 300\,000 + 768\,000 - 384\,000 = 684\,000$; $B(400) = -180\,000$.
4. **Tableau de variations.**

x	0		160		400
Signe de $B'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de B	$300\,000$	↗	$684\,000$	↘	$-180\,000$

5. **Interprétation.** Le bénéfice est maximal pour $x = 160$ kg d'azote par hectare : c'est l'**optimum économique**, qui donne un rendement $R(160) = 5{,}84$ t/ha et un bénéfice de 684 000 FCFA/ha. Il est **inférieur** à l'optimum

technique (200 kg/ha, qui maximise le rendement) : les derniers kilos d'azote coûtent plus cher que le grain supplémentaire qu'ils produisent. On remarque qu'en $x = 160$: $R'(160) = 0{,}04 - 0{,}032 = 0{,}008 = \dfrac{1\,200}{150\,000}$, c'est-à-dire « rendement marginal = rapport des prix » : c'est la règle de base de l'économie de la fertilisation. On retrouve bien le résultat de l'exemple 40.

Les deux graphiques ci-dessous sont alignés : la courbe de B monte tant que B' est positive, atteint son maximum (tangente horizontale) exactement là où B' s'annule, puis descend.



Mini-exercice.

1. Calculer les dérivées de : $f_1(x) = x^5 - 4x^3 + x$; $f_2(x) = (x^2+1)(3-x)$; $f_3(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$; $f_4(x) = \sqrt{3x+1}$.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - 3x$ au point d'abscisse 1.
3. Si le prix de l'azote double (2 400 FCFA/kg), le prix du maïs restant inchangé, quel est le nouvel optimum économique ? Commenter.
4. Étudier les variations de $P(x) = \dfrac{8x}{x+50}$ sur $[0\,;+\infty[$ à l'aide de la dérivée.

9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

9.1 Théorème de Rolle

Théorème 9 (Théorème de Rolle)**.**
Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant les trois conditions :

i) f *est* ***continue*** *sur* $[a,b]$;

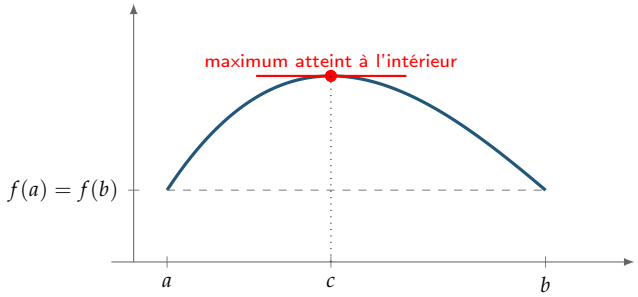
ii) f *est* ***dérivable*** *sur* $]a,b[$;

iii) $f(a) = f(b)$.

Alors il existe ***au moins un*** *réel* $c \in]a,b[$ *tel que* $f'(c) = 0$.

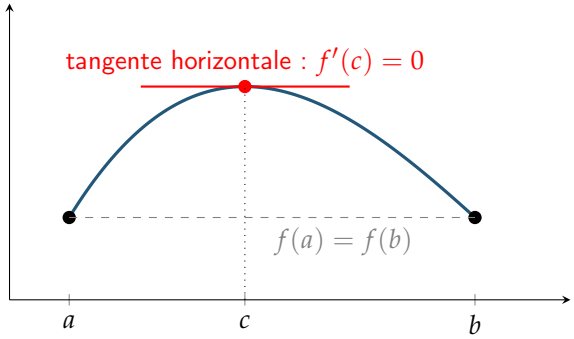
Démonstration.
On utilise un résultat admis : *une fonction continue sur un segment* $[a,b]$ *est bornée et atteint son maximum et son minimum* (c'est encore une conséquence du fait que la droite réelle « n'a pas de trous »).

- Si f est constante, $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a,b[$.
- Sinon, f prend une valeur différente de $f(a) = f(b)$, par exemple plus grande. Son maximum $M > f(a)$ est alors atteint en un point c qui n'est ni a ni b, donc $c \in]a,b[$. En ce point intérieur, f est dérivable et a un maximum : d'après le théorème 8, $f'(c) = 0$. (Même raisonnement avec le minimum si f prend une valeur plus petite.)

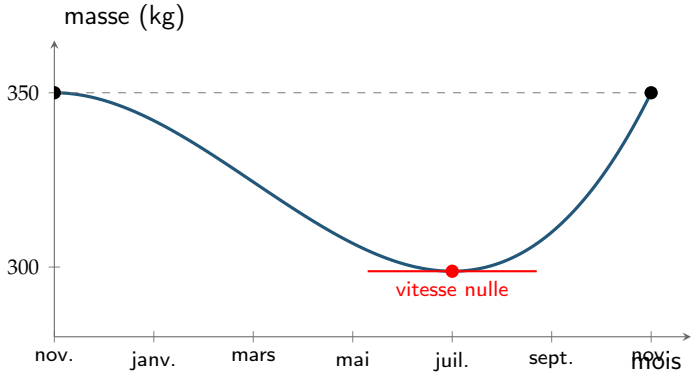


□

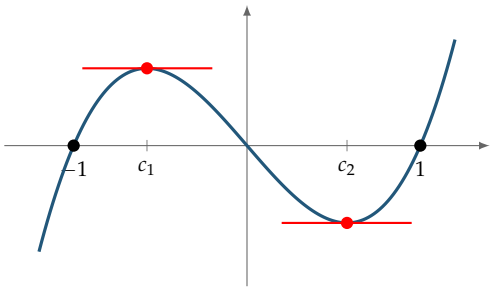
Graphiquement : si la courbe part et arrive à la même hauteur, sans saut ni coude, il y a au moins un point où la tangente est **horizontale**.



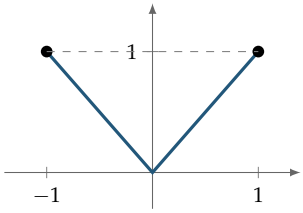
Exemple 58 (Le zébu et la saison sèche)**.**
Au Nord-Cameroun, un zébu adulte pèse 350 kg au début de la saison sèche (novembre) ; il perd du poids faute de fourrage, puis en reprend avec les premières pluies et l'herbe nouvelle, si bien qu'il pèse de nouveau 350 kg un an plus tard. Si l'on modélise sa masse par une fonction dérivable du temps, le théorème de Rolle (théorème 9) affirme qu'à un moment de l'année, sa vitesse de variation de masse a été **exactement nulle** : c'est le moment où il cesse de maigrir pour commencer à reprendre du poids (fin de la soudure). Avec par exemple le modèle $m(t) = 350 - 0{,}2\,t^2(12 - t)$ (t en mois depuis novembre), ce moment est $t = 8$, en juillet :



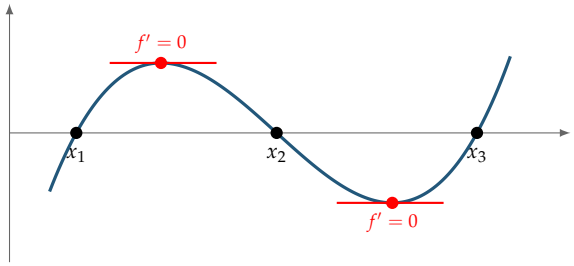
Exemple 59.
$f(x) = x^3 - x$ sur $[-1\,;1]$: f est un polynôme (continu et dérivable), $f(-1) = 0 = f(1)$. Il existe donc $c \in]-1\,;1[$ tel que $f'(c) = 3c^2 - 1 = 0$. Ici on peut les trouver : $c = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58$ ou $c = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} \approx -0{,}58$. Le théorème garantit « au moins un » c : ici il y en a deux.



CAUTION Les trois hypothèses sont nécessaires. Par exemple $f(x) = |x|$ sur $[-1\,;1]$ vérifie $f(-1) = f(1)$ et est continue, mais n'est pas dérivable en 0 : et en effet, $f'(x)$ vaut -1 ou 1, jamais 0 ; aucune tangente n'est horizontale (figure ci-contre).



Remarque.
Conséquence utile : **entre deux solutions de $f(x) = 0$, il y a toujours une solution de $f'(x) = 0$** (on applique le théorème 9 entre ces deux solutions, puisque f y vaut 0 aux deux bouts). Donc si f' ne s'annule jamais sur un intervalle, l'équation $f(x) = 0$ y a au plus une solution.



Trois solutions x_1, x_2, x_3 de $f(x) = 0$ (points noirs) : entre deux d'entre elles, il y a toujours un point à tangente horizontale (en rouge).

9.2 Théorème des accroissements finis (TAF)

Théorème 10 (Théorème des accroissements finis)**.**
Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

*i) f est **continue** sur $[a,b]$;*

*ii) f est **dérivable** sur $]a,b[$.*

Alors il existe au moins un réel $c \in]a,b[$ tel que

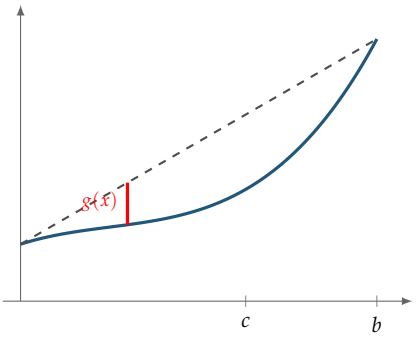
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \qquad \textit{autrement dit} \qquad f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a). \tag{14}$$

Démonstration.
On se ramène au théorème de Rolle en « redressant » la courbe. Notons $p = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ la pente de la sécante (AB), dont l'équation est $y = f(a) + p(x - a)$. On pose

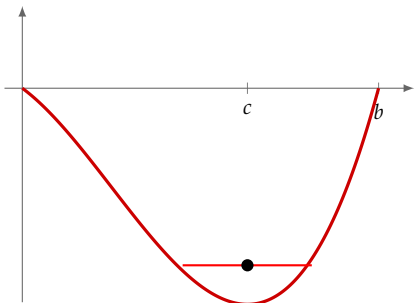
$$g(x) = f(x) - \big[f(a) + p(x - a)\big],$$

l'écart vertical entre la courbe et la sécante. La fonction g est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $g(a)=0$, $g(b)=f(b)-f(a)-p(b-a)=0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c\in]a,b[$ tel que $g'(c)=0$. Or $g'(x)=f'(x)-p$, donc $f'(c)=p$.

la courbe et la sécante

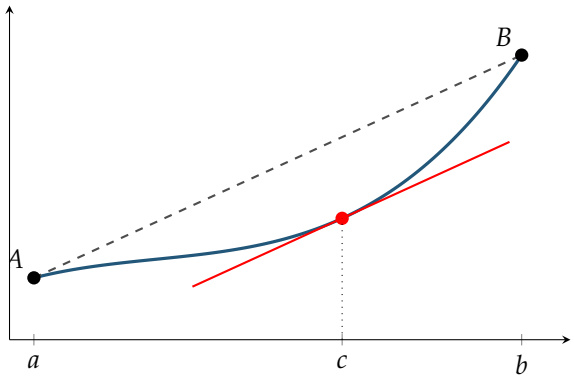


l'écart g : $g(a)=g(b)=0$

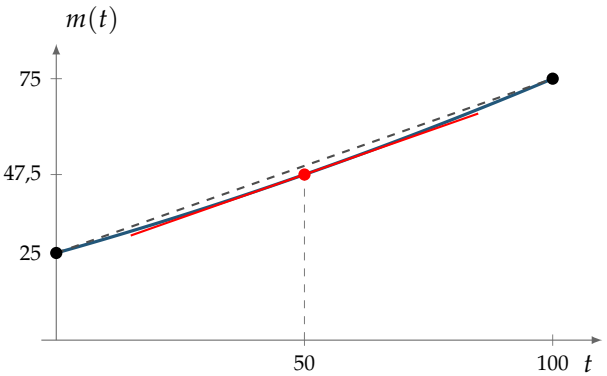


L'écart g vaut 0 aux deux bouts ; là où il est le plus grand en valeur absolue, sa tangente est horizontale, c'est-à-dire que la tangente à la courbe de f est parallèle à la sécante. □

Graphiquement : il existe un point de la courbe où la tangente est **parallèle à la sécante** (AB), c'est-à-dire où la vitesse instantanée $f'(c)$ est égale à la vitesse moyenne (11). Le théorème de Rolle (théorème 9) est le cas particulier où $f(a)=f(b)$ (sécante horizontale).



Exemple 60 (Vitesse moyenne et vitesse instantanée)**.**
Le veau zébu a un GMQ moyen de 0,5 kg/jour entre la naissance et le jour 100 (exemple 51). Le TAF garantit qu'à un certain jour $c\in]0\,;100[$, sa vitesse de croissance **instantanée** a été exactement 0,5 kg/jour. Ici on peut le calculer : $m'(c)=0{,}4+0{,}002\,c=0{,}5$ donne $c=50$. La tangente au jour 50 (en rouge) est parallèle à la sécante (en pointillés) :



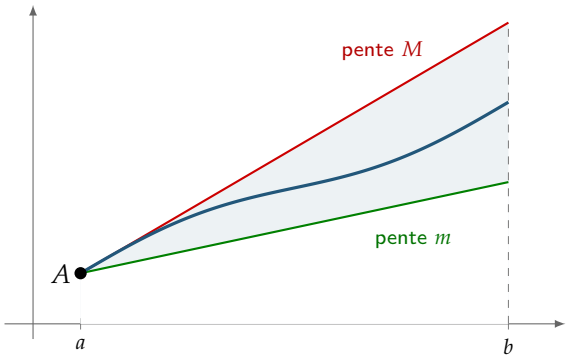
Le TAF sert surtout à **encadrer** une variation lorsque l'on connaît un encadrement de la dérivée :

Corollaire 2 (Inégalité des accroissements finis).
Soit f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \le f'(x) \le M$ pour tout $x \in]a,b[$, alors

$$m\,(b-a) \;\le\; f(b)-f(a) \;\le\; M\,(b-a). \tag{15}$$

Démonstration.
D'après le théorème 10, $f(b)-f(a) = f'(c)(b-a)$ pour un certain $c \in]a,b[$. Comme $m \le f'(c) \le M$ et $b-a>0$, on multiplie l'encadrement par $b-a$ sans changer le sens (proposition 5) : $m(b-a) \le f'(c)(b-a) \le M(b-a)$. □

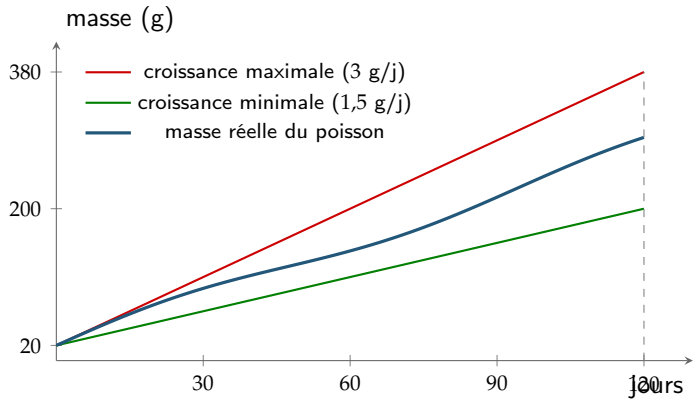
Graphiquement : partant du point $A\big(a\,;f(a)\big)$, la courbe ne peut monter ni plus vite que la droite de pente M, ni moins vite que la droite de pente m : elle reste dans le « cône » formé par ces deux droites, et $f(b)$ est coincé entre leurs hauteurs en b.



Exemple 61 (Croissance de tilapias en étang).
Dans une pisciculture de la région de Bouaké (Côte d'Ivoire), on sait que, dans les conditions d'élevage, un tilapia du Nil grossit entre 1,5 et 3 grammes par jour. Un alevin mis en charge à 20 g pèsera donc, après 120 jours d'élevage, entre

$$20 + 1{,}5 \times 120 = 200 \text{ g} \qquad \text{et} \qquad 20 + 3 \times 120 = 380 \text{ g}.$$

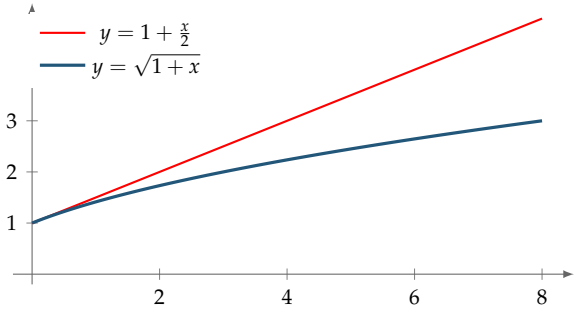
C'est exactement l'inégalité des accroissements finis (15) appliquée à la masse du poisson, avec $m = 1{,}5$ et $M = 3$.



Exemple 62 (Une inégalité utile).
Montrons que $\sqrt{1+x} \le 1 + \dfrac{x}{2}$ pour tout $x \ge 0$. La fonction $f(t) = \sqrt{t}$ est continue sur $[1\,;1+x]$ et dérivable sur $]1\,;1+x[$, avec $f'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}} \le \dfrac{1}{2}$ car $t \ge 1$. L'inégalité des accroissements finis donne

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1} \le \frac{1}{2}\big((1+x)-1\big) = \frac{x}{2}.$$

Par exemple $\sqrt{1{,}1} \le 1{,}05$ (en fait $\sqrt{1{,}1} \approx 1{,}0488$). Graphiquement, la courbe de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ reste sous la droite $y = 1 + \frac{x}{2}$ (qui est sa tangente en 0) :



Mini-exercice.

1. Vérifier que $f(x) = x^2 - 4x + 1$ satisfait les hypothèses du théorème de Rolle sur $[0\,;4]$ et trouver le réel c annoncé.
2. Appliquer le théorème des accroissements finis à $f(x) = x^2$ sur $[1\,;3]$: trouver c et faire un dessin.
3. Un agneau de race Djallonké (Togo) prend entre 80 et 120 g par jour pendant ses 90 premiers jours ; il pèse 2 kg à la naissance. Encadrer sa masse au jour 90.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{4+x} \leq 2 + \dfrac{x}{4}$.

10 Branches infinies

Lorsque x tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$), on veut décrire précisément **la forme de la courbe au loin** : se rapproche-t-elle d'une droite ? Monte-t-elle de plus en plus vite ?

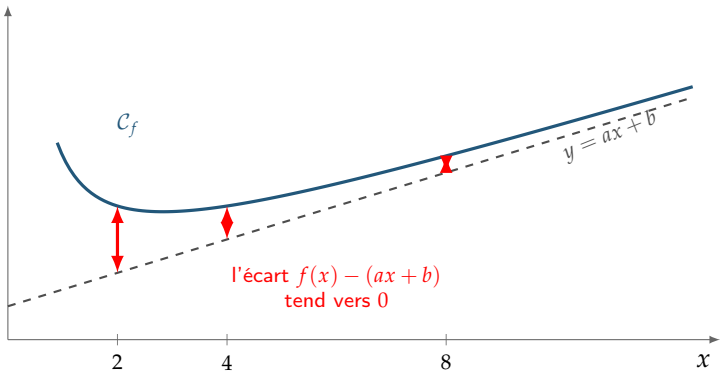
10.1 Asymptote oblique

Définition 24.
La droite d'équation $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si

$$\lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0.$$

Autrement dit, l'écart vertical entre la courbe et la droite devient aussi petit qu'on veut. (Même définition en $-\infty$.)

Sur la figure, les segments verticaux rouges représentent l'écart $f(x) - (ax+b)$: ils raccourcissent à mesure que x grandit.



Remarque.
Le **signe** de $f(x)-(ax+b)$ indique la **position relative** : si $f(x)-(ax+b)>0$, la courbe est **au-dessus** de l'asymptote (cas de la figure ci-dessus) ; si $f(x)-(ax+b)<0$, elle est **en dessous**.

10.2 Méthode générale

Algorithme de recherche des branches infinies en $+\infty$

Étape 1 : calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

- **Si la limite est un réel ℓ :** la droite $y=\ell$ est une **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$. *Fin de l'étude.*
- **Si la limite est $\pm\infty$:** passer à l'étape 2.

Étape 2 : comparer la croissance de f à celle de x en calculant $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

Cas 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=0$: f tend vers l'infini « plus lentement que x ». $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction** (Ox). *Exemples :* $\sqrt{x}$, $\dfrac{x^2+1}{2\sqrt{x}-3}\ldots$

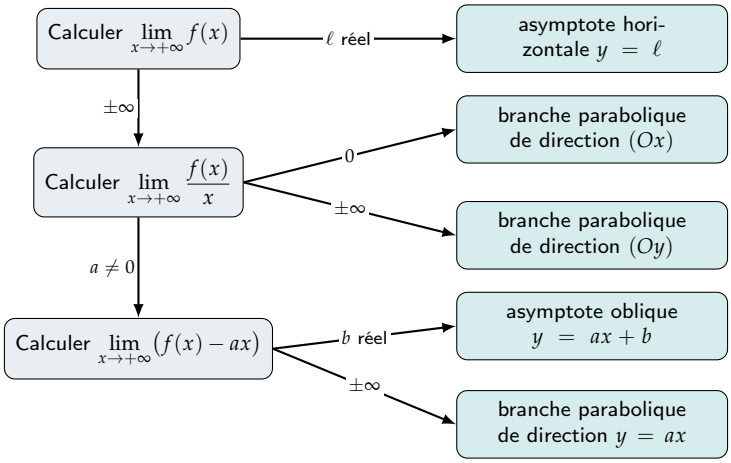
Cas 2 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=\pm\infty$: f tend vers l'infini « plus vite que x ». $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction** (Oy). *Exemples :* x^2, $\dfrac{x^4+2x^3-1}{x^2+4}\ldots$

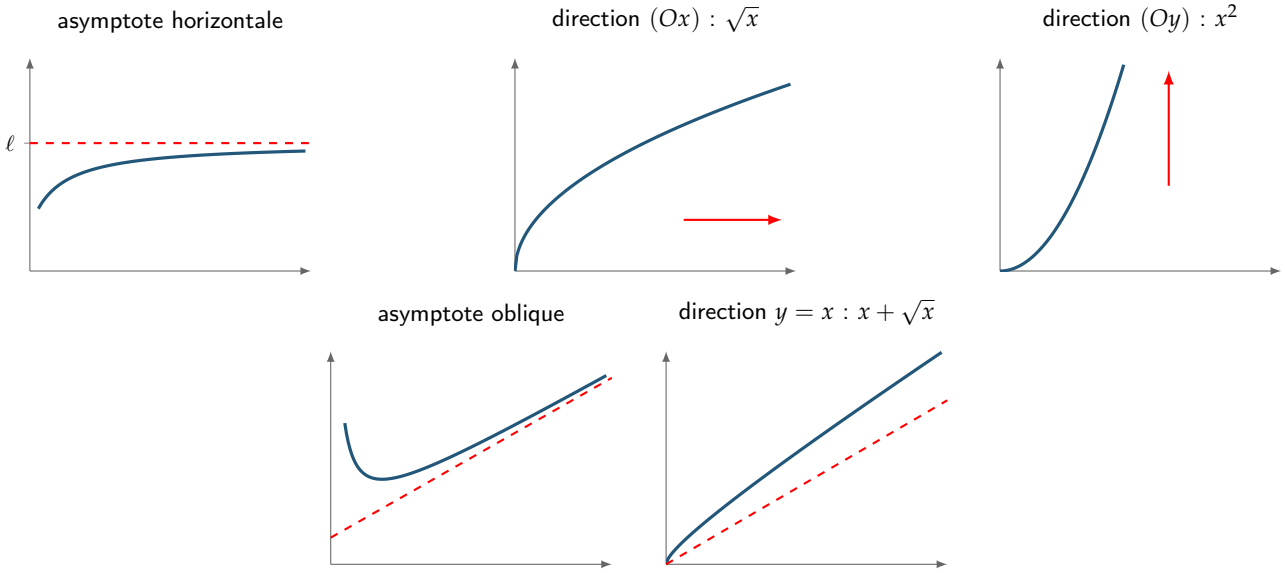
Cas 3 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}=a\in\mathbb{R}^*$: f croît « comme ax ». Passer à l'étape 3.

Étape 3 : calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(f(x)-ax\big)$.

- **Si la limite est un réel b :** la droite $y=ax+b$ est une **asymptote oblique** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- **Si la limite est $\pm\infty$:** $\mathcal{C}_f$ admet une **branche parabolique de direction la droite** $y=ax$. *Exemple :* $x+\sqrt{x}$.

L'algorithme ci-dessus se résume par l'arbre de décision suivant, puis par la galerie des cinq situations possibles.





Dans le dernier cas, la courbe « suit la direction » de la droite $y = x$ mais s'en éloigne indéfiniment, car $f(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$.

Remarque (Astuce)**.**
Si l'on arrive à écrire $f(x) = ax + b + \varepsilon(x)$ avec $\lim\limits_{x\to+\infty} \varepsilon(x) = 0$, alors on lit directement l'asymptote oblique $y = ax + b$, sans passer par l'algorithme.

10.3 Un exemple complet : le coût moyen d'un élevage de poulets

Exemple 63.
Un groupement d'éleveurs du Sud-Bénin estime que le coût total (en milliers de FCFA) pour produire q centaines de poulets par bande est

$$C(q) = 0{,}5\,q^2 + 20\,q + 450, \qquad q > 0.$$

(Le terme 450 représente les frais fixes ; le terme $0{,}5\,q^2$ traduit le fait qu'au-delà d'une certaine taille, il faut agrandir les bâtiments, embaucher, acheter l'aliment plus loin…) Le coût moyen par centaine de poulets est

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = 0{,}5\,q + 20 + \frac{450}{q}, \qquad q > 0.$$

1. **Limites.** En 0^+ : $\dfrac{450}{q} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{q\to 0^+} CM(q) = +\infty$: la droite $q = 0$ est asymptote verticale. En $+\infty$: $0{,}5\,q + 20 \to +\infty$ et $\dfrac{450}{q} \to 0$, donc $\lim\limits_{q\to+\infty} CM(q) = +\infty$.

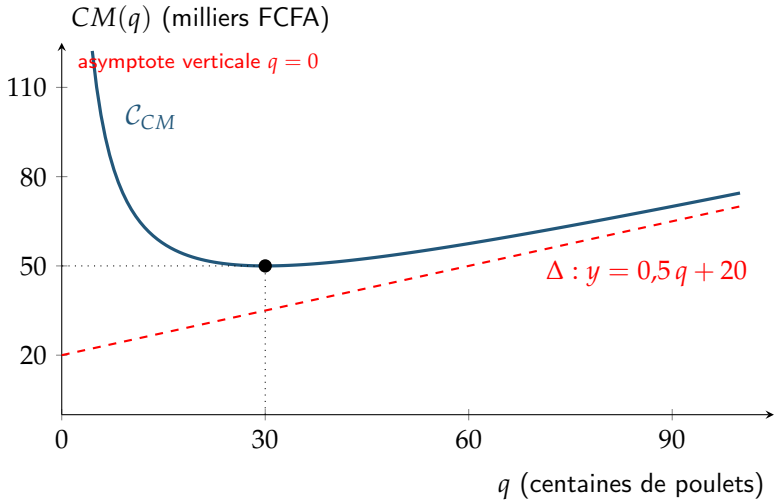
2. **Asymptote oblique** (définition 24). $CM(q) - (0{,}5\,q + 20) = \dfrac{450}{q} \xrightarrow[q\to+\infty]{} 0$. La droite $\Delta : y = 0{,}5\,q + 20$ est asymptote oblique en $+\infty$, et comme $\dfrac{450}{q} > 0$, la courbe est toujours **au-dessus** de Δ.

3. **Dérivée.** $CM'(q) = 0{,}5 - \dfrac{450}{q^2} = \dfrac{0{,}5\,q^2 - 450}{q^2} = \dfrac{0{,}5\,(q-30)(q+30)}{q^2}$. Pour $q > 0$, $q + 30 > 0$ et $q^2 > 0$, donc $CM'(q)$ a le signe de $q - 30$.

4. **Tableau de variations.** $CM(30) = 15 + 20 + 15 = 50$.

q	0		30		$+\infty$
Signe de $CM'(q)$	‖	$-$	0	$+$	
Variations de CM	‖ $+\infty$	↘	50	↗	$+\infty$

5. **Courbe.**



6. **Interprétation.** La taille de bande la plus efficace est de $q = 30$ centaines, soit 3 000 poulets : le coût moyen y est minimal et vaut 50 000 FCFA par centaine, soit 500 FCFA par poulet. En dessous, les frais fixes pèsent trop ; au-dessus, ce sont les difficultés d'organisation. On peut remarquer que le coût marginal $C'(q) = q + 20$ vaut aussi 50 en $q = 30$: **au minimum du coût moyen, coût moyen et coût marginal sont égaux**.

Mini-exercice.

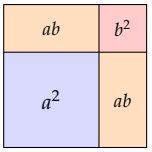
1. Montrer que la courbe de $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3x + 1}{x + 1}$ (pour $x \neq -1$) est une droite privée d'un point. Laquelle ?
2. Montrer que la droite $y = 2x - 1$ est asymptote oblique en $+\infty$ à la courbe de $g(x) = \dfrac{2x^2 + x - 2}{x + 1}$. (Indication : calculer $g(x) - (2x - 1)$.)
3. Quelle est la nature de la branche infinie en $+\infty$ de $h(x) = x + \sqrt{x}$? et de $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$?

Ce qu'il faut retenir

Ce résumé ne remplace pas le cours : il sert à vérifier, avant un devoir, que l'on maîtrise chaque point. Pour chaque ligne, on doit être capable de refaire un exemple sans regarder le cours ; sinon, on retourne à la section indiquée entre parenthèses.

Outils de calcul

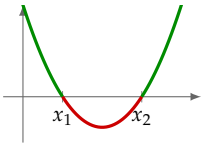
- **Intervalles** : le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini ; $A \setminus \{x_0\}$ se lit « A privé de x_0 » (1.1).
- **Développer, factoriser** : $k(a+b) = ka + kb$; on vérifie une factorisation en redéveloppant (1.2).
- **Identités remarquables** : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ (1.3).
- **Équations** : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$; $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$ (1.4).
- **Inéquations** : multiplier par un nombre négatif **change le sens** (1.5).
- **Tableau de signes** : $ax + b$ est du signe de a à droite de $-\frac{b}{a}$; règle des signes pour un produit ou un quotient (1.6).



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Fonctions, fonctions de référence, second degré

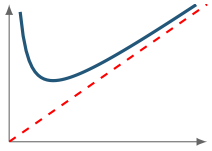
- **Ensemble de définition** : pas de division par 0, pas de racine carrée d'un nombre négatif ; vérifier aussi le sens concret (2).
- **Variations, extremums** : lire et dresser un tableau de variations ; un maximum est un majorant atteint (3).
- **Parité** : paire si $f(-x) = f(x)$, impaire si $f(-x) = -f(x)$ (3).
- **Fonctions de référence** : allure de x^2, x^n, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$; $x^2 = k > 0$ a deux solutions $\pm\sqrt{k}$ (4).
- **Second degré** : $\Delta = b^2 - 4ac$, racines $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; signe de a à l'extérieur des racines ; sommet en $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (5).



signe d'un trinôme ($a > 0$)

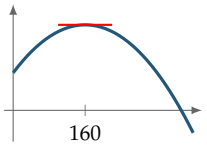
Limites et continuité

- **Limites** : en $\pm\infty$, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré (6).
- **Formes indéterminées** : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$; on factorise, on simplifie par $(x - x_0)$ ou on utilise la quantité conjuguée (6).
- **Asymptotes** : horizontale ($f \to \ell$ en $\pm\infty$), verticale ($f \to \pm\infty$ en x_0), oblique ($f(x) - (ax+b) \to 0$) (6.7, 10).
- **Continuité** : $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$; prolongement par continuité (7).
- **TVI** : une fonction continue sur $[a,b]$ prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$; solution unique si f est strictement monotone (7).


une asymptote oblique

Dérivation

- **Nombre dérivé** : $f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$, pente de la tangente, vitesse instantanée, grandeur marginale (8.1).
- **Tangente** : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$ (8.1).
- **Calcul** : dérivées de référence et formules pour $u+v$, uv, $\frac{u}{v}$, u^n, $\sqrt{u}$, $v \circ u$ (8).
- **Variations** : sur un intervalle, $f' \geq 0 \iff f$ croissante ; un extremum intérieur impose $f'(c) = 0$ (8.5).
- **Rolle, TAF** : $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$; si $m \leq f' \leq M$, alors $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$ (9).



optimum : tangente horizontale

11 Exercices

j'ai 20 en maths

Vous pouvez continuer à vous exercer sur votre espace jai20enmaths, où vous y retrouverez des notions de cours ainsi que des exercices corrigés. Si vous remarquez une erreur ou avez une suggestion pour que cet espace de travail soit plus agréable à utiliser, ne surtout pas hésiter à me le signaler par mail à a.gere@istom.fr.

Les exercices sont classés suivant les sections du cours ; ils n'utilisent que les outils de ce chapitre. Tous sont posés dans des situations tirées de l'agronomie, de l'élevage ou de l'économie des pays du Sud : avant de calculer, prenez le temps de comprendre ce que représente chaque variable et chaque fonction, et terminez toujours par une phrase d'interprétation. Les problèmes de synthèse de la fin mobilisent l'ensemble du chapitre.

Comment utiliser les indications et les corrections ?

Chaque exercice renvoie à une **indication** et à une **correction** (liens en bas de l'énoncé). Pour en tirer le meilleur parti :

1. **Cherchez d'abord seul**, au moins un quart d'heure, avec le cours ouvert : relisez la définition, la propriété ou la méthode qui correspond à la question. Un brouillon plein de tentatives, même fausses, est déjà un travail utile.
2. **Si vous êtes bloqué**, lisez l'indication de la question seulement, puis refermez-la et reprenez votre recherche. L'indication donne une piste, pas la solution.
3. **Rédigez entièrement votre réponse** avant d'ouvrir la correction : calculs, justification (quel théorème ? quelles hypothèses ?) et phrase d'interprétation dans le contexte.
4. **Comparez ensuite avec la correction**, ligne par ligne : la méthode est-elle la même ? Avez-vous justifié chaque étape ? Les unités et l'interprétation sont-elles correctes ? Notez en couleur ce qui manquait.
5. **Si vous avez dû lire la correction pour avancer**, refaites l'exercice quelques jours plus tard sans rien regarder : c'est la meilleure façon de vérifier que la méthode est acquise.

Lire une correction sans avoir cherché donne l'impression d'avoir compris, mais ne prépare pas au devoir : le jour de l'examen, il n'y aura ni indication ni correction !

11.1 Outils de calcul

En lien avec la section 1.

Exercice 1 Parcelles, chemins et identités remarquables ★★☆

Près de Thiès (Sénégal), un maraîcher cultive une parcelle carrée dont le côté mesure x mètres ($x > 10$).

1. Il loue une parcelle voisine et agrandit son terrain de 20 m dans un sens et de 30 m dans l'autre : il obtient un rectangle de dimensions $(x+20)$ m et $(x+30)$ m.
   (a) Développer et réduire l'aire $A(x) = (x+20)(x+30)$.
   (b) Faire un dessin du rectangle découpé en quatre morceaux et y lire chacun des termes de la forme développée.
   (c) Vérifier le résultat pour $x = 50$ en calculant l'aire de deux façons.
2. Il trace, à l'intérieur de sa parcelle carrée d'origine, une allée de 2 m de large le long de deux côtés consécutifs (pour le passage de la charrette). La surface restant cultivable est un carré.
   (a) Exprimer la surface cultivable en fonction de x, puis la développer à l'aide d'une identité remarquable.
   (b) Expliquer sur un dessin pourquoi on retire $4x$ puis on rajoute 4.

3. Un voisin possède une parcelle carrée de côté x et y a installé une pépinière carrée de 10 m de côté dans un coin. Montrer que la surface restante s'écrit $x^2 - 100$, puis la factoriser. Interpréter la factorisation en découpant et en déplaçant un morceau de la surface restante.

4. Factoriser $B(x) = (x+20)(x+30) - 20(x+30)$ et interpréter le résultat : quelle bande de terrain a-t-on retirée du rectangle de la question 1 ?

5. *Calcul mental.* Le maraîcher repique ses plants de manioc en 98 rangées de 98 boutures. Calculer le nombre de boutures sans calculatrice en écrivant $98 = 100 - 2$. Même question pour 101 rangées de 99 boutures.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0109]

Exercice 2 Une presse à karité pour un groupement de femmes ★★☆

Un groupement de femmes de la région de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) achète une presse à karité pour 450 000 FCFA. Chaque kilogramme de beurre de karité est vendu 1 500 FCFA, et coûte 900 FCFA à produire (amandes, bois de chauffe, eau).

1. Montrer que le bénéfice réalisé après la vente de n kilogrammes de beurre, en tenant compte de l'achat de la presse, est $B(n) = 600n - 450\,000$ FCFA.

2. Résoudre l'équation $B(n) = 0$. Interpréter (seuil de rentabilité).

3. Le groupement souhaite dégager un bénéfice d'au moins 150 000 FCFA. Résoudre l'inéquation correspondante.

4. À cause de la concurrence, le prix de vente risque de baisser à p FCFA le kilogramme. Pour une production de 1 000 kg, quel prix minimal p faut-il pour que l'achat de la presse soit rentabilisé ?

5. Il faut 2,5 kg d'amandes pour produire 1 kg de beurre. Le groupement possède 2 000 kg d'amandes et veut garder au moins 500 kg en réserve pour la saison suivante. Écrire l'inéquation vérifiée par n et la résoudre. *(Attention au sens de l'inégalité !)*

6. Le groupement veut construire une aire de séchage rectangulaire dont la longueur dépasse la largeur de 3 m, et d'aire 40 m^2. On note x la largeur (en m).
   (a) Montrer que x vérifie $x^2 + 3x - 40 = 0$.
   (b) Vérifier que $x^2 + 3x - 40 = (x+8)(x-5)$, puis en déduire les dimensions de l'aire de séchage.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0110]

Exercice 3 Tableaux de signes : quand l'élevage de poulets est-il rentable ? ★☆☆

1. Le bénéfice mensuel (en centaines de milliers de FCFA) d'un élevage de poulets de chair près de Yaoundé (Cameroun), lorsqu'il élève x centaines de poulets, est estimé à

$$B(x) = (2x-6)(5-x), \qquad x \in [0\,;8].$$

   (a) Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;8]$.
   (b) Pour quels effectifs l'élevage est-il rentable ? Proposer une explication au fait que le bénéfice redevienne négatif pour les grands effectifs.

2. Pour vacciner un lot de x poulets contre la maladie de Newcastle, l'éleveur paie 300 FCFA par dose et 6 000 FCFA de déplacement au vétérinaire. Le coût de vaccination par poulet est donc

$$c(x) = 300 + \frac{6\,000}{x}, \qquad x > 0.$$

   (a) Montrer que $c(x) - 400 = \dfrac{6\,000 - 100x}{x}$.

(b) À l'aide d'un tableau de signes, déterminer pour quels lots le coût par poulet dépasse 400 FCFA.

3. L'éleveur hésite entre un enclos carré de côté x m et un enclos rectangulaire de 9 m sur x m. Pour quelles valeurs de x l'enclos carré est-il plus petit (ou égal) ? On résoudra l'inéquation $x^2 \leq 9x$ en se ramenant à un tableau de signes.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0111]

11.2 Notion de fonction

En lien avec la section 2.

Exercice 4 Le tableur du technicien d'élevage ★★☆

Un technicien d'un projet d'élevage à Madagascar programme des formules dans un tableur. Quand il saisit une valeur de x pour laquelle la formule n'a pas de sens, le tableur affiche `#DIV/0!` (division par zéro) ou `#NOMBRE!` (racine carrée d'un nombre négatif).

1. Pour chacune des formules suivantes, déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le tableur n'affiche pas d'erreur, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la fonction.

   (a) $f_1(x) = \dfrac{16x^2 - 2x + 8}{x^2 + 5x + 6}$

   (b) $f_2(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 10}$

   (c) $f_3(x) = \dfrac{x + 6}{x^3 + 5x}$

   (d) $f_4(x) = \sqrt{4x - x^3}$

   (e) $f_5(x) = \dfrac{\sqrt{2 - x}}{\sqrt{5x - 1}}$

   (f) $f_6(x) = \dfrac{x^2 + x - 1}{\sqrt{2x^2 - 3x + 1}}$

   (g) $f_7(x) = \sqrt{x + 4} + \sqrt{x^2 - 3x - 10}$

   (h) $f_8(x) = \sqrt{\dfrac{2 - 5x}{x^2 - 6x + 5}}$

2. Le technicien calcule le coût moyen par animal d'un troupeau de n zébus : $C(n) = \dfrac{150\,000 + 20\,000n}{n}$ (en FCFA).

   (a) Quel est l'ensemble de définition « mathématique » de C ? Quelles valeurs de n ont réellement un sens pour l'éleveur ?

   (b) Calculer $C(5)$ et $C(50)$, puis expliquer pourquoi le coût moyen diminue quand le troupeau grandit.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0092]

Exercice 5 Tarif progressif de l'eau d'irrigation ★★☆

Dans un périmètre irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, l'eau est facturée chaque mois selon un tarif progressif :

- les 100 premiers m^3 sont facturés 50 FCFA le m^3 ;
- les m^3 compris entre 100 et 300 sont facturés 80 FCFA le m^3 ;
- au-delà de 300 m^3, chaque m^3 supplémentaire est facturé 120 FCFA.

On note $F(v)$ la facture (en FCFA) pour une consommation de v m^3, avec $v \in [0\,;500]$.

1. Calculer $F(80)$, $F(200)$ et $F(400)$.
2. Montrer que F est définie par morceaux :

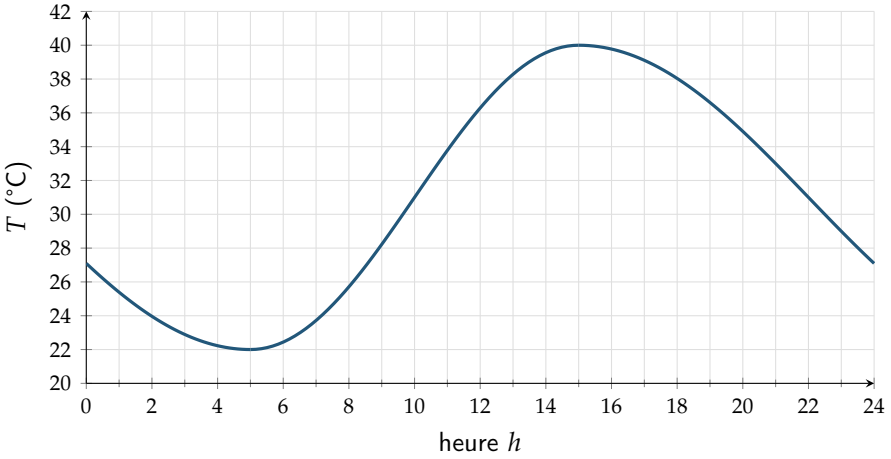
$$F(v) = \begin{cases} 50v & \text{si } 0 \leq v \leq 100, \\ 80v - 3\,000 & \text{si } 100 < v \leq 300, \\ 120v - 15\,000 & \text{si } 300 < v \leq 500. \end{cases}$$

3. Représenter F dans un repère. La courbe présente-t-elle des « sauts » ?
4. Un riziculteur dispose de 25 000 FCFA par mois pour l'eau. Quel volume maximal peut-il consommer ?
5. Le périmètre propose aussi un forfait : un abonnement de 10 000 FCFA par mois, puis 60 FCFA le m^3. On note $G(v) = 10\,000 + 60v$. Pour quelles consommations le tarif progressif est-il le plus avantageux ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0010]

Exercice 6 Lecture graphique : une journée chaude à Niamey ★☆☆

La courbe ci-dessous représente la température $T(h)$ (en °C) relevée sous abri à Niamey (Niger) au cours d'une journée d'avril, en fonction de l'heure $h \in [0\,;24]$.



1. Expliquer pourquoi cette courbe définit bien une fonction de l'heure.
2. Lire graphiquement $T(0)$, $T(12)$ et $T(15)$.
3. À quelle heure la température est-elle minimale ? maximale ? Donner ces températures.
4. Lire les antécédents de 35 par T. Interpréter.
5. Les vétérinaires conseillent de ne pas déplacer les troupeaux quand la température dépasse 35 °C. Sur quelle plage horaire faut-il les laisser à l'ombre ?
6. Une température donnée (par exemple 30 °C) correspond-elle à une seule heure de la journée ? Peut-on définir « l'heure en fonction de la température » sur toute la journée ?

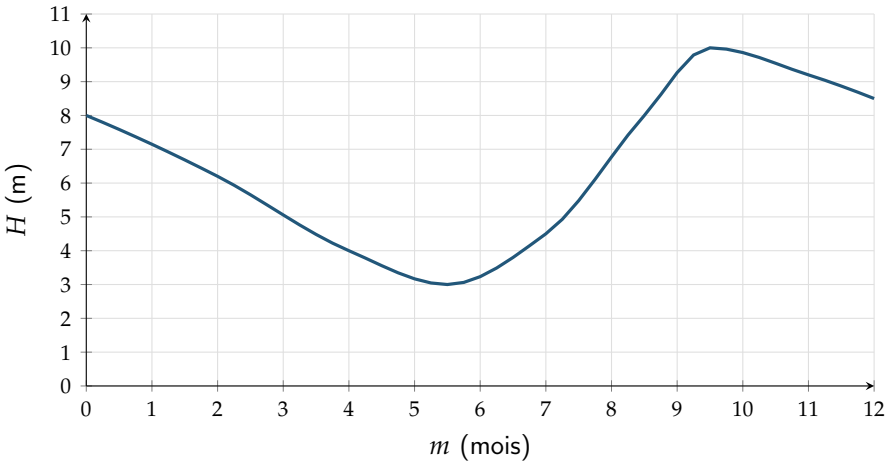
Indication ▼ Correction ▼ [11.0112]

11.3 Propriétés globales d'une fonction

En lien avec la section 3.

Exercice 7 Le niveau d'eau d'un barrage au Burkina Faso ★★☆

Le graphique ci-dessous donne la hauteur d'eau $H(m)$ (en mètres) d'un barrage agricole du Burkina Faso, m mois après le 1er janvier ($m \in [0\,;12]$). Le barrage alimente un périmètre irrigué en saison sèche et se remplit pendant la saison des pluies.



1. Dresser le tableau de variations de H sur $[0\,;12]$.
2. Quel est le maximum de H ? Son minimum ? À quels moments sont-ils atteints ? Expliquer ces deux dates par le climat.
3. H est-elle majorée par 12 ? par 10 ? par 9 ? Quelle est la différence entre un majorant et le maximum ?
4. Sans lire de valeur, comparer $H(1)$ et $H(3)$, puis $H(6)$ et $H(8)$. Quelle propriété du cours utilise-t-on ?
5. Combien de fois dans l'année la hauteur d'eau vaut-elle 6 m ? Donner des valeurs approchées des dates.
6. La station de pompage ne peut fonctionner que si la hauteur d'eau est au moins de 5 m. Pendant quelles périodes de l'année les maraîchers doivent-ils trouver une autre source d'eau ?
7. On lit sur la courbe $H(1) > H(3)$. Peut-on en déduire que H est décroissante sur $[0\,;12]$? Expliquer.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0113]

Exercice 8 Profil d'un terrain de part et d'autre d'une allée ★★★

Dans une plantation de bananiers en Côte d'Ivoire, une allée centrale sert d'axe de référence. Le long d'une ligne perpendiculaire à l'allée, l'altitude du sol (en décimètres, par rapport à un repère fixe) au point situé à x mètres de l'allée est

$$z(x) = x^4 - 2x^2 + 3, \qquad x \in [-2\,;2]$$

(les valeurs négatives de x correspondent aux points situés à gauche de l'allée).

1. Montrer que z est paire. Que signifie cette propriété pour le profil du terrain ?
2. Montrer que pour tout x, $z(x) = (x^2-1)^2 + 2$. En déduire que z est minorée par 2 et que ce minimum est atteint en deux points que l'on précisera. Que trouve-t-on à ces endroits sur le terrain ?
3. En utilisant l'écriture de la question 2 et le sens de variation de la fonction carré, étudier les variations de z sur $[0\,;1]$ puis sur $[1\,;2]$. En déduire, grâce à la parité, le tableau de variations de z sur $[-2\,;2]$.
4. Calculer $z(0)$ et $z(2)$. Quel est le maximum de z sur $[-2\,;2]$?
5. La pente du terrain au point d'abscisse x est donnée par $p(x) = 4x^3 - 4x$. Montrer que p est impaire. Calculer $p(1{,}5)$ et $p(-1{,}5)$, puis interpréter.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0114]

Exercice 9 Comparer sans calculer : sens de variation ★★☆

1. *Coût de transport.* Un transporteur de Tamale (Ghana) facture la livraison d'un chargement d'ignames $C(d) = 5\,000 + 150d$ FCFA pour d kilomètres. Montrer, à l'aide de la définition, que C est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

2. *Temps de séchage.* Le temps (en heures) nécessaire pour sécher un lot de piment sur claies dépend de la vitesse du vent v (en m/s) : $s(v) = \dfrac{60}{v+2}$, $v \geq 0$. Montrer, à l'aide de la définition, que s est strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter.

3. *Rendement et pluviométrie.* Une étude au Sahel donne le tableau de variations du rendement R du mil (en t/ha) en fonction de la pluviométrie annuelle P (en mm) :

P	200		800		1 200
$R(P)$	0,3	↗	1,8	↘	1,2

   (a) Comparer, sans autre information, $R(300)$ et $R(600)$, puis $R(900)$ et $R(1\,100)$.

   (b) Peut-on comparer $R(600)$ et $R(1\,000)$? Justifier.

   (c) Donner le maximum de R et dire pour quelle pluviométrie il est atteint. Proposer une explication agronomique au fait que le rendement baisse lorsqu'il pleut beaucoup.

   (d) Montrer que pour tout $P \in [800\,;1\,200]$, $R(P) \geq 1{,}2$.

4. *Somme de deux fonctions croissantes.* Une exploitation produit du maïs et du niébé. Les recettes $f(x)$ et $g(x)$ de chaque culture sont des fonctions croissantes de la surface x cultivée. Montrer que la recette totale $f+g$ est croissante. Le produit $f \times g$ est-il nécessairement croissant si f et g peuvent prendre des valeurs négatives (bénéfices) ? On pourra tester $f(x) = g(x) = x$ sur $[-2\,;0]$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0124]

Exercice 10 Le stock d'une banque de céréales ★★☆

Dans un village du Niger, une banque de céréales achète du mil après la récolte et le revend pendant la période de soudure. On modélise le stock (en tonnes) t mois après le 1er novembre par

$$S(t) = 2t^2 - 24t + 100, \qquad t \in [0\,;12].$$

1. Calculer $S(0)$, $S(3)$, $S(6)$ et $S(12)$.

2. Écrire $S(t)$ sous forme canonique.

3. En déduire que S est minorée par 28 sur $[0\,;12]$. Ce minorant est-il un minimum ? Quand est-il atteint et à quoi correspond cette date ?

4. Le nombre 20 est-il un minorant de S ? Le nombre 30 ? Justifier.

5. En utilisant la forme de la question 2, étudier les variations de S sur $[0\,;6]$ et sur $[6\,;12]$, puis dresser son tableau de variations.

6. Montrer que S est majorée par 100 sur $[0\,;12]$. Quel est son maximum ? S est-elle bornée ?

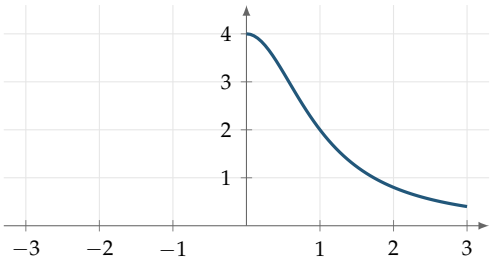
7. Le comité de gestion souhaite ne jamais descendre sous 30 tonnes, pour faire face à une mauvaise année. Est-ce le cas ? Pendant quelle période le stock est-il inférieur à 30 tonnes ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0125]

Exercice 11 Parité : ne dessiner que la moitié d'un profil ★★☆

Un logiciel de conception d'aménagements agricoles permet de dessiner des profils transversaux. Lorsque le profil est symétrique par rapport à l'axe vertical, l'opérateur peut se contenter de saisir la moitié droite ($x \geq 0$) : le logiciel complète par symétrie.

1. Pour chacun des profils suivants (en m), dire s'il est symétrique, en étudiant la parité de la fonction :
   (a) fossé de drainage : $f_1(x) = x^2 - 3$, $x \in [-2\,;2]$;
   (b) tas de compost : $f_2(x) = \dfrac{4}{x^2+1}$, $x \in \mathbb{R}$;
   (c) talus dissymétrique : $f_3(x) = x^2 + x$, $x \in [-2\,;2]$;
   (d) arceau d'un tunnel de maraîchage : $f_4(x) = \sqrt{9 - x^2}$, $x \in [-3\,;3]$;
   (e) profil de berge : $f_5(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0\,;4]$.
2. On admet que la pente du tas de compost au point d'abscisse x est $p(x) = -\dfrac{8x}{(x^2+1)^2}$. Montrer que p est impaire. Comparer la pente en $x = 1$ et en $x = -1$ et interpréter.
3. Voici la moitié droite du profil du tas de compost. Recopier le graphique et le compléter sur $[-3\,;3]$.



4. Une fonction impaire définie en 0 vérifie toujours $f(0) = 0$. Le démontrer. Le profil d'un fossé peut-il être donné par une fonction impaire ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0126]

Exercice 12 Un majorant qui n'est jamais atteint ★★☆

La masse sèche (en g) d'un plant de mil, x semaines après la levée, est modélisée par

$$f(x) = \frac{30x + 20}{x + 1}, \qquad x \geq 0.$$

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$ et $f(9)$.
2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) = a + \dfrac{b}{x+1}$.
3. En déduire, sans dérivée, que f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$: $20 \leq f(x) < 30$. En déduire que f est bornée.
5. f admet-elle un minimum ? Un maximum ? Expliquer la différence entre les rôles de 20 et de 30.
6. Le nombre 29,9 est-il un majorant de f ? Déterminer à partir de quelle semaine la masse sèche dépasse 29,9 g.

7. Interpréter 30 du point de vue agronomique.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0127]

11.4 Fonctions de référence

En lien avec la section 4.

Exercice 13 Fonctions carré et racine carrée : parcelles et germination ★★☆

1. *Parcelles carrées.* Dans un projet de lotissement agricole au Togo, chaque famille reçoit une parcelle carrée d'aire A (en m^2).
   (a) Exprimer le côté $c(A)$ de la parcelle en fonction de A. Calculer $c(400)$, $c(2\,500)$ et $c(10\,000)$.
   (b) La fonction c est-elle croissante ? Justifier à l'aide du cours, puis interpréter.
   (c) Montrer que si l'aire est multipliée par 4, le côté est multiplié par 2. Une famille qui reçoit une parcelle 4 fois plus grande a-t-elle besoin de 4 fois plus de grillage pour la clôturer ?
   (d) Combien faut-il de grillage pour clôturer une parcelle de 1 ha ($10\,000$ m^2) ?
2. *Équations et inéquations.* Résoudre et interpréter :
   (a) le côté x (en m) d'une parcelle carrée de 900 m^2 : $x^2 = 900$ avec $x > 0$;
   (b) une bâche de séchage couvre au plus $1\,600$ m^2 : pour quels côtés $x > 0$ peut-on couvrir une aire de séchage carrée ? ($x^2 \leq 1\,600$) ;
   (c) pour quelles aires A le côté de la parcelle dépasse-t-il 30 m ? ($\sqrt{A} \geq 30$).
3. *Germination.* Un lot de semences de niébé a un taux de germination p, avec $0 < p < 1$. On admet que la proportion de poquets dans lesquels *deux* graines semées germent toutes les deux est p^2.
   (a) Montrer que pour $0 < p < 1$: $p^2 < p$. Interpréter.
   (b) Pour $p = 0{,}81$, calculer p^2 et $\sqrt{p}$, puis ranger p, p^2 et $\sqrt{p}$ dans l'ordre croissant.
   (c) Illustrer le résultat en traçant sur un même graphique, pour $x \in [0\,;1]$, les courbes de $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0115]

Exercice 14 Fonction inverse et puissances : rations et cuves ★★☆

1. *Partage d'une ration.* Un éleveur de chèvres du Sahel dispose chaque semaine de 600 kg de fourrage (fanes d'arachide), qu'il partage équitablement entre ses n chèvres. La ration hebdomadaire par chèvre est $r(n) = \dfrac{600}{n}$ (en kg).
   (a) Calculer $r(20)$, $r(30)$ et $r(40)$.
   (b) Quel est le sens de variation de r sur $]0\,;+\infty[$? Justifier à l'aide de la fonction inverse.
   (c) Que devient la ration si le troupeau double ?
   (d) Une chèvre a besoin d'au moins 20 kg de fourrage par semaine. Résoudre $\dfrac{600}{n} \geq 20$ et en déduire le nombre maximal de chèvres que l'éleveur peut nourrir.
2. *Cuves cubiques.* Une coopérative stocke de l'eau dans des cuves cubiques d'arête a (en m). Le volume d'une cuve est $V(a) = a^3$.
   (a) Quelle est l'arête d'une cuve de 8 m^3 ? de 27 m^3 ?

(b) Montrer, à l'aide des règles de calcul sur les puissances, que si l'on double l'arête, le volume est multiplié par 8. Et la surface de tôle nécessaire (les 6 faces) ?

(c) Une petite cuve a une arête de 10^2 cm. Exprimer son volume en cm^3 sous forme d'une puissance de 10, puis en litres ($1\ \text{L} = 10^3\ \text{cm}^3$).

(d) La fonction cube est-elle croissante sur $\mathbb{R}$? Est-elle paire ? impaire ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0116]

11.5 Fonctions polynômes du second degré

En lien avec la section 5.

Exercice 15 Seuils de rentabilité d'un atelier de pâte d'arachide ★★★

Un atelier de transformation à Kaolack (Sénégal) produit de la pâte d'arachide. Pour une production de q tonnes par mois ($q \in [0\,;10]$), le coût de production et la recette sont, en centaines de milliers de FCFA :

$$C(q) = q^2 + 2q + 12 \qquad \text{et} \qquad R(q) = 10q.$$

1. Écrire $C(q)$ sous forme canonique, puis étudier les variations de C sur $[0\,;10]$. Que représente $C(0)$?
2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de C et de la droite représentant R.
3. On note $B(q) = R(q) - C(q)$ le bénéfice. Factoriser $B(q)$ et étudier son signe. Pour quelles productions l'atelier est-il rentable ?
4. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Que vaut-il (en FCFA) ?
5. Représenter C, R et B sur un même graphique.
6. Un coût de production $C(q)$ qui augmente avec la production empêche-t-il l'atelier d'être rentable ? Répondre en s'appuyant sur la question 3.
7. *Bonus.* Le prix de vente baisse : la recette devient $R(q) = pq$, où p est le prix (en centaines de milliers de FCFA par tonne). Montrer que l'atelier peut être rentable si et seulement si le trinôme $q^2 + (2-p)q + 12$ prend des valeurs négatives, puis déterminer le prix minimal p qui permet de faire un bénéfice.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0101]

Exercice 16 Fixer le prix de l'oignon de Galmi ★★☆

Une coopérative de producteurs d'oignons violets de Galmi (Niger) vend sa récolte sur le marché de Maradi. Une étude montre que, lorsque le prix est fixé à p FCFA le kilogramme, la coopérative vend chaque jour $q(p) = 2\,000 - 4p$ kilogrammes d'oignons, pour $p \in [0\,;500]$.

1. Calculer $q(100)$ et $q(500)$. Interpréter $q(500)$.
2. Montrer que la recette journalière est $R(p) = -4p^2 + 2\,000p$ (en FCFA).
3. Écrire $R(p)$ sous forme factorisée. Quelles sont ses racines ? Les interpréter.
4. Écrire $R(p)$ sous forme canonique. En déduire le prix qui maximise la recette, ainsi que la recette maximale.
5. La coopérative doit encaisser au moins 160 000 FCFA par jour pour payer les journaliers et le transport. Pour quels prix est-ce possible ?
6. Tracer la parabole représentant R et faire apparaître les résultats précédents (axe de symétrie, sommet, solutions de la question 5).

Indication ▼ Correction ▼ [11.0117]

Exercice 17 La portée d'un asperseur ★★☆

Dans un périmètre maraîcher au Bénin, un asperseur projette l'eau à partir d'une buse placée à $0{,}5$ m du sol. La hauteur du jet (en m) à la distance horizontale x (en m) de la buse est modélisée par

$$h(x) = -0{,}05x^2 + 0{,}8x + 0{,}5, \qquad x \geq 0.$$

1. Vérifier que $h(0) = 0{,}5$.
2. Déterminer la hauteur maximale du jet et à quelle distance de la buse elle est atteinte.
3. À quelle distance de la buse l'eau retombe-t-elle sur le sol ? (On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée au centimètre.)
4. Des bananiers de 3 m de haut sont plantés dans l'axe du jet. Sur quelle zone le jet passe-t-il au-dessus de leur sommet ?
5. Le maraîcher voudrait que le jet atteigne la hauteur k (en m). Montrer que l'équation $h(x) = k$ a au moins une solution si et seulement si $k \leq 3{,}7$. Retrouver ainsi le résultat de la question 2.
6. Dresser le tableau de variations de h sur $[0\,;17]$ et tracer l'allure du jet.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0118]

11.6 Limites et asymptotes

En lien avec la section 6.

Exercice 18 Du taux moyen à la vitesse instantanée ★★☆

Un logiciel de suivi agronomique calcule des *taux de variation moyens* entre deux mesures. Lorsque les deux mesures sont prises au même instant, il affiche une erreur : on obtient une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On cherche alors la limite du taux moyen.
Calculer les limites suivantes en levant l'indétermination, et interpréter chacune d'elles.

1. *Parcelle carrée.* Une parcelle carrée de côté x (en dam) a pour aire x^2 (en dam^2). Le taux moyen d'augmentation de l'aire quand le côté passe de 2 à x est $\dfrac{x^2-4}{x-2}$. Calculer sa limite quand x tend vers 2.
2. *Cuve cubique.* De même, pour une cuve cubique d'arête x (en m), calculer $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^3-27}{x-3}$. *(On pourra vérifier que $x^3-27 = (x-3)(x^2+3x+9)$.)*
3. *Poussin.* La masse d'un poussin de pintade (en g) est $m(t) = t^2 + 2t + 40$ au jour t. Le gain moyen quotidien entre le jour 5 et le jour t est $\dfrac{m(t)-m(5)}{t-5}$. Calculer sa limite quand $t \to 5$.
4. *Côté d'une parcelle.* Une parcelle carrée d'aire $x+1$ (en ha) a pour côté $\sqrt{x+1}$ (en hm). Calculer la limite, quand x tend vers 3, du taux moyen $\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$.
5. *Rapport de deux taux.* Calculer $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x^2-3x+2}$ et $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{x^2-4}$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0099]

Exercice 19 Comportements à long terme ★★☆

Un bureau d'études de Ouagadougou utilise plusieurs modèles pour prévoir l'évolution de grandeurs agricoles « à long terme », c'est-à-dire quand la variable devient très grande. Calculer les limites suivantes et interpréter.

1. *Coût moyen.* Le coût moyen de production d'une tonne de riz étuvé (en centaines de milliers de FCFA) pour q tonnes produites est $CM(q) = \dfrac{2q^2 + 300q + 5\,000}{q^2 + 50q}$. Calculer $\lim\limits_{q\to+\infty} CM(q)$.

2. *Surproduction.* Le bénéfice d'une exploitation maraîchère est $B(q) = -0{,}5q^2 + 40q - 300$. Calculer $\lim\limits_{q\to+\infty} B(q)$.

3. *Capacité de charge.* L'effectif d'un troupeau de bovins sur un ranch est modélisé par $P(t) = \dfrac{600t^2 + 100}{t^2 + 4}$, où t est le temps en années. Calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} P(t)$.

4. *Traverser en diagonale.* Une parcelle rectangulaire a une largeur de 20 m et une longueur de x m. Sa diagonale mesure $d(x) = \sqrt{x^2 + 400}$.
   (a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(d(x) - x\big)$, en multipliant par la quantité conjuguée.
   (b) Pour rejoindre le coin opposé, un paysan peut longer deux côtés (distance $x + 20$) ou traverser en diagonale. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(x + 20 - d(x)\big)$. Quelle distance économise-t-il, environ, pour une parcelle très longue ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0100]

Exercice 20 Asymptotes : dépolluer coûte de plus en plus cher ★★☆

1. *Traitement des effluents.* Une porcherie de la périphérie d'Antananarivo (Madagascar) doit traiter ses effluents avant rejet. Le coût (en milliers d'ariary par jour) pour éliminer p % de la pollution est
$$C(p) = \frac{50p}{100 - p}, \qquad p \in [0\,;100[.$$
   (a) Calculer $C(0)$, $C(50)$, $C(90)$ et $C(99)$. Que remarque-t-on ?
   (b) Calculer $\lim\limits_{p\to100^-} C(p)$. Interpréter géométriquement et concrètement.
   (c) Déterminer les réels a et b tels que $C(p) = a + \dfrac{b}{100 - p}$, puis en déduire, sans dérivée, que C est croissante sur $[0\,;100[$.
   (d) Le budget de traitement est de 200 milliers d'ariary par jour. Quel pourcentage de dépollution peut-on atteindre au maximum ?
   (e) *Vrai ou faux ?* « Avec un budget suffisant, on peut éliminer 100 % de la pollution. » Justifier.

2. *Rendement plafond.* Le rendement du maïs (en t/ha) en fonction de la dose d'azote x (en kg/ha) est modélisé par
$$R(x) = 2 + \frac{6x}{x + 40}, \qquad x \geq 0.$$
   (a) Calculer $R(0)$ et interpréter.
   (b) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} R(x)$. En déduire une asymptote à la courbe de R.
   (c) Montrer que $R(x) - 8 = -\dfrac{240}{x + 40}$. En déduire la position de la courbe par rapport à son asymptote. Interpréter.
   (d) Quelle dose d'azote faut-il apporter pour obtenir au moins 7 t/ha ?

3. Tracer l'allure des courbes de C et de R avec leurs asymptotes.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0119]

Exercice 21 Diluer une solution nutritive ★★☆

Dans un périmètre maraîcher au Niger, une cuve contient 300 litres de solution nutritive concentrée à 24 g/L. Pour l'ajuster, on y verse x litres d'une solution plus faible, à 10 g/L.

1. Justifier que la concentration du mélange, après ajout de x litres, est
$$c(x) = \frac{10x + 7\,200}{x + 300} \qquad (x \geq 0).$$
(On exprimera la masse totale d'engrais dissous, puis le volume total.)
2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \geq 0$, $c(x) = a + \dfrac{b}{x+300}$.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} c(x)$ et interpréter. Préciser l'asymptote horizontale de la courbe.
4. À l'aide de l'écriture de la question 2 (sans dériver), étudier le sens de variation de c, puis la position de la courbe par rapport à son asymptote.
5. *Vrai ou faux ?* « En versant assez de solution faible, on peut rendre la concentration aussi basse que l'on veut. » Justifier.
6. La solution convient à l'irrigation lorsque sa concentration passe sous 17 g/L. Déterminer le volume minimal à verser.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0128]

Exercice 22 Remplir un château d'eau qui fuit ★★☆

Le château d'eau d'un village du Bénin contient 600 m^3 lorsqu'il est plein. Il est vide et présente une fuite de 5 m^3 par heure. On le remplit avec une pompe de débit d (en m^3/h). Si $d > 5$, le temps de remplissage (en heures) est
$$T(d) = \frac{600}{d-5}.$$

1. Pourquoi faut-il $d > 5$? Calculer $T(10)$, $T(25)$ et $T(65)$.
2. Calculer $\lim\limits_{d\to5^+} T(d)$. Interpréter graphiquement et concrètement.
3. Calculer $\lim\limits_{d\to+\infty} T(d)$. Interpréter.
4. Quel débit minimal faut-il pour remplir le château d'eau en au plus 60 heures ?
5. D'un point de vue mathématique, T est définie sur $\mathbb{R}\setminus\{5\}$. Calculer $\lim\limits_{d\to5^-} T(d)$. Que signifierait un temps négatif ?
6. On répare la fuite : le temps devient $T_0(d) = \dfrac{600}{d}$. Calculer $\lim\limits_{d\to+\infty} \big(T(d) - T_0(d)\big)$ en réduisant au même dénominateur. Interpréter.
7. Repérer les deux erreurs dans l'écriture suivante : « $T(5) = \dfrac{600}{0} = 0$, donc le remplissage est instantané. »

Indication ▼ Correction ▼ [11.0129]

Exercice 23 Théorèmes de comparaison et des gendarmes ★★★

Dans les situations suivantes, on ne connaît pas la formule exacte de la fonction, mais seulement un encadrement. Déterminer la limite demandée en citant le théorème utilisé, puis interpréter.

1. *Cours du cacao.* Des économistes estiment que le prix bord-champ du cacao (en milliers de FCFA par kg), t années après une réforme de la filière en Côte d'Ivoire, vérifie pour $t \geq 1$:
$$1{,}8 - \frac{1}{\sqrt{t}} \leq p(t) \leq 1{,}8 + \frac{2}{t}.$$
Déterminer $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t)$.

2. *Population de tilapias.* Dans un étang bien géré, l'effectif de tilapias $N(t)$ au mois t vérifie $N(t) \geq 100 + 20t$. Que peut-on dire de $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t)$? Ce modèle peut-il rester valable indéfiniment ?

3. *Coût par sac.* Le coût de stockage par sac d'arachide (en FCFA), pour q sacs stockés, vérifie $30 \leq c(q) \leq 30 + \dfrac{500}{q}$. Déterminer $\lim\limits_{q\to+\infty} c(q)$.

4. *Mesures autour d'une valeur.* Le taux d'humidité d'un lot de maïs en séchage, x heures après le début, vérifie $|h(x) - 14| \leq \dfrac{36}{x^2}$ pour $x \geq 1$. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = 14$. À partir de combien d'heures est-on sûr que l'humidité est comprise entre 13,9 et 14,1 % ?

5. *Attention.* Un étudiant affirme : « comme $p(t) \leq 1{,}8 + \frac{2}{t}$ et que $1{,}8 + \frac{2}{t} \to 1{,}8$, on a forcément $p(t) \to 1{,}8$ ». Pourquoi ce raisonnement est-il incomplet ? Donner un exemple de fonction qui vérifie l'inégalité mais ne tend pas vers 1,8.

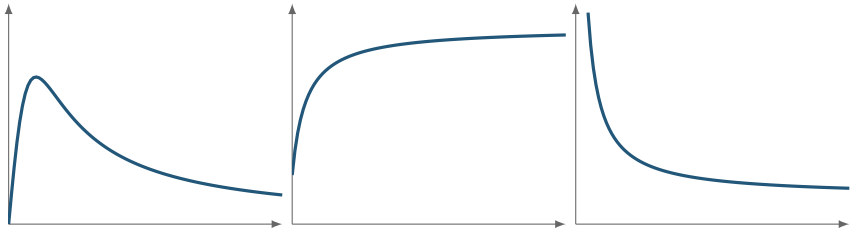
Indication ▼ Correction ▼ [11.0130]

Exercice 24 Associer chaque courbe à son modèle ★★☆

Un ingénieur de l'élevage a tracé les courbes de trois modèles, mais il a oublié d'écrire les légendes :

- effectif d'un troupeau de chèvres (en têtes) au bout de t années : $N(t) = 400 - \dfrac{300}{t+1}$, $t \geq 0$;
- coût par animal (en milliers de FCFA) d'une campagne de vaccination pour n animaux : $c(n) = 50 + \dfrac{600}{n}$, $n > 0$;
- concentration d'un antibiotique (en mg/L) t heures après injection : $A(t) = \dfrac{8t}{t^2+4}$, $t \geq 0$.

courbe (1) courbe (2) courbe (3)



1. Calculer les limites de chaque fonction aux bornes de son ensemble de définition (en 0^+ pour c, et en $+\infty$ pour les trois).

2. En déduire les équations des asymptotes de chaque courbe.
3. Associer chaque courbe à son modèle en justifiant à l'aide des limites (sans calculer d'autres valeurs).
4. Étudier la position de la courbe de N par rapport à son asymptote, puis celle de la courbe de c. Interpréter les deux résultats.
5. Graduer les axes de chacune des trois courbes : placer la valeur de l'asymptote horizontale et, pour la courbe de N, la valeur en 0.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0131]

11.7 Continuité, prolongement, théorème des valeurs intermédiaires

En lien avec la section 7.

Exercice 25 Rendement par pied et prolongement par continuité ★★☆

1. Dans un essai de densité de semis de sorgho au Mali, la production (en kg par m^2) lorsqu'on sème d pieds par m^2 est $P(d) = 0{,}5d - 0{,}02d^2$, pour $d \in]0\,;25]$. La production *par pied* est $r(d) = \dfrac{P(d)}{d}$.
   (a) Pourquoi r n'est-elle pas définie en 0 ?
   (b) Calculer $\lim\limits_{d\to 0} r(d)$. En déduire que r est prolongeable par continuité en 0, et donner la valeur du prolongement. Interpréter cette valeur (que se passe-t-il pour un pied isolé, sans voisins ?).
   (c) La production par pied est-elle croissante ou décroissante avec la densité ? Expliquer pourquoi d'un point de vue agronomique.
2. Pour une variété de niébé, la production est $Q(d) = 2\sqrt{d+1} - 2$ (en kg/m^2) et la production par pied $s(d) = \dfrac{Q(d)}{d}$ pour $d > 0$. Montrer que s se prolonge par continuité en 0 et préciser la valeur du prolongement.
3. *Un tarif sans saut.* Un grossiste de Bamako vend le mil en sacs. Pour q sacs achetés, le prix total (en FCFA) est
$$T(q) = \begin{cases} 15\,000q & \text{si } 0 \le q \le 100, \\ 14\,000q + b & \text{si } q > 100. \end{cases}$$
Déterminer b pour que la fonction T soit continue en 100. Pourquoi le grossiste a-t-il intérêt à ce qu'il n'y ait pas de saut ? (Que se passerait-il si $b = 0$?)

Indication ▼ Correction ▼ [11.0012]

Exercice 26 Courbes de niveau et cordons pierreux ★★★

Au Burkina Faso, pour lutter contre l'érosion, les paysans construisent des cordons pierreux le long des courbes de niveau (lignes d'altitude constante). Le long d'un transect de 4 hm, l'altitude du terrain (en m, par rapport à un repère local) au point d'abscisse x (en hm) est
$$h(x) = x^3 - 3x^2 + 5, \qquad x \in [-1\,;3].$$
On admet que h a le tableau de variations suivant :

x	-1		0		2		3
$h(x)$	$h(-1)$	↗	$h(0)$	↘	$h(2)$	↗	$h(3)$

1. Calculer $h(-1)$, $h(0)$, $h(2)$ et $h(3)$, et compléter le tableau.
2. Justifier que h est continue sur $[-1\,;3]$.
3. On veut placer un cordon pierreux à l'altitude 3 m. Montrer, à l'aide du théorème de la bijection, que l'équation $h(x)=3$ a exactement une solution dans chacun des intervalles $[-1\,;0]$, $[0\,;2]$ et $[2\,;3]$.
4. Vérifier que $x=1$ est solution de $h(x)=3$, puis montrer que $h(x)-3=(x-1)(x^2-2x-2)$. En déduire les valeurs exactes des trois solutions.
5. Plus généralement, discuter suivant la valeur de l'altitude a le nombre de points du transect situés à l'altitude a.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0014]

Exercice 27 Remplir un bassin piscicole ★★☆

Un pisciculteur de Bouaké (Côte d'Ivoire) creuse un bassin pour élever des tilapias. Le fond est un carré de 4 m de côté et les parois sont inclinées. On admet que le volume d'eau (en m^3) lorsque la hauteur d'eau est h (en m) vaut

$$V(h)=3h^3+12h^2+16h, \qquad h\in[0\,;2].$$

Le pisciculteur veut mettre 50 m^3 d'eau dans le bassin.

1. Calculer $V(0)$, $V(1)$ et $V(2)$.
2. Justifier, sans calcul de dérivée, que V est continue et strictement croissante sur $[0\,;2]$.
3. Montrer que l'équation $V(h)=50$ admet une unique solution h_0 dans $[0\,;2]$.
4. Montrer que $h_0\in[1\,;2]$, puis, par dichotomie, déterminer un encadrement de h_0 d'amplitude 0,05. On présentera les calculs dans un tableau.
5. La règle pratique est de ne pas dépasser 2 tilapias par m^3. Combien d'alevins le pisciculteur peut-il mettre dans le bassin ? Quelle hauteur d'eau faudrait-il pour accueillir 150 tilapias ? (On se contentera de montrer que cette hauteur existe et de l'encadrer entre deux dixièmes.)
6. *Compléter la démonstration* de l'existence d'une solution : « V est _____ sur $[0\,;2]$; comme 50 est compris entre $V(0)$ et $V(2)$, le théorème _____ garantit qu'il existe un $h_0\in[0\,;2]$ tel que $V(h_0)=50$. » Quelle est l'hypothèse indispensable, et sans elle que pourrait-il se passer ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0088]

Exercice 28 Un modèle de rendement en deux morceaux ★★☆

Un agronome de l'IER (Mali) modélise le rendement du riz pluvial (en t/ha) en fonction de la dose d'azote x (en kg/ha) par une fonction en deux morceaux :

$$R(x)=\begin{cases}2+0{,}03x & \text{si } 0\le x\le 100 \quad \text{(phase de réponse linéaire)},\\ a-\dfrac{100}{x} & \text{si } x>100 \quad \text{(phase de plafonnement)},\end{cases}$$

où a est un réel à déterminer.

1. Calculer $R(0)$ et $R(100)$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to 100^+} R(x)$ en fonction de a.
3. Déterminer a pour que R soit continue en 100. Pourquoi un modèle de rendement doit-il être continu ?
4. Dans la suite, on prend cette valeur de a. Justifier que R est continue sur $[0\,;+\infty[$.

5. Calculer $\lim_{x\to+\infty} R(x)$ et interpréter.
6. Montrer que R est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
7. Quelle dose faut-il pour obtenir 5,5 t/ha ? Justifier l'existence et l'unicité de la solution, puis la calculer.
8. Tracer la courbe de R sur $[0\,;400]$. Que se serait-il passé graphiquement avec $a = 7$?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0132]

Exercice 29 Température d'un compost : ce que garantit le TVI ★★★

Dans un centre de compostage à Dakar, on relève la température au cœur d'un tas de compost (déchets de marché et fumier) :

jour t	0	2	5	10	20
température $T(t)$ (°C)	25	55	68	45	30

On admet que la température varie de façon continue au cours du temps, mais on ne connaît pas sa formule.

1. Montrer que la température a été égale à 60 °C au moins une fois entre le jour 2 et le jour 5, puis au moins une fois entre le jour 5 et le jour 10. Combien de fois au moins a-t-elle valu 60 °C ?
2. Même question pour 40 °C sur $[0\,;20]$.
3. Peut-on affirmer que la température a atteint 70 °C ? qu'elle ne l'a jamais atteinte ?
4. Pour détruire les graines d'adventices et les germes pathogènes (hygiénisation), le compost doit rester au-dessus de 55 °C pendant au moins 3 jours. Les mesures permettent-elles de l'affirmer ?
5. Un technicien affirme : « la température était de 50 °C exactement un jour sur deux ». Les mesures permettent-elles de le contredire ?
6. Pourquoi l'hypothèse de continuité est-elle indispensable ? Donner un exemple de grandeur agricole qui varie de façon discontinue.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0133]

Exercice 30 Le prix d'équilibre sur le marché du gombo ★★☆

Sur un marché de Ouagadougou, quand le prix du gombo frais est p (en FCFA/kg), l'offre des producteurs est $O(p) = \dfrac{p^2}{500}$ (en tonnes par semaine) et la demande des consommateurs est $D(p) = 1\,000 - p$ (en tonnes), pour $p \in [0\,;1\,000]$.

1. Calculer $O(200)$ et $D(200)$, puis $O(800)$ et $D(800)$. Interpréter : que se passe-t-il sur le marché dans chaque cas ?
2. Justifier que O est croissante et que D est décroissante sur $[0\,;1\,000]$. Est-ce cohérent avec le comportement des producteurs et des consommateurs ?
3. On pose $g(p) = O(p) - D(p)$. Montrer que g est continue et strictement croissante sur $[0\,;1\,000]$.
4. Calculer $g(0)$ et $g(1\,000)$. En déduire qu'il existe un unique prix p^* pour lequel l'offre est égale à la demande (prix d'équilibre).
5. Montrer que p^* est solution de $p^2 + 500p - 500\,000 = 0$, puis calculer p^* et la quantité échangée à ce prix.
6. Une sécheresse divise l'offre par 2 : $O_2(p) = \dfrac{p^2}{1\,000}$. Montrer que le nouveau prix d'équilibre est solution de $p^2 + 1\,000p - 1\,000\,000 = 0$, le calculer et comparer.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0134]

Exercice 31 Le taux de rentabilité d'une motopompe ★★★

Un maraîcher de la région de Kayes (Mali) achète une motopompe 100 000 FCFA. Elle lui permet de gagner 40 000 FCFA supplémentaires par an pendant 3 ans, puis elle est hors d'usage. Le *taux de rentabilité* de cet investissement est le nombre $r > 0$ tel que

$$f(r) = \frac{40\,000}{1+r} + \frac{40\,000}{(1+r)^2} + \frac{40\,000}{(1+r)^3} - 100\,000 = 0.$$

(Si ce taux est supérieur au taux d'intérêt d'un microcrédit, l'achat à crédit est intéressant.)

1. Calculer $f(0)$ et $f(0{,}1)$ (arrondir à l'unité). Interpréter $f(0)$.
2. Justifier, à l'aide des fonctions de référence, que f est continue et strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$.
3. En déduire que l'équation $f(r) = 0$ admet une unique solution $r_0 \in [0\,;0{,}1]$.
4. Déterminer, par dichotomie, un encadrement de r_0 d'amplitude inférieure à $0{,}005$ (soit $0{,}5$ point de pourcentage), en partant de l'intervalle $[0{,}05\,;0{,}1]$. On présentera les calculs dans un tableau.
5. Une institution de microfinance propose un prêt à 12 % par an. Le maraîcher a-t-il intérêt à acheter la motopompe à crédit ? Et avec un prêt à 8 % ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0135]

11.8 Dérivation

En lien avec la section 8.

Exercice 32 Dériver les modèles de l'agronome et de l'économiste ★☆☆

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, puis donner en une phrase la signification concrète de la dérivée (on précisera son unité).

1. Coût total de production de q tonnes de cacao fermenté (en milliers de FCFA) : $C(q) = 0{,}02q^3 - 1{,}5q^2 + 60q + 800$.
2. Rendement du riz (en t/ha) en fonction de la dose d'azote x (en kg/ha) : $R(x) = -0{,}0001x^2 + 0{,}04x + 2$.
3. Masse d'un veau (en kg) au jour t : $m(t) = 25 + 0{,}4t + 0{,}001t^2$.
4. Bénéfice d'un atelier de jus de bissap (en milliers de FCFA) : $B(q) = (2q+1)(30-q)$ (produit).
5. Coût moyen d'une tonne de riz décortiqué (en milliers de FCFA) : $CM(q) = q + 4 + \dfrac{100}{q}$, $q > 0$.
6. Rendement plafonné (en t/ha) : $R_2(x) = \dfrac{8x}{x+40}$, $x \geq 0$ (quotient).
7. Côté et périmètre d'une parcelle carrée d'aire A (en m^2) : $c(A) = \sqrt{A}$ et $P(A) = 4\sqrt{A}$, $A > 0$.
8. Concentration d'un antiparasitaire dans le sang d'un mouton (en mg/L), t heures après injection : $K(t) = \dfrac{10t}{t^2+4}$ (quotient).
9. Hauteur d'un jeune palmier (en m) au mois t : $H(t) = \sqrt{2t+1}$ (composée).

Indication ▼ Correction ▼ [11.0096]

Exercice 33 Croissance d'un manguier : nombre dérivé et tangente ★★☆

Dans un verger de la région de Sikasso (Mali), la hauteur d'un manguier greffé (en m), t années après sa plantation, est modélisée par

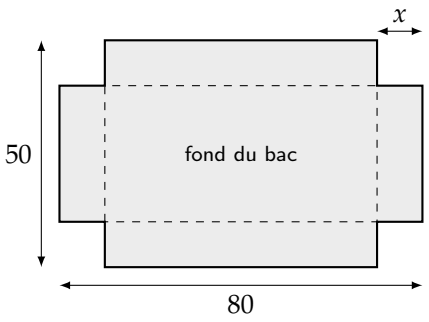
$$h(t) = \frac{6t}{t+2}, \qquad t \geq 0.$$

1. Calculer $h(0)$, $h(2)$ et $h(8)$.
2. *Nombre dérivé par la définition.* Pour $k \neq 0$ ($k > -2$), montrer que $\dfrac{h(2+k)-h(2)}{k} = \dfrac{3}{4+k}$. En déduire que h est dérivable en 2 et donner $h'(2)$. Interpréter.
3. Calculer $h'(t)$ pour tout $t \geq 0$ avec la formule du quotient, et retrouver $h'(2)$.
4. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de h au point d'abscisse 2. En déduire une valeur approchée de $h(2{,}4)$ et comparer avec la valeur exacte.
5. Étudier les variations de h sur $[0\,;+\infty[$ et calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} h(t)$. Interpréter.
6. À partir de quand le manguier grandit-il de moins de 25 cm par an ?
7. Tracer la courbe de h, sa tangente T et son asymptote.
8. Le nombre dérivé $h'(2)$ est-il égal au taux d'accroissement moyen de h entre 0 et 2 ? Calculer les deux et expliquer la différence.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0103]

Exercice 34 Un bac de germination en tôle ★★☆

Un artisan de Kumasi (Ghana) fabrique des bacs de germination pour les pépinières de cacaoyers. Il part d'une tôle rectangulaire de 80 cm sur 50 cm, découpe un carré de côté x cm à chacun des quatre coins, puis replie les bords pour former un bac ouvert.



1. Quelles sont les valeurs possibles de x ? Exprimer, en fonction de x, les dimensions du bac puis son volume $V(x)$ (en cm^3).
2. Montrer que $V(x) = 4x^3 - 260x^2 + 4\,000x$.
3. Calculer $V'(x)$ et montrer que $V'(x) = 4(x-10)(3x-100)$.
4. Dresser le tableau de variations de V sur $]0\,;25[$.
5. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quelles sont alors les dimensions du bac et son volume en litres ?

6. Le pépiniériste souhaite un bac de 15 L exactement. Montrer qu'il existe deux valeurs de x possibles. Vérifier que $x = 15$ convient. Laquelle des deux solutions conseiller, sachant que les racines des plants ont besoin de profondeur ?
7. Le volume du bac est-il d'autant plus grand que le carré découpé x est grand ? Justifier à l'aide du tableau de variations.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0120]

Exercice 35 Nombre dérivé et approximation : la croissance d'un poulet de chair ★★☆

Dans un élevage de poulets de chair près d'Abidjan, la masse moyenne d'un poulet (en g) au jour t est modélisée par

$$m(t) = 40 + t + 1{,}3t^2, \qquad t \in [0\,;42].$$

1. Calculer $m(0)$, $m(20)$ et $m(42)$.
2. Pour $h \neq 0$, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{m(20+h) - m(20)}{h}$ et le simplifier.
3. En déduire que m est dérivable en 20 et donner $m'(20)$. Interpréter (unité !).
4. Retrouver $m'(20)$ à l'aide de la formule de la fonction dérivée.
5. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de m au point d'abscisse 20. En déduire une estimation de $m(21)$ et de $m(22)$, et comparer avec les valeurs exactes. L'approximation est-elle meilleure pour 21 ou pour 22 ?
6. *Racine carrée.* Le côté d'un parquet carré de surface A (en m^2) est $\sqrt{A}$. Montrer, en multipliant par la quantité conjuguée, que $\lim\limits_{A \to 400} \dfrac{\sqrt{A} - 20}{A - 400} = \dfrac{1}{40}$. Interpréter : de combien faut-il allonger le côté d'un parquet de 400 m^2 pour gagner 10 m^2 ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0136]

Exercice 36 Densité de plantation optimale du manioc ★★☆

Dans un essai au Cameroun, la production de manioc (en kg par are) en fonction de la densité de plantation d (en boutures pour 10 m^2) est modélisée par

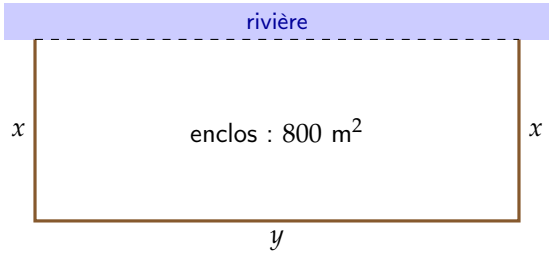
$$P(d) = -0{,}01d^3 + 0{,}3d^2 + 1{,}32d, \qquad d \in [0\,;30].$$

1. Calculer $P(10)$, $P(22)$ et $P(30)$.
2. Calculer $P'(d)$ et vérifier que $P'(d) = -0{,}03(d-22)(d+2)$.
3. Étudier le signe de $P'(d)$ sur $[0\,;30]$ et dresser le tableau de variations de P.
4. Quelle densité de plantation conseiller ? Quelle production obtient-on ?
5. Interpréter $P'(10)$ et $P'(26)$.
6. Pourquoi la production diminue-t-elle quand on plante trop dense ?
7. Montrer que l'équation $P(d) = 50$ a exactement deux solutions dans $[0\,;30]$ (on ne demande pas de les calculer). Entre quelles densités la production dépasse-t-elle 50 kg par are ? (On donnera un encadrement à l'unité près de chaque solution.)

Indication ▼ Correction ▼ [11.0137]

Exercice 37 Clôturer un enclos le long d'une rivière ★★★

Un éleveur peul veut construire un enclos rectangulaire de 800 m^2 pour ses moutons, le long d'une rivière : le côté bordé par la rivière n'a pas besoin de clôture. On note x la longueur (en m) des deux côtés perpendiculaires à la rivière.



1. Exprimer y en fonction de x, puis montrer que la longueur de clôture nécessaire est $L(x) = 2x + \dfrac{800}{x}$, pour $x > 0$.
2. Calculer $L(10)$, $L(20)$ et $L(40)$.
3. Calculer les limites de L en 0^+ et en $+\infty$. Interpréter concrètement les deux situations.
4. Calculer $L'(x)$ et montrer que $L'(x) = \dfrac{2(x-20)(x+20)}{x^2}$.
5. Dresser le tableau de variations de L sur $]0\,;+\infty[$. Quelles dimensions faut-il choisir pour utiliser le moins de clôture possible ? Combien en faut-il ?
6. Le grillage coûte 1 500 FCFA le mètre. L'éleveur dispose de 150 000 FCFA. Pour quelles valeurs de x peut-il construire l'enclos ?
7. Montrer que la droite d'équation $y = 2x$ est asymptote oblique à la courbe de L en $+\infty$.
8. L'enclos le plus économique est-il carré ? Comparer la longueur de clôture à l'optimum ($x = 20$) avec celle d'un enclos *carré* de même aire (800 m^2).

Indication ▼ Correction ▼ [11.0138]

Exercice 38 Coût marginal et production optimale d'une huilerie ★★★

Une petite huilerie de palme au Bénin produit q tonnes d'huile par mois ($q \in [0\,;14]$). Son coût total (en dizaines de milliers de FCFA) est

$$C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + 100.$$

L'huile est vendue 120 dizaines de milliers de FCFA la tonne (1 200 FCFA le kilogramme).

1. Calculer le *coût marginal* $C_m(q) = C'(q)$. Étudier ses variations et déterminer pour quelle production il est minimal. Interpréter.
2. Montrer que C est strictement croissante sur $[0\,;14]$. Est-ce logique ?
3. On note $B(q) = 120q - C(q)$ le bénéfice. Calculer $B'(q)$ et montrer que $B'(q) = -3(q-10)(q+2)$.
4. Dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;14]$. Quelle production maximise le bénéfice ? Quel est le bénéfice maximal ?
5. Vérifier que pour cette production, le coût marginal est égal au prix de vente. Expliquer pourquoi c'est logique (raisonner sur la « dernière tonne » produite).
6. Calculer $B(0)$ et $B(14)$. Montrer que B s'annule exactement une fois sur $[0\,;14]$ et encadrer cette solution par deux entiers consécutifs. Interpréter.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0139]

11.9 Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

En lien avec la section 9.

Exercice 39 La température d'une serre de pépinière ★★★

Dans une serre de pépinière de café arabica sur les hauts plateaux de l'Ouest-Cameroun, la température (en °C) entre 6 h et 18 h est modélisée par

$$T(t) = 20 + 0{,}05(t-4)(t-6)(18-t), \qquad t \in [6\,;18].$$

1. Calculer $T(6)$ et $T(18)$.
2. Justifier, à l'aide du théorème de Rolle, qu'il existe un instant $c \in]6\,;18[$ tel que $T'(c) = 0$. Que signifie cette égalité pour la température ?
3. Développer $T(t)$, calculer $T'(t)$, puis déterminer la valeur exacte de c et une valeur approchée à la minute près. Le maximum de température a-t-il lieu à midi ?
4. Calculer la température maximale dans la serre. Les plants de café arabica souffrent au-delà de 35 °C : que conseiller au pépiniériste ?
5. *Sans formule.* Le lendemain, on ne dispose plus du modèle : on sait seulement que la température varie de façon dérivable et qu'elle vaut 25 °C à 9 h, à 14 h et à 17 h. Montrer qu'il y a eu au moins deux instants, entre 9 h et 17 h, où la température était « stationnaire » ($T'(t) = 0$).

Indication ▼ Correction ▼ [11.0015]

Exercice 40 Collecte de lait : vitesse moyenne et vitesse instantanée ★★☆

Au Sénégal, un camion de collecte de lait relie un centre de collecte de la région de Kolda à une laiterie. La distance parcourue (en km) au bout de t heures est modélisée par

$$d(t) = 60t^2 - 20t^3, \qquad t \in [0\,;2].$$

1. Calculer $d(2)$ et la vitesse moyenne du camion sur le trajet.
2. Calculer la vitesse instantanée $v(t) = d'(t)$. Vérifier que le camion démarre et arrive à l'arrêt.
3. Énoncer le théorème des accroissements finis et l'appliquer à d sur $[0\,;2]$. Interpréter.
4. Déterminer tous les instants c où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Donner leurs valeurs en minutes.
5. Quelle est la vitesse maximale du camion ? À quel instant est-elle atteinte ?
6. Sur la piste, la vitesse est limitée à 70 km/h. Montrer, à l'aide de l'inégalité des accroissements finis, que pour tout $t \in [0\,;2]$, $d(t) \leq 60t$. Le chauffeur a-t-il respecté la limitation ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0044]

Exercice 41 Erreurs de mesure et inégalité des accroissements finis ★★★

L'inégalité des accroissements finis permet d'estimer l'erreur commise sur une grandeur calculée à partir d'une mesure imprécise.

1. *Surface d'une parcelle.* Un technicien du cadastre rural au Bénin mesure le côté d'une parcelle carrée : il trouve 50 m, à 0,5 m près. Le côté réel x vérifie donc $x \in [49{,}5\,;50{,}5]$, et l'aire réelle est $A(x) = x^2$.
   (a) Calculer $A'(x)$ et l'encadrer sur $[49{,}5\,;50{,}5]$.
   (b) En appliquant l'inégalité des accroissements finis entre 50 et x, montrer que $|A(x) - 2\,500| \leq 50{,}5$.
   (c) Comparer avec les valeurs exactes $A(49{,}5)$ et $A(50{,}5)$.

2. *Volume d'un silo.* Un silo à maïs cubique a une arête mesurée de 3 m, à 2 cm près. Majorer l'erreur commise sur son volume en utilisant la même méthode.

3. *Croissance d'un chevreau.* Un chevreau de race sahélienne pèse 8 kg au 30e jour. Entre le 30e et le 90e jour, son gain moyen quotidien (la dérivée de sa masse) reste compris entre 80 et 120 g/jour. Encadrer sa masse au 90e jour.

4. *Une racine sans calculatrice.* Une parcelle carrée d'un hectare (10 000 m^2) est agrandie de 4 m^2. En appliquant l'inégalité des accroissements finis à $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[10\,000\,;10\,004]$, montrer que son nouveau côté est compris entre 100 m et 100,02 m.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0121]

Exercice 42 Le niveau d'une mare temporaire ★★★

Au Sahel, les mares temporaires sont essentielles pour l'abreuvement des troupeaux. Le niveau d'une mare par rapport à un repère (en dm), t mois après le début de la saison des pluies, est modélisé par

$$h(t) = \frac{1}{10}(t-1)(t-3)(t-6), \qquad t \in [0\,;7].$$

Un niveau positif signifie que l'eau est au-dessus du repère.

1. Calculer $h(1)$, $h(3)$ et $h(6)$. Interpréter.

2. Sans calculer h', montrer à l'aide du théorème de Rolle que h' s'annule au moins une fois sur $]1\,;3[$ et au moins une fois sur $]3\,;6[$. Interpréter ces instants.

3. Développer $h(t)$, puis calculer $h'(t)$.

4. Résoudre $h'(t) = 0$ et vérifier que les solutions sont bien dans les intervalles de la question 2.

5. Dresser le tableau de variations de h sur $[0\,;7]$ (valeurs approchées au centième). Quand la mare est-elle au plus haut ? au plus bas ?

6. *Généralisation.* Expliquer pourquoi la dérivée d'un polynôme qui s'annule en 3 réels distincts s'annule au moins 2 fois. Que peut-on dire de la dérivée d'un polynôme qui s'annule en n réels distincts ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0140]

Exercice 43 Croissance d'un teck et partage de l'eau ★★★

1. *Plantation de teck.* Au Togo, le diamètre $D(t)$ (en cm) d'un teck, t années après plantation, est une fonction dérivable. On a mesuré $D(0) = 2$ cm et $D(10) = 17$ cm.

   (a) Calculer l'accroissement moyen annuel du diamètre entre 0 et 10 ans.

   (b) Montrer qu'il existe une année $c \in]0\,;10[$ au cours de laquelle la vitesse de croissance $D'(c)$ était égale à cet accroissement moyen.

   (c) Entre 10 et 20 ans, on sait que $0{,}8 \leq D'(t) \leq 1{,}5$ cm/an. Encadrer $D(20)$.

   (d) Le teck est exploitable quand son diamètre atteint 30 cm. Peut-on affirmer qu'il le sera à 20 ans ? qu'il ne le sera pas ?

2. *Partage de l'eau et accroissements finis.* Un bassin de 720 m^3 d'eau d'irrigation est partagé également entre n parcelles maraîchères : $v(n) = \dfrac{720}{n}$ (en m^3 par parcelle, n réel > 0).

   (a) Appliquer le théorème des accroissements finis à v sur $[24\,;30]$ et montrer qu'il existe $c \in]24\,;30[$ tel que $v(24) - v(30) = \dfrac{4\,320}{c^2}$.

(b) En déduire, sans calculer $v(24)$ et $v(30)$, que la part d'eau par parcelle diminue de plus de 4,8 m^3 et de moins de 7,5 m^3 quand on passe de 24 à 30 parcelles. Vérifier par un calcul direct.

(c) Plus généralement, montrer que pour $0 < a < b$: $\dfrac{b-a}{b^2} < \dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} < \dfrac{b-a}{a^2}$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0141]

Exercice 44 Deux transporteurs partis et arrivés ensemble ★★★

Deux transporteurs quittent en même temps le marché de bétail de Maradi (Niger) pour livrer des moutons à un abattoir situé à 80 km. Le premier roule à vitesse constante ; le second démarre lentement puis accélère. Leurs distances parcourues (en km), t heures après le départ, sont

$$d_1(t) = 40t \qquad \text{et} \qquad d_2(t) = 20t^2, \qquad t \in [0\,;2].$$

1. Vérifier qu'ils partent et arrivent en même temps.
2. On pose $g(t) = d_1(t) - d_2(t)$. Que représente $g(t)$? Calculer $g(0)$ et $g(2)$.
3. Appliquer le théorème de Rolle à g sur $[0\,;2]$. Que peut-on en conclure sur les vitesses des deux camions ?
4. Déterminer l'instant c correspondant et les vitesses des deux camions à cet instant. À quelle distance l'un de l'autre sont-ils alors ?
5. Montrer que g atteint son maximum en c. Interpréter.
6. *Cas général.* Deux camions partent du même endroit au même instant et arrivent au même endroit au même instant (leurs positions étant des fonctions dérivables du temps). Montrer qu'il y a un instant où leurs vitesses sont égales. Ce résultat reste-t-il vrai si l'un des deux s'est arrêté en route pour une panne ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0142]

Exercice 45 Évaporation d'un réservoir et grossissement d'un fruit ★★☆

1. *Réservoir.* En saison sèche, le niveau $h(t)$ (en cm) d'un réservoir d'irrigation au Burkina Faso, t jours après le début des mesures, baisse sous l'effet de l'évaporation et des prélèvements. On mesure $h(0) = 150$ cm et on sait que, pour tout $t \geq 0$, $-0{,}8 \leq h'(t) \leq -0{,}5$ (en cm par jour).
   (a) Encadrer $h(30)$.
   (b) Montrer que pour tout $t \geq 0$: $150 - 0{,}8t \leq h(t) \leq 150 - 0{,}5t$.
   (c) Les pompes ne fonctionnent plus en dessous de 100 cm. Jusqu'à quel jour est-on certain de pouvoir pomper ?
   (d) À partir de quel jour est-on certain que le niveau est passé sous 120 cm ?
2. *Grossissement d'une mangue.* On assimile une mangue à une boule dont le volume est proportionnel au cube de son diamètre. Si le diamètre augmente de 2 %, le volume est multiplié par $(1{,}02)^3$.
   (a) Appliquer l'inégalité des accroissements finis à $f(x) = x^3$ sur $[1\,;1{,}02]$ et en déduire que $1{,}06 \leq (1{,}02)^3 \leq 1{,}0625$.
   (b) En déduire que si le diamètre augmente de 2 %, le volume augmente d'environ 6 %. Vérifier en calculant $(1{,}02)^3$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0143]

11.10 Branches infinies

En lien avec la section 10.

Exercice 46 Économies d'échelle : branches infinies de fonctions de coût ★★★

Un bureau d'études compare cinq modèles de coût total $C(q)$ (en millions de FCFA) pour une unité de transformation de manioc en gari, en fonction de la quantité traitée q (en centaines de tonnes par an). Ce qui intéresse l'investisseur, c'est le comportement du coût pour les très grandes quantités :

- si $\dfrac{C(q)}{q}$ tend vers un nombre a, le coût moyen se stabilise : chaque tonne supplémentaire coûte environ a ;
- si $\dfrac{C(q)}{q} \to +\infty$, le coût « explose » (déséconomies d'échelle) ;
- si $\dfrac{C(q)}{q} \to 0$, chaque tonne supplémentaire coûte de moins en moins cher.

Pour chacun des modèles suivants (définis pour $q > 0$), déterminer la nature de la branche infinie de la courbe en $+\infty$ (asymptote oblique, branche parabolique de direction (Oy), de direction (Ox), ou de direction $y = ax$), puis interpréter.

1. $C_1(q) = \dfrac{2q^2 + 3q + 5}{q + 1}$. On montrera que $C_1(q) = 2q + 1 + \dfrac{4}{q+1}$ et on étudiera la position de la courbe par rapport à son asymptote.
2. $C_2(q) = 50 + \dfrac{q\sqrt{q}}{10}$.
3. $C_3(q) = 100 + 30\sqrt{q}$.
4. $C_4(q) = 3q + 20\sqrt{q} + 100$.
5. $C_5(q) = \sqrt{4q^2 + 40q + 1}$. On montrera que la droite d'équation $y = 2q + 10$ est asymptote oblique.

Quel modèle l'investisseur doit-il le plus redouter ? Lequel est le plus favorable ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0105]

Exercice 47 Coût de revient d'un séchoir à cacao ★★★

Une coopérative de cacao de la région de Soubré (Côte d'Ivoire) a acheté un séchoir solaire. Pour un lot de x tonnes de fèves, le coût de revient (en dizaines de milliers de FCFA par tonne) est modélisé par

$$f(x) = \frac{2x^2 - 8x + 8}{x - 3}.$$

Le séchoir ne fonctionne correctement qu'au-delà de 3 tonnes (en dessous, la chaleur n'est pas répartie convenablement). On étudie d'abord f mathématiquement sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, puis on interprétera sur $]3\,;+\infty[$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer les réels a, b et c tels que, pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-3}$.
3. Étudier les branches infinies de la courbe $\mathcal{C}_f$: montrer qu'elle admet une asymptote verticale et une asymptote oblique Δ dont on donnera les équations.
4. Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ.
5. Montrer que $f'(x) = \dfrac{2(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$, puis dresser le tableau de variations de f.
6. Montrer que le point $\Omega(3\,;4)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$, c'est-à-dire que $f(3+h) + f(3-h) = 8$ pour tout $h \neq 0$.

7. Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère.
8. Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 5.
9. Tracer $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et T.
10. *Interprétation sur* $]3\,;+\infty[$. Quelle taille de lot faut-il traiter pour que le coût de revient soit minimal ? Que vaut-il (en FCFA par tonne) ? Pourquoi le coût explose-t-il pour des lots à peine supérieurs à 3 tonnes ? Que représente l'asymptote oblique pour de très gros lots ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0002]

Exercice 48 Efficience économique d'un atelier ★★★

Un atelier de transformation au Bénin traite x tonnes de matière première. On modélise, en millions de FCFA, la valeur de la production par $V(x) = x^2 + 12x + 4$ et le coût total par $C(x) = x^2 + 4$. On appelle *efficience* le rapport $E(x) = \dfrac{V(x)}{C(x)}$ (valeur produite par unité de coût).

1. Donner l'expression de $E(x)$. Justifier que E est définie pour tout $x \geq 0$.
2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout x, $E(x) = a + \dfrac{bx}{x^2+4}$.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} E(x)$. Préciser l'asymptote de la courbe et interpréter (que signifie cette limite pour de très gros volumes ?).
4. Calculer $E'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de E sur $[0\,;+\infty[$.
5. En déduire la quantité traitée qui rend l'atelier le plus efficient, et la valeur de cette efficience maximale.
6. D'après l'étude, produire toujours davantage rend-il l'atelier plus efficient ? Justifier.
7. Tracer l'allure de la courbe de E sur $[0\,;+\infty[$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0144]

Exercice 49 L'invasion du Striga : comparer des croissances ★★★

Le Striga est une plante parasite qui ravage les cultures de sorgho et de mil. Pour prévoir la surface envahie $S(t)$ (en hectares) dans une région, t années après sa détection, des chercheurs comparent quatre modèles, définis pour $t > 0$:

$$S_1(t) = t^2 + \sqrt{t}, \qquad S_2(t) = 4\sqrt{t} + 1, \qquad S_3(t) = 2t + \sqrt{t}, \qquad S_4(t) = \frac{3t^2+1}{t+2}.$$

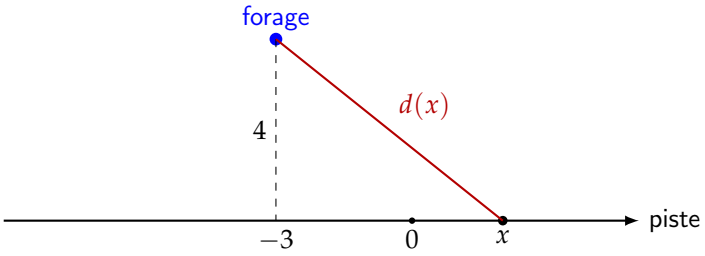
1. Calculer la limite de chacune de ces fonctions en $+\infty$.
2. Pour chaque modèle, calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{S_i(t)}{t}$.
3. En déduire la nature de la branche infinie de chaque courbe : branche parabolique de direction (Oy), de direction (Ox), ou direction asymptotique $y = at$ (à préciser par l'étude de $S_i(t) - at$).
4. Pour S_4, montrer que $S_4(t) = 3t - 6 + \dfrac{13}{t+2}$ et donner l'équation de l'asymptote oblique. Position de la courbe ?
5. Classer les modèles du plus inquiétant au plus rassurant à long terme. Lequel décrit une invasion qui ralentit ?
6. Représenter l'allure des quatre courbes sur un même graphique pour $t \in [0\,;10]$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0145]

Exercice 50 Distance à un forage : deux asymptotes obliques ★★★

Un forage est situé à 4 km d'une piste rectiligne. On repère les points de la piste par leur abscisse x (en km), l'origine étant choisie de sorte que le point de la piste le plus proche du forage ait pour abscisse -3. La distance (en km) entre le point d'abscisse x de la piste et le forage est alors

$$d(x) = \sqrt{(x+3)^2 + 16} = \sqrt{x^2 + 6x + 25}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$



1. Justifier la formule de $d(x)$ (théorème de Pythagore). Calculer $d(-3)$, $d(0)$ et $d(5)$.
2. Justifier que d est définie sur $\mathbb{R}$, puis calculer ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
3. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(d(x) - (x+3)\big) = 0$ en utilisant la quantité conjuguée. Interpréter géométriquement.
4. Montrer de même que $\lim\limits_{x\to-\infty} \big(d(x) + (x+3)\big) = 0$. Quelle est l'asymptote en $-\infty$?
5. Calculer $d'(x)$ et dresser le tableau de variations de d. Retrouver le point de la piste le plus proche du forage.
6. Tracer la courbe de d et ses deux asymptotes. Interpréter concrètement : pour un point très éloigné sur la piste, la distance au forage est-elle très différente de la distance au point d'abscisse -3 ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0146]

Exercice 51 Coût de revient d'un séchoir à mangues ★★★

Une coopérative de femmes de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) sèche des mangues pour l'exportation. Le coût de revient (en milliers de FCFA par tonne) d'un lot de x tonnes de fruits frais est modélisé par

$$f(x) = \frac{x^3 + 5x + 6}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

On étudie f sur $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$, puis on interprète sur $]0\,;+\infty[$. On donne les factorisations :

$$x^3 + 5x + 6 = (x+1)(x^2 - x + 6), \qquad x^3 - 5x - 12 = (x-3)(x^2 + 3x + 4).$$

1. Vérifier la première factorisation, puis montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(x) = x + \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}$.
2. Calculer les limites de f en 0 (à gauche et à droite) et en $-\infty$ et $+\infty$.
3. Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote verticale et une asymptote oblique Δ dont on précisera les équations. Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ.
4. Montrer que $f'(x) = \dfrac{x^3 - 5x - 12}{x^3}$. À l'aide de la factorisation donnée (et du signe de $x^2 + 3x + 4$), étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

5. En déduire la taille de lot qui minimise le coût de revient, et ce coût minimal (en FCFA par tonne).
6. Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
7. Tracer $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et T.
8. *Interprétation* sur $]0\,;+\infty[$. Pourquoi le coût de revient explose-t-il pour de très petits lots ? Pourquoi croît-il de nouveau pour de très gros lots (déséconomies d'échelle) ?

Indication ▼ Correction ▼ [11.0147]

11.11 Problèmes de synthèse

Ces problèmes mobilisent l'ensemble du chapitre.

Exercice 52 Coût moyen et coût marginal d'une rizerie ★★★

Une rizerie de la vallée de l'Office du Niger (Mali) décortique q tonnes de paddy par jour ($q > 0$). Son coût total journalier (en milliers de FCFA) est

$$C(q) = q^2 + 4q + 100.$$

On appelle **coût moyen** $CM(q) = \dfrac{C(q)}{q}$ (coût par tonne) et **coût marginal** $Cm(q) = C'(q)$ (coût de la tonne supplémentaire).

1. Que représente $C(0) = 100$? Écrire $CM(q)$ sous la forme $q + 4 + \dfrac{100}{q}$.
2. *Limites et asymptotes.* Calculer les limites de CM en 0^+ et en $+\infty$. Montrer que la courbe de CM admet une asymptote verticale et une asymptote oblique Δ, et préciser la position de la courbe par rapport à Δ.
3. *Variations.* Calculer $CM'(q)$ et dresser le tableau de variations de CM sur $]0\,;+\infty[$. Quelle quantité minimise le coût moyen ? Quel est ce coût moyen minimal ?
4. *Un résultat d'économie.* Calculer $Cm(q)$, puis montrer que pour tout $q > 0$:

   $$CM'(q) = \frac{Cm(q) - CM(q)}{q}.$$

   En déduire que le coût moyen diminue tant que le coût marginal lui est inférieur, et que, au minimum du coût moyen, coût marginal et coût moyen sont égaux. Vérifier sur les valeurs trouvées.
5. *Rentabilité.* Le riz décortiqué est payé 30 milliers de FCFA la tonne (prix du service de décorticage). Pour quelles quantités le coût moyen est-il inférieur au prix ? (On résoudra $CM(q) \leq 30$.)
6. *Théorème de Rolle.* Calculer $CM(5)$ et $CM(20)$. Que permet d'affirmer le théorème de Rolle ? Retrouver la valeur obtenue à la question 3.
7. Tracer sur un même graphique les courbes de CM et de Cm, ainsi que les asymptotes et la droite d'équation $y = 30$.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0122]

Exercice 53 Engraisser des moutons pour la Tabaski ★★★

Au Sénégal, de nombreux éleveurs engraissent des béliers pour les vendre à la Tabaski. Un éleveur achète un agneau de 20 kg pour $40\,000$ FCFA. Sa masse (en kg), t semaines après l'achat, est modélisée par

$$m(t) = 20 + 1{,}2t + 0{,}15t^2 - 0{,}005t^3, \qquad t \in [0\,;20].$$

1. *Croissance.* Calculer $m'(t)$. Montrer que $m'(t) > 0$ sur $[0\,;20]$, puis dresser le tableau de variations de m. Quelle est la masse de l'animal au bout de 20 semaines ?
2. *Vitesse de croissance.* $m'(t)$ est le gain de poids hebdomadaire. À quel moment est-il maximal ? Que vaut-il alors (en kg par semaine, puis en g par jour) ?
3. *Seuil des 50 kg.* Montrer que l'animal atteint 50 kg à un unique instant $t_0 \in [0\,;20]$, puis montrer que $t_0 \in [13\,;14]$.
4. *Accroissements finis.* Calculer le gain moyen hebdomadaire entre la semaine 4 et la semaine 16. Montrer qu'il existe un instant où le gain hebdomadaire instantané est égal à ce gain moyen, puis déterminer cet (ou ces) instant(s).
5. *Le bon moment pour vendre.* Le bélier est vendu 2 000 FCFA le kilogramme vif, et l'alimentation coûte 3 000 FCFA par semaine. Le bénéfice d'une vente à la semaine t est donc
$$B(t) = 2\,000\,m(t) - 3\,000t - 40\,000.$$
   (a) Calculer $B'(t)$ et montrer que $B'(t) = 0 \iff m'(t) = 1{,}5$. Interpréter cette condition.
   (b) Résoudre $B'(t) = 0$, dresser le tableau de variations de B et déterminer la semaine de vente optimale ainsi que le bénéfice maximal (à 100 FCFA près).
   (c) La Tabaski tombe cette année 16 semaines après l'achat. Calculer $B(16)$ et comparer.
6. Tracer l'allure des courbes de m et de B.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0123]

Exercice 54 Dose d'engrais : optimum agronomique et optimum économique ★★★

Dans le bassin cotonnier du Nord-Cameroun, le rendement du coton-graine (en t/ha) en fonction de la dose d'engrais x (en kg/ha) est modélisé par
$$R(x) = 1 + 0{,}012x - 0{,}000\,03x^2, \qquad x \in [0\,;300].$$
Le coton-graine est acheté 250 FCFA le kilogramme et l'engrais coûte 500 FCFA le kilogramme.

1. *Étude du rendement.* Calculer $R(0)$, $R(100)$ et $R(300)$. Calculer $R'(x)$ et dresser le tableau de variations de R sur $[0\,;300]$. Quelle dose maximise le rendement (« optimum agronomique ») ? Quel est ce rendement ?
2. *Objectif de 2 t/ha.* Montrer que l'équation $R(x) = 2$ a une unique solution x_0 dans $[0\,;200]$, puis la calculer (valeur exacte et valeur approchée).
3. *Tangente.* Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de R au point d'abscisse 100. Interpréter son coefficient directeur (unité !).
4. *Inégalité des accroissements finis.* Montrer que sur $[100\,;200]$, $0 \leq R'(x) \leq 0{,}006$. En déduire que passer de 100 à 200 kg d'engrais fait gagner au plus 0,6 t/ha. Comparer avec le gain réel.
5. *Bénéfice.* Montrer que le bénéfice par hectare (en FCFA), déduction faite du coût de l'engrais, est
$$B(x) = 250\,000\,R(x) - 500x.$$
6. Calculer $B'(x)$, dresser le tableau de variations de B et déterminer la dose qui maximise le bénéfice (« optimum économique »). Comparer avec l'optimum agronomique et expliquer la différence.
7. Vérifier qu'à l'optimum économique, le gain de recette apporté par le dernier kilogramme d'engrais est égal à son prix : $250\,000 \times R'(x) = 500$.
8. Tracer les courbes de R et de B (sur deux graphiques).

Indication ▼ Correction ▼ [11.0148]

Exercice 55 Un antibiotique pour les veaux ★★★

Un vétérinaire de la région de Ngaoundéré (Cameroun) injecte un antibiotique à un veau. La concentration du produit dans le sang (en mg/L), t heures après l'injection, est

$$K(t) = \frac{40t}{t^2+16}, \qquad t \geq 0.$$

1. Calculer $K(0)$, $K(2)$, $K(4)$ et $K(8)$.
2. *Limite.* Calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} K(t)$. Interpréter graphiquement et concrètement.
3. *Variations.* Montrer que $K'(t) = \dfrac{40(4-t)(4+t)}{(t^2+16)^2}$ et dresser le tableau de variations de K. À quel moment la concentration est-elle maximale ? Que vaut-elle ?
4. *Vitesse d'absorption.* Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Interpréter son coefficient directeur.
5. *Valeurs intermédiaires.* Montrer, sans résoudre d'équation, que la concentration vaut 4 mg/L exactement deux fois. Retrouver ces deux instants par le calcul.
6. *Théorème de Rolle.* Que permet d'affirmer le théorème de Rolle sur $[2\,;8]$? Vérifier avec la question 3.
7. *Efficacité.* Le produit est efficace tant que la concentration dépasse 2 mg/L. Pendant combien de temps est-il efficace ? Au bout de combien d'heures faut-il refaire une injection ?
8. Tracer la courbe de K en faisant apparaître la tangente en 0, le maximum et la zone d'efficacité.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0149]

Exercice 56 Diffusion d'une innovation chez les éleveurs ★★★

Une ONG lance au Burkina Faso une campagne de vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle, auprès des $1\,000$ éleveurs d'une commune. Le nombre d'éleveurs qui ont adopté la vaccination, t mois après le début de la campagne, est modélisé par

$$N(t) = \frac{1\,000t^2}{t^2+100}, \qquad t \geq 0.$$

1. Calculer $N(0)$, $N(5)$, $N(10)$ et $N(20)$.
2. *Parité.* D'un point de vue mathématique, N est définie sur $\mathbb{R}$. Montrer qu'elle est paire. Que peut-on en déduire pour sa courbe ?
3. *Limite et asymptote.* Calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t)$. Montrer que $1\,000 - N(t) = \dfrac{100\,000}{t^2+100}$ et en déduire la position de la courbe par rapport à son asymptote. Interpréter.
4. *Variations.* Calculer $N'(t)$ et dresser le tableau de variations de N sur $[0\,;+\infty[$.
5. *Seuils.* Montrer que l'équation $N(t) = 900$ admet une unique solution sur $[0\,;+\infty[$ et la calculer. Combien de temps faut-il pour que $99\,\%$ des éleveurs aient adopté la vaccination ?
6. *Tangente.* Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 10. Que remarque-t-on ? Interpréter $N'(10)$.
7. *Vitesse de diffusion.* On admet que la vitesse d'adoption $N'(t)$ est maximale pour $t = \frac{10}{\sqrt{3}} \approx 5{,}8$ mois. Calculer cette vitesse maximale. Décrire en une phrase les trois phases de la diffusion (lente, rapide, saturation).

8. Tracer l'allure de la courbe de N sur $[0\,;40]$, avec son asymptote et la tangente T.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0150]

Exercice 57 À quelle vitesse rouler pour transporter le bétail ? ★★★

Un commerçant transporte des bovins du nord du Bénin vers Cotonou, sur un trajet de 300 km, en camion. À la vitesse moyenne v (en km/h), le camion consomme $c(v) = 0{,}01v^2 - v + 40$ litres de gazole aux 100 km. Le gazole coûte 700 FCFA le litre, et chaque heure de trajet coûte 5 000 FCFA (salaire du chauffeur, eau et soins pour les animaux, amortissement). On considère $v \in [30\,;90]$.

1. *Consommation.* Étudier les variations de c sur $[30\,;90]$. À quelle vitesse la consommation est-elle minimale ?
2. *Coût du trajet.* Montrer que le coût total du trajet (en FCFA) est
$$K(v) = 2\,100\,c(v) + \frac{1\,500\,000}{v}.$$
Calculer $K(30)$, $K(50)$, $K(60)$ et $K(90)$.
3. *Limites.* On étudie K sur $]0\,;+\infty[$. Calculer $\lim\limits_{v\to 0^+} K(v)$ et $\lim\limits_{v\to+\infty} K(v)$, puis $\lim\limits_{v\to+\infty} \dfrac{K(v)}{v}$. Préciser la nature des branches infinies et interpréter.
4. *Dérivée.* Montrer que $K'(v) = 42v - 2\,100 - \dfrac{1\,500\,000}{v^2}$. Justifier que K' est strictement croissante sur $[30\,;90]$.
5. *Équation $K'(v) = 0$.* Calculer $K'(50)$ et $K'(60)$. En déduire que K' s'annule en un unique réel $v_0 \in [50\,;60]$. Déterminer par dichotomie un encadrement de v_0 d'amplitude 1,25.
6. Dresser le tableau de variations de K sur $[30\,;90]$. Quelle vitesse conseiller au chauffeur ? Quel est alors le coût du trajet (environ) ?
7. Comparer avec la vitesse qui minimise la consommation. Pourquoi est-il plus économique de rouler un peu plus vite ?
8. *Accroissements finis.* Montrer que sur $[60\,;90]$, $K'(v) \leq 1\,500$. En déduire que rouler à 90 km/h au lieu de 60 km/h coûte au plus 45 000 FCFA de plus. Comparer avec le surcoût réel.

Indication ▼ Correction ▼ [11.0151]

Indications

Indication pour l'exercice 1 ▲

1. On utilise la double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde.
2. Le côté du carré cultivable est $x-2$; utiliser $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
3. Penser à la troisième identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.
4. Mettre en facteur la parenthèse commune.
5. $98^2 = (100-2)^2$ et $101 \times 99 = (100+1)(100-1)$.

Indication pour l'exercice 2 ▲

1. Chaque kilogramme rapporte $1\,500 - 900$ FCFA ; il faut retirer une seule fois le prix de la presse.
4. Le bénéfice s'écrit alors $(p - 900) \times 1\,000 - 450\,000$.
5. La quantité d'amandes restante est $2\,000 - 2{,}5n$ kg. Attention : diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.
6. Une seule solution convient : une longueur est positive. Utiliser l'équation produit nul.

Indication pour l'exercice 3 ▲

1. Chercher la valeur qui annule chaque facteur, puis appliquer la proposition sur le signe de $ax + b$.
2. Réduire au même dénominateur. Sur $]0\,;+\infty[$, le dénominateur x est positif.
3. $x^2 \leq 9x \iff x^2 - 9x \leq 0 \iff x(x-9) \leq 0$.

Indication pour l'exercice 4 ▲

1. Un dénominateur ne doit pas s'annuler ; ce qui est sous une racine doit être positif ou nul (et strictement positif s'il s'agit d'une racine au dénominateur). Factoriser, puis dresser un tableau de signes. Pour un trinôme, utiliser le discriminant ou une factorisation évidente.
2. Écrire $C(n) = \dfrac{150\,000}{n} + 20\,000$.

Indication pour l'exercice 5 ▲

1. Pour 200 m^3 : les 100 premiers à 50 FCFA, puis les 100 suivants à 80 FCFA.
2. Pour $100 < v \leq 300$: $F(v) = 5\,000 + 80(v - 100)$.
3. Calculer $F(100)$ et $F(300)$ avec les deux expressions voisines.
4. Commencer par calculer $F(300)$ pour savoir dans quel morceau se trouve la solution.
5. Comparer $F(v)$ et $G(v)$ morceau par morceau.

Indication pour l'exercice 6 ▲

1. À chaque heure correspond-il une seule température ?
4. Tracer la droite horizontale d'équation $T = 35$ et lire les abscisses des points d'intersection avec la courbe.
6. Compter les points d'intersection de la courbe avec la droite horizontale $T = 30$.

Indication pour l'exercice 7 ▲

1. Repérer les changements de sens de variation de la courbe.
3. Un majorant M vérifie $H(m) \leq M$ pour tout m ; le maximum est un majorant *atteint*.
4. Sur un intervalle où H est décroissante, les images sont rangées dans l'ordre contraire des antécédents.
6. Chercher où la courbe est en dessous de la droite horizontale $H = 5$.

Indication pour l'exercice 8 ▲

1. Calculer $z(-x)$: $(-x)^4 = x^4$ et $(-x)^2 = x^2$.
2. Développer $(x^2-1)^2$ avec une identité remarquable. Un carré est toujours positif ou nul.
3. Sur $[0\,;1]$, x^2-1 va de -1 à 0 ; la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
5. Calculer $p(-x)$ et comparer à $-p(x)$.

Indication pour l'exercice 9 ▲

1. Prendre $0 \leq a < b$ et étudier le signe de $C(b) - C(a)$.
2. Si $0 \leq a < b$, comparer $a+2$ et $b+2$, puis utiliser la fonction inverse.
3. Sur un intervalle où R est monotone, l'ordre des images se déduit de l'ordre des antécédents. Pour (b), les deux nombres ne sont pas dans le même intervalle de monotonie.
4. Additionner membre à membre les inégalités $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$.

Indication pour l'exercice 10 ▲

2. Développer $2(t-6)^2 + 28$.
3. Un carré est positif ou nul.
5. Sur $[0\,;6]$, $t-6$ est négatif et augmente vers 0.
7. Résoudre $2(t-6)^2 + 28 < 30$, c'est-à-dire $(t-6)^2 < 1$.

Indication pour l'exercice 11 ▲

1. Vérifier d'abord que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, puis comparer $f(-x)$ à $f(x)$ et à $-f(x)$.
2. Calculer $p(-x)$.
4. Écrire $f(-0) = -f(0)$.

Indication pour l'exercice 12 ▲

2. Réduire $30 - \dfrac{10}{x+1}$ au même dénominateur.
3. Utiliser la décroissance de la fonction inverse sur $]0\,;+\infty[$.
4. $0 < \dfrac{10}{x+1} \leq 10$ pour $x \geq 0$.
6. Résoudre $\dfrac{10}{x+1} < 0{,}1$.

Indication pour l'exercice 13 ▲

1. Une parcelle carrée de côté c a pour aire c^2. Pour la question (c), utiliser $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; le périmètre est $4c$.
2. Penser aux deux solutions de $x^2 = k$ ($k > 0$), puis ne garder que celles qui ont un sens. La fonction racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
3. $p^2 - p = p(p-1)$: étudier le signe de ce produit.

Indication pour l'exercice 14 ▲

1. La fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$. Pour l'inéquation, on peut multiplier par $n > 0$ sans changer le sens.
2. $(2a)^3 = 2^3a^3$. La surface des 6 faces est $6a^2$. $(10^2)^3 = 10^{2\times 3}$.

Indication pour l'exercice 15 ▲

1. $q^2 + 2q = (q+1)^2 - 1$.
2. Résoudre $C(q) = R(q)$, c'est-à-dire $q^2 - 8q + 12 = 0$.
3. Le trinôme B est du signe de a à l'extérieur de ses racines.
4. Forme canonique de B, ou abscisse du sommet $-\frac{b}{2a}$.
6. Un trinôme de coefficient $a = 1 > 0$ prend des valeurs négatives si et seulement si $\Delta > 0$.

Indication pour l'exercice 16 ▲

1. Recette = prix × quantité vendue.

3. Mettre $-4p$ en facteur.
4. $p^2 - 500p = (p - 250)^2 - 250^2$.
5. Se ramener à $p^2 - 500p + 40\,000 \leq 0$ (on divise par -4 : attention au sens).

Indication pour l'exercice 17 ▲

2. Abscisse du sommet : $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$.
3. Résoudre $h(x) = 0$ en multipliant par -20 pour simplifier les coefficients.
4. Résoudre $h(x) \geq 3$.
5. Écrire $h(x) - k = 0$ et calculer son discriminant en fonction de k.

Indication pour l'exercice 18 ▲

Dans chaque cas, le numérateur et le dénominateur s'annulent au point considéré : on peut donc les factoriser par $(x - x_0)$, puis simplifier. Pour la racine carrée, multiplier par la quantité conjuguée $\sqrt{x+1} + 2$. Pour la question 5, $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$.

Indication pour l'exercice 19 ▲

1. En $+\infty$, une fraction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré.
2. Un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.
4. $\left(\sqrt{x^2+400} - x\right)\left(\sqrt{x^2+400} + x\right) = x^2 + 400 - x^2$.

Indication pour l'exercice 20 ▲

1. Quand $p \to 100^-$, le dénominateur tend vers 0 en restant positif. Pour la variation : si p augmente, $100 - p$ diminue…
2. En $+\infty$, $\dfrac{6x}{x+40}$ se comporte comme $\dfrac{6x}{x}$. Pour la dernière question, multiplier par $x + 40 > 0$.

Indication pour l'exercice 21 ▲

1. Masse d'engrais après ajout : $300 \times 24 + 10x$ grammes ; volume : $300 + x$ litres. La concentration est le quotient des deux.
2. Écrire $10x + 7\,200 = 10(x + 300) + b$ et identifier b.
4. $c(x) = a + \dfrac{b}{x+300}$: quand x croît, $x + 300$ croît, donc $\dfrac{b}{x+300}$ décroît (si $b > 0$).
5. Comparer la limite de la question 3 avec la plus petite valeur possible de c.

Indication pour l'exercice 22 ▲

2. Quand $d \to 5^+$, le dénominateur $d-5$ tend vers 0 en restant positif.
4. Multiplier l'inéquation par $d-5>0$.
6. $T(d)-T_0(d)=\dfrac{3\,000}{d(d-5)}$.

Indication pour l'exercice 23 ▲

1. Les deux fonctions qui encadrent p ont la même limite.
2. Théorème de comparaison : si $N(t)\geq u(t)$ et $u(t)\to+\infty$…
4. $|h(x)-14|\leq\frac{36}{x^2}$ équivaut à $14-\frac{36}{x^2}\leq h(x)\leq 14+\frac{36}{x^2}$. Résoudre $\frac{36}{x^2}\leq 0{,}1$.
5. Une seule inégalité ne suffit pas : il faut un encadrement des deux côtés.

Indication pour l'exercice 24 ▲

1. Pour A, diviser numérateur et dénominateur par t^2.
3. Une seule des trois courbes a une asymptote verticale ; une seule part de 0 et y revient.
4. Étudier le signe de $N(t)-400$ et de $c(n)-50$.

Indication pour l'exercice 25 ▲

1. Simplifier $\dfrac{0{,}5d-0{,}02d^2}{d}$ pour $d\neq 0$.
2. Forme indéterminée $\frac{0}{0}$: multiplier par la quantité conjuguée $\sqrt{d+1}+1$.
3. Écrire $\lim\limits_{q\to 100^+} T(q)=T(100)$.

Indication pour l'exercice 26 ▲

2. h est une fonction polynôme.
3. Sur chaque intervalle, h est continue et strictement monotone ; vérifier que 3 est compris entre les valeurs aux bornes.
4. Développer $(x-1)(x^2-2x-2)$, puis résoudre $x^2-2x-2=0$ avec le discriminant.
5. Tracer, sur l'allure de la courbe, des droites horizontales $y=a$ pour différentes valeurs de a.

Indication pour l'exercice 27 ▲

2. Sur $[0\,;+\infty[$, les fonctions $h\mapsto h$, $h\mapsto h^2$ et $h\mapsto h^3$ sont croissantes ; multipliées par des nombres positifs puis additionnées, elles restent croissantes.
3. Utiliser le théorème de la bijection.

4. Calculer $V(1{,}5)$, puis V au milieu de l'intervalle retenu, etc.
5. 150 tilapias demandent 75 m^3.

Indication pour l'exercice 28 ▲

3. R est continue en 100 si $\lim\limits_{x\to 100^+} R(x) = R(100)$.
6. Étudier chaque morceau ; pour le second, utiliser la fonction inverse.
7. $R(100) = 5 < 5{,}5$: la solution est dans le second morceau.

Indication pour l'exercice 29 ▲

Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur des intervalles bien choisis : il suffit que la valeur cherchée soit comprise entre les températures aux deux bornes. Le théorème donne l'existence d'au moins une solution, mais ne dit rien de leur nombre exact, ni de ce qui se passe entre deux mesures.

Indication pour l'exercice 30 ▲

3. g est une fonction polynôme ; c'est la somme de deux fonctions strictement croissantes sur $[0\,;1\,000]$: O et $-D$.
4. Théorème de la bijection.
5. Écrire $\dfrac{p^2}{500} = 1\,000 - p$ et multiplier par 500, puis utiliser le discriminant.

Indication pour l'exercice 31 ▲

2. Si $0 \leq a < b$, alors $1+a < 1+b$, puis $(1+a)^2 < (1+b)^2$ et $(1+a)^3 < (1+b)^3$; utiliser la décroissance de la fonction inverse.
3. Théorème de la bijection.
5. Comparer le taux de rentabilité au taux d'intérêt, ou utiliser le sens de variation de f : le signe de $f(0{,}12)$ et de $f(0{,}08)$.

Indication pour l'exercice 32 ▲

Formules utiles : $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$, $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$, $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ et $\left(\sqrt{u}\right)' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$. La dérivée d'une grandeur est une « vitesse » : son unité est celle de la grandeur divisée par celle de la variable.

Indication pour l'exercice 33 ▲

2. Réduire $\dfrac{6(2+k)}{4+k} - 3$ au même dénominateur.
4. $y = h'(2)(t-2) + h(2)$.

6. Résoudre $h'(t) < 0{,}25$: on obtient une inéquation sur $(t+2)^2$.

Indication pour l'exercice 34 ▲

1. Le fond mesure $(80-2x)$ sur $(50-2x)$ et la hauteur est x. Il faut $50-2x>0$.
3. Développer $4(x-10)(3x-100)$ et comparer.
6. $15\text{ L} = 15\,000\text{ cm}^3$. Appliquer le théorème de la bijection sur $]0\,;10]$ et sur $[10\,;25[$.

Indication pour l'exercice 35 ▲

2. Développer $m(20+h)$, puis soustraire $m(20)$: les termes sans h disparaissent.
5. $y = m'(20)(t-20)+m(20)$.
6. $(\sqrt{A}-20)(\sqrt{A}+20) = A-400$. Pour la dernière question : $\Delta(\text{côté}) \approx \frac{1}{40}\times \Delta A$.

Indication pour l'exercice 36 ▲

2. Développer $-0{,}03(d-22)(d+2)$.
3. Sur $[0\,;30]$, $d+2>0$.
7. Théorème de la bijection sur $[0\,;22]$ puis sur $[22\,;30]$; calculer quelques valeurs de P.

Indication pour l'exercice 37 ▲

1. L'aire vaut $xy = 800$; la clôture comprend deux côtés de longueur x et un de longueur y.
4. $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; réduire au même dénominateur.
6. Il faut $L(x) \leq 100$; multiplier par $x>0$.
7. Calculer $L(x)-2x$.

Indication pour l'exercice 38 ▲

1. C_m est un trinôme : chercher son sommet. Ou dériver encore une fois.
2. Mettre $C_m(q)$ sous forme canonique.
5. Si la tonne supplémentaire coûte moins cher qu'elle ne rapporte, on a intérêt à la produire.
6. Théorème de la bijection sur $[0\,;10]$; sur $[10\,;14]$, regarder le signe du minimum de B.

Indication pour l'exercice 39 ▲

2. Vérifier les trois hypothèses du théorème de Rolle sur $[6\,;18]$.
3. On peut développer d'abord $(t-6)(18-t)$. Résoudre ensuite une équation du second degré.
5. Appliquer le théorème de Rolle sur $[9\,;14]$ puis sur $[14\,;17]$.

Indication pour l'exercice 40 ▲

4. Résoudre $v(c)=40$, équation du second degré.
5. v est un trinôme : chercher son sommet.
6. Utiliser $0\leq v(t)\leq 60$ sur $[0\,;2]$ et l'inégalité des accroissements finis sur $[0\,;t]$.

Indication pour l'exercice 41 ▲

Dans chaque cas, il faut encadrer la dérivée sur l'intervalle étudié, puis appliquer : si $m\leq f'\leq M$ sur $[a,b]$, alors $m(b-a)\leq f(b)-f(a)\leq M(b-a)$, ou bien $|f(b)-f(a)|\leq K|b-a|$ si $|f'|\leq K$.

Indication pour l'exercice 42 ▲

2. Vérifier les hypothèses du théorème de Rolle sur $[1\,;3]$ puis sur $[3\,;6]$.
3. Développer d'abord $(t-1)(t-3)$.
4. $3t^2-20t+27=0$: discriminant.
6. Appliquer le théorème de Rolle entre deux racines consécutives.

Indication pour l'exercice 43 ▲

1. Accroissement moyen $=\dfrac{D(10)-D(0)}{10-0}$. Pour (c), utiliser l'inégalité des accroissements finis sur $[10\,;20]$, avec $D(10)=17$.
2. $v'(n)=-\dfrac{720}{n^2}$. Pour (b), encadrer c^2 sachant $24<c<30$.

Indication pour l'exercice 44 ▲

2. $g(t)$ est l'avance du premier camion sur le second.
3. $g'(t)=d_1'(t)-d_2'(t)$ est la différence des vitesses.
5. Étudier le signe de $g'(t)$.
6. Considérer la différence des deux positions et appliquer le théorème de Rolle.

Indication pour l'exercice 45 ▲

1. Appliquer l'inégalité des accroissements finis sur $[0\,;t]$.

2. $f'(x) = 3x^2$; l'encadrer sur $[1\,;1{,}02]$.

Indication pour l'exercice 46 ▲

Calculer d'abord $\lim\limits_{q\to+\infty} \dfrac{C(q)}{q} = a$, puis, si a est un réel non nul, $\lim\limits_{q\to+\infty} \big(C(q) - aq\big)$. Pour C_5, multiplier $C_5(q) - (2q+10)$ par la quantité conjuguée.

Indication pour l'exercice 47 ▲

1. Factoriser le numérateur : $2x^2 - 8x + 8 = 2(x-2)^2$.
2. Réduire $ax + b + \frac{c}{x-3}$ au même dénominateur et identifier les coefficients ; ou effectuer la division de $2x^2 - 8x + 8$ par $x - 3$.
4. Étudier le signe de $f(x) - (ax+b)$.
5. Dériver l'écriture de la question 2.

Indication pour l'exercice 48 ▲

1. $x^2 + 4 > 0$ pour tout réel x.
2. Écrire $x^2 + 12x + 4 = (x^2+4) + 12x$.
4. Dériver $\dfrac{12x}{x^2+4}$ avec la formule du quotient ; le numérateur de $E'(x)$ se factorise à l'aide de $4 - x^2$.
5. Comparer $E'(x)$ à 0 : l'efficience croît puis décroît.

Indication pour l'exercice 49 ▲

2. $\dfrac{\sqrt{t}}{t} = \dfrac{1}{\sqrt{t}}$.
3. Si $\frac{S(t)}{t} \to a \neq 0$, étudier $S(t) - at$: s'il tend vers un réel b, asymptote $y = at + b$; s'il tend vers $\pm\infty$, branche parabolique de direction $y = at$.
4. Effectuer la division de $3t^2 + 1$ par $t + 2$.

Indication pour l'exercice 50 ▲

1. Triangle rectangle de côtés $|x+3|$ et 4.
3. $d(x) - (x+3) = \dfrac{d(x)^2 - (x+3)^2}{d(x) + (x+3)}$ pour $x > -3$.
5. $\big(\sqrt{u}\big)' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Indication pour l'exercice 51 ▲

1. Développer $(x+1)(x^2-x+6)$. Pour f, diviser chaque terme du numérateur par x^2.
3. $f(x)-x=\dfrac{5}{x}+\dfrac{6}{x^2}=\dfrac{5x+6}{x^2}$.
4. $f'(x)=1-\dfrac{5}{x^2}-\dfrac{12}{x^3}$; réduire au même dénominateur x^3. Le trinôme x^2+3x+4 a un discriminant négatif, donc est toujours positif : $f'(x)$ a le signe de $\dfrac{x-3}{x^3}$.

Indication pour l'exercice 52 ▲

2. $CM(q)-(q+4)=\dfrac{100}{q}$.
3. $CM'(q)=1-\dfrac{100}{q^2}=\dfrac{q^2-100}{q^2}$.
4. Calculer $\dfrac{Cm(q)-CM(q)}{q}$ en réduisant au même dénominateur.
5. Multiplier par $q>0$: on obtient une inéquation du second degré.

Indication pour l'exercice 53 ▲

1. $m'(t)$ est un trinôme : chercher ses racines et appliquer le théorème sur le signe du trinôme.
2. Sommet d'une parabole.
3. Théorème de la bijection, puis calculer $m(13)$ et $m(14)$.
4. Le gain moyen est $\dfrac{m(16)-m(4)}{16-4}$.
5. Le bénéfice augmente tant que le kilogramme gagné en une semaine (payé 2 000 FCFA) rapporte plus que la semaine d'alimentation.

Indication pour l'exercice 54 ▲

1. R est un trinôme : son sommet donne l'optimum.
2. Théorème de la bijection, puis $R(x)=2 \iff 0{,}000\,03x^2-0{,}012x+1=0$; multiplier par 100 000 pour simplifier.
4. R' est affine décroissante.
5. $R(x)$ t/ha $=1\,000\,R(x)$ kg/ha.

Indication pour l'exercice 55 ▲

3. Formule du quotient ; $16-t^2=(4-t)(4+t)$.
5. Théorème de la bijection sur $[0\,;4]$ et sur $[4\,;+\infty[$; pour le calcul, $K(t)=4 \iff t^2-10t+16=0$.
7. $K(t)\geq 2 \iff t^2-20t+16\leq 0$.

Indication pour l'exercice 56 ▲

3. Diviser numérateur et dénominateur par t^2.
4. $N(t) = 1\,000 - \dfrac{100\,000}{t^2+100}$ se dérive facilement.
5. $N(t) = 900 \iff \dfrac{100\,000}{t^2+100} = 100$.

Indication pour l'exercice 57 ▲

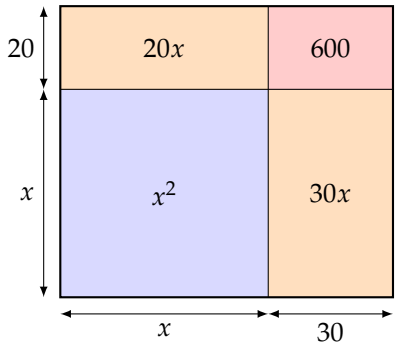
1. c est un trinôme.
2. Le camion consomme $3 \times c(v)$ litres sur 300 km, et le trajet dure $\frac{300}{v}$ heures.
4. $v \mapsto 42v$ et $v \mapsto -\frac{1\,500\,000}{v^2}$ sont croissantes.
5. Théorème de la bijection appliqué à K' ; puis calculer $K'(55)$, $K'(57{,}5)\ldots$
6. K' est négative avant v_0, positive après.
8. K' est croissante : son maximum sur $[60\,;90]$ est $K'(90)$.

Corrections

Correction de l'exercice 1 ▲

1. (a) $A(x) = x \times x + 30x + 20x + 20 \times 30 = x^2 + 50x + 600$.

   (b) Le rectangle se découpe en un carré $x \times x$ (l'ancienne parcelle), deux bandes $20 \times x$ et $30 \times x$, et un petit rectangle 20×30 dans le coin :



   (c) Pour $x = 50$: $(50+20)(50+30) = 70 \times 80 = 5\,600$ m^2 et $50^2 + 50 \times 50 + 600 = 2\,500 + 2\,500 + 600 = 5\,600$ m^2. ✓

2. (a) Le carré cultivable a pour côté $x - 2$, donc sa surface est $(x-2)^2 = x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4$.

   (b) On retire les deux allées de dimensions $2 \times x$ (soit $4x$) ; mais le petit carré 2×2 situé dans le coin commun aux deux allées a été retiré deux fois : on le rajoute une fois ($+4$).

3. La surface restante est l'aire du grand carré moins celle de la pépinière : $x^2 - 10^2 = x^2 - 100 = (x-10)(x+10)$. Géométriquement, la surface restante a la forme d'un « L » ; on la coupe en deux rectangles $(x-10) \times x$ et $(x-10) \times 10$, que l'on place bout à bout : on obtient un rectangle de dimensions $(x-10)$ et $(x+10)$.

4. $B(x) = (x+30)\big[(x+20) - 20\big] = x(x+30)$. On a retiré du rectangle de la question 1 la bande de largeur 20 m et de longueur $x + 30$ m : il reste un rectangle $x \times (x+30)$.

5. $98^2 = (100-2)^2 = 10\,000 - 400 + 4 = 9\,604$ boutures ; $101 \times 99 = (100+1)(100-1) = 10\,000 - 1 = 9\,999$ boutures.

Correction de l'exercice 2 ▲

1. Chaque kilogramme vendu laisse une marge de $1\,500 - 900 = 600$ FCFA. Après n kilogrammes, la marge totale est $600n$, dont on retire le prix de la presse : $B(n) = 600n - 450\,000$.

2. $600n - 450\,000 = 0 \iff 600n = 450\,000 \iff n = 750$. Il faut vendre 750 kg de beurre pour rembourser la presse : c'est le seuil de rentabilité.

3. $600n - 450\,000 \geq 150\,000 \iff 600n \geq 600\,000 \iff n \geq 1\,000$ (on divise par $600 > 0$, le sens ne change pas). Il faut vendre au moins 1 000 kg.

4. $(p - 900) \times 1\,000 - 450\,000 \geq 0 \iff 1\,000p \geq 1\,350\,000 \iff p \geq 1\,350$. Le prix ne doit pas descendre sous 1 350 FCFA le kilogramme.

5. Il reste $2\,000 - 2{,}5n$ kg d'amandes : $2\,000 - 2{,}5n \geq 500 \iff -2{,}5n \geq -1\,500 \iff n \leq 600$. On a divisé par $-2{,}5 < 0$, donc le sens a changé. Avec ce stock, le groupement ne peut produire que 600 kg cette saison : il n'atteindra pas son seuil de rentabilité (750 kg) et devra acheter des amandes.

6. (a) La longueur est $x + 3$, donc $x(x+3) = 40 \iff x^2 + 3x - 40 = 0$.

   (b) $(x+8)(x-5) = x^2 - 5x + 8x - 40 = x^2 + 3x - 40$. ✓ Par l'équation produit nul, $x = -8$ ou $x = 5$. Une largeur étant positive, $x = 5$: l'aire de séchage mesure 5 m sur 8 m.

Correction de l'exercice 3 ▲

1. (a) $2x-6$ s'annule en 3 et est du signe de $2>0$ à droite ; $5-x$ s'annule en 5 et est du signe de $-1<0$ à droite.

x	0		3		5		8
$2x-6$		$-$	0	$+$		$+$	
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

   (b) L'élevage est rentable ($B(x)>0$) pour $x\in]3\,;5[$, c'est-à-dire entre 300 et 500 poulets. En dessous, les charges fixes (bâtiment, abreuvoirs) ne sont pas couvertes ; au-dessus, le poulailler est surchargé (mortalité, maladies, achat d'aliment plus cher en petite quantité...).

2. (a) $c(x)-400=\dfrac{300x+6\,000-400x}{x}=\dfrac{6\,000-100x}{x}$.

   (b) $6\,000-100x$ s'annule en 60 (coefficient $-100<0$) ; $x>0$.

x	0		60		$+\infty$
$6\,000-100x$	‖	$+$	0	$-$	
x	0	$+$		$+$	
$c(x)-400$	‖	$+$	0	$-$	

   Le coût par poulet dépasse 400 FCFA pour les lots de moins de 60 poulets : le déplacement du vétérinaire pèse lourd sur les petits lots (d'où l'intérêt de vacciner en même temps les poulets de plusieurs éleveurs voisins).

3. $x^2\leq 9x \iff x(x-9)\leq 0$. Le produit est négatif ou nul entre les valeurs 0 et 9 qui annulent ses facteurs :

x	0		9		$+\infty$
x	0	$+$		$+$	
$x-9$		$-$	0	$+$	
$x(x-9)$	0	$-$	0	$+$	

Pour $0<x\leq 9$, l'enclos carré est le plus petit (égal pour $x=9$) ; au-delà, c'est l'enclos rectangulaire.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. (a) $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ s'annule en -2 et -3 : $\mathcal{D}_1=\mathbb{R}\setminus\{-3\,;-2\}$.

(b) $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$ ($\Delta=49$). Ce trinôme ($a=1>0$) est positif à l'extérieur de ses racines : $\mathcal{D}_2=]-\infty\,;-5]\cup[2\,;+\infty[$.

(c) $x^3+5x=x(x^2+5)$ et $x^2+5>0$: le dénominateur ne s'annule qu'en 0. $\mathcal{D}_3=\mathbb{R}^*$.

(d) $4x-x^3=x(2-x)(2+x)$. Tableau de signes :

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$2+x$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$4x-x^3$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Donc $\mathcal{D}_4=]-\infty\,;-2]\cup[0\,;2]$.

(e) Il faut $2-x\geq 0$ et $5x-1>0$ (racine au dénominateur), soit $x\leq 2$ et $x>\frac{1}{5}$: $\mathcal{D}_5=\left]\frac{1}{5}\,;2\right]$.

(f) Il faut $2x^2-3x+1>0$. Racines $\frac{1}{2}$ et 1 ($\Delta=1$), $a=2>0$: $\mathcal{D}_6=\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right[\cup]1\,;+\infty[$.

(g) Il faut $x\geq -4$ et $x^2-3x-10=(x+2)(x-5)\geq 0$, soit $x\leq -2$ ou $x\geq 5$. D'où $\mathcal{D}_7=[-4\,;-2]\cup[5\,;+\infty[$.

(h) Il faut $\dfrac{2-5x}{(x-1)(x-5)}\geq 0$, avec $x\neq 1$ et $x\neq 5$.

x	$-\infty$		$\frac{2}{5}$		1		5		$+\infty$
$2-5x$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
quotient		$+$	0	$-$	‖	$+$	‖	$-$	

Donc $\mathcal{D}_8=]-\infty\,;\frac{2}{5}]\cup]1\,;5[$.

2. (a) Mathématiquement, C est définie sur $\mathbb{R}^*$ (on ne divise pas par 0). Pour l'éleveur, seuls les entiers $n\geq 1$ ont un sens : on ne possède pas -3 ou 2,5 zébus.

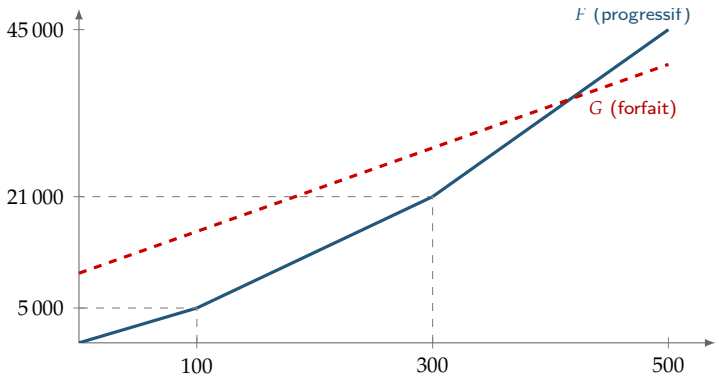
(b) $C(5)=\dfrac{150\,000+100\,000}{5}=50\,000$ FCFA et $C(50)=\dfrac{150\,000+1\,000\,000}{50}=23\,000$ FCFA. Comme $C(n)=\dfrac{150\,000}{n}+20\,000$, les frais fixes (150 000 FCFA : enclos, abreuvoir…) sont répartis sur un nombre d'animaux de plus en plus grand : leur part par animal diminue, et le coût moyen se rapproche de 20 000 FCFA.

Correction de l'exercice 5 ▲

1. $F(80)=80\times 50=4\,000$ FCFA ; $F(200)=100\times 50+100\times 80=13\,000$ FCFA ; $F(400)=5\,000+200\times 80+100\times 120=33\,000$ FCFA.

2. Si $0 \leq v \leq 100$, $F(v) = 50v$. Si $100 < v \leq 300$, $F(v) = 5\,000 + 80(v - 100) = 80v - 3\,000$. Si $v > 300$, $F(v) = 5\,000 + 16\,000 + 120(v - 300) = 120v - 15\,000$.

3. F est formée de trois segments de pentes 50, 80 et 120 : la pente augmente, c'est le principe du tarif progressif. Aux points de raccordement, les deux expressions donnent la même valeur : $50 \times 100 = 80 \times 100 - 3\,000 = 5\,000$ et $80 \times 300 - 3\,000 = 120 \times 300 - 15\,000 = 21\,000$. La courbe n'a pas de saut (elle est continue, voir section 7).



4. $F(300) = 21\,000 < 25\,000$, donc la solution est dans le troisième morceau : $120v - 15\,000 = 25\,000 \iff v = \frac{40\,000}{120} \approx 333{,}3$. Il peut consommer au plus environ 333 m^3.

5. Sur $[0\,;100]$: $50v \leq 10\,000 + 60v$ est toujours vrai. Sur $]100\,;300]$: $80v - 3\,000 \leq 10\,000 + 60v \iff v \leq 650$, toujours vrai sur ce morceau. Sur $]300\,;500]$: $120v - 15\,000 \leq 10\,000 + 60v \iff v \leq \frac{25\,000}{60} \approx 416{,}7$. Le tarif progressif est plus avantageux jusqu'à environ 417 m^3 ; au-delà, le forfait est préférable. Le tarif progressif favorise les petits consommateurs.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. À chaque heure h de $[0\,;24]$ correspond un seul point de la courbe, donc une seule température : la courbe définit bien une fonction T de l'heure.

2. $T(0) \approx 27$ °C, $T(12) \approx 36$ °C et $T(15) = 40$ °C.

3. La température est minimale vers 5 h (22 °C) et maximale vers 15 h (40 °C).

4. La droite $T = 35$ coupe la courbe en deux points d'abscisses $h \approx 11{,}5$ et $h \approx 20$. La température vaut 35 °C vers 11 h 30 (en montant) et vers 20 h (en descendant).

5. $T(h) > 35$ pour $h \in]11{,}5\,;20[$ environ : il faut garder les animaux à l'ombre de 11 h 30 à 20 h et privilégier les déplacements tôt le matin.

6. La droite $T = 30$ coupe la courbe en deux points (vers 9 h 40 et vers 22 h 30) : la température 30 °C correspond à deux heures différentes. On ne peut donc pas définir l'heure comme une fonction de la température sur toute la journée (un nombre aurait deux images). On le pourrait seulement sur une partie de la journée où la température varie dans un seul sens, par exemple de 5 h à 15 h.

Correction de l'exercice 7 ▲

1. Tableau de variations :

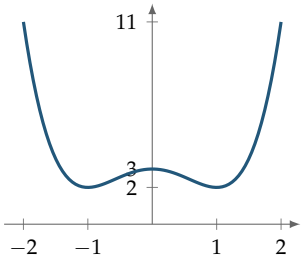
m	0		$5{,}5$		$9{,}5$		12
$H(m)$	8	↘	3	↗	10	↘	$8{,}5$

2. Le maximum est 10 m, atteint pour $m = 9{,}5$ (mi-octobre), à la fin de la saison des pluies. Le minimum est 3 m, atteint pour $m = 5{,}5$ (mi-juin), à la fin de la saison sèche, après des mois d'irrigation et d'évaporation.
3. Pour tout m, $H(m) \leq 10 \leq 12$: H est majorée par 12 et par 10. Elle n'est pas majorée par 9, car $H(9{,}5) = 10 > 9$. Le nombre 12 est un majorant qui n'est jamais atteint ; 10 est un majorant atteint : c'est le maximum.
4. H est décroissante sur $[0\,;5{,}5]$ et $1 < 3$, donc $H(1) \geq H(3)$. H est croissante sur $[5{,}5\,;9{,}5]$ et $6 < 8$, donc $H(6) \leq H(8)$. On utilise la définition d'une fonction croissante (qui conserve l'ordre) ou décroissante (qui inverse l'ordre).
5. La droite $H = 6$ coupe la courbe deux fois : pour $m \approx 2{,}2$ (début mars) et pour $m \approx 7{,}7$ (vers le 20 août). Après octobre, la hauteur reste au-dessus de 8,5 m.
6. $H(m) < 5$ pour m entre environ 3 (début avril) et 7,3 (vers le 10 août) : pendant ces quatre mois, la station de pompage est à l'arrêt.
7. C'est faux : H n'est décroissante que sur $[0\,;5{,}5]$, puis croissante. L'inégalité $H(1) > H(3)$ ne renseigne que sur l'intervalle $[1\,;3]$; pour être décroissante sur $[0\,;12]$, H devrait inverser l'ordre pour *tous* les couples. Or $H(6) < H(8)$: H n'est pas décroissante sur $[0\,;12]$ (elle a un minimum vers $m = 5{,}5$).

Correction de l'exercice 8 ▲

1. $[-2\,;2]$ est symétrique par rapport à 0 et $z(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 3 = x^4 - 2x^2 + 3 = z(x)$: z est paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : le terrain a le même profil à gauche et à droite de l'allée. Il suffit donc de l'étudier sur $[0\,;2]$.
2. $(x^2-1)^2 + 2 = x^4 - 2x^2 + 1 + 2 = x^4 - 2x^2 + 3 = z(x)$. Comme un carré est positif ou nul, $z(x) \geq 2$ pour tout x ; on a $z(x) = 2 \iff x^2 = 1 \iff x = -1$ ou $x = 1$. Le point le plus bas du profil est atteint à 1 m de chaque côté de l'allée : ce sont les deux rigoles de drainage.
3. Si $0 \leq a < b \leq 1$, alors $-1 \leq a^2 - 1 < b^2 - 1 \leq 0$; la fonction carré étant décroissante sur $]-\infty\,;0]$, $(a^2-1)^2 > (b^2-1)^2$, d'où $z(a) > z(b)$: z est décroissante sur $[0\,;1]$. Si $1 \leq a < b \leq 2$, alors $0 \leq a^2 - 1 < b^2 - 1$ et la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$: $z(a) < z(b)$, z est croissante sur $[1\,;2]$. Par symétrie :

x	-2		-1		0		1		2
$z(x)$	11	↘	2	↗	3	↘	2	↗	11



4. $z(0) = 3$ et $z(2) = 16 - 8 + 3 = 11$. Le maximum de z sur $[-2\,;2]$ est 11 (soit 1,1 m), atteint aux deux extrémités $x = -2$ et $x = 2$ (les billons de bordure).
5. $p(-x) = 4(-x)^3 - 4(-x) = -4x^3 + 4x = -p(x)$: p est impaire. $p(1{,}5) = 4 \times 3{,}375 - 6 = 7{,}5$ et $p(-1{,}5) = -7{,}5$. En deux points symétriques par rapport à l'allée, les pentes sont opposées : quand on parcourt le terrain de gauche à droite, le sol descend à 1,5 m à gauche de l'allée (vers la rigole) et remonte, aussi fort, à 1,5 m à droite. C'est une conséquence générale : la dérivée d'une fonction paire est impaire (ici $p = z'$, voir section 8).

Correction de l'exercice 9 ▲

1. Soient $0 \leq a < b$. $C(b) - C(a) = 150(b-a) > 0$, donc $C(a) < C(b)$: C est strictement croissante (chaque kilomètre coûte 150 FCFA de plus).
2. Soient $0 \leq a < b$. Alors $0 < a+2 < b+2$; la fonction inverse étant strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$, $\dfrac{1}{a+2} > \dfrac{1}{b+2}$; en multipliant par $60 > 0$, $s(a) > s(b)$. Plus il y a de vent, plus le séchage est rapide.
3. (a) R est croissante sur $[200\,;800]$ et $300 < 600$, donc $R(300) \leq R(600)$. R est décroissante sur $[800\,;1\,200]$ et $900 < 1\,100$, donc $R(900) \geq R(1\,100)$.
   (b) Non : 600 et 1 000 ne sont pas dans un même intervalle où R est monotone. On sait seulement que $R(600) \leq 1{,}8$ et $1{,}2 \leq R(1\,000) \leq 1{,}8$, ce qui ne permet pas de conclure.
   (c) Le maximum est 1,8 t/ha, atteint pour $P = 800$ mm. Au-delà, l'excès d'eau provoque l'asphyxie des racines, le lessivage de l'azote et le développement de maladies fongiques.
   (d) Sur $[800\,;1\,200]$, R est décroissante, donc pour $P \leq 1\,200$: $R(P) \geq R(1\,200) = 1{,}2$.
4. Soient $a < b$. Comme f et g sont croissantes, $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$; en additionnant, $(f+g)(a) \leq (f+g)(b)$: $f+g$ est croissante. En revanche, avec $f(x) = g(x) = x$ sur $[-2\,;0]$ (deux fonctions croissantes), $f(x)g(x) = x^2$ est décroissante sur $[-2\,;0]$: le produit de deux fonctions croissantes n'est pas toujours croissant (il l'est si elles sont positives).

Correction de l'exercice 10 ▲

1. $S(0) = 100$, $S(3) = 18 - 72 + 100 = 46$, $S(6) = 72 - 144 + 100 = 28$, $S(12) = 288 - 288 + 100 = 100$ tonnes.
2. $S(t) = 2(t^2 - 12t) + 100 = 2\big((t-6)^2 - 36\big) + 100 = 2(t-6)^2 - 72 + 100 = 2(t-6)^2 + 28$.
3. $(t-6)^2 \geq 0$, donc $S(t) \geq 28$ pour tout t : S est minorée par 28. Comme $S(6) = 28$, ce minorant est atteint : c'est le minimum. Il correspond au 1er mai, en pleine soudure (avant les nouvelles récoltes, la banque a revendu une grande partie de son stock).
4. $20 \leq 28 \leq S(t)$: 20 est un minorant (non atteint). 30 n'est pas un minorant, car $S(6) = 28 < 30$.
5. Si $0 \leq a < b \leq 6$, alors $a-6 < b-6 \leq 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$, donc $(a-6)^2 > (b-6)^2$ et $S(a) > S(b)$: S est décroissante sur $[0\,;6]$. De même, S est croissante sur $[6\,;12]$.

t	0		6		12
$S(t)$	100	↘	28	↗	100

6. D'après le tableau, $S(t) \leq 100$ sur $[0\,;12]$; le maximum 100 est atteint en $t = 0$ et $t = 12$. S est majorée et minorée : elle est bornée, $28 \leq S(t) \leq 100$.
7. Non, puisque le minimum vaut $28 < 30$. $S(t) < 30 \iff (t-6)^2 < 1 \iff -1 < t-6 < 1 \iff 5 < t < 7$. Le stock est inférieur à 30 tonnes entre début avril et début juin : il faudrait acheter un peu plus de mil à la récolte, ou vendre moins vite.

Correction de l'exercice 11 ▲

1. (a) $[-2\,;2]$ est symétrique et $f_1(-x) = (-x)^2 - 3 = f_1(x)$: f_1 est paire, le fossé est symétrique.

   (b) $f_2(-x) = \dfrac{4}{(-x)^2+1} = f_2(x)$: paire, le tas est symétrique.

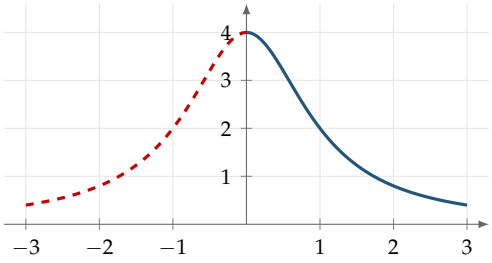
   (c) $f_3(-1) = 1 - 1 = 0$ et $f_3(1) = 2$: $f_3(-1) \neq f_3(1)$ et $f_3(-1) \neq -f_3(1)$: f_3 n'est ni paire ni impaire. Il faut saisir tout le profil.

   (d) $[-3\,;3]$ est symétrique et $f_4(-x) = \sqrt{9-(-x)^2} = f_4(x)$: paire. (La courbe est un demi-cercle de rayon 3 m.)

   (e) L'ensemble $[0\,;4]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (-1 n'en fait pas partie) : la question de la parité ne se pose pas.

2. $p(-x) = -\dfrac{8(-x)}{((-x)^2+1)^2} = \dfrac{8x}{(x^2+1)^2} = -p(x)$: p est impaire. $p(1) = -\frac{8}{4} = -2$ et $p(-1) = 2$: à 1 m du centre, le tas descend avec une pente 2 à droite et monte avec la même pente à gauche (quand on le parcourt de gauche à droite).

3. On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées :



4. Si f est impaire et définie en 0 : $f(0) = f(-0) = -f(0)$, donc $2f(0) = 0$ et $f(0) = 0$. La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine : si le fond du fossé est à gauche, le côté droit « monte » de façon opposée. Un fossé (creux des deux côtés de son axe) est représenté par une fonction paire, pas impaire.

Correction de l'exercice 12 ▲

1. $f(0) = 20$, $f(1) = 25$, $f(4) = \frac{140}{5} = 28$, $f(9) = \frac{290}{10} = 29$ g.

2. On écrit $30x + 20 = 30(x+1) - 10$, donc $f(x) = \dfrac{30(x+1)-10}{x+1} = 30 - \dfrac{10}{x+1}$: $a = 30$ et $b = -10$.

3. Si $0 \leq a < b$, alors $0 < a+1 < b+1$, donc $\dfrac{10}{a+1} > \dfrac{10}{b+1}$, et $f(a) < f(b)$: f est strictement croissante.

4. Pour $x \geq 0$, $x+1 \geq 1$, donc $0 < \dfrac{10}{x+1} \leq 10$, d'où $20 \leq f(x) < 30$. f est minorée par 20 et majorée par 30 : elle est bornée.

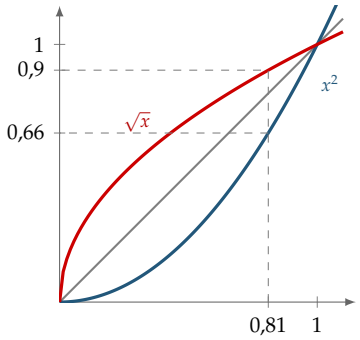
5. Le minimum est 20, atteint en $x = 0$ (masse de la plantule à la levée). Il n'y a pas de maximum : 30 est un majorant, mais $f(x) = 30$ est impossible (cela imposerait $\frac{10}{x+1} = 0$). La masse s'approche de 30 g sans jamais l'atteindre : 30 est un majorant non atteint, 20 un minorant atteint.

6. 29,9 n'est pas un majorant : $f(x) > 29{,}9 \iff \dfrac{10}{x+1} < 0{,}1 \iff x+1 > 100 \iff x > 99$. À partir de la 100e semaine, la masse dépasse 29,9 g (évidemment, le plant est récolté bien avant !).

7. 30 g est la masse sèche maximale que peut atteindre le plant (potentiel de la variété) ; le modèle traduit un ralentissement de la croissance, qui est ensuite négligeable.

Correction de l'exercice 13 ▲

1. (a) $c(A)^2 = A$ et $c(A) > 0$, donc $c(A) = \sqrt{A}$. $c(400) = 20$ m, $c(2\,500) = 50$ m, $c(10\,000) = 100$ m.
   (b) La fonction racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$: plus la parcelle est grande, plus son côté est long.
   (c) $c(4A) = \sqrt{4A} = \sqrt{4}\sqrt{A} = 2\sqrt{A} = 2c(A)$. Le périmètre $4c(A)$ est lui aussi multiplié par 2 seulement : il faut deux fois plus de grillage, pas quatre fois plus. Les grandes parcelles sont plus économiques à clôturer par m^2.
   (d) Le côté vaut 100 m, donc il faut 400 m de grillage.
2. (a) $x^2 = 900 \iff x = 30$ ou $x = -30$; seul $x = 30$ m convient.
   (b) $x^2 \leq 1\,600 \iff -40 \leq x \leq 40$; avec $x > 0$: $x \in]0\,;40]$. La bâche couvre une aire carrée d'au plus 40 m de côté.
   (c) La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$: $\sqrt{A} \geq 30 \iff A \geq 900$. Le côté dépasse 30 m dès que l'aire dépasse 900 m^2.
3. (a) $p^2 - p = p(p-1)$ avec $p > 0$ et $p - 1 < 0$, donc $p^2 - p < 0$. Il y a moins de poquets où les deux graines germent que de graines qui germent : exiger deux réussites est plus difficile qu'en exiger une.
   (b) $p^2 = 0{,}6561$ et $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$, donc $p^2 < p < \sqrt{p}$: $0{,}6561 < 0{,}81 < 0{,}9$.
   (c) Sur $]0\,;1[$, la courbe de la fonction carré est sous la diagonale, celle de la racine carrée au-dessus (elles sont symétriques par rapport à la droite $y = x$) :



Correction de l'exercice 14 ▲

1. (a) $r(20) = 30$ kg, $r(30) = 20$ kg, $r(40) = 15$ kg.
   (b) $r(n) = 600 \times \dfrac{1}{n}$: la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et on la multiplie par $600 > 0$, donc r est décroissante. Plus il y a de chèvres, plus la ration de chacune est petite.
   (c) $r(2n) = \dfrac{600}{2n} = \dfrac{1}{2}r(n)$: la ration est divisée par 2.
   (d) Pour $n > 0$: $\dfrac{600}{n} \geq 20 \iff 600 \geq 20n \iff n \leq 30$. L'éleveur peut nourrir au plus 30 chèvres avec ce stock.
2. (a) $a^3 = 8 \iff a = 2$ m ; $a^3 = 27 \iff a = 3$ m (la fonction cube est strictement croissante, chaque volume a une seule arête).
   (b) $V(2a) = (2a)^3 = 2^3a^3 = 8V(a)$. La surface de tôle $6a^2$ devient $6(2a)^2 = 4 \times 6a^2$: elle est multipliée par 4 seulement. Une grande cuve contient plus d'eau par m^2 de tôle : elle est plus économique.

(c) $V = (10^2)^3 = 10^6$ cm^3 $= 10^6 \div 10^3$ L $= 10^3$ L, soit 1 000 L (1 m^3).

(d) La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$ ($n = 3$ est impair) et impaire : $(-a)^3 = -a^3$.

Correction de l'exercice 15 ▲

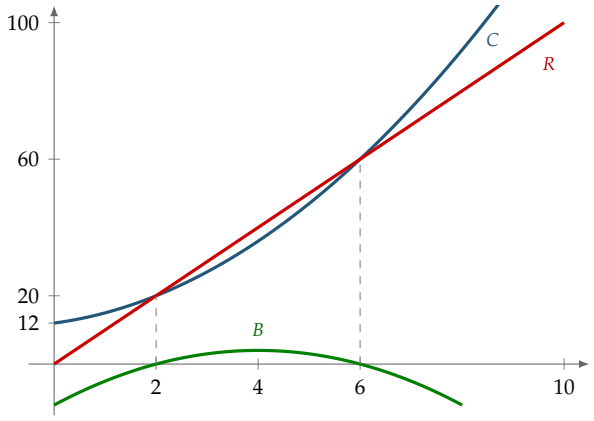
1. $C(q) = (q+1)^2 - 1 + 12 = (q+1)^2 + 11$. Le sommet de la parabole a pour abscisse $-1 < 0$ et $a = 1 > 0$: C est croissante sur $[-1\,;+\infty[$, donc sur $[0\,;10]$. $C(0) = 12$, soit 1,2 million de FCFA : ce sont les charges fixes (loyer, salaires, entretien du broyeur), payées même sans produire.

2. $C(q) = R(q) \iff q^2 - 8q + 12 = 0$. $\Delta = 64 - 48 = 16$, d'où $q_1 = \frac{8-4}{2} = 2$ et $q_2 = \frac{8+4}{2} = 6$. Les points d'intersection sont $(2\,;20)$ et $(6\,;60)$.

3. $B(q) = -q^2 + 8q - 12 = -(q-2)(q-6)$. Le coefficient $a = -1 < 0$: B est positif entre ses racines. L'atelier est rentable pour $q \in]2\,;6[$, entre 2 et 6 tonnes par mois.

4. $B(q) = -(q^2 - 8q) - 12 = -(q-4)^2 + 16 - 12 = -(q-4)^2 + 4$. Le bénéfice est maximal pour $q = 4$ tonnes et vaut 4 centaines de milliers, soit 400 000 FCFA par mois.

5. Représentation graphique :



Entre $q = 2$ et $q = 6$, la droite de la recette est au-dessus de la courbe des coûts : c'est la zone de bénéfice.

6. Faux. La rentabilité compare la recette et le coût, pas la seule variation du coût. Ici $R(q) = 10q$ dépasse $C(q)$ sur $]2\,;6[$ (question 3) : l'atelier y est rentable, bien que C soit croissant partout. Un coût qui augmente n'empêche pas de faire du bénéfice.

7. L'atelier est rentable s'il existe q tel que $pq - C(q) > 0$, c'est-à-dire $q^2 + (2-p)q + 12 < 0$. Ce trinôme ($a = 1 > 0$) prend des valeurs négatives si et seulement s'il a deux racines distinctes, donc si $\Delta = (2-p)^2 - 48 > 0$. Comme $p > 2$ (sinon la recette ne couvre même pas le coût variable), cela équivaut à $p - 2 > \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, soit $p > 2 + 4\sqrt{3} \approx 8{,}93$. Le prix ne doit pas descendre sous 893 000 FCFA la tonne, environ 893 FCFA le kilogramme.

Correction de l'exercice 16 ▲

1. $q(100) = 1\,600$ kg ; $q(500) = 0$: à 500 FCFA le kilogramme, plus personne n'achète.

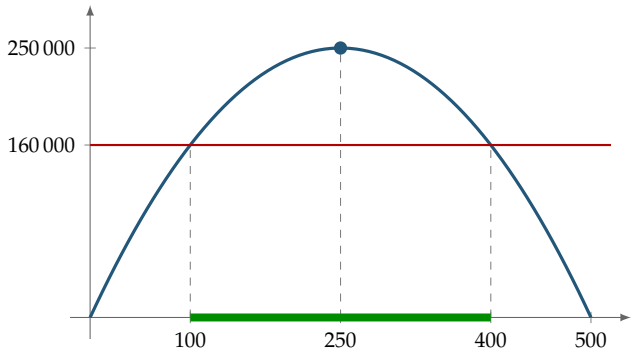
2. $R(p) = p \times q(p) = p(2\,000 - 4p) = -4p^2 + 2\,000p$.

3. $R(p) = -4p(p - 500)$. Les racines sont 0 et 500 : la recette est nulle si les oignons sont donnés ou si le prix est si élevé que personne n'achète.

4. $R(p) = -4(p^2 - 500p) = -4\big[(p-250)^2 - 62\,500\big] = -4(p-250)^2 + 250\,000$. Comme $-4(p-250)^2 \leq 0$, la recette est maximale pour $p = 250$ FCFA le kilogramme (milieu des racines) et vaut 250 000 FCFA par jour (on vend alors 1 000 kg).

5. $-4p^2 + 2\,000p \geq 160\,000 \iff p^2 - 500p + 40\,000 \leq 0$. $\Delta = 250\,000 - 160\,000 = 90\,000 = 300^2$, racines $p_1 = \frac{500-300}{2} = 100$ et $p_2 = \frac{500+300}{2} = 400$. Le trinôme ($a = 1 > 0$) est négatif entre ses racines : il faut fixer le prix entre 100 et 400 FCFA le kilogramme.

6. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 17 ▲

1. $h(0) = 0{,}5$: c'est la hauteur de la buse.

2. $\alpha = -\dfrac{0{,}8}{2 \times (-0{,}05)} = 8$ et $h(8) = -3{,}2 + 6{,}4 + 0{,}5 = 3{,}7$. Comme $a < 0$, c'est un maximum : le jet culmine à 3,7 m, à 8 m de la buse.

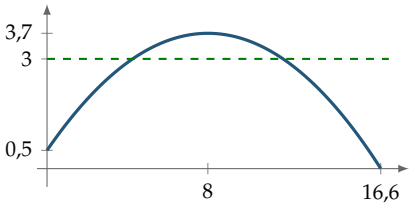
3. $h(x) = 0 \iff x^2 - 16x - 10 = 0$ (on a multiplié par -20). $\Delta = 256 + 40 = 296$, $\sqrt{296} = 2\sqrt{74}$, d'où $x = 8 - \sqrt{74} < 0$ (à rejeter) ou $x = 8 + \sqrt{74} \approx 16{,}60$. L'eau retombe à environ 16,60 m de la buse.

4. $h(x) \geq 3 \iff -0{,}05x^2 + 0{,}8x - 2{,}5 \geq 0 \iff x^2 - 16x + 50 \leq 0$. $\Delta = 256 - 200 = 56$, racines $8 \pm \sqrt{14}$, soit environ 4,26 et 11,74. Le jet passe au-dessus des bananiers entre 4,26 m et 11,74 m de la buse.

5. $h(x) = k \iff -0{,}05x^2 + 0{,}8x + (0{,}5 - k) = 0$. $\Delta = 0{,}64 + 4 \times 0{,}05 \times (0{,}5 - k) = 0{,}64 + 0{,}1 - 0{,}2k = 0{,}74 - 0{,}2k$. L'équation a au moins une solution si et seulement si $\Delta \geq 0 \iff k \leq 3{,}7$. La hauteur maximale atteinte est donc 3,7 m (le cas $\Delta = 0$ correspond au sommet).

6. Tableau de variations :

x	0		8		17
$h(x)$	0,5	↗	3,7	↘	−0,35



(Sur $[16{,}6\,;17]$, $h(x) < 0$ n'a plus de sens physique : l'eau est déjà au sol.)

Correction de l'exercice 18 ▲

1. Pour $x \neq 2$: $\dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \xrightarrow[x \to 2]{} 4$. Quand le côté vaut 2 dam, l'aire augmente « instantanément » de 4 dam^2 par dam de côté supplémentaire : c'est le nombre dérivé de $x \mapsto x^2$ en 2.

2. $(x-3)(x^2+3x+9) = x^3+3x^2+9x-3x^2-9x-27 = x^3-27$ ✓. Pour $x \neq 3$: $\dfrac{x^3-27}{x-3} = x^2+3x+9 \xrightarrow[x\to 3]{} 27$. Pour une arête de 3 m, le volume augmente de 27 m^3 par mètre d'arête supplémentaire (au tout début).
3. $m(t)-m(5) = t^2+2t+40-75 = t^2+2t-35 = (t-5)(t+7)$. Pour $t \neq 5$, le taux moyen vaut $t+7 \xrightarrow[t\to 5]{} 12$. Au jour 5, le poussin grossit de 12 g par jour.
4. Pour $x \neq 3$, $x \geq -1$:
$$\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{x+1-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} \xrightarrow[x\to 3]{} \frac{1}{4}.$$
Quand l'aire vaut 4 ha, le côté augmente de 0,25 hm (25 m) par hectare supplémentaire.
5. $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$, donc pour $x \neq 2$: $\dfrac{x^3-8}{x^2-3x+2} = \dfrac{x^2+2x+4}{x-1} \xrightarrow[x\to 2]{} \dfrac{12}{1} = 12$.
$x^2+x-6 = (x-2)(x+3)$ et $x^2-4 = (x-2)(x+2)$, donc $\dfrac{x^2+x-6}{x^2-4} = \dfrac{x+3}{x+2} \xrightarrow[x\to 2]{} \dfrac{5}{4}$.

Correction de l'exercice 19 ▲

1. $CM(q) = \dfrac{q^2\left(2+\frac{300}{q}+\frac{5\,000}{q^2}\right)}{q^2\left(1+\frac{50}{q}\right)} \xrightarrow[q\to+\infty]{} \dfrac{2}{1} = 2$. Pour une très grande production, le coût moyen se stabilise autour de 200 000 FCFA la tonne : les frais fixes deviennent négligeables.
2. $B(q)$ a la même limite que $-0{,}5q^2$: $\lim\limits_{q\to+\infty} B(q) = -\infty$. Produire toujours plus finit par coûter plus que cela ne rapporte (saturation du marché, intrants, main-d'œuvre).
3. $P(t) = \dfrac{t^2\left(600+\frac{100}{t^2}\right)}{t^2\left(1+\frac{4}{t^2}\right)} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 600$. Le troupeau se stabilise autour de 600 têtes : c'est la capacité de charge du ranch (quantité de fourrage disponible). La droite $y = 600$ est asymptote horizontale.
4. (a) Forme indéterminée $\infty - \infty$. Pour $x > 0$:
$$d(x) - x = \frac{\left(\sqrt{x^2+400}-x\right)\left(\sqrt{x^2+400}+x\right)}{\sqrt{x^2+400}+x} = \frac{400}{\sqrt{x^2+400}+x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$$
car le dénominateur tend vers $+\infty$. Pour une parcelle très longue, la diagonale est presque égale à la longueur.
   (b) $x + 20 - d(x) = 20 - \left(d(x)-x\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 20 - 0 = 20$. En traversant en diagonale, le paysan économise presque toute la largeur, soit environ 20 m.

Correction de l'exercice 20 ▲

1. (a) $C(0) = 0$, $C(50) = 50$, $C(90) = \frac{4\,500}{10} = 450$, $C(99) = 4\,950$. Passer de 50 % à 90 % coûte 9 fois plus, et passer de 90 % à 99 % encore 11 fois plus : les derniers pourcents sont très chers.
   (b) Quand $p \to 100^-$, $50p \to 5\,000$ et $100-p \to 0^+$, donc $\lim\limits_{p\to 100^-} C(p) = +\infty$. La droite d'équation $p = 100$ est asymptote verticale : une dépollution totale aurait un coût infini, elle est impossible.
   (c) On écrit $50p = -50(100-p) + 5\,000$, donc $C(p) = \dfrac{-50(100-p)+5\,000}{100-p} = -50 + \dfrac{5\,000}{100-p}$: $a = -50$ et $b = 5\,000$. Si $0 \leq p_1 < p_2 < 100$, alors $100-p_1 > 100-p_2 > 0$; la fonction inverse étant décroissante sur $]0;+\infty[$, $\dfrac{1}{100-p_1} < \dfrac{1}{100-p_2}$, d'où $C(p_1) < C(p_2)$: C est croissante.

(d) Pour $p < 100$: $\dfrac{50p}{100-p} \leq 200 \iff 50p \leq 20\,000 - 200p \iff 250p \leq 20\,000 \iff p \leq 80$. On peut éliminer au plus 80 % de la pollution.

(e) Non. D'après (b), $\lim\limits_{p \to 100^-} C(p) = +\infty$: éliminer 100 % de la pollution coûterait un budget infini. Aucune somme finie ne le permet — 100 % est une asymptote, une limite jamais atteinte.

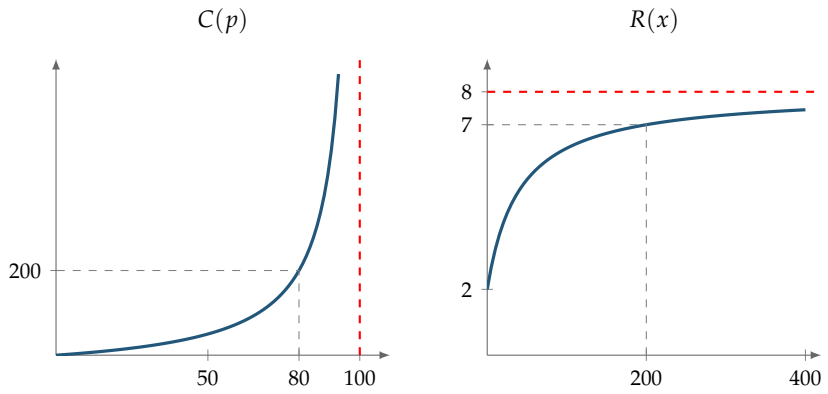
2. (a) $R(0) = 2$ t/ha : rendement sans engrais azoté (azote fourni par le sol).

(b) $\dfrac{6x}{x+40} = \dfrac{6}{1+\frac{40}{x}} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 6$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} R(x) = 8$. La droite $y = 8$ est asymptote horizontale : 8 t/ha est le rendement plafond, qu'aucune dose d'azote ne permet de dépasser (d'autres facteurs deviennent limitants : eau, phosphore, potentiel de la variété).

(c) $R(x) - 8 = \dfrac{6x}{x+40} - 6 = \dfrac{6x - 6x - 240}{x+40} = -\dfrac{240}{x+40} < 0$. La courbe est toujours sous son asymptote : le plafond n'est jamais atteint.

(d) $R(x) \geq 7 \iff \dfrac{6x}{x+40} \geq 5 \iff 6x \geq 5x + 200 \iff x \geq 200$. Il faut au moins 200 kg d'azote par hectare. (Pour gagner la dernière tonne de 7 à 8 t/ha, il faudrait une dose infinie !)

3. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 21 ▲

1. Avant ajout, la cuve contient $300 \times 24 = 7\,200$ g d'engrais. Les x litres ajoutés apportent $10x$ g. La masse totale est donc $10x + 7\,200$ g, pour un volume de $300 + x$ litres. La concentration (masse par litre) est $c(x) = \dfrac{10x + 7\,200}{x + 300}$.

2. $10x + 7\,200 = 10(x+300) + 4\,200$, donc $c(x) = \dfrac{10(x+300) + 4\,200}{x+300} = 10 + \dfrac{4\,200}{x+300}$: $a = 10$, $b = 4\,200$.

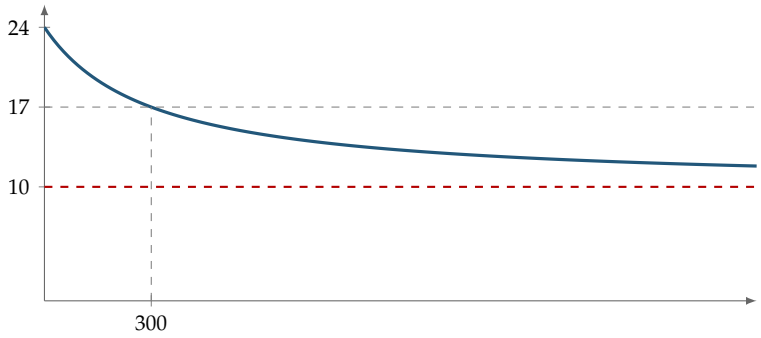
3. $\dfrac{4\,200}{x+300} \to 0$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} c(x) = 10$. La droite $y = 10$ est asymptote horizontale : en versant beaucoup de solution faible, le mélange tend vers sa concentration (10 g/L).

4. Quand x croît, $x + 300$ croît, donc $\dfrac{4\,200}{x+300}$ décroît, et $c(x) = 10 + \dfrac{4\,200}{x+300}$ décroît : la concentration baisse continûment. De plus $c(x) - 10 = \dfrac{4\,200}{x+300} > 0$: la courbe est toujours au-dessus de l'asymptote.

5. Non. D'après la question 4, $c(x) > 10$ pour tout x : on ne peut jamais descendre sous 10 g/L (la concentration de la solution ajoutée). Le technicien a tort : 10 g/L est une borne infranchissable.

6. $c(x) < 17 \iff \dfrac{4\,200}{x+300} < 7 \iff x + 300 > 600 \iff x > 300$. Il faut verser plus de 300 litres de solution faible.

7. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 22 ▲

1. Si $d \leq 5$, la pompe ne compense pas la fuite : le château ne se remplit jamais. $T(10) = 120$ h, $T(25) = 30$ h, $T(65) = 10$ h.
2. $600 > 0$ et $d - 5 \to 0^+$, donc $\lim\limits_{d \to 5^+} T(d) = +\infty$: la droite $d = 5$ est asymptote verticale. Avec un débit à peine supérieur à la fuite, le remplissage prend un temps énorme.
3. $\lim\limits_{d \to +\infty} T(d) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale. Avec une pompe très puissante, le remplissage est presque instantané.
4. Pour $d > 5$: $\dfrac{600}{d-5} \leq 60 \iff 600 \leq 60(d-5) \iff d \geq 15$. Il faut un débit d'au moins 15 m^3/h.
5. $d - 5 \to 0^-$, donc $\lim\limits_{d \to 5^-} T(d) = -\infty$. Pour $d < 5$, $T(d) < 0$: la formule n'a plus de sens physique (le château se vide au lieu de se remplir).
6. $T(d) - T_0(d) = \dfrac{600d - 600(d-5)}{d(d-5)} = \dfrac{3\,000}{d(d-5)} \underset{d \to +\infty}{\longrightarrow} 0$. Avec une pompe très puissante, la fuite ne fait presque plus perdre de temps ; elle est surtout gênante pour les petites pompes.
7. Deux erreurs. (i) $\dfrac{600}{0}$ n'est pas un nombre : on ne divise pas par 0, et T n'est pas définie en $d = 5$. (ii) Le sens est inversé : $\lim\limits_{d \to 5^+} T(d) = +\infty$ (et non 0). Quand la pompe compense tout juste la fuite, le remplissage est infiniment long — surtout pas instantané.

Correction de l'exercice 23 ▲

1. $\dfrac{1}{\sqrt{t}} \to 0$ et $\dfrac{2}{t} \to 0$, donc les deux bornes tendent vers 1,8. D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{t \to +\infty} p(t) = 1{,}8$: le prix se stabilise autour de 1 800 FCFA le kilogramme.
2. $100 + 20t \to +\infty$ et $N(t) \geq 100 + 20t$: d'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{t \to +\infty} N(t) = +\infty$. Ce modèle ne peut pas rester valable longtemps : la nourriture et l'oxygène de l'étang sont limités.
3. $30 \to 30$ et $30 + \frac{500}{q} \to 30$: par le théorème des gendarmes, $c(q) \to 30$ FCFA par sac. Les frais fixes de l'entrepôt deviennent négligeables pour un grand nombre de sacs.
4. $14 - \frac{36}{x^2} \leq h(x) \leq 14 + \frac{36}{x^2}$, et les deux bornes tendent vers 14 : $h(x) \to 14$ (gendarmes). On est sûr que $|h(x) - 14| \leq 0{,}1$ dès que $\frac{36}{x^2} \leq 0{,}1 \iff x^2 \geq 360 \iff x \geq \sqrt{360} \approx 19$ heures.

5. Une majoration seule ne donne pas la limite : p pourrait être beaucoup plus petit. Par exemple $p(t) = 1$ vérifie $p(t) \leq 1{,}8 + \frac{2}{t}$, mais tend vers 1. Il faut aussi une minoration qui tend vers 1,8.

Correction de l'exercice 24 ▲

1. $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t) = 400$ car $\frac{300}{t+1} \to 0$ (et $N(0) = 100$). $\lim\limits_{n\to 0^+} c(n) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} c(n) = 50$. $A(t) = \dfrac{8/t}{1+4/t^2} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ (et $A(0) = 0$).
2. Courbe de N : asymptote horizontale $y = 400$. Courbe de c : asymptote verticale $n = 0$ et horizontale $y = 50$. Courbe de A : asymptote horizontale $y = 0$.
3. La courbe (3) est la seule qui « monte à l'infini » près de l'axe vertical : c'est c. La courbe (1) part de 0 et revient vers 0 : c'est A. La courbe (2) part d'une valeur positive et tend vers une valeur non nulle : c'est N.
4. $N(t) - 400 = -\dfrac{300}{t+1} < 0$: la courbe de N est sous son asymptote, le troupeau approche les 400 têtes (capacité du pâturage) sans les atteindre. $c(n) - 50 = \dfrac{600}{n} > 0$: la courbe de c est au-dessus de son asymptote, le coût par animal ne descend jamais sous 50 000 FCFA (prix du vaccin et de l'injection) ; les 600 000 FCFA de frais fixes (déplacement de l'équipe, chaîne du froid) se répartissent sur plus d'animaux.
5. Courbe (2) : $N(0) = 100$ et asymptote $y = 400$; courbe (3) : asymptote $y = 50$; courbe (1) : asymptote $y = 0$, et le maximum vaut $A(2) = 2$ mg/L (on peut le vérifier comme dans l'exercice sur le vermifuge).

Correction de l'exercice 25 ▲

1. (a) On ne peut pas diviser par $d = 0$ (sans pied, parler de production par pied n'a pas de sens).

   (b) Pour $d \neq 0$: $r(d) = \dfrac{d(0{,}5 - 0{,}02d)}{d} = 0{,}5 - 0{,}02d \underset{d\to 0}{\longrightarrow} 0{,}5$. La limite est finie : r se prolonge par continuité en 0 en posant $r(0) = 0{,}5$. C'est la production d'un pied isolé, qui ne subit aucune concurrence : 0,5 kg de grain.

   (c) $r(d) = 0{,}5 - 0{,}02d$ est décroissante : plus les pieds sont serrés, plus ils se font concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments, et moins chacun produit.

2. Pour $d > 0$:

$$s(d) = \frac{2\left(\sqrt{d+1} - 1\right)}{d} = \frac{2\left(\sqrt{d+1} - 1\right)\left(\sqrt{d+1} + 1\right)}{d\left(\sqrt{d+1} + 1\right)} = \frac{2d}{d\left(\sqrt{d+1} + 1\right)} = \frac{2}{\sqrt{d+1} + 1} \underset{d\to 0}{\longrightarrow} \frac{2}{2} = 1.$$

   On prolonge s par continuité en posant $s(0) = 1$: un pied isolé produit 1 kg.

3. $T(100) = 1\,500\,000$ et $\lim\limits_{q\to 100^+} T(q) = 1\,400\,000 + b$. T est continue en 100 si et seulement si $1\,400\,000 + b = 1\,500\,000$, soit $b = 100\,000$ FCFA. Si $b = 0$, 101 sacs coûteraient 1 414 000 FCFA, moins cher que 100 sacs (1 500 000 FCFA) : tous les clients achèteraient un sac de plus, et le grossiste perdrait de l'argent. Avec $b = 100\,000$, la remise ne s'applique qu'au-delà du 100e sac.

Correction de l'exercice 26 ▲

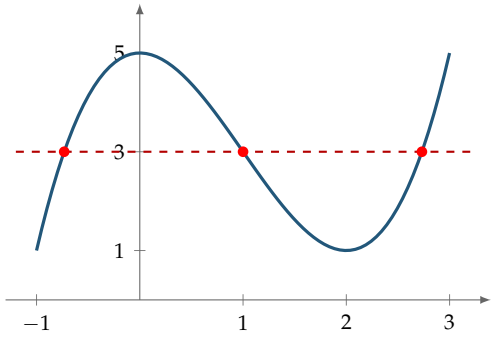
1. $h(-1) = -1 - 3 + 5 = 1$, $h(0) = 5$, $h(2) = 8 - 12 + 5 = 1$, $h(3) = 27 - 27 + 5 = 5$.
2. h est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[-1\,;3]$.

3. Sur $[-1\,;0]$, h est continue et strictement croissante de 1 à 5, et $3 \in [1\,;5]$: d'après le théorème de la bijection, l'équation $h(x) = 3$ a une unique solution dans $[-1\,;0]$. De même sur $[0\,;2]$ (h strictement décroissante de 5 à 1) et sur $[2\,;3]$ (h strictement croissante de 1 à 5). Il y a donc exactement trois points à l'altitude 3 m.

4. $h(1) = 1 - 3 + 5 = 3$ ✓. $(x-1)(x^2 - 2x - 2) = x^3 - 2x^2 - 2x - x^2 + 2x + 2 = x^3 - 3x^2 + 2 = h(x) - 3$. Pour $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = 4 + 8 = 12$, $x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$. Les solutions sont $1 - \sqrt{3} \approx -0{,}73$, 1 et $1 + \sqrt{3} \approx 2{,}73$ (une dans chaque intervalle). On place donc trois tronçons de cordon à ces abscisses.

5. D'après le tableau de variations (valeurs extrêmes 1 et 5) :

   - si $a < 1$ ou $a > 5$: aucun point ;
   - si $a = 1$: deux points ($x = -1$ et $x = 2$) ;
   - si $1 < a < 5$: trois points (un dans chaque intervalle de monotonie) ;
   - si $a = 5$: deux points ($x = 0$ et $x = 3$).



Correction de l'exercice 27 ▲

1. $V(0) = 0$, $V(1) = 3 + 12 + 16 = 31$ m^3, $V(2) = 24 + 48 + 32 = 104$ m^3.

2. V est une fonction polynôme, donc continue. Si $0 \leq a < b \leq 2$, alors $a^3 < b^3$, $a^2 < b^2$ et $a < b$; en multipliant par 3, 12 et 16 (positifs) puis en additionnant, $V(a) < V(b)$: V est strictement croissante sur $[0\,;2]$.

3. V est continue et strictement croissante sur $[0\,;2]$, avec $V(0) = 0 < 50 < 104 = V(2)$: d'après le théorème de la bijection, l'équation $V(h) = 50$ a une unique solution $h_0 \in [0\,;2]$.

4. $V(1) = 31 < 50 < 104 = V(2)$, donc $h_0 \in [1\,;2]$.

intervalle	milieu m	$V(m)$	conclusion
$[1\,;2]$	1,5	$\approx 61{,}1$	$V(m) > 50$: $h_0 \in [1\,;1{,}5]$
$[1\,;1{,}5]$	1,25	$\approx 44{,}6$	$V(m) < 50$: $h_0 \in [1{,}25\,;1{,}5]$
$[1{,}25\,;1{,}5]$	1,375	$\approx 52{,}5$	$V(m) > 50$: $h_0 \in [1{,}25\,;1{,}375]$
$[1{,}25\,;1{,}375]$	1,3125	$\approx 48{,}5$	$V(m) < 50$: $h_0 \in [1{,}3125\,;1{,}375]$

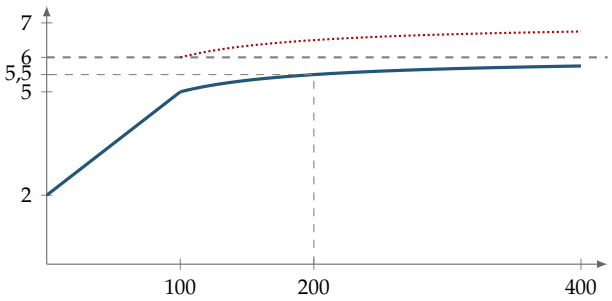
   L'intervalle $[1{,}3125\,;1{,}375]$ est d'amplitude 0,0625 ; encore une étape : $V(1{,}34375) \approx 50{,}4 > 50$, donc $h_0 \in [1{,}3125\,;1{,}34375]$, d'amplitude $< 0{,}05$. Il faut environ 1,33 m d'eau.

5. Avec 50 m^3, il peut mettre au plus 100 tilapias. Pour 150 tilapias, il faut 75 m^3 ; comme $V(1) < 75 < V(2)$, il existe une unique hauteur $h_1 \in [1\,;2]$ telle que $V(h_1) = 75$. $V(1{,}6) = 12{,}288 + 30{,}72 + 25{,}6 \approx 68{,}6 < 75$ et $V(1{,}7) = 14{,}739 + 34{,}68 + 27{,}2 \approx 76{,}6 > 75$: $h_1 \in [1{,}6\,;1{,}7]$.

6. « V est **continue** sur $[0\,;2]$ (fonction polynôme) ; comme 50 est compris entre $V(0) = 0$ et $V(2) = 104$, le théorème **des valeurs intermédiaires** garantit qu'il existe un $h_0 \in [0\,;2]$ tel que $V(h_0) = 50$. » L'hypothèse indispensable est la *continuité* : sans elle, la courbe pourrait « sauter » la valeur 50 (penser à une fonction en escalier). La stricte croissance assure en plus l'*unicité*.

Correction de l'exercice 28 ▲

1. $R(0) = 2$ t/ha et $R(100) = 2 + 3 = 5$ t/ha.
2. $\lim\limits_{x \to 100^+} R(x) = a - \dfrac{100}{100} = a - 1$.
3. R est continue en 100 si et seulement si $a - 1 = 5$, soit $a = 6$. Un rendement ne peut pas « sauter » brusquement quand on ajoute 1 g d'azote : le modèle doit être continu.
4. Sur $[0\,;100[$, R est une fonction affine ; sur $]100\,;+\infty[$, c'est une somme d'une constante et d'un multiple de la fonction inverse : elle est continue sur chacun de ces intervalles. Avec $a = 6$, elle est aussi continue en 100 : R est continue sur $[0\,;+\infty[$.
5. $\lim\limits_{x \to +\infty} R(x) = 6$: le rendement plafonne à 6 t/ha (asymptote horizontale $y = 6$).
6. Sur $[0\,;100]$, R est affine de coefficient $0{,}03 > 0$, donc croissante. Sur $[100\,;+\infty[$, si $100 \leq u < w$ alors $\frac{100}{u} > \frac{100}{w}$, donc $R(u) < R(w)$. Les deux morceaux se raccordent en $R(100) = 5$: R est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
7. R est continue et strictement croissante sur $[100\,;+\infty[$, avec $R(100) = 5 < 5{,}5 < 6 = \lim_{+\infty} R$: l'équation $R(x) = 5{,}5$ a une unique solution. $6 - \frac{100}{x} = 5{,}5 \iff \frac{100}{x} = 0{,}5 \iff x = 200$ kg/ha. (Il faut doubler la dose pour gagner 0,5 t/ha : rendements décroissants.)
8. Représentation graphique :



Avec $a = 7$ (pointillés rouges), la courbe ferait un saut de 5 à 6 en $x = 100$: R ne serait pas continue en 100.

Correction de l'exercice 29 ▲

1. T est continue sur $[2\,;5]$ et $55 < 60 < 68$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $t_1 \in]2\,;5[$ tel que $T(t_1) = 60$. De même sur $[5\,;10]$: $68 > 60 > 45$, il existe $t_2 \in]5\,;10[$ avec $T(t_2) = 60$. Comme $t_1 < 5 < t_2$, la température a valu 60 °C au moins deux fois.
2. Sur $[0\,;2]$: $25 < 40 < 55$, et sur $[10\,;20]$: $45 > 40 > 30$. Au moins deux fois.
3. Aucune des deux : le maximum mesuré est 68 °C, mais entre deux mesures la température a pu monter plus haut. Le TVI ne donne que des valeurs comprises entre des valeurs mesurées.
4. Non. On sait seulement que $T(2) = 55$, $T(5) = 68$ et $T(10) = 45$; la température a pu passer sous 55 °C entre deux mesures. Il faudrait des relevés plus fréquents (ou un enregistreur continu).
5. Non : les mesures sont compatibles avec cette affirmation, et le TVI ne permet pas de compter exactement les solutions. Il montre seulement que 50 °C a été atteint au moins deux fois (sur $[0\,;2]$ et sur $[5\,;10]$).

6. Sans continuité, la température pourrait « sauter » une valeur. Exemples de grandeurs discontinues : le stock d'un silo lors d'une livraison (il augmente d'un coup de 10 t), le nombre d'animaux d'un troupeau, un prix fixé par tranches.

Correction de l'exercice 30 ▲

1. $O(200) = 80$ t et $D(200) = 800$ t : à 200 FCFA/kg, la demande dépasse largement l'offre (pénurie, les prix vont monter). $O(800) = 1\,280$ t et $D(800) = 200$ t : l'offre dépasse la demande (invendus, les prix vont baisser).

2. Sur $[0\,;+\infty[$, la fonction carré est croissante, donc O aussi ; D est affine de coefficient $-1 < 0$, donc décroissante. Les producteurs offrent plus quand le prix est élevé, les consommateurs achètent moins : c'est cohérent.

3. $g(p) = \frac{p^2}{500} + p - 1\,000$ est une fonction polynôme, donc continue. O et $p \mapsto -D(p) = p - 1\,000$ sont strictement croissantes, donc leur somme g aussi.

4. $g(0) = -1\,000 < 0$ et $g(1\,000) = 2\,000 + 1\,000 - 1\,000 = 2\,000 > 0$. g est continue et strictement croissante sur $[0\,;1\,000]$ et $0 \in]g(0)\,;g(1\,000)[$: par le théorème de la bijection, il existe un unique p^* tel que $g(p^*) = 0$, c'est-à-dire $O(p^*) = D(p^*)$.

5. $\frac{p^2}{500} = 1\,000 - p \iff p^2 = 500\,000 - 500p \iff p^2 + 500p - 500\,000 = 0$. $\Delta = 250\,000 + 2\,000\,000 = 2\,250\,000 = 1\,500^2$, d'où $p = \frac{-500 \pm 1\,500}{2}$; seule la racine positive convient : $p^* = 500$ FCFA/kg. On échange alors $D(500) = 500$ tonnes par semaine.

6. $\frac{p^2}{1\,000} = 1\,000 - p \iff p^2 + 1\,000p - 1\,000\,000 = 0$. $\Delta = 1\,000\,000 + 4\,000\,000 = 5\,000\,000$, $\sqrt{\Delta} = 1\,000\sqrt{5}$, d'où $p_2^* = \frac{-1\,000 + 1\,000\sqrt{5}}{2} = 500(\sqrt{5} - 1) \approx 618$ FCFA/kg. Le prix d'équilibre augmente d'environ 24 % et la quantité échangée baisse à environ 382 tonnes.

Correction de l'exercice 31 ▲

1. $f(0) = 120\,000 - 100\,000 = 20\,000$: sans tenir compte du temps, la motopompe rapporte 20 000 FCFA de plus qu'elle ne coûte. $f(0{,}1) \approx 36\,364 + 33\,058 + 30\,053 - 100\,000 \approx -526$.

2. Les fonctions $r \mapsto (1+r)^k$ $(k = 1, 2, 3)$ sont continues, strictement croissantes et strictement positives sur $[0\,;+\infty[$; leurs inverses sont donc continues et strictement décroissantes. Multipliées par $40\,000 > 0$ et additionnées, elles donnent une fonction continue strictement décroissante ; retirer 100 000 ne change rien.

3. f est continue et strictement décroissante sur $[0\,;0{,}1]$, avec $f(0) > 0 > f(0{,}1)$: par le théorème de la bijection, $f(r) = 0$ a une unique solution $r_0 \in]0\,;0{,}1[$.

4. $f(0{,}05) \approx 8\,930 > 0$ et $f(0{,}1) < 0$.

intervalle	milieu m	$f(m)$	conclusion
$[0{,}05\,;0{,}1]$	0,075	$\approx 4\,021$	$r_0 \in [0{,}075\,;0{,}1]$
$[0{,}075\,;0{,}1]$	0,0875	$\approx 1\,705$	$r_0 \in [0{,}0875\,;0{,}1]$
$[0{,}0875\,;0{,}1]$	0,09375	≈ 579	$r_0 \in [0{,}09375\,;0{,}1]$
$[0{,}09375\,;0{,}1]$	0,096875	≈ 24	$r_0 \in [0{,}096875\,;0{,}1]$

(Comme f est décroissante, si $f(m) > 0$ la solution est à droite de m.) L'intervalle $[0{,}096875\,;0{,}1]$ a une amplitude d'environ $0{,}003 < 0{,}005$: le taux de rentabilité est d'environ 9,7 %.

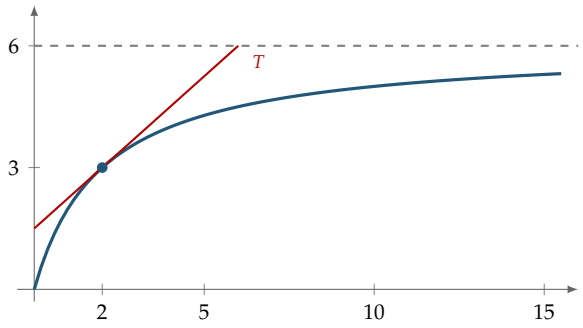
5. $r_0 \approx 9{,}7\,\% < 12\,\%$: rembourser un prêt à 12 % coûterait plus que ce que rapporte la motopompe ; ce n'est pas intéressant. Avec un prêt à $8\,\% < r_0$, l'achat à crédit est rentable. (En effet, f étant décroissante, $f(0{,}12) < 0$ et $f(0{,}08) > 0$.)

Correction de l'exercice 32 ▲

1. $C'(q) = 0{,}06q^2 - 3q + 60$: c'est le **coût marginal**, le coût (en milliers de FCFA) de la tonne supplémentaire quand on en produit déjà q.
2. $R'(x) = -0{,}0002x + 0{,}04$: gain de rendement (en t/ha) par kg d'azote supplémentaire. Il diminue avec la dose et s'annule pour $x = 200$ kg/ha (au-delà, l'azote fait baisser le rendement).
3. $m'(t) = 0{,}4 + 0{,}002t$: gain moyen quotidien (en kg/jour) au jour t.
4. $u(q) = 2q + 1$, $v(q) = 30 - q$, $u' = 2$, $v' = -1$: $B'(q) = 2(30 - q) + (2q + 1)(-1) = 59 - 4q$. C'est le bénéfice marginal ; il s'annule pour $q = 14{,}75$, production qui maximise le bénéfice.
5. $CM'(q) = 1 - \dfrac{100}{q^2} = \dfrac{(q-10)(q+10)}{q^2}$: variation du coût moyen (en milliers de FCFA par tonne, par tonne supplémentaire). Il s'annule pour $q = 10$.
6. $R_2'(x) = \dfrac{8(x+40) - 8x \times 1}{(x+40)^2} = \dfrac{320}{(x+40)^2} > 0$: le rendement augmente toujours, mais de moins en moins vite.
7. $c'(A) = \dfrac{1}{2\sqrt{A}}$ et $P'(A) = \dfrac{4}{2\sqrt{A}} = \dfrac{2}{\sqrt{A}}$: mètres de grillage supplémentaires par m^2 supplémentaire. Ces dérivées diminuent quand A augmente : agrandir une grande parcelle demande peu de grillage.
8. $K'(t) = \dfrac{10(t^2+4) - 10t \times 2t}{(t^2+4)^2} = \dfrac{10(4 - t^2)}{(t^2+4)^2}$: vitesse de variation de la concentration (en mg/L par heure). Elle est positive pour $t < 2$ et négative ensuite : le pic de concentration a lieu 2 heures après l'injection.
9. $u(t) = 2t + 1$, $u' = 2$: $H'(t) = \dfrac{2}{2\sqrt{2t+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{2t+1}}$, vitesse de croissance (en m/mois), de plus en plus faible.

Correction de l'exercice 33 ▲

1. $h(0) = 0$, $h(2) = \frac{12}{4} = 3$ m, $h(8) = \frac{48}{10} = 4{,}8$ m.
2. $h(2+k) - h(2) = \dfrac{6(2+k)}{4+k} - 3 = \dfrac{12 + 6k - 12 - 3k}{4+k} = \dfrac{3k}{4+k}$, donc $\dfrac{h(2+k) - h(2)}{k} = \dfrac{3}{4+k} \xrightarrow[k \to 0]{} \dfrac{3}{4}$. h est dérivable en 2 et $h'(2) = 0{,}75$: au bout de 2 ans, le manguier grandit de 75 cm par an.
3. $h'(t) = \dfrac{6(t+2) - 6t}{(t+2)^2} = \dfrac{12}{(t+2)^2}$ et $h'(2) = \dfrac{12}{16} = 0{,}75$. ✓
4. $T : y = 0{,}75(t-2) + 3 = 0{,}75t + 1{,}5$. Approximation : $h(2{,}4) \approx 0{,}75 \times 2{,}4 + 1{,}5 = 3{,}3$ m ; valeur exacte $h(2{,}4) = \frac{14{,}4}{4{,}4} \approx 3{,}273$ m. L'erreur est d'environ 3 cm.
5. $h'(t) > 0$: h est strictement croissante. $h(t) = \dfrac{6}{1 + \frac{2}{t}} \xrightarrow[t \to +\infty]{} 6$: la droite $y = 6$ est asymptote horizontale ; le manguier tend vers sa taille adulte de 6 m (contrôlée par la taille de formation).
6. $\dfrac{12}{(t+2)^2} < 0{,}25 \iff (t+2)^2 > 48 \iff t + 2 > \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ (car $t + 2 > 0$), soit $t > 4\sqrt{3} - 2 \approx 4{,}93$. Au bout d'environ 5 ans, la croissance passe sous 25 cm par an.
7. Représentation graphique :



8. C'est faux. Le taux d'accroissement *moyen* entre 0 et 2 vaut $\dfrac{h(2)-h(0)}{2-0} = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$, et non $h'(2)$. Le nombre dérivé $h'(2) = 0{,}75$ est la *limite* du taux d'accroissement *au voisinage* de 2 (question 2) — la pente de la tangente, pas celle de la corde joignant les points d'abscisses 0 et 2.

Correction de l'exercice 34 ▲

1. Il faut $x > 0$ et $50 - 2x > 0$, donc $x \in]0\,;25[$. Le bac a pour fond un rectangle de $(80-2x)$ cm sur $(50-2x)$ cm et pour hauteur x cm : $V(x) = x(80-2x)(50-2x)$.
2. $(80-2x)(50-2x) = 4\,000 - 160x - 100x + 4x^2 = 4x^2 - 260x + 4\,000$, donc $V(x) = 4x^3 - 260x^2 + 4\,000x$.
3. $V'(x) = 12x^2 - 520x + 4\,000$. Et $4(x-10)(3x-100) = 4(3x^2 - 130x + 1\,000) = 12x^2 - 520x + 4\,000$. ✓
4. Sur $]0\,;25[$, $3x - 100 < 0$ (car $x < \frac{100}{3}$), donc $V'(x)$ est du signe contraire de $x - 10$:

x	0		10		25
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	$18\,000$	↘	0

5. Le volume est maximal pour $x = 10$ cm : le bac mesure 60 cm × 30 cm × 10 cm et contient $18\,000$ cm^3 = 18 L.
6. Sur $]0\,;10]$, V est continue, strictement croissante, et prend des valeurs de 0 (limite en 0) à $18\,000$; comme $15\,000 \in]0\,;18\,000[$, il y a une unique solution dans $]0\,;10[$. De même sur $[10\,;25[$ (V décroît de $18\,000$ vers 0). Il y a donc exactement deux solutions. $V(15) = 15 \times 50 \times 20 = 15\,000$ ✓ : c'est la solution de $[10\,;25[$; l'autre vaut environ 5,6 cm. Pour des plants qui ont besoin de profondeur, on conseille $x = 15$ cm (bac de $50 \times 20 \times 15$ cm).
7. Non. Le tableau de variations montre que V croît sur $]0\,;10]$ puis *décroît* sur $[10\,;25[$: le volume est maximal pour $x = 10$, pas pour x le plus grand. Au-delà de 10 cm, agrandir les coins rétrécit le fond et fait chuter le volume (qui tend vers 0 quand $x \to 25$).

Correction de l'exercice 35 ▲

1. $m(0) = 40$ g (poussin d'un jour), $m(20) = 40 + 20 + 520 = 580$ g, $m(42) = 40 + 42 + 2\,293{,}2 = 2\,375{,}2$ g.

2. $m(20+h) = 40+20+h+1{,}3(400+40h+h^2) = 580+53h+1{,}3h^2$. Donc $\dfrac{m(20+h)-m(20)}{h} = \dfrac{53h+1{,}3h^2}{h} = 53+1{,}3h$.
3. $53+1{,}3h \xrightarrow[h\to 0]{} 53$: m est dérivable en 20 et $m'(20) = 53$ g/jour. Au 20e jour, le poulet grossit de 53 g par jour.
4. $m'(t) = 1+2{,}6t$ et $m'(20) = 1+52 = 53$. ✓
5. Tangente : $y = 53(t-20)+580 = 53t-480$. Estimations : $m(21) \approx 633$ g et $m(22) \approx 686$ g. Valeurs exactes : $m(21) = 40+21+573{,}3 = 634{,}3$ g et $m(22) = 40+22+629{,}2 = 691{,}2$ g. Erreurs : 1,3 g et 5,2 g. L'approximation est meilleure près du point de contact ($t = 21$).
6. Pour $A \neq 400$, $A > 0$: $\dfrac{\sqrt{A}-20}{A-400} = \dfrac{\sqrt{A}-20}{(\sqrt{A}-20)(\sqrt{A}+20)} = \dfrac{1}{\sqrt{A}+20} \xrightarrow[A\to 400]{} \dfrac{1}{40}$. C'est le nombre dérivé de la racine carrée en 400 : autour de 400 m^2, le côté augmente d'environ $\frac{1}{40}$ m par m^2. Pour gagner 10 m^2, il faut allonger le côté d'environ $\frac{10}{40} = 0{,}25$ m. (Vérification : $\sqrt{410} \approx 20{,}248$.)

Correction de l'exercice 36 ▲

1. $P(10) = -10+30+13{,}2 = 33{,}2$; $P(22) = -106{,}48+145{,}2+29{,}04 = 67{,}76$; $P(30) = -270+270+39{,}6 = 39{,}6$ kg par are.
2. $P'(d) = -0{,}03d^2+0{,}6d+1{,}32$. Et $-0{,}03(d-22)(d+2) = -0{,}03(d^2-20d-44) = -0{,}03d^2+0{,}6d+1{,}32$. ✓
3. Sur $[0\,;30]$, $d+2 > 0$ et $-0{,}03 < 0$, donc $P'(d)$ est du signe de $-(d-22)$:

d	0		22		30
$P'(d)$		+	0	−	
$P(d)$	0	↗	67,76	↘	39,6

4. La production est maximale pour $d = 22$ boutures pour 10 m^2 : environ 67,8 kg par are, soit près de 6,8 t/ha.
5. $P'(10) = 0{,}03 \times 12 \times 12 = 4{,}32$: à cette densité, une bouture de plus (pour 10 m^2) fait gagner environ 4,3 kg par are. $P'(26) = -0{,}03 \times 4 \times 28 = -3{,}36$: une bouture de plus fait perdre environ 3,4 kg par are.
6. Au-delà d'une certaine densité, les plants se font concurrence (lumière, eau, nutriments) : chaque plant produit des racines plus petites, et la perte par plant n'est plus compensée par le nombre de plants.
7. Sur $[0\,;22]$, P est continue et strictement croissante de 0 à 67,76, et 50 est entre ces valeurs : une unique solution d_1. Sur $[22\,;30]$, P décroît de 67,76 à 39,6 : une unique solution d_2. Avec $P(14) \approx 49{,}8$, $P(15) \approx 53{,}6$, $P(28) \approx 52{,}6$, $P(29) \approx 46{,}7$: $d_1 \in [14\,;15]$ et $d_2 \in [28\,;29]$. La production dépasse 50 kg par are pour une densité comprise entre environ 15 et 28 boutures pour 10 m^2.

Correction de l'exercice 37 ▲

1. $xy = 800$ donc $y = \dfrac{800}{x}$, et la clôture mesure $L(x) = 2x+y = 2x+\dfrac{800}{x}$.

2. $L(10) = 20 + 80 = 100$ m, $L(20) = 40 + 40 = 80$ m, $L(40) = 80 + 20 = 100$ m.
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} L(x) = +\infty$: un enclos très étroit doit être immensément long le long de la rivière. $\lim\limits_{x\to+\infty} L(x) = +\infty$: un enclos très profond demande deux très longs côtés.
4. $L'(x) = 2 - \dfrac{800}{x^2} = \dfrac{2x^2 - 800}{x^2} = \dfrac{2(x^2 - 400)}{x^2} = \dfrac{2(x-20)(x+20)}{x^2}$.
5. Sur $]0\,;+\infty[$, $L'(x)$ a le signe de $x - 20$:

x	0		20		$+\infty$
$L'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$L(x)$	‖ $+\infty$	↘	80	↗	$+\infty$

Il faut $x = 20$ m et $y = 40$ m : 80 m de clôture suffisent. (Le côté parallèle à la rivière est le double des deux autres.)

6. Il peut acheter 100 m de grillage. $L(x) \leq 100 \iff 2x^2 - 100x + 800 \leq 0 \iff x^2 - 50x + 400 \leq 0 \iff (x-10)(x-40) \leq 0 \iff 10 \leq x \leq 40$.
7. $L(x) - 2x = \dfrac{800}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$: la droite $y = 2x$ est asymptote oblique (la longueur de clôture est presque celle des deux grands côtés).
8. Non. L'optimum est $x = 20$ m et $y = 40$ m : un rectangle *deux fois plus long que large*, pas un carré. Un enclos carré ($x = y = \sqrt{800} \approx 28{,}3$ m) demanderait $L \approx 2 \times 28{,}3 + 28{,}3 \approx 84{,}9$ m de grillage, soit près de 5 m de plus que les 80 m optimaux. Comme un côté (la rivière) est gratuit, la forme la plus économique n'est pas le carré.

Correction de l'exercice 38 ▲

1. $C_m(q) = 3q^2 - 24q + 60 = 3(q-4)^2 + 12$. C_m est décroissante sur $[0\,;4]$ et croissante sur $[4\,;14]$; son minimum vaut 12 pour $q = 4$. Au début, produire plus devient moins cher par tonne (meilleure utilisation de la presse) ; au-delà de 4 tonnes, chaque tonne supplémentaire coûte de plus en plus cher (heures supplémentaires, achat de régimes plus loin).
2. $C'(q) = 3(q-4)^2 + 12 \geq 12 > 0$: C est strictement croissante. Logique : produire plus coûte toujours plus.
3. $B(q) = 120q - q^3 + 12q^2 - 60q - 100 = -q^3 + 12q^2 + 60q - 100$ et $B'(q) = -3q^2 + 24q + 60 = -3(q^2 - 8q - 20) = -3(q-10)(q+2)$.
4. Sur $[0\,;14]$, $q + 2 > 0$, donc $B'(q)$ a le signe de $-(q-10)$:

q	0		10		14
$B'(q)$		$+$	0	$-$	
$B(q)$		↗	700	↘	
	-100				348

Le bénéfice est maximal pour $q = 10$ tonnes par mois : $B(10) = -1\,000 + 1\,200 + 600 - 100 = 700$ dizaines de milliers, soit 7 millions de FCFA.

5. $C_m(10) = 300 - 240 + 60 = 120$: c'est bien le prix. Tant que $C_m(q) < 120$, la tonne supplémentaire rapporte plus qu'elle ne coûte : on a intérêt à produire plus. Quand $C_m(q) > 120$, elle fait perdre de l'argent. L'optimum est atteint quand coût marginal = prix ; c'est exactement la condition $B'(q) = 0$.

6. $B(0) = -100$ (les frais fixes) et $B(14) = -2\,744 + 2\,352 + 840 - 100 = 348$. Sur $[0\,;10]$, B est continue, strictement croissante de -100 à 700 : elle s'annule une seule fois. Sur $[10\,;14]$, B décroît de 700 à $348 > 0$: elle ne s'annule pas. Donc B s'annule exactement une fois sur $[0\,;14]$. Comme $B(1) = -1 + 12 + 60 - 100 = -29 < 0$ et $B(2) = -8 + 48 + 120 - 100 = 60 > 0$, la solution est dans $[1\,;2]$: il faut produire au moins entre 1 et 2 tonnes pour couvrir les frais.

Correction de l'exercice 39 ▲

1. $T(6) = 20 + 0 = 20$ °C et $T(18) = 20$ °C.

2. T est une fonction polynôme, donc continue sur $[6\,;18]$ et dérivable sur $]6\,;18[$, et $T(6) = T(18)$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]6\,;18[$ tel que $T'(c) = 0$: à cet instant, la tangente est horizontale, la température cesse de monter pour redescendre (c'est le maximum de la journée).

3. $(t-6)(18-t) = -t^2 + 24t - 108$, puis $(t-4)(-t^2 + 24t - 108) = -t^3 + 28t^2 - 204t + 432$. Donc $T(t) = 20 + 0{,}05(-t^3 + 28t^2 - 204t + 432)$ et

$$T'(t) = 0{,}05(-3t^2 + 56t - 204).$$

$T'(t) = 0 \iff 3t^2 - 56t + 204 = 0$; $\Delta = 3\,136 - 2\,448 = 688$, $\sqrt{688} = 4\sqrt{43}$, d'où $t = \frac{28 \pm 2\sqrt{43}}{3}$. Seule $c = \frac{28+2\sqrt{43}}{3} \approx 13{,}705$ est dans $]6\,;18[$ (l'autre vaut environ 4,96). 0,705 h $\approx$ 42 min : le maximum a lieu vers 13 h 42, pas à midi (la serre continue à accumuler de la chaleur en début d'après-midi).

4. $T(c) \approx 20 + 0{,}05 \times 9{,}705 \times 7{,}705 \times 4{,}295 \approx 36{,}1$ °C. La température dépasse 35 °C en début d'après-midi : il faut ouvrir les côtés de la serre ou installer un filet d'ombrage entre midi et 15 h environ.

5. T est dérivable (donc continue) sur $[9\,;14]$ et $T(9) = T(14) = 25$: par le théorème de Rolle, il existe $c_1 \in]9\,;14[$ tel que $T'(c_1) = 0$. De même sur $[14\,;17]$, il existe $c_2 \in]14\,;17[$ tel que $T'(c_2) = 0$. Comme $c_1 < 14 < c_2$, ces deux instants sont distincts.

Correction de l'exercice 40 ▲

1. $d(2) = 240 - 160 = 80$ km. Vitesse moyenne : $\dfrac{d(2) - d(0)}{2 - 0} = 40$ km/h.

2. $v(t) = d'(t) = 120t - 60t^2 = 60t(2 - t)$. $v(0) = 0$ et $v(2) = 0$: le camion part et arrive à l'arrêt.

3. Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. d est un polynôme, donc continue et dérivable : il existe $c \in]0\,;2[$ tel que $d'(c) = 40$. À au moins un instant du trajet, le compteur a indiqué exactement la vitesse moyenne, 40 km/h.

4. $120c - 60c^2 = 40 \iff 3c^2 - 6c + 2 = 0$; $\Delta = 36 - 24 = 12$, $c = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{6} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. Les deux valeurs sont dans $]0\,;2[$: $c_1 \approx 0{,}423$ h ≈ 25 min (en accélérant) et $c_2 \approx 1{,}577$ h ≈ 1 h 35 min (en freinant).

5. $v(t) = -60t^2 + 120t$ est un trinôme de sommet $t = -\frac{120}{2 \times (-60)} = 1$: la vitesse maximale est $v(1) = 60$ km/h, atteinte au bout d'une heure.

6. Pour tout $t \in [0\,;2]$, $0 \leq v(t) \leq 60$. Sur $[0\,;t]$ (pour $t > 0$), l'inégalité des accroissements finis donne $0 \times (t - 0) \leq d(t) - d(0) \leq 60(t - 0)$, soit $0 \leq d(t) \leq 60t$ (vrai aussi pour $t = 0$). La vitesse n'a jamais dépassé 60 km/h : la limitation à 70 km/h a été respectée.

Correction de l'exercice 41 ▲

1. (a) $A'(x) = 2x$; sur $[49{,}5\,;50{,}5]$, $99 \leq A'(x) \leq 101$.
   (b) $|A'| \leq 101$ entre 50 et x, donc $|A(x) - A(50)| \leq 101|x - 50| \leq 101 \times 0{,}5 = 50{,}5$ m^2. L'aire est connue à 50,5 m^2 près : $2\,500 \pm 50{,}5$ m^2.
   (c) $A(49{,}5) = 2\,450{,}25$ et $A(50{,}5) = 2\,550{,}25$: l'erreur réelle maximale est 50,25 m^2, bien inférieure à la majoration 50,5. ✓ Une erreur de 1 % sur le côté donne une erreur d'environ 2 % sur l'aire.
2. $V(a) = a^3$, $V'(a) = 3a^2 \leq 3 \times 3{,}02^2 \approx 27{,}36$ sur $[2{,}98\,;3{,}02]$. Donc $|V(a) - 27| \leq 27{,}36 \times 0{,}02 \approx 0{,}55$ m^3 : le volume est $27 \pm 0{,}55$ m^3, soit une incertitude de plus de 500 L de maïs.
3. En kg/jour : $0{,}08 \leq m'(t) \leq 0{,}12$ sur $[30\,;90]$. Donc $0{,}08 \times 60 \leq m(90) - m(30) \leq 0{,}12 \times 60$, soit $4{,}8 \leq m(90) - 8 \leq 7{,}2$: la masse au 90e jour est comprise entre 12,8 et 15,2 kg.
4. $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$. Sur $[10\,000\,;10\,004]$, $\sqrt{x} \geq 100$, donc $0 < f'(x) \leq \dfrac{1}{200} = 0{,}005$. D'où $0 \leq \sqrt{10\,004} - 100 \leq 0{,}005 \times 4 = 0{,}02$: le côté est compris entre 100 et 100,02 m (la calculatrice donne 100,019 99…).

Correction de l'exercice 42 ▲

1. $h(1) = h(3) = h(6) = 0$: le niveau passe par le repère au 1er, au 3e et au 6e mois.
2. h est un polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Comme $h(1) = h(3)$, le théorème de Rolle donne $c_1 \in]1\,;3[$ tel que $h'(c_1) = 0$; comme $h(3) = h(6)$, il existe $c_2 \in]3\,;6[$ tel que $h'(c_2) = 0$. Ce sont des instants où le niveau est stationnaire : il cesse de monter (ou de descendre) avant de changer de sens.
3. $(t-1)(t-3) = t^2 - 4t + 3$, puis $(t^2 - 4t + 3)(t - 6) = t^3 - 10t^2 + 27t - 18$. Donc $h(t) = \frac{1}{10}(t^3 - 10t^2 + 27t - 18)$ et $h'(t) = \frac{1}{10}(3t^2 - 20t + 27)$.
4. $\Delta = 400 - 324 = 76$, $\sqrt{76} = 2\sqrt{19}$, d'où $t = \dfrac{10 \pm \sqrt{19}}{3}$: $c_1 \approx 1{,}88 \in]1\,;3[$ et $c_2 \approx 4{,}79 \in]3\,;6[$. ✓
5. $h(0) = -1{,}8$, $h(c_1) \approx 0{,}41$, $h(c_2) \approx -0{,}82$, $h(7) = 2{,}4$.

t	0		1,88		4,79		7
$h'(t)$		+	0	−	0	+	
$h(t)$	−1,8	↗	0,41	↘	−0,82	↗	2,4

   Le niveau monte après les premières pluies jusque vers 1,9 mois, baisse ensuite (pause des pluies, évaporation, abreuvement), atteint un minimum vers 4,8 mois puis remonte avec les fortes pluies. Sur $[0\,;7]$, le niveau le plus haut est atteint en fin de période ($t = 7$) et le plus bas au début ($t = 0$).
6. Si $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ avec $a < b < c$, le théorème de Rolle s'applique sur $[a\,;b]$ et sur $[b\,;c]$: P' s'annule dans $]a\,;b[$ et dans $]b\,;c[$, donc au moins deux fois. Plus généralement, si P s'annule en n réels distincts, on applique Rolle entre deux racines consécutives : P' s'annule au moins $n - 1$ fois.

Correction de l'exercice 43 ▲

1. (a) $\dfrac{17-2}{10} = 1{,}5$ cm par an.
   (b) D est dérivable (donc continue) sur $[0\,;10]$: d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]0\,;10[$ tel que $D'(c) = \dfrac{D(10)-D(0)}{10} = 1{,}5$ cm/an.
   (c) Par l'inégalité des accroissements finis sur $[10\,;20]$: $0{,}8 \times 10 \leq D(20) - D(10) \leq 1{,}5 \times 10$, soit $25 \leq D(20) \leq 32$ cm.
   (d) Ni l'un ni l'autre : $D(20)$ peut être compris entre 25 et 30 cm (pas encore exploitable) ou entre 30 et 32 cm (exploitable). L'encadrement ne permet pas de conclure.
2. (a) v est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, avec $v'(n) = -\dfrac{720}{n^2}$. Par le TAF sur $[24\,;30]$, il existe $c \in]24\,;30[$ tel que $v(30) - v(24) = v'(c)(30-24) = -\dfrac{4\,320}{c^2}$, soit $v(24) - v(30) = \dfrac{4\,320}{c^2}$.
   (b) $24 < c < 30$ donne $576 < c^2 < 900$, donc $\dfrac{4\,320}{900} < \dfrac{4\,320}{c^2} < \dfrac{4\,320}{576}$, soit $4{,}8 < v(24) - v(30) < 7{,}5$. Calcul direct : $v(24) - v(30) = 30 - 24 = 6$ m^3. ✓
   (c) Appliquons le TAF à $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $[a\,;b]$: il existe $c \in]a\,;b[$ tel que $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = -\frac{1}{c^2}(b-a)$, soit $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{c^2}$. Comme $a < c < b$, $a^2 < c^2 < b^2$ et $\dfrac{b-a}{b^2} < \dfrac{b-a}{c^2} < \dfrac{b-a}{a^2}$.

Correction de l'exercice 44 ▲

1. $d_1(0) = d_2(0) = 0$ et $d_1(2) = 80 = 20 \times 4 = d_2(2)$.
2. $g(t)$ est l'avance (en km) du premier camion sur le second ; $g(0) = g(2) = 0$.
3. g est un polynôme, donc continue sur $[0\,;2]$ et dérivable sur $]0\,;2[$, avec $g(0) = g(2)$: il existe $c \in]0\,;2[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire $d_1'(c) = d_2'(c)$. À un certain instant, les deux camions roulent à la même vitesse.
4. $g'(t) = 40 - 40t = 0 \iff t = 1$. À $t = 1$ h, les deux camions roulent à 40 km/h ($d_1' = 40$ et $d_2'(1) = 40$). Ils sont distants de $g(1) = 40 - 20 = 20$ km.
5. $g'(t) > 0$ sur $[0\,;1[$ et $g'(t) < 0$ sur $]1\,;2]$: g est maximale en $t = 1$. L'écart entre les camions est le plus grand au moment où ils ont la même vitesse : avant, le premier va plus vite et creuse l'écart ; après, le second va plus vite et le rattrape.
6. Si p_1 et p_2 sont les positions, $g = p_1 - p_2$ est dérivable et vérifie $g(t_{\text{départ}}) = g(t_{\text{arrivée}}) = 0$; le théorème de Rolle donne un instant où $g' = 0$, soit $p_1' = p_2'$. Le résultat reste vrai avec une panne : la position reste une fonction dérivable du temps (la vitesse vaut simplement 0 pendant l'arrêt).

Correction de l'exercice 45 ▲

1. (a) Par l'inégalité des accroissements finis sur $[0\,;30]$: $-0{,}8 \times 30 \leq h(30) - h(0) \leq -0{,}5 \times 30$, soit $126 \leq h(30) \leq 135$ cm.
   (b) Même raisonnement sur $[0\,;t]$ pour $t > 0$: $-0{,}8t \leq h(t) - 150 \leq -0{,}5t$ (et c'est vrai pour $t = 0$).
   (c) Le niveau est d'au moins $150 - 0{,}8t$; il reste au-dessus de 100 cm si $150 - 0{,}8t \geq 100 \iff t \leq 62{,}5$. On est certain de pouvoir pomper pendant 62 jours.
   (d) Le niveau est au plus $150 - 0{,}5t$; il est sous 120 cm dès que $150 - 0{,}5t < 120 \iff t > 60$. Au bout de 60 jours, on est certain qu'il est passé sous 120 cm.

2. (a) $f'(x) = 3x^2$ et, sur $[1\,;1{,}02]$, $3 \leq f'(x) \leq 3 \times 1{,}02^2 = 3{,}1212$. Donc $3 \times 0{,}02 \leq f(1{,}02) - f(1) \leq 3{,}1212 \times 0{,}02$, soit $1{,}06 \leq (1{,}02)^3 \leq 1{,}062\,424 \leq 1{,}0625$.

   (b) Le volume est multiplié par un nombre compris entre 1,06 et 1,0625 : il augmente d'environ 6 %, trois fois plus que le diamètre. $(1{,}02)^3 = 1{,}061\,208$. ✓

Correction de l'exercice 46 ▲

1. $(q+1)(2q+1)+4 = 2q^2+3q+1+4 = 2q^2+3q+5$, donc $C_1(q) = 2q+1+\dfrac{4}{q+1}$. Comme $\dfrac{4}{q+1} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, la droite $y = 2q+1$ est asymptote oblique en $+\infty$. De plus $C_1(q) - (2q+1) = \dfrac{4}{q+1} > 0$: la courbe est au-dessus de son asymptote. À grande échelle, chaque centaine de tonnes coûte 2 millions de FCFA.

2. $\dfrac{C_2(q)}{q} = \dfrac{50}{q} + \dfrac{\sqrt{q}}{10} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ (et $C_2(q) \to +\infty$) : branche parabolique de direction (Oy). Le coût par tonne augmente sans limite : déséconomies d'échelle (saturation des installations, approvisionnement de plus en plus lointain).

3. $\dfrac{C_3(q)}{q} = \dfrac{100}{q} + \dfrac{30}{\sqrt{q}} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $C_3(q) \to +\infty$: branche parabolique de direction (Ox). Le coût total augmente, mais de plus en plus lentement : économies d'échelle très fortes (peu réaliste à très grande échelle).

4. $\dfrac{C_4(q)}{q} = 3 + \dfrac{20}{\sqrt{q}} + \dfrac{100}{q} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} 3$, mais $C_4(q) - 3q = 20\sqrt{q} + 100 \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = 3q$, sans asymptote. Le coût moyen tend vers 3, mais le coût total s'écarte de plus en plus de la droite $y = 3q$.

5. Pour $q > 0$:

$$C_5(q) - (2q+10) = \frac{(4q^2+40q+1) - (2q+10)^2}{\sqrt{4q^2+40q+1} + 2q + 10} = \frac{-99}{\sqrt{4q^2+40q+1} + 2q + 10} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

   La droite $y = 2q+10$ est asymptote oblique, et la courbe est en dessous (la différence est négative).

Le modèle C_2 est le plus redoutable (le coût de chaque tonne supplémentaire n'est pas borné). Le modèle C_3 est le plus favorable, puis C_1 et C_5 (coût marginal de 2 millions par centaine de tonnes à long terme), puis C_4 (3 millions).

Correction de l'exercice 47 ▲

1. En $\pm\infty$, $f(x)$ a la même limite que $\frac{2x^2}{x} = 2x$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$. En 3 : le numérateur tend vers $2 > 0$, le dénominateur vers 0 ; donc $\lim\limits_{x\to3^+} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to3^-} f(x) = -\infty$.

2. $ax + b + \dfrac{c}{x-3} = \dfrac{ax^2 + (b-3a)x + (c-3b)}{x-3}$. Par identification : $a = 2$, $b - 3a = -8$ donc $b = -2$, $c - 3b = 8$ donc $c = 2$. Ainsi $f(x) = 2x - 2 + \dfrac{2}{x-3}$.

3. D'après la question 1, la droite $x = 3$ est asymptote verticale. Et $f(x) - (2x-2) = \dfrac{2}{x-3} \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0$: la droite $\Delta : y = 2x - 2$ est asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$.

4. $f(x) - (2x-2) = \dfrac{2}{x-3}$ est positif pour $x > 3$ et négatif pour $x < 3$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]3\,;+\infty[$ et en dessous sur $]-\infty\,;3[$.

5. $f'(x) = 2 - \dfrac{2}{(x-3)^2} = \dfrac{2\left[(x-3)^2-1\right]}{(x-3)^2} = \dfrac{2(x-3-1)(x-3+1)}{(x-3)^2} = \dfrac{2(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$. Avec $f(2)=0$ et $f(4)=8$:

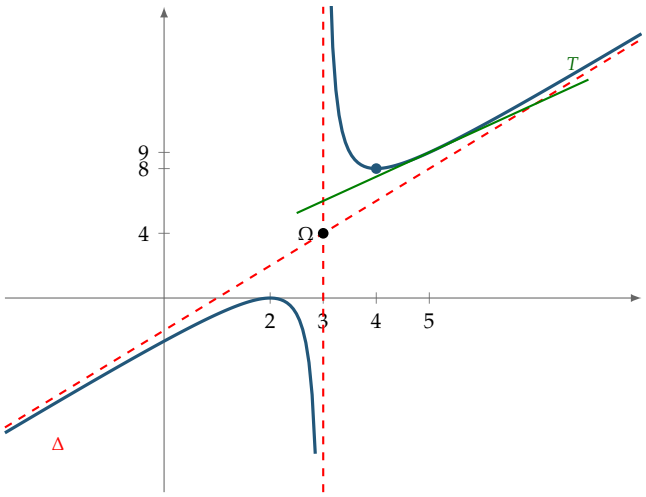
x	$-\infty$		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	‖	$+\infty$	8	↗	$+\infty$

6. $f(3+h) = 2(3+h) - 2 + \dfrac{2}{h} = 4 + 2h + \dfrac{2}{h}$ et $f(3-h) = 4 - 2h - \dfrac{2}{h}$. Donc $f(3+h) + f(3-h) = 8 = 2\times 4$: le milieu des points d'abscisses $3+h$ et $3-h$ est toujours $\Omega(3\,;4)$, qui est centre de symétrie. (On remarque que Ω est aussi le point d'intersection des deux asymptotes.)

7. $f(0) = -\frac{8}{3}$: la courbe coupe l'axe des ordonnées en $\left(0\,;-\frac{8}{3}\right)$. $f(x) = 0 \iff 2(x-2)^2 = 0 \iff x = 2$: la courbe touche l'axe des abscisses en $(2\,;0)$ (tangente horizontale).

8. $f(5) = 8+1 = 9$ et $f'(5) = \frac{2\times 3\times 1}{4} = \frac{3}{2}$, donc $T : y = \frac{3}{2}(x-5) + 9 = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$.

9. Représentation graphique :



10. Sur $]3\,;+\infty[$, le minimum est atteint pour $x = 4$ tonnes et vaut 8 dizaines de milliers, soit 80 000 FCFA par tonne. Juste au-dessus de 3 tonnes, le séchoir fonctionne mal (fèves mal séchées, pertes, temps de séchage très long), d'où un coût par tonne énorme ($\lim_{x\to 3^+} f(x) = +\infty$). Pour de très gros lots, $f(x) \approx 2x - 2$: le coût par tonne augmente presque linéairement (le séchoir est surchargé et il faut faire plusieurs passages).

Correction de l'exercice 48 ▲

1. $E(x) = \dfrac{x^2+12x+4}{x^2+4}$. Le dénominateur $x^2+4 \geq 4 > 0$ ne s'annule jamais : E est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, en particulier sur $[0\,;+\infty[$.

2. $x^2+12x+4 = (x^2+4)+12x$, donc $E(x) = 1 + \dfrac{12x}{x^2+4}$: $a=1$, $b=12$.

3. $\dfrac{12x}{x^2+4} \to 0$ en $+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} E(x) = 1$. La droite $y = 1$ est asymptote horizontale : pour de très gros volumes, la valeur et le coût croissent au même rythme ($\approx x^2$), et l'efficience retombe vers 1 (la valeur ne dépasse plus guère le coût).

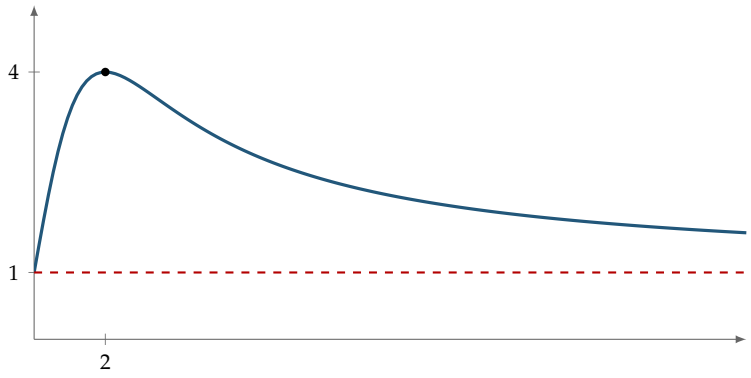
4. Avec $u = 12x$, $v = x^2+4$: $E'(x) = \dfrac{12(x^2+4) - 12x\cdot 2x}{(x^2+4)^2} = \dfrac{12(4-x^2)}{(x^2+4)^2} = \dfrac{-12(x-2)(x+2)}{(x^2+4)^2}$. Sur $[0;+\infty[$, le dénominateur et $x+2$ sont positifs, donc $E'(x)$ a le signe de $-(x-2)$: positif sur $[0;2[$, nul en 2, négatif sur $]2;+\infty[$. Avec $E(0) = 1$ et $E(2) = 4$:

x	0		2		$+\infty$
$E'(x)$		$+$	0	$-$	
$E(x)$	1	↗	4	↘	1

5. L'efficience est maximale pour $x = 2$ tonnes : $E(2) = \dfrac{4+24+4}{8} = 4$. L'atelier produit alors une valeur égale à 4 fois son coût.

6. Faux. L'étude montre que l'efficience augmente seulement jusqu'à $x = 2$, puis *diminue* et tend vers 1. Produire toujours plus ne rend pas l'atelier plus efficient : au-delà de 2 tonnes, chaque tonne supplémentaire dégrade le rapport valeur/coût.

7. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 49 ▲

1. Les quatre fonctions tendent vers $+\infty$ (pour S_4, elle se comporte comme $\frac{3t^2}{t} = 3t$).

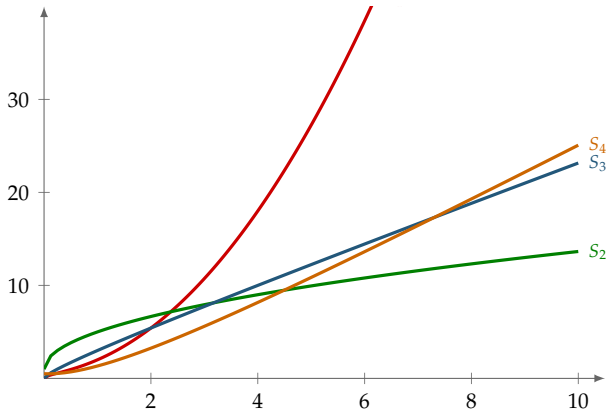
2. $\dfrac{S_1(t)}{t} = t + \dfrac{1}{\sqrt{t}} \to +\infty$; $\dfrac{S_2(t)}{t} = \dfrac{4}{\sqrt{t}} + \dfrac{1}{t} \to 0$; $\dfrac{S_3(t)}{t} = 2 + \dfrac{1}{\sqrt{t}} \to 2$; $\dfrac{S_4(t)}{t} = \dfrac{3t^2+1}{t^2+2t} \to 3$.

3. S_1 : branche parabolique de direction (Oy). S_2 : branche parabolique de direction (Ox). S_3 : $S_3(t) - 2t = \sqrt{t} \to +\infty$: branche parabolique de direction $y = 2t$ (pas d'asymptote). S_4 : $S_4(t) - 3t = \dfrac{1-6t}{t+2} \to -6$: asymptote oblique $y = 3t - 6$.

4. $(t+2)(3t-6) + 13 = 3t^2 - 12 + 13 = 3t^2 + 1$, d'où $S_4(t) = 3t - 6 + \dfrac{13}{t+2}$. Asymptote $y = 3t-6$; comme $\frac{13}{t+2} > 0$, la courbe est au-dessus.

5. Du plus inquiétant au plus rassurant : S_1 (la surface envahie chaque année augmente sans limite), puis S_4 (environ 3 ha de plus par an à long terme), puis S_3 (un peu plus de 2 ha par an, de plus en plus proche de 2), puis S_2 : l'invasion ralentit, la surface envahie chaque année devient négligeable.

6. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 50 ▲

1. Le forage, son projeté sur la piste (abscisse -3) et le point d'abscisse x forment un triangle rectangle de côtés 4 et $|x+3|$: $d(x)^2 = (x+3)^2 + 16 = x^2 + 6x + 25$. $d(-3) = 4$, $d(0) = 5$, $d(5) = \sqrt{80} \approx 8{,}94$ km.

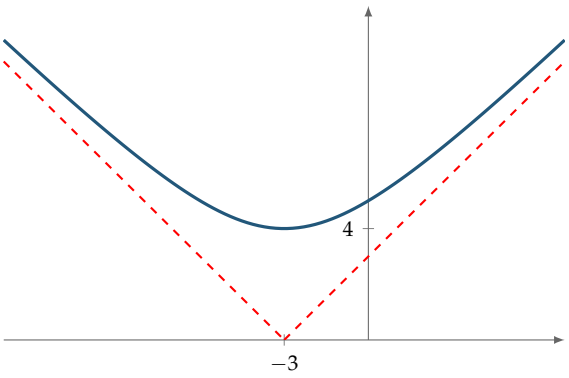
2. $(x+3)^2 + 16 \geq 16 > 0$: la racine est toujours définie. Comme $(x+3)^2 + 16 \to +\infty$ en $\pm\infty$, $d(x) \to +\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. Pour $x > -3$: $d(x) - (x+3) = \dfrac{(x+3)^2 + 16 - (x+3)^2}{d(x) + x + 3} = \dfrac{16}{d(x) + x + 3} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. La droite $y = x + 3$ est asymptote oblique en $+\infty$ (et la courbe est au-dessus).

4. Pour $x < -3$: $d(x) + (x+3) = \dfrac{(x+3)^2 + 16 - (x+3)^2}{d(x) - (x+3)} = \dfrac{16}{d(x) - x - 3} \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} 0$. La droite $y = -(x+3) = -x - 3$ est asymptote oblique en $-\infty$.

5. $d'(x) = \dfrac{2x+6}{2\sqrt{x^2+6x+25}} = \dfrac{x+3}{d(x)}$, du signe de $x+3$. d est décroissante sur $]-\infty\,;-3]$ et croissante sur $[-3\,;+\infty[$; son minimum $d(-3) = 4$ km correspond au point de la piste situé au pied du forage.

6. Représentation graphique :



Les deux asymptotes donnent $d(x) \approx |x+3|$: loin du forage, la distance au forage est presque égale à la distance le long de la piste jusqu'au point d'abscisse -3. Les 4 km d'écart à la piste deviennent négligeables.

Correction de l'exercice 51 ▲

1. $(x+1)(x^2-x+6) = x^3-x^2+6x+x^2-x+6 = x^3+5x+6$. ✓ Puis $f(x) = \dfrac{x^3+5x+6}{x^2} = \dfrac{x^3}{x^2} + \dfrac{5x}{x^2} + \dfrac{6}{x^2} = x + \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}$.

2. En 0 : $\dfrac{6}{x^2} \to +\infty$ l'emporte, donc $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$. En $\pm\infty$: $\dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2} \to 0$, donc $f(x)$ se comporte comme x : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale. $f(x) - x = \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2} = \dfrac{5x+6}{x^2} \to 0$ en $\pm\infty$: $\Delta : y = x$ est asymptote oblique. Position : $\dfrac{5x+6}{x^2}$ a le signe de $5x+6$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ pour $x > -\frac{6}{5}$ (en particulier pour tout $x > 0$) et en dessous pour $x < -\frac{6}{5}$.

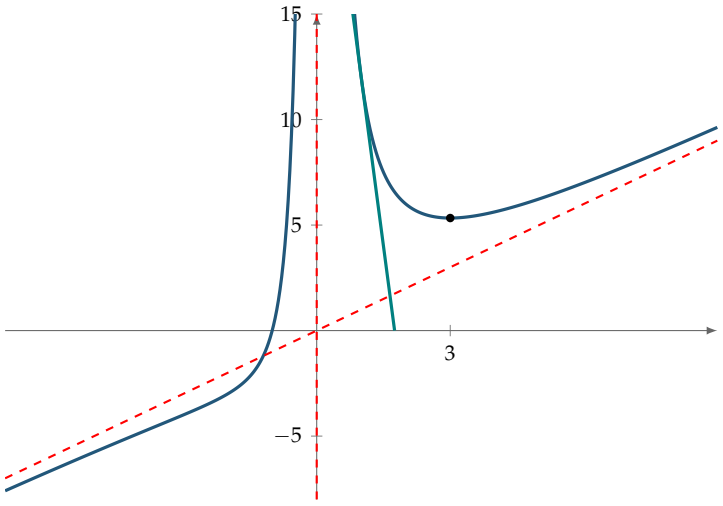
4. $f'(x) = 1 - \dfrac{5}{x^2} - \dfrac{12}{x^3} = \dfrac{x^3-5x-12}{x^3} = \dfrac{(x-3)(x^2+3x+4)}{x^3}$. Comme $x^2+3x+4 > 0$ (discriminant $= 9-16 < 0$), $f'(x)$ a le signe de $\dfrac{x-3}{x^3}$. Avec $f(3) = \frac{48}{9} = \frac{16}{3}$:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$\frac{16}{3}$	↗	$+\infty$

5. Sur $]0;+\infty[$, le coût de revient est minimal pour $x = 3$ tonnes : il vaut $f(3) = \dfrac{16}{3} \approx 5{,}33$ milliers de FCFA par tonne, soit environ 5 333 FCFA par tonne (taille de lot optimale).

6. $f(1) = 1+5+6 = 12$ et $f'(1) = \dfrac{1-5-12}{1} = -16$: $T : y = -16(x-1)+12 = -16x+28$.

7. Représentation graphique :



8. Pour de très petits lots ($x \to 0^+$), le terme $\frac{6}{x^2}$ domine : le coût de revient par tonne explose, car les frais fixes (séchoir, main-d'œuvre) sont répartis sur très peu de tonnes. Pour de très gros lots ($x \to +\infty$), $f(x) \approx x$ croît sans borne : au-delà d'une certaine taille, traiter davantage coûte de plus en plus cher par tonne (déséconomies d'échelle : saturation du séchoir, pertes, heures supplémentaires). Le meilleur compromis est le lot de 3 tonnes.

Correction de l'exercice 52 ▲

1. $C(0) = 100$ milliers de FCFA : ce sont les charges fixes journalières (amortissement de la décortiqueuse, gardiennage, salaires fixes). $CM(q) = \dfrac{q^2+4q+100}{q} = q + 4 + \dfrac{100}{q}$.

2. En 0^+ : $\frac{100}{q} \to +\infty$, donc $\lim\limits_{q\to 0^+} CM(q) = +\infty$: la droite $q = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale.
   En $+\infty$: $\lim\limits_{q\to+\infty} CM(q) = +\infty$ et $CM(q) - (q+4) = \dfrac{100}{q} \to 0$: $\Delta : y = q + 4$ est asymptote oblique. Comme $\frac{100}{q} > 0$, la courbe est au-dessus de Δ.

3. $CM'(q) = 1 - \dfrac{100}{q^2} = \dfrac{(q-10)(q+10)}{q^2}$, du signe de $q - 10$ sur $]0\,;+\infty[$.

q	0		10		$+\infty$
$CM'(q)$	‖	$-$	0	$+$	
$CM(q)$	‖	$+\infty$ ↘	24	↗	$+\infty$

   Le coût moyen est minimal pour $q = 10$ tonnes par jour : $CM(10) = 10 + 4 + 10 = 24$ milliers de FCFA par tonne.

4. $Cm(q) = C'(q) = 2q + 4$. Et

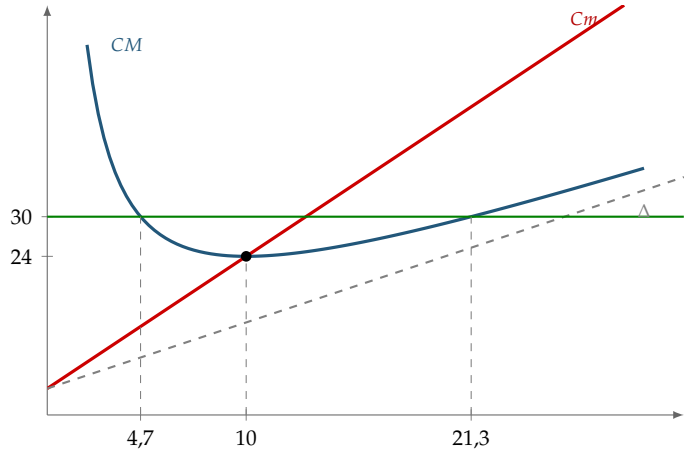
$$\frac{Cm(q) - CM(q)}{q} = \frac{2q + 4 - q - 4 - \frac{100}{q}}{q} = \frac{q - \frac{100}{q}}{q} = 1 - \frac{100}{q^2} = CM'(q).$$

   Comme $q > 0$, $CM'(q)$ a le signe de $Cm(q) - CM(q)$: tant que la tonne supplémentaire coûte moins que la moyenne ($Cm < CM$), elle fait baisser la moyenne ; au minimum, $CM'(q) = 0$, donc $Cm(q) = CM(q)$. Vérification : $Cm(10) = 24 = CM(10)$. ✓ « La courbe de coût marginal coupe celle du coût moyen en son minimum. »

5. Pour $q > 0$: $CM(q) \leq 30 \iff q^2 + 4q + 100 \leq 30q \iff q^2 - 26q + 100 \leq 0$. $\Delta = 676 - 400 = 276$, racines $13 \pm \sqrt{69}$, soit environ 4,69 et 21,31. La rizerie couvre ses coûts pour une activité comprise entre 4,7 et 21,3 tonnes par jour environ.

6. $CM(5) = 5 + 4 + 20 = 29$ et $CM(20) = 20 + 4 + 5 = 29$. CM est continue sur $[5\,;20]$ et dérivable sur $]5\,;20[$ (somme de fonctions de référence, sans annulation du dénominateur), avec $CM(5) = CM(20)$: il existe $c \in]5\,;20[$ tel que $CM'(c) = 0$. Le seul $c > 0$ qui convient est $c = 10$.

7. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 53 ▲

1. $m'(t) = 1{,}2 + 0{,}3t - 0{,}015t^2$. Racines de $-0{,}015t^2 + 0{,}3t + 1{,}2$: en multipliant par $-\frac{200}{3}$, $t^2 - 20t - 80 = 0$, $\Delta = 720$, $t = 10 \pm 6\sqrt{5}$, soit environ $-3{,}4$ et $23{,}4$. Le trinôme ($a < 0$) est positif entre ses racines, donc sur $[0\,;20]$: m est strictement croissante de $m(0) = 20$ à $m(20) = 20 + 24 + 60 - 40 = 64$ kg.

2. m' est un trinôme de sommet $t = -\frac{0{,}3}{2\times(-0{,}015)} = 10$: le gain hebdomadaire est maximal à la semaine 10 et vaut $m'(10) = 1{,}2 + 3 - 1{,}5 = 2{,}7$ kg par semaine, soit environ 386 g par jour.

3. m est continue et strictement croissante sur $[0\,;20]$, avec $m(0) = 20 < 50 < 64 = m(20)$: par le théorème de la bijection, il existe un unique $t_0 \in [0\,;20]$ tel que $m(t_0) = 50$. Et $m(13) \approx 49{,}97 < 50 < 52{,}48 \approx m(14)$, donc $t_0 \in [13\,;14]$ (en fait $t_0 \approx 13{,}01$).

4. $m(4) = 26{,}88$ et $m(16) = 57{,}12$, donc le gain moyen est $\frac{57{,}12-26{,}88}{12} = 2{,}52$ kg par semaine. m est continue sur $[4\,;16]$ et dérivable sur $]4\,;16[$: par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]4\,;16[$ tel que $m'(c) = 2{,}52$. On résout $1{,}2 + 0{,}3c - 0{,}015c^2 = 2{,}52 \iff c^2 - 20c + 88 = 0 \iff c = 10 \pm 2\sqrt{3}$: $c_1 \approx 6{,}54$ et $c_2 \approx 13{,}46$, tous deux dans $]4\,;16[$.

5. (a) $B'(t) = 2\,000\,m'(t) - 3\,000$, donc $B'(t) = 0 \iff m'(t) = 1{,}5$. Le bénéfice cesse d'augmenter quand le poids gagné en une semaine (1,5 kg, soit 3 000 FCFA) ne fait plus que payer l'alimentation de cette semaine : c'est un raisonnement « marginal ».

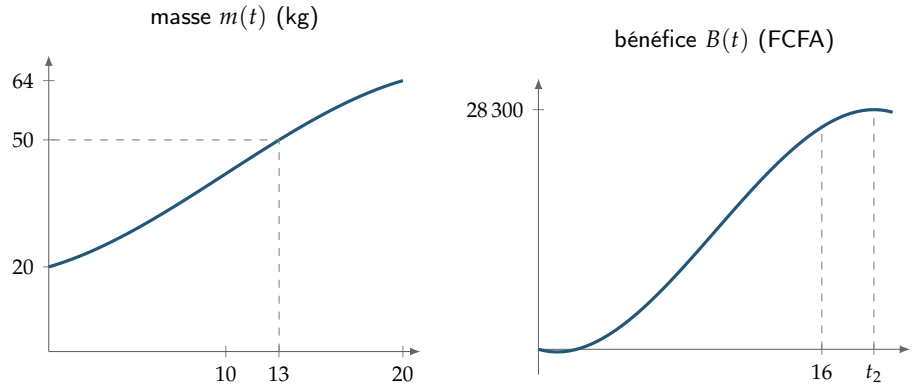
   (b) $1{,}2 + 0{,}3t - 0{,}015t^2 = 1{,}5 \iff t^2 - 20t + 20 = 0 \iff t = 10 \pm 4\sqrt{5}$, soit $t_1 \approx 1{,}06$ et $t_2 \approx 18{,}94$. $B'(t)$ a le signe de $m'(t) - 1{,}5$, trinôme de coefficient dominant négatif : $B' < 0$ sur $[0\,;t_1[$, $B' > 0$ sur $]t_1\,;t_2[$, $B' < 0$ sur $]t_2\,;20]$.

t	0		$t_1 \approx 1{,}06$		$t_2 \approx 18{,}94$		20
$B'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$B(t)$	0	↘	≈ -300	↗	$\approx 28\,300$	↘	$28\,000$

   La vente optimale a lieu vers la 19e semaine, pour un bénéfice d'environ 28 300 FCFA. (Au tout début, le bénéfice est négatif : l'agneau ne grossit pas encore assez vite pour payer son alimentation.)

   (c) $m(16) = 57{,}12$ kg, donc $B(16) = 114\,240 - 48\,000 - 40\,000 = 26\,240$ FCFA. Vendre à la Tabaski fait perdre environ 2 000 FCFA par rapport à l'optimum théorique, mais en pratique le prix du kilogramme est bien plus élevé à la Tabaski, ce qui compense largement.

6. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 54 ▲

1. $R(0) = 1$, $R(100) = 1 + 1{,}2 - 0{,}3 = 1{,}9$, $R(300) = 1 + 3{,}6 - 2{,}7 = 1{,}9$ t/ha. $R'(x) = 0{,}012 - 0{,}000\,06x$, qui s'annule pour $x = 200$, positif avant, négatif après.

x	0		200		300
$R'(x)$		$+$	0	$-$	
$R(x)$	1	↗	$2{,}2$	↘	$1{,}9$

   L'optimum agronomique est 200 kg/ha, pour un rendement de 2,2 t/ha. Au-delà, l'excès d'engrais est nuisible (verse, déséquilibre, toxicité).

2. R est continue et strictement croissante sur $[0\,;200]$, avec $R(0) = 1 < 2 < 2{,}2 = R(200)$: une unique solution x_0. $R(x) = 2 \iff 3x^2 - 1\,200x + 100\,000 = 0$; $\Delta = 1\,440\,000 - 1\,200\,000 = 240\,000$, $\sqrt{\Delta} = 200\sqrt{6}$, racines $x = 200 \pm \frac{100\sqrt{6}}{3}$. Dans $[0\,;200]$: $x_0 = 200 - \frac{100\sqrt{6}}{3} \approx 118$ kg/ha.

3. $R'(100) = 0{,}006$, donc $T : y = 0{,}006(x - 100) + 1{,}9 = 0{,}006x + 1{,}3$. Autour de 100 kg/ha, chaque kilogramme d'engrais supplémentaire fait gagner environ 0,006 t, soit 6 kg de coton-graine par hectare.

4. R' est décroissante, donc sur $[100\,;200]$: $R'(200) = 0 \leq R'(x) \leq R'(100) = 0{,}006$. Par l'inégalité des accroissements finis : $0 \leq R(200) - R(100) \leq 0{,}006 \times 100 = 0{,}6$. Le gain réel est $2{,}2 - 1{,}9 = 0{,}3$ t/ha : la majoration est vraie, mais assez grossière.

5. La recette est $250 \times 1\,000\,R(x) = 250\,000\,R(x)$ FCFA/ha et l'engrais coûte $500x$ FCFA/ha.

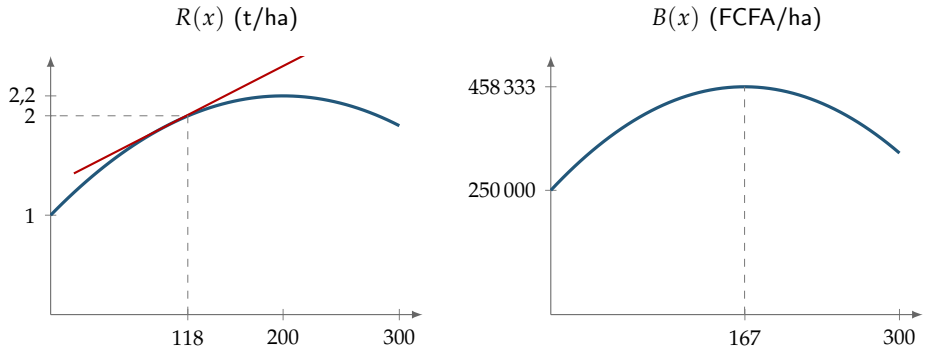
6. $B'(x) = 250\,000(0{,}012 - 0{,}000\,06x) - 500 = 2\,500 - 15x$, qui s'annule en $x = \frac{500}{3} \approx 167$.

x	0		$\frac{500}{3}$		300
$B'(x)$		$+$	0	$-$	
$B(x)$	$250\,000$	↗	$\approx 458\,333$	↘	$325\,000$

L'optimum économique est d'environ 167 kg/ha, inférieur à l'optimum agronomique (200 kg/ha) : les derniers kilogrammes d'engrais font encore gagner un peu de rendement, mais ce gain rapporte moins que ce qu'ils coûtent. Le bénéfice à 200 kg/ha est 450 000 FCFA/ha, soit environ 8 300 FCFA de moins.

7. $R'\left(\frac{500}{3}\right) = 0{,}012 - 0{,}01 = 0{,}002$ et $250\,000 \times 0{,}002 = 500$ FCFA. ✓ C'est la condition $B'(x) = 0$: on ajoute de l'engrais tant que le dernier kilogramme rapporte plus que son prix.

8. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 55 ▲

1. $K(0) = 0$, $K(2) = \frac{80}{20} = 4$, $K(4) = \frac{160}{32} = 5$, $K(8) = \frac{320}{80} = 4$ mg/L.

2. $K(t) = \dfrac{40/t}{1 + 16/t^2} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale ; le produit est progressivement éliminé.

3. $K'(t) = \dfrac{40(t^2+16) - 40t \times 2t}{(t^2+16)^2} = \dfrac{40(16-t^2)}{(t^2+16)^2} = \dfrac{40(4-t)(4+t)}{(t^2+16)^2}$, du signe de $4 - t$ sur $[0\,;+\infty[$.

t	0		4		$+\infty$
$K'(t)$		$+$	0	$-$	
$K(t)$	0	↗	5	↘	0

Le pic de concentration a lieu 4 heures après l'injection : 5 mg/L.

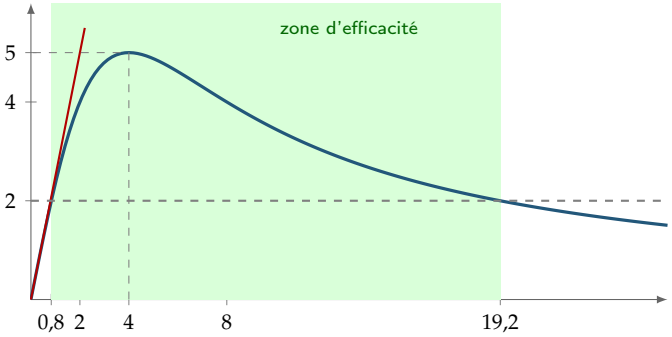
4. $K'(0) = \frac{40\times16}{256} = 2{,}5$, donc la tangente en 0 a pour équation $y = 2{,}5t$. Juste après l'injection, la concentration augmente de 2,5 mg/L par heure (vitesse de passage dans le sang).

5. Sur $[0\,;4]$, K est continue et strictement croissante de 0 à 5, et $4 \in]0\,;5[$: une unique solution. Sur $[4\,;+\infty[$, K décroît strictement de 5 vers 0 : une unique solution. Donc exactement deux. $K(t) = 4 \iff 40t = 4t^2 + 64 \iff t^2 - 10t + 16 = 0 \iff (t-2)(t-8) = 0$: $t = 2$ h et $t = 8$ h.

6. K est dérivable sur $[2\,;8]$ et $K(2) = K(8)$: il existe $c \in]2\,;8[$ tel que $K'(c) = 0$. C'est $c = 4$, l'instant du pic. ✓

7. $K(t) \geq 2 \iff 40t \geq 2t^2 + 32 \iff t^2 - 20t + 16 \leq 0$. $\Delta = 336$, racines $10 \pm \sqrt{84}$, soit environ 0,83 et 19,17. Le produit est efficace d'environ 50 minutes à 19 h 10 après l'injection, soit un peu plus de 18 heures. Il faut réinjecter environ 19 heures après la première injection (ou, en pratique, toutes les 18 heures).

8. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 56 ▲

1. $N(0) = 0$, $N(5) = \frac{25\,000}{125} = 200$, $N(10) = \frac{100\,000}{200} = 500$, $N(20) = \frac{400\,000}{500} = 800$ éleveurs.

2. $\mathbb{R}$ est symétrique et $N(-t) = \frac{1\,000(-t)^2}{(-t)^2+100} = N(t)$: N est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (seule la partie $t \geq 0$ a un sens ici).

3. $N(t) = \dfrac{1\,000}{1+\frac{100}{t^2}} \to 1\,000$: asymptote horizontale $y = 1\,000$. $1\,000 - N(t) = \dfrac{1\,000(t^2+100) - 1\,000t^2}{t^2+100} = \dfrac{100\,000}{t^2+100} > 0$: la courbe reste sous l'asymptote. Le nombre d'adoptants s'approche du nombre total d'éleveurs sans jamais l'atteindre (il reste toujours quelques réfractaires).

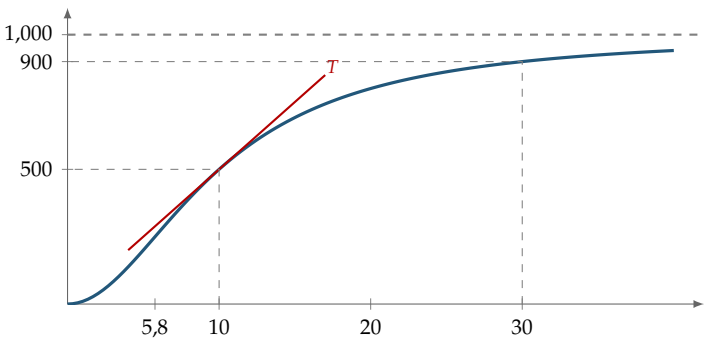
4. $N(t) = 1\,000 - \dfrac{100\,000}{t^2+100}$, donc $N'(t) = \dfrac{100\,000 \times 2t}{(t^2+100)^2} = \dfrac{200\,000t}{(t^2+100)^2} \geq 0$. N est croissante sur $[0\,;+\infty[$, de 0 vers 1 000.

5. N est continue, strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$, avec $N(0) = 0 < 900 < 1\,000 = \lim_{+\infty} N$: une unique solution. $\frac{100\,000}{t^2+100} = 100 \iff t^2+100 = 1\,000 \iff t = 30$ mois. Pour 99 % : $1\,000 - N(t) = 10 \iff t^2+100 = 10\,000 \iff t = \sqrt{9\,900} \approx 99{,}5$ mois, plus de 8 ans : les derniers adoptants sont très longs à convaincre.

6. $N'(10) = \frac{2\,000\,000}{40\,000} = 50$ et $N(10) = 500$, d'où T : $y = 50(t-10) + 500 = 50t$. La tangente passe par l'origine. Au 10e mois, 50 nouveaux éleveurs adoptent la vaccination chaque mois.

7. $N'\left(\frac{10}{\sqrt{3}}\right) = \dfrac{200\,000 \times \frac{10}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{100}{3}+100\right)^2} = \dfrac{\frac{2\,000\,000}{\sqrt{3}}}{\frac{160\,000}{9}} = \dfrac{112{,}5}{\sqrt{3}} \approx 65$ éleveurs par mois. Au début, peu d'éleveurs adoptent (on attend de voir) ; vers 6 mois, la diffusion est la plus rapide (bouche-à-oreille) ; ensuite elle ralentit car il reste de moins en moins d'éleveurs à convaincre.

8. Représentation graphique :



Correction de l'exercice 57 ▲

1. $c(v) = 0{,}01(v^2 - 100v) + 40 = 0{,}01(v-50)^2 + 15$: c est décroissante sur $[30\,;50]$, croissante sur $[50\,;90]$; la consommation minimale est 15 L/100 km à 50 km/h.

2. Le gazole coûte $3c(v) \times 700 = 2\,100\,c(v)$ FCFA et le temps $\frac{300}{v} \times 5\,000 = \frac{1\,500\,000}{v}$ FCFA. $K(30) = 89\,900$, $K(50) = 61\,500$, $K(60) = 58\,600$, $K(90) \approx 81\,767$ FCFA.

3. $\lim\limits_{v\to 0^+} K(v) = +\infty$ (un trajet très lent coûte une fortune en temps) : asymptote verticale $v = 0$. En $+\infty$, $K(v) \approx 21v^2 \to +\infty$ et $\frac{K(v)}{v} = 21v - 2\,100 + \frac{84\,000}{v} + \frac{1\,500\,000}{v^2} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) (rouler très vite fait exploser la consommation).

4. $K(v) = 21v^2 - 2\,100v + 84\,000 + \frac{1\,500\,000}{v}$, donc $K'(v) = 42v - 2\,100 - \frac{1\,500\,000}{v^2}$. $v \mapsto 42v$ est strictement croissante ; $v \mapsto \frac{1}{v^2}$ est strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$, donc $v \mapsto -\frac{1\,500\,000}{v^2}$ est strictement croissante. Par somme, K' est strictement croissante.

5. $K'(50) = 2\,100 - 2\,100 - 600 = -600 < 0$ et $K'(60) = 2\,520 - 2\,100 - 416{,}7 \approx 3{,}3 > 0$. K' est continue et strictement croissante sur $[50\,;60]$: elle s'annule en un unique $v_0 \in]50\,;60[$. $K'(55) \approx -286 < 0$ donc $v_0 \in [55\,;60]$; $K'(57{,}5) \approx -139 < 0$ donc $v_0 \in [57{,}5\,;60]$; $K'(58{,}75) \approx -67 < 0$ donc $v_0 \in [58{,}75\,;60]$, intervalle d'amplitude 1,25. (En réalité $v_0 \approx 59{,}9$.)

6. K' est négative sur $[30\,;v_0[$ et positive sur $]v_0\,;90]$:

v	30	$v_0 \approx 60$	90
$K'(v)$	$-$	0	$+$
$K(v)$	$89\,900$ ↘	$\approx 58\,600$	↗ $\approx 81\,767$

   Il faut rouler à environ 60 km/h ; le trajet coûte alors environ 58 600 FCFA.

7. La consommation est minimale à 50 km/h, mais le trajet dure alors 6 h au lieu de 5 h : l'heure supplémentaire (5 000 FCFA) coûte plus cher que le gazole économisé. On a intérêt à rouler un peu plus vite. (Rouler beaucoup plus vite n'est pas intéressant non plus : la consommation augmente trop, et le transport est plus dangereux et plus stressant pour les animaux.)

8. K' est croissante, donc sur $[60\,;90]$: $K'(v) \leq K'(90) = 3\,780 - 2\,100 - 185{,}2 \approx 1\,495 \leq 1\,500$. Par l'inégalité des accroissements finis, $K(90) - K(60) \leq 1\,500 \times 30 = 45\,000$ FCFA. Surcoût réel : $81\,767 - 58\,600 \approx 23\,167$ FCFA.

Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Étudiant(e) (Nom, Prénom) : .....

Promotion, groupe : .....

Email : .....

Auteurs de ces notes de cours

D'après un cours de Arnaud Bodin.
Réécrit et contextualisé (agronomie, élevage, économie des pays du Sud) par Antoine Géré.
Exercices rassemblés par Antoine Géré.
Relu par (**coming soon**).